



数学分析习题课讲义

下册完整解析册

作者：谢惠民

组织：阳光海岸数学练习室

时间：2026 年 8 月 22 日

网址：suncoastmath.cn



生活中最美好的事情之一是真正理解一项数学原理——欧拉

目录

第十三章 数项级数	1
13.1.2 思考题	1
13.2.5 练习题	3
13.3.4 练习题	8
13.4.3 练习题	16
13.5.2 第一组参考题	21
13.5.2 第二组参考题	29
第十四章 函数项级数与幂级数	40
14.1.3 练习题	40
14.2.4 练习题	44
14.3.2 思考题	47
14.3.4 练习题	49
14.4.4 练习题	56
14.5.2 第一组参考题	57
14.5.2 第二组参考题	65
第十五章 Fourier 级数	74
15.1.5 练习题	74
15.2.7 练习题	78
15.3.2 参考题	84
第十六章 无穷级数的应用	97
16.1.3 练习题	97
16.2.3 练习题	99
16.3.6 练习题	106
16.5.2 参考题	110
第十七章 高维空间中的点集与基本定理	120
17.1.3 思考题	120
17.1.4 练习题	121
17.2.3 练习题	123
17.3.2 第一组参考题	124
17.3.2 第二组参考题	127
第十八章 多元函数的极限与连续	131
18.1.4 思考题	131
18.1.6 练习题	132
18.2.5 练习题	133
18.3.2 第一组参考题	137
18.3.2 第二组参考题	141
第十九章 偏导数与全微分	148

19.2.3 思考题	148
19.2.4 练习题	151
19.3.4 练习题	155
19.4.2 练习题	159
19.5.2 参考题	161
第二十章 隐函数存在定理与隐函数求导	169
20.1.3 思考题	169
20.1.4 练习题	170
20.2.2 思考题	176
20.2.5 练习题	176
20.3.3 练习题	180
20.5.2 第一组参考题	186
20.5.2 第二组参考题	192
第二十一章 偏导数的应用	197
21.1.4 练习题	197
21.2.3 练习题	199
21.3.4 练习题	201
21.4.4 练习题	203
21.6.2 第一组参考题	217
21.6.2 第二组参考题	225
第二十二章 重积分	232
22.1.3 思考题	232
22.1.4 练习题	234
22.2.4 练习题	235
22.3.5 练习题	242
22.4.4 练习题	247
22.5.4 练习题	251
22.6.2 第一组参考题	256
22.6.2 第二组参考题	263
第二十三章 含参变量积分	268
23.1.3 练习题	268
23.2.3 练习题	271
23.2.6 练习题	274
23.3.5 练习题	279
23.4.2 参考题	281
第二十四章 曲线积分	291
24.1.3 练习题	291
24.2.4 练习题	294
24.3.3 练习题	298
24.5.2 第一组参考题	303
24.5.2 第二组参考题	307

第二十五章 曲面积分	312
25.1.3 练习题	312
25.2.3 练习题	316
25.3.2 练习题	319
25.3.4 练习题	324
25.3.6 练习题	327
25.5.1 习题课教案一例	329
25.5.3 参考题	331
第二十六章 场论初步	336
26.1.5 练习题	336
26.2.4 练习题	340
26.3.2 第一组参考题	345
26.3.2 第二组参考题	349
符号说明	353

第十三章 数项级数

13.1.2 思考题

题目 | 思考题 1

设比赛开始时, 乌龟在 Achilles 之前 1000 m, Achilles 的速度为 10 m/s, 乌龟的爬行速度为 0.1 m/s. Zeno 悖论把追赶过程不断分成“Achilles 到达乌龟上一次所在位置”的阶段, 并由阶段数无穷断言 Achilles 永远追不上乌龟. 试将这一论点转化为无穷级数求和问题, 并计算 Achilles 赶上乌龟所需要的时间.

详细解答

Achilles 第一次跑到乌龟的出发点需时

$$t_0 = \frac{1000}{10} = 100 \text{ s}.$$

这段时间内乌龟前进 10 m, Achilles 再跑到该处需时 1 s; 随后乌龟又前进 0.1 m, Achilles 再用 0.01 s 跑到该处. 如此继续, 总时间为

$$100 + 1 + 0.01 + \cdots = 100 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{100} \right)^k = \frac{10000}{99} \text{ s}.$$

这与相对速度计算

$$\frac{1000}{10 - 0.1} = \frac{10000}{99} \text{ s}$$

完全一致. Zeno 论证的错误不在于运动被分成无穷多个阶段, 而在于误以为无穷多个正时间之和必为无穷大.

题目 | 思考题 2

设级数 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 均收敛 (或发散), 讨论下列级数的敛散性:

$$\sum (a_n \pm b_n), \quad \sum a_n b_n, \quad \sum \frac{a_n}{b_n} \quad (b_n \neq 0).$$

又对于 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 均为正项级数的情况讨论同样的问题.

详细解答

先讨论一般级数.

若 $\sum a_n, \sum b_n$ 均收敛, 则 $\sum (a_n \pm b_n)$ 必收敛. 但 $\sum a_n b_n$ 与 $\sum a_n/b_n$ 均不能由题设判定. 例如

$$a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

时两原级数收敛, 而 $\sum a_n b_n = \sum 1/n$ 发散; 若取 $a_n = b_n = (-1)^n/n$, 则乘积级数收敛. 又取

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n^3}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{n},$$

则商级数为 $\sum 1/n^2$, 而取 $a_n = b_n = (-1)^n/n$ 时商级数的通项恒为 1.

若 $\sum a_n, \sum b_n$ 均发散, 则四类级数一般都不能判定. 例如令 $b_n = -a_n$ 可使和级数恒为零, 令 $b_n = a_n$ 又可使差级数恒为零; 改变具体通项即可得到发散的积或差. 乘积与商同样既可收敛也可发散.

再设两原级数都是正项级数. 若二者均收敛, 则

$$|a_n - b_n| \leq a_n + b_n,$$

故和、差级数都绝对收敛；又因 $b_n \rightarrow 0$, 从某项起 $b_n \leq 1$, 于是 $a_n b_n \leq a_n$, 故乘积级数收敛. 商级数仍不能判定, 例如

$$a_n = \frac{1}{n^4}, \quad b_n = \frac{1}{n^2}$$

时商级数收敛, 交换二者后商的通项为 n^2 , 级数发散.

若两正项级数均发散, 则和级数必发散, 而差、乘积、商均不能判定. 例如 $a_n = b_n = 1/n$ 时差级数收敛、乘积级数收敛、商级数发散; 取 $a_n = 1/n, b_n = 2/n$ 时差级数发散; 取 $a_n = b_n = 1/\sqrt{n}$ 时乘积级数发散; 取 $a_n = 1/n, b_n = n$ 时两原级数均发散而商级数 $\sum 1/n^2$ 收敛.

题目 | 思考题 3

对于级数 $\sum \max\{a_n, b_n\}$ 、 $\sum \min\{a_n, b_n\}$ 继续上题的讨论.

详细解答

对任意实数 a_n, b_n 有

$$\max\{a_n, b_n\} + \min\{a_n, b_n\} = a_n + b_n.$$

因此在 $\sum a_n, \sum b_n$ 均收敛时, 最大项级数与最小项级数或者同时收敛, 或者同时发散. 两种情况都可能发生. 例如 $a_n = b_n = (-1)^n/n$ 时二者都收敛; 而

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n}, \quad b_n = -\frac{(-1)^n}{n}$$

时

$$\max\{a_n, b_n\} = \frac{1}{n}, \quad \min\{a_n, b_n\} = -\frac{1}{n},$$

二者都发散. 当两原级数均发散时, 显然也不能据此判定最大项级数和最小项级数.

若 $\sum a_n, \sum b_n$ 为正项级数且均收敛, 则

$$0 < \min\{a_n, b_n\} \leq \max\{a_n, b_n\} \leq a_n + b_n,$$

故两个级数都收敛. 若两正项级数均发散, 则最大项级数必发散, 因为它逐项不小于 a_n . 最小项级数则不能判定. 例如 $a_n = b_n = 1/n$ 时它发散; 若令

$$a_n = \begin{cases} 1/n, & n \text{ 为奇数}, \\ 1/n^2, & n \text{ 为偶数}, \end{cases} \quad b_n = \begin{cases} 1/n^2, & n \text{ 为奇数}, \\ 1/n, & n \text{ 为偶数}, \end{cases}$$

则两原级数均发散, 而 $\min\{a_n, b_n\} = 1/n^2$, 故最小项级数收敛.

题目 | 思考题 4

如果级数 $\sum (a_n + a_{n+1})$ 收敛, 是否必可推出 $\sum a_n$ 收敛? 当 $\sum a_n$ 是正项级数时, 答案又是什么?

详细解答

一般不能推出. 取

$$a_n = (-1)^n,$$

则 $a_n + a_{n+1} = 0$, 所以 $\sum (a_n + a_{n+1})$ 收敛, 但 $\sum a_n$ 的通项不趋于 0, 因而发散.

若 $\sum a_n$ 是正项级数, 则结论成立. 事实上

$$0 \leq a_n \leq a_n + a_{n+1}.$$

题设中的级数此时也是正项级数, 由比较判别法立即得到 $\sum a_n$ 收敛.

题目 | 思考题 5

记 $S = 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$, 并作以下计算:

$$S = 1 - (1 - 1 + 1 - 1 + \cdots) = 1 - S \implies S = \frac{1}{2}.$$

问: 其中有何错误?

详细解答

级数

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

的部分和依次为 $1, 0, 1, 0, \dots$, 没有极限, 因而它在通常意义下没有和 S . 等式

$$S = 1 - S$$

把一个发散级数当作收敛级数进行了移项和加减, 这是不允许的. 数值 $1/2$ 是该级数的 Cesàro 和, 但不是通常意义下的级数和.

题目 | 思考题 6

讨论级数 $a_1 - a_1 + a_2 - a_2 + \cdots + a_n - a_n + \cdots$ 的敛散性.

详细解答

记该级数的部分和为 S_m . 则

$$S_{2n} = 0, \quad S_{2n-1} = a_n.$$

所以全部部分和有极限的充分必要条件是 $a_n \rightarrow 0$. 在此条件下两列部分和都趋于 0, 级数收敛且其和为 0; 若 a_n 不趋于 0, 则奇数项部分和不趋于 0, 级数发散.

13.2.5 练习题

题目 | 练习题 1

设正项级数 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 的通项为等价量: $a_n \sim b_n$. 又记两个级数的部分和为 S_n, S'_n , 余项为 R_n, R'_n . 证明:

(1) 若两个级数均收敛, 则 $R_n \sim R'_n$;

(2) 若两个级数均发散, 则 $S_n \sim S'_n$.

详细解答

给定 $\varepsilon \in (0, 1)$. 由 $a_n \sim b_n$, 存在 N , 使 $n \geq N$ 时

$$(1 - \varepsilon)b_n \leq a_n \leq (1 + \varepsilon)b_n.$$

(1) 若两级数均收敛, 对 $n \geq N$ 求尾和得

$$(1 - \varepsilon)R'_n \leq R_n \leq (1 + \varepsilon)R'_n.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $R_n/R'_n \rightarrow 1$.

(2) 若两级数均发散, 对 $k = N, \dots, n$ 求和得

$$(1 - \varepsilon)(S'_n - S'_{N-1}) \leq S_n - S_{N-1} \leq (1 + \varepsilon)(S'_n - S'_{N-1}).$$

因 $S_n, S'_n \rightarrow +\infty$, 固定的初始部分可以忽略, 于是

$$1 - \varepsilon \leq \liminf \frac{S_n}{S'_n} \leq \limsup \frac{S_n}{S'_n} \leq 1 + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 可得 $S_n \sim S'_n$.

题目 | 练习题 2

设 $\sum a_n$ 为正项级数. 证明: 任意改变其中各项的顺序和加括号后所得级数与原来的级数具有相同的敛散性, 且在收敛时级数的和不变.

详细解答

设原级数的部分和为 S_n . 由于各项均为正, 任意有限项之和只由所取项的集合决定, 与排列次序无关.

若原级数收敛于 S , 则任意重排后的前 m 项只是原级数中的有限个项, 故其和不超过 S . 另一方面, 给定 N , 当重排取得足够多项后必已包含 $a_1, \dots, a_N$, 所以相应部分和不少于 S_N . 令 $N \rightarrow \infty$, 重排后的部分和被迫趋于 S .

若原级数发散, 给定任意 $M > 0$, 可取 N 使 $S_N > M$. 重排取得足够多项后必包含前 N 项, 故其部分和大于 M , 所以重排后仍发散到 $+\infty$.

加括号只是从原部分和数列中抽取一个子列. 正项部分和单调增加, 故加括号不改变其敛散性; 在收敛时, 所抽子列仍趋于同一个和 S .

题目 | 练习题 3

讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3\sqrt{n}};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right];$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n-1}}{(2n^2 + n + 1)^{(n-1)/2}};$$

$$(5) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\exp[-(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n})]}{n^p};$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \left(a^{1/n} - \frac{b^{1/n} + c^{1/n}}{2} \right), \text{ 其中 } a, b, c > 0;$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\ln n}{n} \right)^n.$$

详细解答

(1) 对 $k^2 \leq n < (k+1)^2$ 分组. 该组至多有 $2k+1$ 项, 且每项不超过 3^{-k} , 故组和不超过 $(2k+1)3^{-k}$. 因此原级数收敛.

(2) 因 $n^{1/n} \rightarrow 1$,

$$\frac{1}{n^{1+1/n}} \sim \frac{1}{n},$$

故级数发散.

(3) 由 Taylor 展开

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right),$$

所以通项与 $1/(2n^2)$ 等价, 级数收敛.

(4) 通项可写成

$$\left(\frac{n^2}{2n^2 + n + 1} \right)^{(n-1)/2}.$$

其 n 次方根趋于 $1/\sqrt{2} < 1$, 故由根值判别法知级数收敛.

(5) 设通项为 u_n . 则

$$\sqrt[n]{u_n} = \frac{n^{(\ln n)/n}}{\ln n} = \frac{\exp((\ln n)^2/n)}{\ln n} \rightarrow 0.$$

故级数收敛.

(6) 记 $H_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$. 积分估计给出

$$\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n.$$

从而

$$\frac{e^{-1}}{n^{p+1}} \leq \frac{e^{-H_n}}{n^p} \leq \frac{1}{n^p(n+1)}.$$

故该级数当且仅当 $p > 0$ 时收敛.

(7) 令 $A = \ln a, B = \ln b, C = \ln c$. 有

$$a^{1/n} - \frac{b^{1/n} + c^{1/n}}{2} = \frac{A - (B+C)/2}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

若 $2A \neq B+C$, 则通项与一个非零常数乘 $1/n$ 等价, 级数发散. 若 $2A = B+C$, 即 $a^2 = bc$, 一次项消失, 通项为 $O(n^{-2})$, 级数绝对收敛. 故收敛的充要条件是 $a^2 = bc$.

(8) 对充分大的 n ,

$$n \ln \left(1 - \frac{\ln n}{n} \right) = -\ln n + O\left(\frac{(\ln n)^2}{n}\right).$$

因此

$$\left(1 - \frac{\ln n}{n} \right)^n \sim \frac{1}{n},$$

原级数发散.

题目 | 练习题 4

已知：若正项级数 $\sum a_n$ 收敛，且 u_n 是 $a_1, \dots, a_n$ 的调和平均值或几何平均值，则 $\sum u_n$ 收敛. 现在令 u_n 为 $a_1, \dots, a_n$ 的算术平均值. 证明：除了一种特殊情况之外，级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

必定发散.

详细解答

记 $S_n = a_1 + \dots + a_n$, 且 $\sum a_n = S$. 若 $S > 0$, 则 $S_n \rightarrow S$, 从而

$$\frac{S_n}{n} \sim \frac{S}{n}.$$

故 $\sum S_n/n$ 与调和级数同样发散.

唯一的特殊情况是 $S = 0$. 若“正项”允许取零, 这等价于 $a_n \equiv 0$, 此时所给级数当然收敛; 若“正项”按严格正数理解, 则这种特殊情况不存在, 所给级数必定发散.

题目 | 练习题 5

试用 Sapagof 判别法或其他方法证明下列数列收敛于 0:

$$\left\{ \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \right\}, \quad \left\{ \frac{n^n}{e^n n!} \right\}, \quad \left\{ \frac{n!}{(x+1)(x+2) \cdots (x+n)} \right\} \quad (x > 0).$$

详细解答

分别记三个数列为 u_n, v_n, w_n .

(1) 有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2n+1}{2n+2} = 1 - \frac{1}{2n+2}.$$

故

$$\ln u_n = \ln u_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(1 - \frac{1}{2k+2} \right) \leq C - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2k+2} \rightarrow -\infty,$$

所以 $u_n \rightarrow 0$.

(2) 有

$$\ln \frac{v_{n+1}}{v_n} = n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - 1 = -\frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

累加后对数趋于 $-\infty$, 故 $v_n \rightarrow 0$.

(3) 有

$$w_n = \prod_{k=1}^n \frac{k}{k+x},$$

从而

$$\ln w_n = - \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{x}{k} \right) = -x \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + O(1) \rightarrow -\infty.$$

故 $w_n \rightarrow 0$.

题目 | 练习题 6

举出一个收敛的正项级数 $\sum a_n$, 使它满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1$.

详细解答

这样的正项级数不存在. 若 $na_n \rightarrow 1$, 则

$$a_n \sim \frac{1}{n}.$$

由极限比较判别法, $\sum a_n$ 必与调和级数同样发散, 这与题设“收敛”矛盾.

题目 | 练习题 7

已知正项级数 $\sum a_n$ 收敛, $p > 1$. 证明: 级数 $\sum a_n^p$ 一定收敛. 若去掉 $\sum a_n$ 为正项级数的条件, 结论是否还成立?

详细解答

因正项级数 $\sum a_n$ 收敛, 有 $a_n \rightarrow 0$. 故从某项起 $0 < a_n \leq 1$, 于是对 $p > 1$,

$$0 < a_n^p \leq a_n.$$

由比较判别法知 $\sum a_n^p$ 收敛.

去掉正项条件后, 结论一般不成立; 而且当 p 不是整数时, 负项的 p 次幂在实数范围内未必有意义. 对整数 $p > 1$ 可给出反例. 若 p 为偶数, 令

$$a_{2k-1} = k^{-1/p}, \quad a_{2k} = -k^{-1/p}.$$

则 $\sum a_n$ 收敛, 而每两项的 p 次幂之和为 $2/k$, 故 $\sum a_n^p$ 发散. 若 p 为奇数, 令

$$a_{3k-2} = a_{3k-1} = k^{-1/p}, \quad a_{3k} = -2k^{-1/p}.$$

原级数按三项分组后每组和为零, 因通项趋于零而收敛; 但每组三个 p 次幂之和为 $(2 - 2^p)/k$, 故幂级数发散.

题目 | 练习题 8

设数列 $\{a_n\}$ 单调减少收敛于 0, 且

$$b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} > 0 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nb_n$ 收敛, 且其和为 a_1 .

详细解答

令

$$d_n = a_n - a_{n+1}.$$

因 a_n 单调减少趋于 0, 有 $d_n \geq 0$ 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} d_n = a_1.$$

题设 $b_n = d_n - d_{n+1} > 0$, 故 $\{d_n\}$ 单调减少. 由 Abel-Pringsheim 定理,

$$nd_n \rightarrow 0.$$

对任意 N ,

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^N nb_n &= \sum_{n=1}^N n(d_n - d_{n+1}) \\ &= \sum_{n=1}^N d_n - Nd_{N+1}.\end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$, 右端趋于 a_1 , 故 $\sum nb_n$ 收敛且其和为 a_1 .

题目 | 练习题 9

设对于每个正整数 n 都有 $0 < a_n < a_{2n} + a_{2n+1}$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

详细解答

反设 $\sum a_n$ 收敛, 其和为 S . 对不等式

$$a_n < a_{2n} + a_{2n+1}$$

从 $n=1$ 到无穷求和, 由正项级数可逐项相加, 得到

$$S < \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n+1} = \sum_{m=2}^{\infty} a_m = S - a_1 < S,$$

矛盾. 故 $\sum a_n$ 必发散.

13.3.4 练习题

题目 | 练习题 1

讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/12)}{\ln n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{1/n}}{\sqrt{n}};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos^2 n}{n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{\sin nx}{n};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\pi\sqrt{n^2 + a^2}\right);$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^p;$$

- (8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin n}{n}$;
- (9) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{[n + (-1)^{n-1}]^p}$;
- (10) $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right]$;
- (11) $\sum_{n=2}^{\infty} \sin \left(n\pi + \frac{1}{\ln n} \right)$;
- (12) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (n^{1/n} - 1)$.

详细解答

(1) 数列 $\sin(n\pi/12)$ 以 24 为周期, 且一周期之和为 0, 故其部分和有界. 因 $1/\ln n$ 单调趋于 0, 原级数由 Dirichlet 判别法收敛. 每个周期内绝对值之和大于某个正常数, 故绝对值级数支配一个常数倍的 $\sum 1/\ln(24k)$, 从而发散. 所以条件收敛.

(2) 数列 $2^{1/n}/\sqrt{n}$ 从某项起单调减少并趋于 0, 故交错级数收敛. 又 $2^{1/n}/\sqrt{n} \sim 1/\sqrt{n}$, 故不绝对收敛. 所以条件收敛.

(3) 利用 $\cos^2 n = (1 + \cos 2n)/2$,

$$\sum \frac{(-1)^n \cos^2 n}{n} = \frac{1}{2} \sum \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2} \sum \frac{(-1)^n \cos 2n}{n}.$$

第二个分子可写成

$$(-1)^n \cos 2n = \frac{1}{2} \{ \cos n(\pi + 2) + \cos n(\pi - 2) \},$$

其部分和有界, 故原级数收敛. 另一方面,

$$\sum_{n=1}^N \frac{\cos^2 n}{n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{\cos 2n}{n}$$

发散, 故条件收敛.

(4) 记 $c_n = (1 + 1/n)^n$. 有 $c_n = e + O(1/n)$, 故

$$\sum \frac{c_n \sin nx}{n} = e \sum \frac{\sin nx}{n} + \sum O\left(\frac{1}{n^2}\right) \sin nx.$$

当 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 时第一项由 Dirichlet 判别法收敛; 当 $x \in 2\pi\mathbb{Z}$ 时各项为零. 若 $x \notin \pi\mathbb{Z}$, 则

$$\sum \frac{\sin^2 nx}{n} = \frac{1}{2} \sum \frac{1}{n} - \frac{1}{2} \sum \frac{\cos 2nx}{n}$$

发散, 又 $|\sin nx| \geq \sin^2 nx$, 故绝对值级数发散. 因此 $x \in \pi\mathbb{Z}$ 时级数为零并绝对收敛, 其余 x 时条件收敛.

(5) 记 $H_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$. 数列 H_n/n 从某项起单调减少并趋于 0. 当 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 时, 由 Dirichlet 判别法原级数收敛; 当 $x \in 2\pi\mathbb{Z}$ 时各项为零. 与第 (4) 问相同, 若 $x \notin \pi\mathbb{Z}$, 则 $\sum |\sin nx|/n$ 发散, 而 $H_n \geq 1$, 故绝对值级数发散. 所以 $x \in \pi\mathbb{Z}$ 时绝对收敛, 其余情形条件收敛.

(6) 若 $a = 0$, 各项均为零. 若 $a \neq 0$, 则

$$\sqrt{n^2 + a^2} = n + \frac{a^2}{2n} + O\left(\frac{1}{n^3}\right),$$

从而

$$\sin\left(\pi\sqrt{n^2 + a^2}\right) = (-1)^n \left\{ \frac{\pi a^2}{2n} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right\}.$$

故原级数收敛, 而绝对值级数与调和级数同敛散. 所以 $a = 0$ 时绝对收敛, $a \neq 0$ 时条件收敛.

(7) 由 Wallis 公式

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}.$$

当 $p > 0$ 时该正数列单调趋于 0, 故交错级数收敛; 其绝对值级数与 $\sum n^{-p/2}$ 同敛散. 因此 $p > 2$ 时绝对收敛, $0 < p \leq 2$ 时条件收敛, $p \leq 0$ 时通项不趋于 0, 级数发散.

(8) 有

$$(-1)^n \sin n = \frac{1}{2} \{ \sin n(\pi + 1) + \sin n(1 - \pi) \}.$$

故分子部分和有界, 原级数由 Dirichlet 判别法收敛. 又 $\sum |\sin n|/n$ 发散, 故条件收敛.

(9) 将奇、偶两项配对,

$$\frac{1}{(2k)^p} - \frac{1}{(2k-1)^p}.$$

当 $p > 0$ 时, 由中值定理其绝对值为 $O(k^{-p-1})$, 故原级数收敛. 绝对值级数与 $\sum n^{-p}$ 同敛散. 因此 $p > 1$ 时绝对收敛, $0 < p \leq 1$ 时条件收敛; $p \leq 0$ 时通项不趋于 0, 级数发散.

(10) 在实数范围内须有 $p > 0$. 令 $u_n = (-1)^n/n^p$. 当 $p > 1/2$ 时

$$\ln(1 + u_n) = u_n + O(u_n^2),$$

而 $\sum u_n$ 收敛, $\sum u_n^2$ 收敛, 故原级数收敛. 当 $0 < p \leq 1/2$ 时, 对充分大的 n 有

$$\ln(1 + u_n) \leq u_n - cu_n^2$$

其中 $c > 0$, 故部分和趋于 $-\infty$. 又 $|\ln(1 + u_n)| \sim n^{-p}$, 所以 $p > 1$ 时绝对收敛, $1/2 < p \leq 1$ 时条件收敛, $0 < p \leq 1/2$ 时发散.

(11) 有

$$\sin\left(n\pi + \frac{1}{\ln n}\right) = (-1)^n \sin \frac{1}{\ln n}.$$

后一正数列从某项起单调趋于 0, 故原级数收敛. 又 $\sin(1/\ln n) \sim 1/\ln n$, 绝对值级数发散. 所以条件收敛.

(12) 令 $b_n = n^{1/n} - 1$. 数列 b_n 从某项起单调减少并趋于 0, 故原交错级数收敛. 又

$$b_n = \exp\left(\frac{\ln n}{n}\right) - 1 \sim \frac{\ln n}{n},$$

绝对值级数发散. 所以条件收敛.

题目 | 练习题 2

将调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ 的各项改变符号, 其规则是每 p 个正项后为 q 个负项, 然后再如此重复, 但不改变各项原有的顺序. 证明: 所得级数当且仅当 $p = q$ 时收敛.

详细解答

设符号数列为 ε_n , 其周期为 $p + q$, 每个周期中有 p 个 1 和 q 个 -1.

若 $p = q$, 则 $\{\varepsilon_n\}$ 的部分和有界, 故 $\sum \varepsilon_n/n$ 由 Dirichlet 判别法收敛.

若 $p \neq q$, 令

$$\mu = \frac{p-q}{p+q}, \quad d_n = \varepsilon_n - \mu.$$

数列 d_n 每个周期的和为 0, 所以其部分和有界, 从而 $\sum d_n/n$ 收敛. 但

$$\sum \frac{\varepsilon_n}{n} = \mu \sum \frac{1}{n} + \sum \frac{d_n}{n}$$

发散. 故所得级数当且仅当 $p = q$ 时收敛.

题目 | 练习题 3

设 $0 < a < 1$, 将级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}/n^a$ 按照每 p 个正项后为 q 个负项的规则进行重排, 但保持正项之间和负项之间的原有顺序. 证明: 重排后的级数当且仅当 $p = q$ 时收敛.

详细解答

原交错级数的第 j 个正项与第 j 个负项的绝对值分别为

$$P_j = (2j-1)^{-a}, \quad Q_j = (2j)^{-a}.$$

若 $p = q$, 每个完整符号块都可分解为有限个差 $P_j - Q_j$. 由中值定理

$$0 < P_j - Q_j = O(j^{-a-1}),$$

故完整块之和构成收敛级数; 块内项数固定且单项趋于 0, 所以整个重排级数收敛.

若 $p \neq q$, 第 k 个完整块中正项之和与负项绝对值之和分别满足

$$\begin{aligned} \sum_{j=kp+1}^{(k+1)p} P_j &\sim 2^{-a} p^{1-a} k^{-a}, \\ \sum_{j=kq+1}^{(k+1)q} Q_j &\sim 2^{-a} q^{1-a} k^{-a}. \end{aligned}$$

故该块的和

$$B_k \sim 2^{-a} (p^{1-a} - q^{1-a}) k^{-a}.$$

因 $0 < a < 1$ 且 $p \neq q$, 右端常数非零, 而 $\sum k^{-a}$ 发散, 所以块末部分和发散. 故重排后的级数当且仅当 $p = q$ 时收敛.

题目 | 练习题 4

设 $p, q > 0$, 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性:

- (1) $1 - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} + \cdots$;
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (1+p)(2+p) \cdots (n+p)}{n! n^q}.$

详细解答

(1) 将相邻两项配对. 若 $p = q = r$, 配对项为

$$(2n-1)^{-r} - (2n)^{-r} = O(n^{-r-1}),$$

所以对每个 $r > 0$ 都收敛. 若 $p \neq q$, 配对项由指数较小的一项支配, 故在 $\min\{p, q\} \leq 1$ 时发散; 若 $p > 1, q > 1$, 则原级数绝对收敛. 综上, 当 $p > 1, q > 1$ 时绝对收敛; 当 $p = q \leq 1$ 时条件收敛; 其余情形发散.

(2) 记正项部分为

$$u_n = \frac{(1+p)(2+p) \cdots (n+p)}{n! n^q}.$$

由

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{p}{k} \right) - p \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right]$$

绝对收敛, 存在常数 $C > 0$ 使

$$u_n \sim C n^{p-q}.$$

并且

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(1 + \frac{p}{n+1}\right) \left(\frac{n}{n+1}\right)^q = 1 + \frac{p-q}{n} + O(n^{-2}).$$

故 $q > p$ 时 u_n 从某项起单调趋于 0, 交错级数收敛; $q \leq p$ 时通项不趋于 0. 绝对值级数收敛的充要条件为 $p - q < -1$. 因此 $q > p + 1$ 时绝对收敛, $p < q \leq p + 1$ 时条件收敛, $q \leq p$ 时发散.

题目 | 练习题 5

研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+nx^n}$ (若分母为零则去掉该项) 的条件收敛性和绝对收敛性.

详细解答

分情形讨论.

若 $|x| < 1$, 则 $nx^n \rightarrow 0$, 通项趋于 1, 级数发散. 若 $x = 1$, 所得级数为 $\sum 1/(n+1)$, 发散.

若 $|x| > 1$, 则从某项起

$$\left| \frac{1}{1+nx^n} \right| \leq \frac{2}{n|x|^n},$$

故级数绝对收敛.

若 $x = -1$, 去掉分母为零的首项后, 将偶、奇两项配对:

$$\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k} = -\frac{1}{2k(2k+1)}.$$

故级数收敛; 但绝对值级数与调和级数同敛散, 所以条件收敛.

因此 $|x| > 1$ 时绝对收敛, $x = -1$ 时条件收敛, 其余情形发散.

题目 | 练习题 6

设数列 $\{a_n\}$ 严格单调减少且趋于零. 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

收敛.

详细解答

令

$$u_n = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

因为 a_n 严格单调减少且趋于 0, 其算术平均值 u_n 也单调减少并趋于 0. 事实上

$$u_{n+1} - u_n = \frac{a_{n+1} - u_n}{n+1} < 0.$$

故所给级数为交错级数 $\sum (-1)^n u_n$, 由 Leibniz 判别法收敛.

题目 | 练习题 7

证明下列级数收敛:

$$1 - \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{5} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{7} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \cdots.$$

详细解答

记 $H_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$, 则所给级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{H_n}{2n-1}.$$

显然 $H_n/(2n-1) \rightarrow 0$. 又

$$\frac{H_n}{2n-1} - \frac{H_{n+1}}{2n+1} = \frac{2(n+1)H_n - (2n-1)}{(n+1)(2n-1)(2n+1)} > 0.$$

故正数列 $H_n/(2n-1)$ 单调减少趋于 0, 由 Leibniz 判别法知原级数收敛.

题目 | 练习题 8

(Du Bois-Reymond 判别法) 设级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

详细解答

令

$$R_n = \sum_{k=n}^{\infty} b_k.$$

因 $\sum b_n$ 收敛, 有 $R_n \rightarrow 0$. 又 $\sum |a_n - a_{n-1}|$ 收敛, 故 $\{a_n\}$ 有有限极限, 特别地有界. 对 $N \geq m$ 作分部求和:

$$\sum_{n=m}^N a_n b_n = a_m R_m - a_N R_{N+1} + \sum_{n=m+1}^N (a_n - a_{n-1}) R_n.$$

因此

$$\left| \sum_{n=m}^N a_n b_n \right| \leq \sup_{n \geq m} |R_n| \left(|a_m| + |a_N| + \sum_{n=m+1}^N |a_n - a_{n-1}| \right).$$

括号内一致有界, 而前因子趋于 0, 故乘积级数满足 Cauchy 条件, 从而收敛.

题目 | 练习题 9

(Dedekind 判别法) 设级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和数列有界. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

详细解答

设 $B_n = b_1 + \cdots + b_n$, 则 $|B_n| \leq M$. 对 $N \geq m$ 令

$$C_n = \sum_{k=m}^n b_k = B_n - B_{m-1},$$

于是 $|C_n| \leq 2M$. 分部求和得

$$\sum_{n=m}^N a_n b_n = a_N C_N + \sum_{n=m}^{N-1} (a_n - a_{n+1}) C_n.$$

故

$$\left| \sum_{n=m}^N a_n b_n \right| \leq 2M \left(|a_N| + \sum_{n=m}^{N-1} |a_n - a_{n+1}| \right).$$

由 $a_n \rightarrow 0$ 及差分绝对收敛, 右端随 $m \rightarrow \infty$ 一致趋于 0. 所以 $\sum a_n b_n$ 收敛.

题目 | 练习题 10

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + 1/n)a_n$ 也发散.

详细解答

反设 $\sum (1 + 1/n)a_n$ 收敛. 令

$$c_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) a_n, \quad r_n = \frac{n}{n+1}.$$

则 $a_n = r_n c_n$, 且 $r_n \rightarrow 1$, $\sum |r_n - r_{n-1}| < \infty$. 由 Du Bois-Reymond 判别法, $\sum a_n$ 也应收敛, 与题设矛盾. 故 $\sum (1 + 1/n)a_n$ 必发散.

题目 | 练习题 11

证明: 当 $|q| < 1$ 时,

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n\right)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)q^n.$$

详细解答

当 $|q| < 1$ 时几何级数绝对收敛, 可以作 Cauchy 乘积. 乘积中 q^n 的系数为

$$\sum_{k=0}^n 1 = n+1.$$

因此

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n\right)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)q^n.$$

题目 | 练习题 12

证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n/(n+1)$ 与自身的 Cauchy 乘积是收敛级数.

详细解答

令

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n+1} \quad (n \geq 0).$$

其 Cauchy 乘积的第 n 项为

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k} = (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(n-k+1)}.$$

利用

$$\frac{1}{j(n+2-j)} = \frac{1}{n+2} \left(\frac{1}{j} + \frac{1}{n+2-j} \right),$$

得到

$$c_n = (-1)^n \frac{2H_{n+1}}{n+2}.$$

正数列 $2H_{n+1}/(n+2)$ 从某项起单调减少并趋于 0, 故 $\sum c_n$ 由 Leibniz 判别法收敛.

题目 | 练习题 13

设

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

证明: $2S(x)C(x) = S(2x)$.

详细解答

两个级数对任意实数 x 都绝对收敛, 故可作 Cauchy 乘积. 在 $2S(x)C(x)$ 中, x^{2n+1} 的系数为

$$2(-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{(2k+1)!(2n-2k)!}.$$

乘以 $(2n+1)!$ 后, 所出现的是所有奇数指标二项式系数之和:

$$\sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{2k+1} = 2^{2n}.$$

故该系数为

$$\frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

正是 $S(2x)$ 中 x^{2n+1} 的系数. 因此 $2S(x)C(x) = S(2x)$.

题目 | 练习题 14

设级数 $\sum a_n/b_n$ 、 $\sum (a_n/b_n)^2$ 均收敛, 又对每个 n 有 $b_n(a_n + b_n) \neq 0$. 证明: 级数 $\sum a_n/(a_n + b_n)$ 收敛.

详细解答

令 $x_n = a_n/b_n$. 题设给出 $\sum x_n$ 与 $\sum x_n^2$ 收敛, 且 $x_n \neq -1$. 又 $x_n \rightarrow 0$, 故从某项起 $|1 + x_n| \geq 1/2$. 利用恒等式

$$\frac{a_n}{a_n + b_n} = \frac{x_n}{1 + x_n} = x_n - \frac{x_n^2}{1 + x_n},$$

其中第一个级数收敛, 第二个级数从某项起绝对值不超过 $2x_n^2$, 也收敛. 故所求级数收敛.

题目 | 练习题 15

两个发散级数的 Cauchy 乘积可以是收敛的. 试验证下列两个发散级数

$$1 - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n, \quad 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \left(2^n + \frac{1}{2^{n+1}}\right)$$

的 Cauchy 乘积是绝对收敛级数.

详细解答

记两个级数的系数为

$$\alpha_0 = 1, \quad \alpha_n = -\left(\frac{3}{2}\right)^n \quad (n \geq 1),$$

$$\beta_0 = 1, \quad \beta_n = \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \left(2^n + \frac{1}{2^{n+1}}\right) = 2 \cdot 3^{n-1} + \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}.$$

两原级数的通项均不趋于 0, 故都发散. 设其 Cauchy 乘积系数为 c_n . 显然 $c_0 = 1$. 对 $n \geq 1$,

$$c_n = \beta_n - \sum_{k=1}^n \left(\frac{3}{2}\right)^k \beta_{n-k}.$$

把 β_m 的两个部分分别代入并求有限几何和, 得到

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} + \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} (3 - 2^n) \\ &= \left(\frac{3}{4}\right)^n. \end{aligned}$$

因此 Cauchy 乘积为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n,$$

它绝对收敛, 且和为 4.

13.4.3 练习题

题目 | 练习题 1

讨论下列无穷乘积的敛散性:

- (1) $\prod_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n+1}{n+2}};$
- (2) $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + x^{2n+1});$
- (3) $\prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}};$
- (4) $\prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n^2-1}{n^2+1}\right)^p;$
- (5) $\prod_{n=2}^{\infty} \left[1 + (-1)^n \frac{1}{n}\right];$
- (6) $\prod_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right].$

详细解答

(1) 前 N 个因子的乘积为

$$P_N = \left(\prod_{n=1}^N \frac{n+1}{n+2}\right)^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{N+2}} \rightarrow 0.$$

按无穷乘积收敛时极限须非零的通常定义, 该乘积发散到 0.

(2) 当 $|x| < 1$ 时, $\sum |x|^{2n+1}$ 收敛, 故无穷乘积绝对收敛于非零数. 当 $x = 1$ 时乘积趋于 $+\infty$; 当 $x = -1$ 时各因子为 0; 当 $|x| > 1$ 时因子不趋于 1. 故当且仅当 $|x| < 1$ 时收敛.

(3) 对数级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right),$$

其通项与 $1/n^2$ 等价, 故收敛. 原乘积收敛于正数.

(4) 有

$$\ln \frac{n^2 - 1}{n^2 + 1} = -\frac{2}{n^2} + O(n^{-4}).$$

故对每个实数 p , 相应对数级数都收敛, 原乘积收敛于正数.

(5) 相邻两因子满足

$$\left(1 + \frac{1}{2k} \right) \left(1 - \frac{1}{2k+1} \right) = 1.$$

完整配对后的部分乘积为 1, 另一列部分乘积也趋于 1, 故乘积收敛且值为 1.

(6) 第 n 个因子的对数为

$$n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - 1 = -\frac{1}{2n} + O(n^{-2}).$$

对数和趋于 $-\infty$, 故乘积趋于 0, 因而发散.

题目 | 练习题 2

设 $a, b > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a+1)(a+2) \cdots (a+n)}{(b+1)(b+2) \cdots (b+n)}$.

详细解答

记

$$P_n = \prod_{k=1}^n \frac{k+a}{k+b}.$$

由

$$\ln \frac{k+a}{k+b} = \frac{a-b}{k} + O(k^{-2}),$$

得到

$$\ln P_n = (a-b) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + O(1).$$

因此

$$\lim P_n = \begin{cases} 0, & a < b, \\ 1, & a = b, \\ +\infty, & a > b. \end{cases}$$

题目 | 练习题 3

设数列 $\{a_n\}$ 的每一项满足 $0 < a_n < \pi/2$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛的充分必要条件是无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos a_n$ 收敛.

详细解答

若 $\sum a_n^2$ 收敛, 则 $a_n \rightarrow 0$. 由

$$-\ln(\cos x) \sim \frac{x^2}{2} \quad (x \rightarrow 0)$$

及极限比较判别法, $\sum -\ln(\cos a_n)$ 收敛, 故 $\prod \cos a_n$ 收敛于正数.

反之, 若该无穷乘积收敛于非零数, 则 $\cos a_n \rightarrow 1$. 因 $0 < a_n < \pi/2$, 必有 $a_n \rightarrow 0$. 再由

$$\frac{-\ln(\cos a_n)}{a_n^2} \rightarrow \frac{1}{2}$$

可得 $\sum a_n^2$ 收敛.

题目 | 练习题 4

如果对正数数列 $\{a_n\}$ 存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = r > 0,$$

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

详细解答

由题设可取 $c \in (0, r)$ 及 N , 使 $n \geq N$ 时

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \frac{c}{n} > 1.$$

故 a_n 从某项起单调减少. 并且

$$a_n \leq a_N \prod_{k=N}^{n-1} \left(1 + \frac{c}{k} \right)^{-1}.$$

右端取对数后趋于 $-\infty$, 所以 $a_n \rightarrow 0$. 由 Leibniz 判别法, $\sum (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

题目 | 练习题 5

讨论无穷乘积

$$\prod_{n=n_0}^{\infty} \frac{(\alpha+n)(\beta+n)}{(1+n)(\gamma+n)}$$

的敛散性, 其中 α, β, γ 为参数, 且设 n_0 已足够大, 使得乘积中出现的所有因子均大于 0.

详细解答

取对数并展开:

$$\ln \frac{(n+\alpha)(n+\beta)}{(n+1)(n+\gamma)} = \frac{\alpha+\beta-1-\gamma}{n} + O(n^{-2}).$$

若 $\alpha+\beta=1+\gamma$, 对数级数绝对收敛, 原乘积收敛于正数. 若 $\alpha+\beta > 1+\gamma$, 对数和趋于 $+\infty$, 乘积趋于 $+\infty$; 若 $\alpha+\beta < 1+\gamma$, 乘积趋于 0. 故无穷乘积收敛的充要条件是

$$\alpha+\beta=1+\gamma.$$

题目 | 练习题 6

(Euler) 对于 $0 < x < 1$, 证明:

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots = \frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)\cdots}.$$

详细解答

因 $0 < x < 1$, 有关乘积均绝对收敛. 利用

$$1+x^n = \frac{1-x^{2n}}{1-x^n},$$

有

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1+x^n) = \frac{\prod_{n=1}^{\infty} (1-x^{2n})}{\prod_{n=1}^{\infty} (1-x^n)} = \frac{1}{\prod_{n=1}^{\infty} (1-x^{2n-1})}.$$

即得所证等式.

题目 | 练习题 7

(Stirling) 证明: 若级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x^2-1)(x^2-2^2)\cdots(x^2-n^2)$$

于某个 $x_0 \notin \{\pm 1, \pm 2, \dots\}$ 处收敛, 则级数对任何实数 x 都收敛.

详细解答

若目标点 x 为非零整数, 级数从某项起为零. 否则令

$$r_n = \frac{P_n(x)}{P_n(x_0)}.$$

则

$$\frac{r_n}{r_{n-1}} = \frac{n^2-x^2}{n^2-x_0^2} = 1 + O(n^{-2}).$$

故 r_n 收敛于非零极限, 且 $\sum |r_n - r_{n-1}| < \infty$. 将 $b_n = a_n P_n(x_0)$ 代入 Du Bois-Reymond 判别法, 可得

$$\sum a_n P_n(x) = \sum b_n r_n$$

收敛. 所以命题成立.

题目 | 练习题 8

(Landau) 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! a_n}{x(x+1)\cdots(x+n)} \quad (x \neq 0, -1, -2, \dots)$$

与 Dirichlet 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n/n^x$ 对同样的 x 值收敛.

详细解答

固定实数 $x \neq 0, -1, -2, \dots$, 令

$$r_n(x) = \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}.$$

有

$$\frac{r_{n+1}(x)}{r_n(x)} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x \frac{n+1}{n+1+x} = 1 + O(n^{-2}).$$

所以 $r_n(x)$ 收敛于非零极限, 且 $\sum |r_{n+1} - r_n| < \infty$; $1/r_n$ 也有同样性质.

若 $\sum a_n/n^x$ 收敛, 由 Du Bois-Reymond 判别法,

$$\sum r_n(x) \frac{a_n}{n^x} = \sum \frac{n! a_n}{x(x+1) \cdots (x+n)}$$

收敛. 反向以 $1/r_n(x)$ 为乘子应用同一判别法即可. 故两级数对完全相同的 x 收敛.

题目 | 练习题 9

设正数数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + O(b_n),$$

并已知级数 $\sum b_n$ 绝对收敛. 证明: 级数 $\sum a_n$ 发散.

详细解答

写成

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \varepsilon_n, \quad \varepsilon_n = O(b_n).$$

令 $c_n = na_n$. 则

$$\frac{c_n}{c_{n+1}} = \frac{n}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n} + \varepsilon_n\right) = 1 + O(b_n).$$

因 $\sum |b_n|$ 收敛, 无穷乘积 $\prod c_n/c_{n+1}$ 收敛于正数, 故 $c_n = na_n$ 收敛于某个正数 L . 于是 $a_n \sim L/n$, 所以 $\sum a_n$ 发散.

题目 | 练习题 10

(Stirling 公式的又一证明) 用无穷乘积方法证明: 数列

$$\left\{ \frac{n! e^n}{n^{n+1/2}} \right\}$$

有非零极限, 并求出此极限.

详细解答

令

$$u_n = \frac{n! e^n}{n^{n+1/2}}.$$

则

$$\ln \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{12n^2} + O(n^{-3}).$$

故 $\sum \ln(u_{n+1}/u_n)$ 收敛, u_n 有非零极限 L .

由 Wallis 公式

$$\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}.$$

而

$$\frac{u_{2n}}{u_n^2} = \binom{2n}{n} \frac{\sqrt{n}}{2^{2n+1/2}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

左端又趋于 $1/L$, 故 $L = \sqrt{2\pi}$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!e^n}{n^{n+1/2}} = \sqrt{2\pi}.$$

13.5.2 第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

试用两种方法证明：对于正数数列 $\{a_n\}$, 必有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n)} = 0.$$

详细解答

方法一记 $P_n = \prod_{k=1}^n (1+a_k)$. 若 $P_n \rightarrow +\infty$, 则

$$0 < \frac{a_n}{P_n} = \frac{a_n}{1+a_n} \frac{1}{P_{n-1}} \leq \frac{1}{P_{n-1}} \rightarrow 0.$$

若 P_n 有界, 则正项无穷乘积收敛, 从而 $a_n \rightarrow 0$, 而 $P_n \geq 1$, 故商仍趋于 0.

方法二令 $b_n = 1/P_n$, $P_0 = 1$. 则 b_n 单调有界, 所以收敛, 并且

$$b_{n-1} - b_n = \frac{a_n}{P_n}.$$

收敛数列的相邻项之差趋于 0, 结论成立.

题目 | 第一组参考题 2

(Abel-Pringsheim 定理) 设正项级数 $\sum a_n$ 的通项单调减少, 且已知级数收敛. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$; 并举例说明, 若通项非单调, 结论不成立.

详细解答

因 a_n 单调减少,

$$\left(n - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) a_n \leq \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor + 1}^n a_k.$$

右端是收敛级数的尾段, 故趋于 0, 从而 $na_n \rightarrow 0$.

去掉单调性后结论不成立. 例如

$$a_n = \begin{cases} 1/n, & n = 2^k, \\ 1/n^2, & \text{其余情形.} \end{cases}$$

则 $\sum a_n$ 收敛, 但在 $n = 2^k$ 时 $na_n = 1$.

题目 | 第一组参考题 3

设正项级数 $\sum a_n$ 的通项单调减少, 又已知级数 $\sum a_n/\sqrt{n}$ 收敛. 证明: 级数 $\sum a_n^2$ 收敛.

详细解答

令 $b_n = a_n/\sqrt{n}$. 由于 a_n 单调减少, b_n 也单调减少. 题设给出 $\sum b_n$ 收敛, 由 Abel-Pringsheim 定理

$$nb_n = \sqrt{n} a_n \rightarrow 0.$$

故从某项起 $a_n \leq 1/\sqrt{n}$, 于是

$$a_n^2 \leq \frac{a_n}{\sqrt{n}} = b_n.$$

由比较判别法, $\sum a_n^2$ 收敛.

题目 | 第一组参考题 4

设正项级数 $\sum a_n$ 的通项单调减少并收敛于 0:

- (1) 证明级数 $\sum a_n$ 与级数 $\sum n(a_n - a_{n+1})$ 同敛散, 且在收敛时具有相同的和;
- (2) 对通项不是单调减少的情况, 试举例说明上述“同敛散”的结论不再成立.

详细解答

(1) 令 $d_n = a_n - a_{n+1} \geq 0$. 因 $a_n \rightarrow 0$,

$$a_n = \sum_{k=n}^{\infty} d_k.$$

交换正项二重级数的求和次序,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} k d_k = \sum_{k=1}^{\infty} k(a_k - a_{k+1}).$$

等式允许两边同时为 $+\infty$, 故同敛散; 收敛时和相同. 等价地, 有限恒等式为

$$\sum_{k=1}^N k(a_k - a_{k+1}) = \sum_{k=1}^N a_k - N a_{N+1}.$$

(2) 仍取

$$a_n = \begin{cases} 1/n, & n = 2^k, \\ 1/n^2, & \text{其余情形.} \end{cases}$$

则 $\sum a_n$ 收敛, 但 $N a_{N+1}$ 没有极限, 故由上式 $\sum n(a_n - a_{n+1})$ 发散.

题目 | 第一组参考题 5

由于数列 $\{a_n\}$ 与无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 具有相同的敛散性, 试用级数理论讨论下列数列的敛散性:

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n;$$

$$a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n};$$

$$a_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{3 \ln 3} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n.$$

详细解答

(1) 令 $u_n = H_n - \ln n$. 则

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = O(n^{-2}).$$

故差分级数绝对收敛, u_n 收敛.

(2) 令 $v_n = \sum_{k=1}^n k^{-1/2} - 2\sqrt{n}$. 则

$$v_{n+1} - v_n = -\frac{1}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^2} = O(n^{-3/2}).$$

故 v_n 收敛.

(3) 令 $w_n = \sum_{k=2}^n 1/(k \ln k) - \ln \ln n$. 设 $g(x) = 1/(x \ln x)$. 因 g 单调减少,

$$0 \leq -(w_{n+1} - w_n) = \int_n^{n+1} g(x) dx - g(n+1) \leq g(n) - g(n+1).$$

故差分级数绝对收敛, w_n 收敛.

题目 | 第一组参考题 6

证明:

(1) 若 f 是 $[1, +\infty)$ 上的非负单调减少函数, 则存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \right) = A, \quad 0 \leq A \leq f(1);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 + n^2} = \frac{\pi}{2}.$$

详细解答

(1) 记

$$D_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

由单调性

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n),$$

故 D_n 单调减少. 又

$$\int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k),$$

所以 $0 \leq D_n \leq f(1)$. 因此 $D_n \rightarrow A$, 且 $0 \leq A \leq f(1)$.

(2) 令 $h = 1/x$, $g(t) = 1/(1+t^2)$. 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 + n^2} = h \sum_{n=1}^{\infty} g(nh).$$

因 g 非负单调减少,

$$h \sum_{n=1}^{\infty} g(nh) \leq \int_0^{\infty} g(t) dt \leq hg(0) + h \sum_{n=1}^{\infty} g(nh).$$

两端之差不超过 h , 故极限为

$$\int_0^{\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}.$$

题目 | 第一组参考题 7

若函数 f 在 $[-1, 1]$ 上定义, 且存在 $f''(0)$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(1/n)$ 绝对收敛的充分必要条件是 $f(0) = f'(0) = 0$.

详细解答

由 $f''(0)$ 存在, 有 Peano 展开

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2).$$

若 $\sum f(1/n)$ 绝对收敛, 则 $f(1/n) \rightarrow 0$, 故 $f(0) = 0$. 若 $f'(0) \neq 0$, 则 $f(1/n) \sim f'(0)/n$, 绝对值级数发散, 矛盾. 所以还须有 $f'(0) = 0$.

反之, 若 $f(0) = f'(0) = 0$, 则

$$f(1/n) = \frac{f''(0)}{2n^2} + o(n^{-2}),$$

故 $|f(1/n)| = O(n^{-2})$, 级数绝对收敛.

题目 | 第一组参考题 8

设函数 f 在 $[1, +\infty)$ 上单调增加且有极限 $f(+\infty) = A$. 证明:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} [f(n+1) - f(n)]$ 收敛, 并求其和;
- (2) 若 f 在 $[1, +\infty)$ 上二次可微, 且 $f''(x) < 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f'(n)$ 也收敛.

详细解答

(1) 前 N 项和为

$$\sum_{n=1}^N [f(n+1) - f(n)] = f(N+1) - f(1),$$

故级数收敛且和为 $A - f(1)$.

(2) 因 f 单调增加且可微, $f'(x) \geq 0$; 又 $f''(x) < 0$, 故 f' 单调减少. 对 $n \geq 2$,

$$0 \leq f'(n) \leq \int_{n-1}^n f'(x) dx = f(n) - f(n-1).$$

右端构成收敛的望远镜级数, 故 $\sum f'(n)$ 收敛.

题目 | 第一组参考题 9

(二重正项级数的求和顺序交换定理) 设对每个正整数 n , 正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n,k}$ 收敛且其和为 a_n . 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_{n,k} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{n,k}.$$

详细解答

记

$$S_{N,K} = \sum_{n=1}^N \sum_{k=1}^K a_{n,k}.$$

因各项为正, $S_{N,K}$ 对 N, K 分别单调增加. 固定 N 后令 $K \rightarrow \infty$, 再令 $N \rightarrow \infty$, 可得

$$\sup_{N,K} S_{N,K} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n =: S.$$

对每个 k , 级数 $\sum_n a_{n,k}$ 收敛, 记其和为 b_k . 于是

$$\sum_{k=1}^K b_k = \lim_{N \rightarrow \infty} S_{N,K} \leq S,$$

故 $\sum b_k \leq S$. 另一方面, 对任意 N ,

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k \geq \sum_{n=1}^N a_n.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得反向不等式. 故三种求和次序所得的和均为 S .

题目 | 第一组参考题 10

对正整数 $m \geq 2$, 用 s_m 表示级数 $\sum_{n=2}^{\infty} m^{-n}$ 的和. 证明: $\sum_{m=2}^{\infty} s_m = 1$.

详细解答

由等比级数公式

$$s_m = \sum_{n=2}^{\infty} m^{-n} = \frac{1}{m(m-1)}.$$

故

$$\sum_{m=2}^{\infty} s_m = \sum_{m=2}^{\infty} \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} \right) = 1.$$

题目 | 第一组参考题 11

设正项级数 $\sum a_n$ 的通项单调减少趋于 0, 且已知数列 $\{\sum_{k=1}^n (a_k - a_n)\}$ 有界. 证明: $\sum a_n$ 收敛.

详细解答

令

$$T_n = \sum_{k=1}^n (a_k - a_n) = \sum_{k=1}^n a_k - na_n.$$

有

$$T_{n+1} - T_n = n(a_n - a_{n+1}) \geq 0.$$

题设说明 T_n 有界, 故正项级数 $\sum n(a_n - a_{n+1})$ 收敛. 由本组第 4 题, 它与 $\sum a_n$ 同敛散, 所以 $\sum a_n$ 收敛.

题目 | 第一组参考题 12

设正项级数 $\sum a_n$ 收敛, 且数列 $\{a_n - a_{n+1}\}$ 严格单调减少. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = +\infty.$$

详细解答

记 $d_n = a_n - a_{n+1}$. 因 d_n 严格单调减少且 $d_n \rightarrow 0$, 有 $d_n > 0$. 令尾和

$$R_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k \rightarrow 0, \quad m_n = \left\lfloor \frac{a_n}{2d_n} \right\rfloor.$$

对 $0 \leq j \leq m_n$, 由 $d_k \leq d_n$ 得

$$a_{n+j} \geq a_n - jd_n \geq \frac{a_n}{2}.$$

于是

$$R_n \geq \frac{(m_n + 1)a_n}{2} \geq \frac{a_n^2}{4d_n}.$$

故 $d_n/a_n^2 \geq 1/(4R_n) \rightarrow +\infty$. 从而

$$\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{d_n}{a_n a_{n+1}} > \frac{d_n}{a_n^2} \rightarrow +\infty.$$

题目 | 第一组参考题 13

设正项级数 $\sum a_n$ 收敛, 数列 $\{na_n\}$ 单调. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln n = 0$.

详细解答

令 $b_n = na_n$. 若 b_n 单调增加, 则 $a_n \geq b_1/n$, 与 $\sum a_n$ 收敛矛盾. 故 b_n 单调减少.

取 $m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$. 对 $m \leq k \leq n$ 有 $b_k \geq b_n$, 故

$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m}^n \frac{b_k}{k} \geq b_n \sum_{k=m}^n \frac{1}{k}.$$

左端为收敛级数的尾段, 趋于 0; 右端的调和和等于 $\frac{1}{2} \ln n + o(\ln n)$. 因此 $b_n \ln n \rightarrow 0$, 即 $na_n \ln n \rightarrow 0$.

题目 | 第一组参考题 14

设 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n = 3, 4, \dots$). 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} 1/a_n$ 收敛.

详细解答

由递推关系

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \geq 2a_n.$$

故

$$a_{2k+1} \geq 2^k a_1 = 2^k, \quad a_{2k+2} \geq 2^k a_2 = 2^{k+1}.$$

于是 $\sum 1/a_n$ 被两个收敛的等比级数所控制, 故收敛.

题目 | 第一组参考题 15

设 $0 < p < 1$, $a_1 > 0$, 且 $a_{n+1} = a_n/(1 + a_n^p)$. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

详细解答

递推式说明 a_n 单调减少, 其极限只能是 0. 令 $b_n = a_n^{-p}$. 则

$$b_{n+1} - b_n = \frac{(1 + a_n^p)^p - 1}{a_n^p} \rightarrow p.$$

由 Stolz 定理, $b_n/n \rightarrow p$, 所以

$$a_n \sim (pn)^{-1/p}.$$

因 $0 < p < 1$, 有 $1/p > 1$, 故 $\sum a_n$ 收敛.

题目 | 第一组参考题 16

设正项级数 $\sum a_n$ 收敛. 对于 $p > 1/2$, 证明: $\sum \sqrt{a_n}/n^p$ 收敛; 并举例说明当 $p = 1/2$ 时该级数可能发散.

详细解答

由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\sum_{n=1}^N \frac{\sqrt{a_n}}{n^p} \leq \left(\sum_{n=1}^N a_n \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^{2p}} \right)^{1/2}.$$

当 $p > 1/2$ 时右端一致有界, 故所给正项级数收敛.

当 $p = 1/2$ 时取 $a_n = 1/[n(\ln n)^2]$ ($n \geq 2$), 则 $\sum a_n$ 收敛, 而

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{\sqrt{n}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

发散.

题目 | 第一组参考题 17

证明下列两个级数发散: $\sum_{n=1}^{\infty} \sin n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin n^2$.

详细解答

若 $\sin n \rightarrow 0$, 则

$$\sin(n+1) - \sin n = 2 \sin \frac{1}{2} \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) \rightarrow 0,$$

故 $\cos(n+1/2) \rightarrow 0$, 进而由加法公式得到 $\cos n \rightarrow 0$, 与 $\sin^2 n + \cos^2 n = 1$ 矛盾. 所以 $\sin n$ 不趋于 0.

若 $\sin n^2 \rightarrow 0$, 则

$$\sin(2n+1) = \sin((n+1)^2 - n^2) \rightarrow 0.$$

再由 $\sin(2n+1), \sin(2n+3) \rightarrow 0$ 得

$$\sin 2 = \sin[(2n+3) - (2n+1)] \rightarrow 0,$$

矛盾. 故 $\sin n^2$ 也不趋于 0. 两个级数都因通项不趋于 0 而发散.

题目 | 第一组参考题 18

设正项级数 $\sum a_n$ 发散, 讨论下列级数的敛散性:

$$\sum \frac{a_n}{1+n^2 a_n}, \quad \sum \frac{a_n}{1+n a_n}, \quad \sum \frac{a_n}{1+a_n}, \quad \sum \frac{a_n}{1+a_n^2}.$$

详细解答

(1) 恒有

$$0 < \frac{a_n}{1+n^2 a_n} \leq \frac{1}{n^2},$$

故总是收敛.

(2) 敛散性不定. 取 $a_n = 1/n$, 所得项为 $1/(2n)$, 发散. 若

$$a_n = \begin{cases} 1, & n = 2^k, \\ 1/n^2, & \text{其余情形,} \end{cases}$$

则 $\sum a_n$ 发散, 而变换后的级数收敛.

(3) 总是发散. 若无穷多个 $a_n \geq 1$, 相应项不小于 $1/2$; 否则从某项起

$$\frac{a_n}{1+a_n} \geq \frac{a_n}{2},$$

仍发散.

(4) 敛散性不定. 取 $a_n = 1/n$ 时发散; 取 $a_n = 2^n$ 时通项小于 2^{-n} , 故收敛.

题目 | 第一组参考题 19

设有收敛级数 $\sum a_n = S$. 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0;$$

$$(2) \text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)} \text{ 收敛, 且其和也是 } S.$$

详细解答

记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k, T_n = \sum_{k=1}^n k a_k$.

(1) 分部求和得

$$T_n = nS_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k,$$

所以

$$\frac{T_n}{n} = S_n - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} S_k \rightarrow S - S = 0.$$

(2) 对有限和交换次序,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{T_n}{n(n+1)} &= \sum_{k=1}^N k a_k \sum_{n=k}^N \frac{1}{n(n+1)} \\ &= S_N - \frac{T_N}{N+1}. \end{aligned}$$

由第 (1) 问, 右端趋于 S , 故级数收敛且和为 S .

题目 | 第一组参考题 20

设级数 $\sum a_n = s$ 为条件收敛, $\sum a_{f(n)} = t$ 是 $\sum a_n$ 的一个重排. 若 $t \neq s$, 证明: 对于任意 N , 存在 n , 使 $|n - f(n)| > N$.

详细解答

反设存在 N 使 $|n - f(n)| \leq N$ 对所有 n 成立. 则

$$\{1, \dots, n - N\} \subset \{f(1), \dots, f(n)\} \subset \{1, \dots, n + N\}.$$

设原级数与重排级数的部分和分别为 S_m, T_n . 两者之差只涉及指标从 $n - N + 1$ 到 $n + N$ 的至多 $2N$ 项, 故

$$|T_n - S_{n-N}| \leq 2N \max_{n-N < j \leq n+N} |a_j| \rightarrow 0.$$

因 $S_{n-N} \rightarrow s$, 必有 $T_n \rightarrow s$, 即 $t = s$, 矛盾. 所以对任意 N 都存在 n 使 $|n - f(n)| > N$.

13.5.2 第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/a_n$ 收敛. 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 a_n}{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}$$

收敛.

详细解答

先证明一个加权 Hardy 不等式. 设 $\lambda_n > 0$,

$$\Lambda_n = \sum_{k=1}^n \lambda_k, \quad A_n = \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k, \quad y_n = \frac{A_n}{\Lambda_n}.$$

令 $\Phi_n = A_n^2 / \Lambda_n$. 直接计算可得

$$\Phi_n - \Phi_{n-1} \leq 2\lambda_n x_n y_n - \lambda_n y_n^2.$$

事实上, 右端减去左端等于

$$\frac{\lambda_n^2 (\Lambda_{n-1} x_n - A_{n-1})^2}{\Lambda_{n-1} \Lambda_n^2} \geq 0$$

($n \geq 2$), 而 $n = 1$ 时等号成立. 累加并用 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\sum_{n=1}^N \lambda_n y_n^2 \leq 2 \sum_{n=1}^N \lambda_n x_n y_n \leq 2 \left(\sum_{n=1}^N \lambda_n x_n^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^N \lambda_n y_n^2 \right)^{1/2}.$$

故

$$\sum_{n=1}^N \lambda_n y_n^2 \leq 4 \sum_{n=1}^N \lambda_n x_n^2.$$

现在取 $\lambda_n = a_n, x_n = 1/a_n$. 则

$$\Lambda_n = a_1 + \dots + a_n, \quad A_n = n, \quad y_n = \frac{n}{a_1 + \dots + a_n}.$$

于是

$$\sum_{n=1}^N \frac{n^2 a_n}{(a_1 + \dots + a_n)^2} \leq 4 \sum_{n=1}^N \frac{1}{a_n}.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 右端有界, 故所给级数收敛.

题目 | 第二组参考题 2

设 $a > 0$, $a_n > 0$. 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(a + a_1 + \cdots + a_n)^{3/2}}$$

收敛, 且其和 $S \leq 2/\sqrt{a}$.

详细解答

记

$$S_n = a + a_1 + \cdots + a_n, \quad S_0 = a.$$

因 $t^{-3/2}$ 单调减少,

$$\frac{a_n}{S_n^{3/2}} \leq \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{dt}{t^{3/2}}.$$

逐项相加得

$$\sum_{n=1}^N \frac{a_n}{S_n^{3/2}} \leq \int_a^{S_N} t^{-3/2} dt < \int_a^{\infty} t^{-3/2} dt = \frac{2}{\sqrt{a}}.$$

故级数收敛, 且其和 $S \leq 2/\sqrt{a}$.

题目 | 第二组参考题 3

设正项级数 $\sum a_n$ 收敛, 且存在 $M > 0$, 使对于每个正整数 n 均有 $a_k \leq Ma_n$ ($n \leq k \leq 2n$). 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

详细解答

对 $[n/2] \leq k \leq n$, 将题设条件用于指标 k , 因 $n \leq 2k$, 得到

$$a_n \leq Ma_k, \quad a_k \geq \frac{a_n}{M}.$$

因此

$$\sum_{k=[n/2]}^n a_k \geq \frac{n}{2M} a_n.$$

左端是收敛正项级数的尾段, 随 $n \rightarrow \infty$ 趋于 0, 故 $na_n \rightarrow 0$.

题目 | 第二组参考题 4

试构造两个发散的级数 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$, 它们的通项都单调减少, 但级数 $\sum \min\{a_n, b_n\}$ 收敛.

详细解答

令

$$c_k = 2^{-2^k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots), \quad L_k = 2^{2^{k-1}} \quad (k \geq 1).$$

把正整数依次分成长度为 L_k 的区间 I_k . 在 I_k 上定义

$$(a_n, b_n) = \begin{cases} (c_{k-1}, c_k), & k \text{ 为奇数,} \\ (c_k, c_{k-1}), & k \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

由于 c_k 严格减少, 两数列在相邻区间的取值只会下降或保持不变, 故 a_n, b_n 都单调减少.

在每个奇数区间上

$$\sum_{n \in I_k} a_n = L_k c_{k-1} = 1,$$

所以 $\sum a_n$ 发散; 在每个偶数区间上同理有 $\sum_{n \in I_k} b_n = 1$, 故 $\sum b_n$ 发散. 另一方面, 在 I_k 上

$$\min\{a_n, b_n\} = c_k,$$

而

$$\sum_{n \in I_k} c_k = L_k c_k = 2^{-2^{k-1}}.$$

这些区间和构成收敛级数, 所以 $\sum \min\{a_n, b_n\}$ 收敛.

题目 | 第二组参考题 5

(Frink 判别法) 设对正项级数 $\sum a_n$ 存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^n = \lambda.$$

证明: 当 $\lambda < e^{-1}$ 时级数收敛, 而当 $\lambda > e^{-1}$ 时级数发散.

详细解答

令 $r_n = a_{n+1}/a_n$. 由题设 $r_n^n \rightarrow \lambda$. 当 $0 < \lambda < \infty$ 时, $r_n \rightarrow 1$, 并且

$$n(r_n - 1) \rightarrow \ln \lambda.$$

因此

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = n \left(\frac{1}{r_n} - 1 \right) \rightarrow -\ln \lambda.$$

由 Raabe 判别法, 若该极限大于 1, 则级数收敛; 若小于 1, 则级数发散. 而

$$-\ln \lambda > 1 \iff \lambda < e^{-1}, \quad -\ln \lambda < 1 \iff \lambda > e^{-1}.$$

若 $\lambda = 0$, 上述 Raabe 量趋于 $+\infty$, 仍得收敛. 故结论成立.

题目 | 第二组参考题 6

(Ermakov 判别法) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上单调减少且大于 0, 又存在极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(e^x)}{f(x)} = p.$$

证明: 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 当 $p < 1$ 时收敛, 而当 $p > 1$ 时发散.

详细解答

由积分判别法, 只需讨论 $\int_a^{\infty} f(t) dt$. 取充分大的 A , 使 $A \geq a$ 且以下估计成立.

若 $p < 1$, 取 q 满足 $p < q < 1$. 则对 $x \geq A$,

$$e^x f(e^x) \leq q f(x).$$

对 $T \geq e^A$, 令 $J_T = \int_{e^A}^T f(t) dt$, 并记 $C = \int_A^{e^A} f(t) dt$. 作代换 $t = e^x$,

$$J_T = \int_A^{\ln T} e^x f(e^x) dx \leq q \int_A^{\ln T} f(x) dx \leq q(C + J_T).$$

故 $J_T \leq qC/(1-q)$, 积分收敛.

若 $p > 1$, 取 q 满足 $1 < q < p$. 若积分收敛, 记尾积分 $I(u) = \int_u^\infty f(t) dt$. 则

$$I(e^A) = \int_A^\infty e^x f(e^x) dx \geq q \int_A^\infty f(x) dx = qI(A) > I(A),$$

但因 $e^A > A$, 应有 $I(e^A) < I(A)$, 矛盾. 故积分发散. 由积分判别法得到级数的相同结论.

题目 | 第二组参考题 7

(Lobachevski 判别法) 通项单调趋于 0 的正项级数 $\sum a_n$ 与级数 $\sum b_n 2^{-n}$ 同敛散, 其中

$$b_n = \max\{k \mid a_k \geq 2^{-n}\}.$$

详细解答

若某些较小的 n 对应集合为空, 令 $b_n = 0$, 这影响有限项. 因 a_k 单调减少,

$$k \leq b_n \iff a_k \geq 2^{-n}.$$

于是可交换正项二重级数的求和次序:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n 2^{-n} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{\{n: 2^{-n} \leq a_k\}} 2^{-n}.$$

对固定的 k , 设 m 是满足 $2^{-m} \leq a_k$ 的最小整数. 则

$$2^{-m} \leq a_k < 2^{-m+1},$$

且

$$\sum_{n=m}^{\infty} 2^{-n} = 2^{-m+1}.$$

因此内层和满足

$$a_k < \sum_{n=m}^{\infty} 2^{-n} \leq 2a_k.$$

故

$$\sum a_k < \sum b_n 2^{-n} \leq 2 \sum a_k$$

在允许取 $+\infty$ 的意义下成立, 两级数同敛散.

题目 | 第二组参考题 8

证明下列两个无穷乘积收敛于自然对数的底 e :

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right), \text{ 其中 } a_1 = 1, a_n = n(a_{n-1} + 1) \ (n \geq 2);$$

$$(2) 2 \left(\frac{2}{1}\right)^{1/2} \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3}\right)^{1/4} \left(\frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{8}{7}\right)^{1/8} \cdots$$

详细解答

(1) 由递推式

$$a_{n+1} = (n+1)(a_n + 1)$$

可得

$$1 + \frac{1}{a_n} = \frac{a_{n+1}}{(n+1)a_n}.$$

故前 N 个因子的乘积为

$$\prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{1}{a_n}\right) = \frac{a_{N+1}}{(N+1)!}.$$

令 $u_n = a_n/n!$. 则

$$u_n = u_{n-1} + \frac{1}{(n-1)!}, \quad u_1 = 1,$$

所以

$$\frac{a_{N+1}}{(N+1)!} = u_{N+1} = \sum_{k=0}^N \frac{1}{k!} \rightarrow e.$$

(2) 先去掉最前面的因子 2, 把第 v 个括号记为 B_v . 其中 $B_1 = 2^{1/2}$, 而对 $v \geq 2$, 用双阶乘可写成

$$B_v = \left[\frac{[(2^{v-1}-1)!!]^2 [(2^v)!!]^2}{2[(2^{v-1})!!]^2 [(2^v-1)!!]^2} \right]^{1/2^v}.$$

利用

$$(2m)!! = 2^m m!, \quad (2m-1)!! = \frac{(2m)!}{2^m m!},$$

直接归纳得到前 v 个括号之积

$$P_v = \prod_{j=1}^v B_j = \left[\frac{2(2^v)^{2^v} [(2^{v-1})!]^2}{[(2^v)!]^2} \right]^{1/2^v}.$$

令 $N = 2^v$. 由 Stirling 公式,

$$P_v = \left[\frac{2N^N [(N/2)!]^2}{(N!)^2} \right]^{1/N} \rightarrow \frac{e}{2}.$$

原乘积在这些括号之前还有因子 2, 故其极限为 e .

题目 | 第二组参考题 9

证明: 若 $p \leq 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(\ln n)/n^p$ 发散.

详细解答

先设 $p \leq 0$. 取 $n_k = \lfloor e^{2k\pi} \rfloor$, 则 $\ln n_k - 2k\pi \rightarrow 0$, 故 $\cos(\ln n_k) \rightarrow 1$. 此时 $\cos(\ln n_k)/n_k^p$ 不趋于 0, 级数发散. 以下设 $0 < p \leq 1$, 令

$$f(x) = \frac{\cos(\ln x)}{x^p}.$$

有

$$|f'(x)| \leq \frac{p+1}{x^{p+1}},$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| f(n) - \int_n^{n+1} f(x) dx \right| < \infty.$$

故级数与积分 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 同敛散. 令 $t = \ln x$, 该积分化为

$$\int_0^{\infty} e^{(1-p)t} \cos t dt.$$

当 $p = 1$ 时其部分积分为 $\sin T$, 无极限; 当 $0 < p < 1$ 时, 原函数含有振幅不断增大的因子 $e^{(1-p)T}$, 也无有限

极限, 故级数发散.

题目 | 第二组参考题 10

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛. 证明:

(1) 对任一正整数 k , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k}$ 收敛;

(2) $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k} = 0$.

详细解答

令 $c_n = na_n$, 则 $\sum c_n$ 收敛. 先注意

$$\sum a_n = \sum \frac{c_n}{n}$$

也收敛, 这是 Dirichlet 判别法的直接应用.

固定 k . 换元 $m = n + k$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k} = \sum_{m=k+1}^{\infty} (m-k)a_m = \sum_{m=k+1}^{\infty} c_m - k \sum_{m=k+1}^{\infty} \frac{c_m}{m},$$

故该级数收敛.

再令

$$C_j = \sum_{m=j}^{\infty} c_m \rightarrow 0.$$

分部求和给出

$$\left| k \sum_{m=k+1}^{\infty} \frac{c_m}{m} \right| \leq 2 \sup_{j \geq k+1} |C_j| \rightarrow 0.$$

同时 $\sum_{m=k+1}^{\infty} c_m = C_{k+1} \rightarrow 0$. 故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k} = 0.$$

题目 | 第二组参考题 11

若对每一个满足 $\lim b_n = 0$ 的数列 $\{b_n\}$, 级数 $\sum a_n b_n$ 收敛, 证明: 级数 $\sum a_n$ 绝对收敛.

详细解答

用反证法. 若 $\sum |a_n|$ 发散, 可递归选取

$$0 = N_0 < N_1 < N_2 < \cdots$$

使

$$\sum_{n=N_{k-1}+1}^{N_k} |a_n| \geq k.$$

在第 k 个区间上定义

$$b_n = \frac{\operatorname{sgn}(a_n)}{k}.$$

则 $b_n \rightarrow 0$, 但在每个区间内

$$\sum_{n=N_{k-1}+1}^{N_k} a_n b_n = \frac{1}{k} \sum_{n=N_{k-1}+1}^{N_k} |a_n| \geq 1.$$

故 $\sum a_n b_n$ 的部分和在区间端点至少逐次增加 1, 不可能收敛, 与题设矛盾. 所以 $\sum |a_n|$ 收敛.

题目 | 第二组参考题 12

若对每一个收敛级数 $\sum b_n$, 级数 $\sum a_n b_n$ 收敛, 证明: 级数 $\sum |a_n - a_{n+1}|$ 必定收敛.

详细解答

记 $d_n = a_n - a_{n+1}$. 反设 $\sum |d_n|$ 发散. 可以选取两两分离的有限区间 $[p_k, q_k]$, 使

$$\sum_{n=p_k}^{q_k} |d_n| \geq k.$$

定义数列 B_n 如下: 在 $[p_k, q_k]$ 上令

$$B_n = \frac{\operatorname{sgn}(d_n)}{k},$$

在其余位置令 $B_n = 0$. 则 $B_n \rightarrow 0$. 令 $B_0 = 0$ 并取

$$b_n = B_n - B_{n-1}.$$

由于 $b_1 + \cdots + b_n = B_n \rightarrow 0$, 级数 $\sum b_n$ 收敛.

另一方面, 分部求和给出

$$\sum_{n=1}^N a_n b_n = a_N B_N + \sum_{n=1}^{N-1} d_n B_n.$$

取 $N = q_K + 1$, 此时 $B_N = 0$, 并且

$$\sum_{n=1}^N a_n b_n \geq \sum_{k=1}^K \frac{1}{k} \sum_{n=p_k}^{q_k} |d_n| \geq K.$$

故乘积级数发散, 与题设矛盾. 因此 $\sum |a_n - a_{n+1}|$ 必收敛.

题目 | 第二组参考题 13

举出一个收敛级数 $\sum a_n$, 使得级数 $\sum a_n^3$ 发散.

详细解答

对 $k = 1, 2, \dots$ 定义

$$a_{3k-2} = a_{3k-1} = k^{-1/3}, \quad a_{3k} = -2k^{-1/3}.$$

每组三项之和为 0, 且组内各项趋于 0, 故 $\sum a_n$ 收敛, 其和为 0. 但每组三项的立方和为

$$\frac{1}{k} + \frac{1}{k} - \frac{8}{k} = -\frac{6}{k}.$$

故 $\sum a_n^3$ 发散到 $-\infty$.

题目 | 第二组参考题 14

设函数 f 在 $[1, +\infty)$ 上连续可微, 且 $\int_1^{+\infty} |f'(x)| dx$ 收敛. 证明: 广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 与无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 同敛散.

详细解答

对每个正整数 n ,

$$\begin{aligned} \left| f(n) - \int_n^{n+1} f(x) dx \right| &\leq \int_n^{n+1} |f(n) - f(x)| dx \\ &\leq \int_n^{n+1} |f'(t)| dt. \end{aligned}$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| f(n) - \int_n^{n+1} f(x) dx \right| \leq \int_1^{\infty} |f'(t)| dt < \infty.$$

级数 $\sum f(n)$ 与级数 $\sum \int_n^{n+1} f(x) dx$, 即广义积分 $\int_1^{\infty} f(x) dx$, 相差一个绝对收敛级数, 故二者同敛散.

题目 | 第二组参考题 15

设 $p > 0$. 证明: 交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$$

的和 S 满足估计 $1/2 < S < 1$.

详细解答

令 $f(x) = x^{-p}$. 它在 $(0, \infty)$ 上严格凸, 故

$$\delta_n = \frac{f(2n-1) + f(2n+1)}{2} - f(2n) > 0.$$

前 $2N$ 项之和为

$$S_{2N} = \sum_{n=1}^N [f(2n-1) - f(2n)].$$

直接整理得

$$S_{2N} - \frac{1}{2} = \sum_{n=1}^N \delta_n - \frac{1}{2} f(2N+1).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得到

$$S = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \delta_n > \frac{1}{2}.$$

另一方面, 由交错级数估计, 其和严格小于第一项 1. 故

$$\frac{1}{2} < S < 1.$$

题目 | 第二组参考题 16

设级数 $\sum a_n b_n$ 收敛, 又知 $\{b_n\}$ 单调减少收敛于 0. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) b_n = 0.$$

详细解答

先证 Kronecker 引理: 若 $\sum c_n$ 收敛, $x_n > 0$ 单调增加且 $x_n \rightarrow \infty$, 则

$$\frac{1}{x_n} \sum_{k=1}^n x_k c_k \rightarrow 0.$$

事实上, 令 $s_n = \sum_{k=1}^n c_k \rightarrow s$. 分部求和得

$$\frac{1}{x_n} \sum_{k=1}^n x_k c_k = s_n - \frac{1}{x_n} \sum_{k=1}^{n-1} s_k (x_{k+1} - x_k),$$

右端第二项是趋于 s 的加权平均, 故差趋于 0.

本题从某项起有 $b_n > 0$. 取

$$c_n = a_n b_n, \quad x_n = \frac{1}{b_n}.$$

则 x_n 单调增加趋于 $+\infty$, 且 $\sum c_n$ 收敛. 由 Kronecker 引理,

$$b_n \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{x_n} \sum_{k=1}^n x_k c_k \rightarrow 0.$$

题目 | 第二组参考题 17

设级数 $\sum a_n/n^p$ 收敛, 其中 $p > 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n^p} = 0.$$

详细解答

应用上一题所证的 Kronecker 引理. 令

$$c_n = \frac{a_n}{n^p}, \quad x_n = n^p.$$

则 $\sum c_n$ 收敛, x_n 单调增加趋于 $+\infty$, 且 $x_n c_n = a_n$. 因此

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n^p} = \frac{1}{x_n} \sum_{k=1}^n x_k c_k \rightarrow 0.$$

题目 | 第二组参考题 18

设级数 $\sum a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 并令

$$\sigma_n = \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n}.$$

定义: 若 $\lim \sigma_n = \sigma$, 则称级数 $\sum a_n$ 可以 Cesàro 求和, 并称 σ 为其 Cesàro 和. 证明: 收敛级数一定可以 Cesàro 求和, 且 Cesàro 和与通常意义下的和相等, 但反之不真.

详细解答

若 $\sum a_n$ 收敛于 S , 则部分和 $S_n \rightarrow S$, 故其算术平均值

$$\sigma_n = \frac{S_1 + \cdots + S_n}{n} \rightarrow S.$$

所以收敛级数一定可以 Cesàro 求和, 且 Cesàro 和等于通常的和.

反之不真. 级数

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

不收敛,但其部分和依次为 $1, 0, 1, 0, \dots$, 所以部分和的算术平均值趋于 $1/2$. 它可以 Cesàro 求和,但不能通常求和.

题目 | 第二组参考题 19

证明: 级数 $\sum a_n$ 可以 Cesàro 求和的必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/n = 0$.

详细解答

由

$$n\sigma_n = S_1 + \dots + S_n$$

可得

$$S_n = n\sigma_n - (n-1)\sigma_{n-1}.$$

若 $\sigma_n \rightarrow \sigma$, 则

$$\frac{S_n}{n} = \sigma_n - \left(1 - \frac{1}{n}\right)\sigma_{n-1} \rightarrow 0.$$

又 $a_n = S_n - S_{n-1}$, 故

$$\frac{a_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{n-1}{n} \frac{S_{n-1}}{n-1} \rightarrow 0.$$

这就是所需必要条件.

题目 | 第二组参考题 20

下列级数是否可以 Cesàro 求和? 如果可以, 试求其 Cesàro 和:

- (1) $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$;
- (2) $1 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots$;
- (3) $1 + 0 - 1 + 1 + 0 - 1 + \dots$;
- (4) $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \dots$.

详细解答

(1) 部分和为 $1, 0, 1, 0, \dots$, 故 Cesàro 和为 $1/2$.

(2) 通项为 $a_n = (-1)^{n-1}n^2$, 所以 $a_n/n = (-1)^{n-1}n$ 不趋于 0. 由上一题的必要条件, 该级数不能 Cesàro 求和.

(3) 部分和以 $1, 1, 0$ 为周期, 故其算术平均值趋于

$$\frac{1+1+0}{3} = \frac{2}{3}.$$

所以 Cesàro 和为 $2/3$.

(4) 若 $x \in 2\pi\mathbb{Z}$, 各项为零, Cesàro 和为 0. 若 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, 有

$$S_k = \sum_{j=1}^k \sin jx = \frac{\cos(x/2) - \cos((k+1/2)x)}{2 \sin(x/2)}.$$

于是

$$\sigma_n = \frac{1}{2} \cot \frac{x}{2} - \frac{1}{2n \sin(x/2)} \sum_{k=1}^n \cos \left(k + \frac{1}{2}\right)x.$$

余弦和的部分和有界, 故第二项趋于 0. 因此 Cesàro 和为

$$\frac{1}{2} \cot \frac{x}{2}.$$

题目 | 第二组参考题 21

设级数 $\sum a_n$ 的通项满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$. 证明: 该级数在通常意义下收敛的充分必要条件是级数可以 Cesàro 求和.

详细解答

通常收敛必推出 Cesàro 收敛, 只需证反向. 设 $\sigma_n \rightarrow s$, 并记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 固定 $\lambda > 1$, 令 $m = [\lambda n]$. 则

$$A_n := \frac{S_{n+1} + \cdots + S_m}{m-n} = \frac{m\sigma_m - n\sigma_n}{m-n} \rightarrow s.$$

给定 $\varepsilon > 0$. 由 $na_n \rightarrow 0$, 当 j 充分大时 $|a_j| \leq \varepsilon/j$. 于是对 $n < k \leq m$,

$$|S_k - S_n| \leq \varepsilon \sum_{j=n+1}^k \frac{1}{j} \leq \varepsilon \ln \lambda + o(1).$$

故 $|A_n - S_n| \leq \varepsilon \ln \lambda + o(1)$. 又 $A_n \rightarrow s$, 所以

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |S_n - s| \leq \varepsilon \ln \lambda.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得 $S_n \rightarrow s$. 因此该级数通常收敛.

题目 | 第二组参考题 22

设级数 $\sum a_n$ 可以 Cesàro 求和. 证明: 该级数在通常意义下收敛的充分必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0.$$

详细解答

记

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad T_n = \sum_{k=1}^n ka_k.$$

分部求和给出

$$T_n = nS_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k = (n+1)S_n - n\sigma_n.$$

因级数可以 Cesàro 求和, 设 $\sigma_n \rightarrow \sigma$.

若 S_n 通常收敛于 σ , 则

$$\frac{T_n}{n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) S_n - \sigma_n \rightarrow 0.$$

反之, 若 $T_n/n \rightarrow 0$, 则

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right) S_n = \sigma_n + \frac{T_n}{n} \rightarrow \sigma,$$

所以 $S_n \rightarrow \sigma$, 原级数通常收敛. 这就证明了充要性.

第十四章 函数项级数与幂级数

14.1.3 练习题

题目 | 练习题 1

讨论函数列或函数项级数在给定区间上的一致收敛性:

- (1) $S_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$, $x \in (-\infty, +\infty)$;
- (2) $S_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$, $x \in (-\infty, +\infty)$;
- (3) $S_n(x) = \frac{n+x^2}{n+x}$, $x \in (0, +\infty)$;
- (4) $S_n(x) = \frac{x}{n} \ln \frac{x}{n}$: (i) $x \in (0, 1)$; (ii) $x \in (0, +\infty)$;
- (5) $S_n(x) = n \sin \frac{x}{n}$: (i) $x \in [0, a]$; (ii) $x \in (0, +\infty)$;
- (6) $S_n(x) = \frac{1}{n} \ln(1 + e^{-nx})$: (i) $x \geq 0$; (ii) $x < 0$;
- (7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^8}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n})$, $1/t \leq |x| \leq t$, $t > 1$;
- (8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n+x}}$, $x > 0$;
- (9) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left[e^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \right]$: (i) 有限闭区间 $[0, b]$; (ii) $[0, +\infty)$.

详细解答

各小题的逐点极限与一致收敛性如下.

(1) 对每个 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $S_n(x) \rightarrow 0$. 令 $y = n|x|$, 则

$$|S_n(x)| = \frac{1}{n} \frac{y}{1+y^2} \leq \frac{1}{2n}.$$

故 $S_n \Rightarrow 0$ 于 $\mathbb{R}$.

(2) 逐点极限仍为 0, 但

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{nx}{1+n^2x^2} \right| = \frac{1}{2},$$

最大值在 $|x| = 1/n$ 处取得, 故不一致收敛.

(3) 对每个固定的 $x > 0$,

$$S_n(x) \rightarrow 1, \quad S_n(x) - 1 = \frac{x^2 - x}{n+x}.$$

取 $x = n$, 则 $|S_n(n) - 1| = (n-1)/2$, 故在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

(4) 对每个固定的 $x > 0$ 都有 $S_n(x) \rightarrow 0$. 在 $(0, 1)$ 上, 当 n 充分大时, 函数 $-y \ln y$ 在 $0 < y \leq 1/n$ 上递增, 从而

$$\sup_{0 < x < 1} \left| \frac{x}{n} \ln \frac{x}{n} \right| = \frac{\ln n}{n} \rightarrow 0.$$

故在 $(0, 1)$ 上一致收敛. 在 $(0, +\infty)$ 上, 每个 S_n 都无界, 故不一致收敛.

(5) 逐点极限为 $S(x) = x$. 在 $[0, a]$ 上利用

$$|\sin t - t| \leq \frac{|t|^3}{6}$$

可得

$$\sup_{0 \leq x \leq a} |n \sin(x/n) - x| \leq \frac{a^3}{6n^2} \rightarrow 0.$$

故在 $[0, a]$ 上一致收敛. 在 $(0, +\infty)$ 上取 $x = n\pi$, 则误差为 $n\pi$, 故不一致收敛.

(6) 当 $x \geq 0$ 时极限为 0, 且

$$0 \leq \frac{1}{n} \ln(1 + e^{-nx}) \leq \frac{\ln 2}{n}.$$

故在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛. 当 $x < 0$ 时极限为 $-x$, 并且

$$\frac{1}{n} \ln(1 + e^{-nx}) + x = \frac{1}{n} \ln(1 + e^{nx}),$$

其绝对值不超过 $\ln 2/n$, 故在 $(-\infty, 0)$ 上也一致收敛.

(7) 在 $1/t \leq |x| \leq t$ 上有

$$\left| \frac{n^8}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n}) \right| \leq \frac{2n^8 t^n}{\sqrt{n!}}.$$

右端级数由比值判别法收敛, 故原级数绝对一致收敛.

(8) 记

$$A_m(x) = \sin x \sum_{n=1}^m \sin nx.$$

由三角和公式,

$$|A_m(x)| = \left| 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{mx}{2} \sin \frac{(m+1)x}{2} \right| \leq 2.$$

又 $1/\sqrt{n+x}$ 关于 n 单调减少, 并且

$$\sup_{x>0} \frac{1}{\sqrt{n+x}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

由一致 Dirichlet 判别法, 所给级数在 $(0, +\infty)$ 上一致收敛.

(9) 对 $x \geq 0$ 有

$$0 \leq e^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq \frac{x^2 e^x}{2n}.$$

因而在 $[0, b]$ 上

$$0 \leq \frac{1}{n} \left[e^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \right] \leq \frac{b^2 e^b}{2n^2},$$

故级数一致收敛. 对每个固定的 $x \geq 0$ 级数仍收敛, 但在 $[0, +\infty)$ 上每一项均无界, 其上确界不可能趋于 0, 故不一致收敛.

题目 | 练习题 2

确定函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}}$ 的收敛域与一致收敛域.

详细解答

设

$$q(x) = \begin{cases} |x|, & |x| < 1, \\ |x|^{-1}, & |x| > 1. \end{cases}$$

当 $x \neq \pm 1$ 时,

$$\left| \frac{x^n}{1+x^{2n}} \right| = \frac{q(x)^n}{1+q(x)^{2n}} \leq q(x)^n.$$

因此 $|x| < 1$ 或 $|x| > 1$ 时级数绝对收敛. 在 $x = \pm 1$ 处通项不趋于 0, 故收敛域为

$$\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}.$$

更精确地, 对收敛域的任一子集 E , 该级数在 E 上一致收敛的充分必要条件为

$$\sup_{x \in E} q(x) < 1.$$

充分性由 Weierstrass 判别法立即得到. 若上确界等于 1, 则对每个 n ,

$$\sup_{x \in E} \left| \frac{x^n}{1+x^{2n}} \right| = \frac{1}{2},$$

或至少可任意接近 $1/2$, 故通项不一致趋于 0. 特别地, 级数在 $|x| \leq r < 1$ 以及 $|x| \geq R > 1$ 上绝对一致收敛, 而在三个连通分支 $(-\infty, -1)$ 、 $(-1, 1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上均不一致收敛.

题目 | 练习题 3

证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对收敛且一致收敛, 但不绝对一致收敛.

详细解答

令

$$u_n(x) = \frac{x^2}{(1+x^2)^n} \geq 0.$$

对每个 x , 原级数是公比为 $-1/(1+x^2)$ 的几何级数, 故绝对收敛. 又 $u_{n+1}(x) \leq u_n(x)$, 并且令 $y = x^2$ 可得

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} u_n(x) = \sup_{y \geq 0} \frac{y}{(1+y)^n} = \frac{1}{n-1} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow 0 \quad (n \geq 2).$$

由一致 Leibniz 判别法, 原级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

但是绝对值级数的和为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n} = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1, & x \neq 0. \end{cases}$$

该函数在 $x = 0$ 处不连续. 若绝对值级数一致收敛, 其连续项之和应当连续, 矛盾. 故原级数不绝对一致收敛.

题目 | 练习题 4

证明: 函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{x}{n \ln^2 n}\right)$ 在区间 $(-a, a)$ 上一致收敛, 其中 a 是小于 $2 \ln^2 2$ 的任意固定正数.

详细解答

取

$$q = \frac{a}{2 \ln^2 2} < 1.$$

当 $|x| < a$ 、 $n \geq 2$ 时,

$$\left| \frac{x}{n \ln^2 n} \right| \leq q.$$

对 $|t| \leq q$ 利用积分表示

$$|\ln(1+t)| = \left| \int_0^t \frac{ds}{1+s} \right| \leq \frac{|t|}{1-q},$$

于是

$$\left| \ln \left(1 + \frac{x}{n \ln^2 n} \right) \right| \leq \frac{a}{1-q} \frac{1}{n \ln^2 n}.$$

右端级数收敛, 故所给级数在 $(-a, a)$ 上绝对一致收敛.

题目 | 练习题 5

证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上处处收敛, 但不一致收敛.

详细解答

固定 $x > 0$. 由 $|\sin t| \leq |t|$,

$$\left| 2^n \sin \frac{1}{3^n x} \right| \leq \frac{1}{x} \left(\frac{2}{3} \right)^n,$$

故级数在每个 $x > 0$ 处绝对收敛.

但对每个 n 取

$$x_n = \frac{2}{\pi 3^n},$$

则

$$\left| 2^n \sin \frac{1}{3^n x_n} \right| = 2^n.$$

所以通项在 $(0, +\infty)$ 上不一致趋于 0, 原级数不一致收敛.

题目 | 练习题 6

证明: 函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n \sin \pi t \, dt$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

详细解答

在 $0 \leq t \leq 1$ 上,

$$0 \leq \sin \pi t = \sin \pi(1-t) \leq \pi(1-t).$$

因此对 $x \in [0, 1]$,

$$\left| \int_0^x t^n \sin \pi t \, dt \right| \leq \pi \int_0^1 t^n (1-t) \, dt = \frac{\pi}{(n+1)(n+2)}.$$

右端级数收敛, 故由 Weierstrass 判别法, 所给函数项级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

14.2.4 练习题

题目 | 练习题 1

计算 $\lim_{x \rightarrow 0+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^x}$.

详细解答

当 $0 < x \leq 1$ 时,

$$0 \leq \frac{1}{2^n n^x} \leq \frac{1}{2^n}.$$

故级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 可以逐项令 $x \rightarrow 0+$. 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1.$$

题目 | 练习题 2

确定函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$ 的定义域, 并讨论其连续性与可微性.

详细解答

由根值判别法,

$$\sqrt[n]{\left|x + \frac{1}{n}\right|^n} = \left|x + \frac{1}{n}\right| \rightarrow |x|.$$

故 $|x| < 1$ 时级数绝对收敛, $|x| > 1$ 时通项不趋于 0. 在 $x = 1$ 处通项大于 1, 在 $x = -1$ 处

$$\left(-1 + \frac{1}{n}\right)^n = (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$

也不趋于 0. 所以定义域为

$$(-1, 1).$$

任取闭区间 $[\alpha, \beta] \subset (-1, 1)$. 可取 $r < 1$ 及 N , 使 $n \geq N$ 时

$$\left|x + \frac{1}{n}\right| \leq r, \quad x \in [\alpha, \beta].$$

故原级数由 $\sum r^n$ 控制, 其导数级数由 $\sum n r^{n-1}$ 控制. 因此 S 在 $(-1, 1)$ 上连续且可微, 并且

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(x + \frac{1}{n}\right)^{n-1}.$$

同理还可继续逐项求导任意有限次.

题目 | 练习题 3

证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x + n(-1)^n}{x^2 + n^2}$ 在任意有界闭区间上一致收敛, 并且它的和函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导.

详细解答

将通项写成

$$\frac{x + n(-1)^n}{x^2 + n^2} = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{x}{x^2 + n^2} - \frac{(-1)^n x^2}{n(x^2 + n^2)}.$$

在任意闭区间 $|x| \leq A$ 上, 后两个级数分别由

$$\frac{A}{n^2}, \quad \frac{A^2}{n^3}$$

控制, 因而绝对一致收敛; 第一项是与 x 无关的收敛级数. 故原级数在任意有界闭区间上一致收敛.

原通项的导数为

$$\frac{n^2 - x^2 - 2xn(-1)^n}{(x^2 + n^2)^2}.$$

当 $|x| \leq A$ 且 $n > A$ 时, 其绝对值不超过

$$\frac{C_A}{n^2}$$

其中 C_A 与 n 无关. 因此导数级数在每个有界闭区间上绝对一致收敛. 由逐项求导定理, 和函数在 $\mathbb{R}$ 上可导, 且

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - x^2 - 2xn(-1)^n}{(x^2 + n^2)^2}.$$

题目 | 练习题 4

设 $\{S_n(x)\}$ 是在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续的函数列, 且已知它在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于函数 $S(x)$. 证明: 函数 $S(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

详细解答

给定 $\varepsilon > 0$. 由 $S_n \Rightarrow S$, 可取 N , 使

$$|S_N(x) - S(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

因 S_N 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 存在 $\delta > 0$, 使 $|x - y| < \delta$ 时

$$|S_N(x) - S_N(y)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是

$$|S(x) - S(y)| \leq |S(x) - S_N(x)| + |S_N(x) - S_N(y)| + |S_N(y) - S(y)| < \varepsilon.$$

故 S 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

题目 | 练习题 5

设连续函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 且对每个 $\varepsilon \in (0, b - a)$, $\{f_n\}$ 在 $[a, b - \varepsilon]$ 上一致收敛. 如果存在 $g \in R[a, b]$, 使

$$|f_n(x)| \leq g(x), \quad x \in [a, b], \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$.

详细解答

由逐点收敛及 $|f_n| \leq g$ 可知 $|f| \leq g$. 又因 f 在每个 $[a, b - \delta]$ 上是连续函数列的一致极限, 故它在 $[a, b]$ 上连续, 至多在端点 b 处不连续, 从而 $f \in R[a, b]$.

设 $|g(x)| \leq M$. 给定 $\varepsilon > 0$, 先取 $\delta > 0$, 使

$$2M\delta < \frac{\varepsilon}{2}.$$

在 $[a, b - \delta]$ 上, $f_n \Rightarrow f$, 故对充分大的 n ,

$$\sup_{a \leq x \leq b - \delta} |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b (f_n - f) \right| &\leq \int_a^{b-\delta} |f_n - f| + \int_{b-\delta}^b (|f_n| + |f|) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + 2M\delta < \varepsilon. \end{aligned}$$

故可交换极限与积分.

题目 | 练习题 6

设函数列 $\{f_n\}$ 于点 x_0 的某邻域 $O(x_0)$ 中收敛于函数 f , 又设每个 f_n 于点 x_0 连续. 证明: f 在点 x_0 连续的充分必要条件是: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0, N$, 使得对每个 $x \in O_\delta(x_0)$ 成立 $|f_N(x) - f(x)| < \varepsilon$.

详细解答

先证必要性. 若 f 在 x_0 连续, 给定 $\varepsilon > 0$, 由 $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$ 可取 N , 使

$$|f_N(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

再由 f_N 与 f 在 x_0 的连续性取 $\delta > 0$, 使 $|x - x_0| < \delta$ 时

$$|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

三角不等式即给出 $|f_N(x) - f(x)| < \varepsilon$.

再证充分性. 把题设中的 ε 换成 $\varepsilon/3$, 取相应的 N, δ_1 . 由 f_N 在 x_0 连续, 可取 $\delta_2 > 0$, 使 $|x - x_0| < \delta_2$ 时

$$|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. 注意题设不等式在 $x = x_0$ 处也成立, 故

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

因此 f 在 x_0 连续.

题目 | 练习题 7

设函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛于函数 $f \in C[a, b]$. 证明: $\{f_n\}$ 于 $[a, b]$ 上一致收敛的充分必要条件是, 对于 $[a, b]$ 中的每个收敛数列 $\{x_n\}$, 若 $x_n \rightarrow x_0$, 则 $f_n(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

详细解答

若 $f_n \Rightarrow f$, 且 $x_n \rightarrow x_0$, 则

$$|f_n(x_n) - f(x_0)| \leq |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x_0)| \rightarrow 0,$$

故条件必要.

反之, 若不一致收敛, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 、严格增加的指标 n_k 及点 $y_k \in [a, b]$, 使

$$|f_{n_k}(y_k) - f(y_k)| \geq \varepsilon_0.$$

由紧致性可取子列, 仍记为 y_k , 使 $y_k \rightarrow x_0$. 构造数列 x_n : 令 $x_{n_k} = y_k$, 其余项取为 x_0 . 则 $x_n \rightarrow x_0$. 题设条件给出

$$f_{n_k}(y_k) \rightarrow f(x_0),$$

而 f 连续又给出 $f(y_k) \rightarrow f(x_0)$, 这与上式中的误差下界矛盾. 故 f_n 一致收敛于 f .

题目 | 练习题 8

设可积函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于函数 f , 且已知每个 f_n 在 $[a, b]$ 上有原函数. 证明: f 在 $[a, b]$ 上也有原函数.

详细解答

由一致收敛定理, f 仍为 $[a, b]$ 上的可积函数. 任取 f_n 的一个原函数并减去常数, 可设

$$F_n(a) = 0, \quad F'_n = f_n.$$

由 Newton-Leibniz 公式,

$$F_n(x) = \int_a^x f_n(t) dt.$$

因 $f_n \Rightarrow f$, 有

$$|F_n(x) - F_m(x)| \leq (b-a)\|f_n - f_m\|_\infty,$$

故 F_n 在 $[a, b]$ 上一致收敛于某个函数 F .

固定 x 及充分小的 h . 对任意 N ,

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| &\leq \left| \frac{F_N(x+h) - F_N(x)}{h} - f_N(x) \right| \\ &\quad + \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f - f_N) \right| + |f_N(x) - f(x)|. \end{aligned}$$

后两项不超过 $2\|f - f_N\|_\infty$. 先取 N 使它们任意小, 再令 $h \rightarrow 0$, 第一项趋于 0. 因此 $F'(x) = f(x)$. 端点按单侧导数理解, 故 f 在 $[a, b]$ 上有原函数.

14.3.2 思考题

题目 | 思考题 1

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 a, b 两点收敛 ($a < b$), 问该级数在 $[a, b]$ 上的收敛、绝对收敛和一致收敛的情况如何?

详细解答

设幂级数的收敛半径为 R . 由它在 a, b 两点收敛可知

$$R \geq \max\{|a - x_0|, |b - x_0|\}.$$

因此在每个 $x \in (a, b)$ 处都有

$$|x - x_0| < \max\{|a - x_0|, |b - x_0|\},$$

故级数绝对收敛; 在端点 a, b 处由题设收敛, 但未必绝对收敛.

此外, Abel 一致收敛定理说明: 幂级数若在某点收敛, 就在从中心到该点的闭线段上一致收敛. 根据 x_0 与 $[a, b]$ 的相对位置, 使用一个或两个这样的闭线段即可覆盖 $[a, b]$. 故该级数在整个 $[a, b]$ 上一致收敛.

题目 | 思考题 2

设 $\sum a_n x^n$ 与 $\sum b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1, R_2 , 讨论 $\sum (a_n + b_n)x^n$ 与 $\sum (a_n b_n)x^n$ 的收敛半径.

详细解答

记两个收敛半径分别为 R_1, R_2 .

对系数和级数, 总有

$$R_+ \geq \min\{R_1, R_2\}.$$

若 $R_1 \neq R_2$, 则必有

$$R_+ = \min\{R_1, R_2\}.$$

例如设 $R_1 < R_2$. 若和级数在某个满足 $R_1 < |x| < R_2$ 的点收敛, 减去在该点收敛的 $\sum b_n x^n$, 就会推出 $\sum a_n x^n$ 也收敛, 矛盾. 若 $R_1 = R_2$, 则由于系数可能抵消, 新半径可以等于原半径, 也可以更大, 甚至为 $+\infty$.

对逐项乘积级数, 先设 $0 < R_1, R_2 < +\infty$. 由 Cauchy-Hadamard 公式,

$$\limsup \sqrt[n]{|a_n b_n|} \leq \left(\limsup \sqrt[n]{|a_n|} \right) \left(\limsup \sqrt[n]{|b_n|} \right),$$

故

$$R_x \geq R_1 R_2.$$

等号不一定成立. 例如令 a_n 只在偶数指标非零, b_n 只在奇数指标非零, 并使各自非零系数分别具有半径 R_1, R_2 , 则 $a_n b_n \equiv 0$, 乘积级数的半径为 $+\infty$. 取 $a_n = R_1^{-n}, b_n = R_2^{-n}$ 则可得等号. 若一个半径为 $+\infty$, 另一个半径为正数, 则逐项乘积级数的半径为 $+\infty$; 若某个半径为 0, 一般不能再得到非平凡的一致结论, 特别是 0 与 $+\infty$ 同时出现时, 乘积半径可因系数的相互补偿而有不同取值.

题目 | 思考题 3

设 $\sum a_n (x - x_0)^n$ 的收敛半径是 R , 且在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上一致收敛, 问该级数在 $x = x_0 \pm R$ 处的敛散性怎样?

详细解答

答案是两个端点都收敛.

由于级数在开区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上一致收敛, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使 $m > n \geq N$ 时

$$\left| \sum_{k=n}^m a_k (x - x_0)^k \right| < \varepsilon$$

对所有 $|x - x_0| < R$ 同时成立. 固定 m, n , 左端是关于 x 的多项式. 令 $x \rightarrow x_0 + R$, 得到

$$\left| \sum_{k=n}^m a_k R^k \right| \leq \varepsilon.$$

故 $\sum a_n R^n$ 满足 Cauchy 准则而收敛. 令 $x \rightarrow x_0 - R$ 同理得到 $\sum a_n (-R)^n$ 收敛.

题目 | 思考题 4

Abel 第二定理断言：幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

必在其收敛域中的每个内闭区间上一致收敛. 是否可以用 Weierstrass 判别法 (优级数判别法) 证明这一结论?

详细解答

可以. 设闭区间 I 位于收敛区间内部, 并令

$$r = \max_{x \in I} |x - x_0| < R.$$

取 ρ 使 $r < \rho < R$. 幂级数在 $x = x_0 + \rho$ 处收敛, 故数列 $\{a_n \rho^n\}$ 有界, 设

$$|a_n| \rho^n \leq M.$$

于是对 $x \in I$,

$$|a_n (x - x_0)^n| \leq M \left(\frac{r}{\rho} \right)^n.$$

右端为收敛的几何级数, 故 Weierstrass 判别法直接给出在 I 上的一致收敛. 关键是先选取稍大的半径 ρ , 不能把尚未知道收敛的 $\sum |a_n| r^n$ 直接当作优级数.

14.3.4 练习题

题目 | 练习题 1

求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + 2^n + \cdots + k^n}{n^2} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$$

的收敛域, 其中 $k > 1$ 为整数.

详细解答

令

$$y = \frac{1-x}{1+x}.$$

系数

$$A_n = \frac{1^n + 2^n + \cdots + k^n}{n^2}$$

满足

$$\sqrt[n]{A_n} \rightarrow k,$$

故关于 y 的幂级数收敛半径为 $1/k$. 当 $y = \pm 1/k$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |A_n y^n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{k}{n^2} < +\infty,$$

所以两个端点均绝对收敛.

因此所求条件为

$$\left| \frac{1-x}{1+x} \right| \leq \frac{1}{k}.$$

平方并整理得

$$(k^2 - 1)x^2 - 2(k^2 + 1)x + k^2 - 1 \leq 0.$$

两根为 $(k-1)/(k+1)$ 与 $(k+1)/(k-1)$, 故收敛域是

$$\left[\frac{k-1}{k+1}, \frac{k+1}{k-1} \right].$$

题目 | 练习题 2

设 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_0 \neq 0$, 试求 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径.

详细解答

等差数列可写成

$$a_n = a_0 + nd.$$

若 $d = 0$, 则 $\sqrt[n]{|a_n|} = |a_0|^{1/n} \rightarrow 1$; 若 $d \neq 0$, 仍有

$$\sqrt[n]{|a_0 + nd|} \rightarrow 1.$$

由 Cauchy-Hadamard 公式, 无论公差是否为零, 收敛半径均为

$$R = 1.$$

题目 | 练习题 3

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{1+a^{2n}} x^n$ ($a > 0$) 的收敛半径.

详细解答

设系数为 $c_n = a^n / (1 + a^{2n})$.

若 $0 < a < 1$, 则 $c_n \sim a^n$, 故 $\sqrt[n]{c_n} \rightarrow a$, 从而 $R = 1/a$.

若 $a > 1$, 则 $c_n \sim a^{-n}$, 故 $\sqrt[n]{c_n} \rightarrow 1/a$, 从而 $R = a$.

当 $a = 1$ 时 $c_n = 1/2$, 故 $R = 1$. 综上

$$R = \max \left\{ a, \frac{1}{a} \right\}.$$

题目 | 练习题 4

对任意正整数 k , 证明幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^k}{(kn)!} x^n$ 的收敛半径为 k^k , 收敛域为 $(-k^k, k^k)$.

详细解答

记

$$c_n = \frac{(n!)^k}{(kn)!}.$$

则

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{(n+1)^k}{(kn+1)(kn+2)\cdots(kn+k)} \rightarrow \frac{1}{k^k}.$$

故收敛半径为 $R = k^k$.

还需考察端点. 令 $d_n = c_n(k^k)^n$. 则

$$\frac{d_{n+1}}{d_n} = \frac{[k(n+1)]^k}{(kn+1)(kn+2)\cdots(kn+k)} \geq 1,$$

因为分母中每个因子都不超过 $k(n+1)$. 所以 d_n 不趋于 0. 当 $x = \pm k^k$ 时, 级数通项的绝对值均为 d_n , 故两个端点都发散. 收敛域为

$$(-k^k, k^k).$$

题目 | 练习题 5

求下列幂级数 (或广义幂级数) 的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{n}{e}\right)^n x^n;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n + (-b)^n}{n} x^n, \quad a, b > 0;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{-\sqrt{n}}}{\sqrt{1+n^2}} x^n;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n;$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} n^{n^2} x^{n^3};$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{3n} (x^2 + x + 1)^n;$$

$$(8) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n-1}{n^2+1} \left(\frac{x}{3x+1}\right)^n.$$

详细解答

(1) 系数的 n 次方根为

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e,$$

故半径为 $1/e$. 在 $x = \pm 1/e$ 时, 通项绝对值满足

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} e^{-n} = \exp \left\{ n \left[n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \right] \right\} \rightarrow e^{-1/2} \neq 0.$$

故收敛域为 $(-1/e, 1/e)$.

(2) 由

$$\sqrt[n]{\frac{1}{n!} \left(\frac{n}{e}\right)^n} \rightarrow 1$$

知半径为 1. 在 $x = 1$ 时得到交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^n}{e^n n!},$$

其正项单调趋于 0, 故收敛; 又由 Stirling 公式其绝对值与 $(2\pi n)^{-1/2}$ 等价, 故不绝对收敛. 在 $x = -1$ 时各项同号且与 $1/\sqrt{2\pi n}$ 等价, 故发散. 收敛域为 $(-1, 1]$.

(3) 记 $M = \max\{a, b\}$, 则收敛半径为 $1/M$. 端点需分类.

若 $a > b$, 在 $x = 1/a$ 处含有发散的调和级数 $\sum 1/n$, 而在 $x = -1/a$ 处两部分分别为交错调和级数和绝对收敛级数, 故收敛域为

$$[-1/a, 1/a).$$

若 $b > a$, 同理收敛域为

$$(-1/b, 1/b].$$

若 $a = b$, 两个端点都只剩偶数项调和级数, 均发散, 故收敛域为

$$(-1/a, 1/a).$$

(4) 系数的 n 次方根趋于 1, 故半径为 1. 在 $x = \pm 1$ 时绝对值级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{-\sqrt{n}}}{\sqrt{1+n^2}}.$$

按 $m^2 \leq n < (m+1)^2$ 分组, 每组至多 $2m+1$ 项, 组和不超 $C3^{-m}$, 故收敛. 收敛域为 $[-1, 1]$.

(5) 记 $H_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$. 因 $\sqrt[n]{H_n} \rightarrow 1$, 半径为 1. 在 $x = \pm 1$ 时通项绝对值为 H_n , 不趋于 0. 故收敛域为 $(-1, 1)$.

(6) 当 $|x| < 1$ 时,

$$n^2 \ln n + n^3 \ln |x| \rightarrow -\infty$$

且负的三次项占优势, 故级数绝对收敛. 当 $|x| \geq 1$ 时通项不趋于 0. 收敛域为 $(-1, 1)$.

(7) 令 $y = x^2 + x + 1$. 由于 $\sin(1/(3n)) \sim 1/(3n)$, 关于 y 的级数半径为 1. 又 $y > 0$, 在 $y = 1$ 时为发散的正项级数. 所以必须有 $y < 1$, 即

$$x^2 + x < 0.$$

收敛域为 $(-1, 0)$.

(8) 令

$$y = \frac{x}{3x+1}.$$

系数 $(n-1)/(n^2+1)$ 与 $1/n$ 等价, 故关于 y 的半径为 1. 在 $y = -1$ 处为收敛的交错级数, 在 $y = 1$ 处为发散的级数. 因此条件为

$$-1 \leq \frac{x}{3x+1} < 1.$$

解得收敛域

$$(-\infty, -1/2) \cup [-1/4, +\infty).$$

题目 | 练习题 6

求下列幂级数的收敛域与和函数:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n^2 - 1};$$

- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n};$
 (3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n} x^{2n};$
 (4) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 x^n;$
 (5) $\sum_{n=0}^{\infty} (2^{n+2} - 1) x^{2n};$
 (6) $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^n.$

详细解答

(1) 收敛域为 $[-1, 1]$. 利用

$$\frac{1}{n^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$$

及 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n / n$, 在 $|x| < 1$ 上得到

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n^2 - 1} = \frac{1}{2} \left[(x^2 - 1) \ln(1+x) + x - \frac{x^2}{2} \right].$$

右端按连续延拓理解端点值, 其中 $S(-1) = -3/4, S(1) = 1/4$.

(2) 收敛域为 $[-1, 1]$. 由

$$\frac{1}{n(2n-1)} = -\frac{1}{n} + \frac{2}{2n-1}$$

可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n} = 2x \arctan x - \ln(1+x^2).$$

(3) 因系数不趋于 0, 两个端点均发散, 收敛域为 $(-1, 1)$. 令 $y = x^2$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n} x^{2n} = \frac{2x^2}{1+x^2} + \ln(1+x^2).$$

(4) 收敛域为 $(-1, 1)$. 由

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 z^n = \frac{z(1+z)}{(1-z)^3}$$

取 $z = -x$, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 x^n = -\frac{x(1-x)}{(1+x)^3}.$$

(5) 收敛域为 $|x| < 1/\sqrt{2}$. 在此范围内

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2^{n+2} - 1) x^{2n} = \frac{4}{1-2x^2} - \frac{1}{1-x^2}.$$

端点处通项不趋于 0.

(6) 令 $y = x - 1$. 收敛条件为 $|y| < 1$, 即 $0 < x < 2$, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^n = \frac{x-1}{(2-x)^2}.$$

题目 | 练习题 7

证明: $u(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足微分方程 $u^{(4)} = u$.

详细解答

该幂级数的收敛半径为 $+\infty$, 故可在任意有界区间上逐项求导四次. 于是

$$\begin{aligned} u^{(4)}(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-4}}{(4n-4)!} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^{4m}}{(4m)!} = u(x). \end{aligned}$$

因此等式在整个 $\mathbb{R}$ 上成立.

题目 | 练习题 8

证明: Bessel 函数 $J_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2 2^{2n}} x^{2n}$ 满足微分方程 $xu'' + u' + xu = 0$.

详细解答

记

$$c_n = \frac{(-1)^n}{(n!)^2 2^{2n}}, \quad u(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{2n}.$$

级数的收敛半径为 $+\infty$, 可以逐项求导. 对 $n \geq 1$ 有

$$4n^2 c_n + c_{n-1} = 0.$$

而 $xu'' + u'$ 中 x^{2n-1} 的系数为 $4n^2 c_n$, xu 中同次幂的系数为 c_{n-1} . 故各次幂系数全部为零, 从而

$$xu'' + u' + xu = 0.$$

题目 | 练习题 9

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 \ln(1+n)}$. 证明:

- (1) $S \in C[-1, 1]$, 且 S 在 $(-1, 1)$ 上可导;
- (2) $S'_+(-1)$ 有限, 而 $S'_-(1) = +\infty$.

详细解答

由

$$\left| \frac{x^n}{n^2 \ln(1+n)} \right| \leq \frac{1}{n^2 \ln(1+n)}, \quad |x| \leq 1,$$

故原级数在 $[-1, 1]$ 上绝对一致收敛, 于是 $S \in C[-1, 1]$. 在任意内闭区间上可逐项求导,

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \ln(1+n)}, \quad -1 < x < 1.$$

在 $x = -1$ 处, 边界导数级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \ln(1+n)}$$

由 Leibniz 判别法收敛. Abel 定理及积分表示给出

$$S'_+(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \ln(1+n)},$$

故其值有限.

另一方面, 当 $0 \leq x < 1$ 时 $S'(x)$ 单调增加, 而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln(1+n)}$$

发散, 故 $S'(x) \rightarrow +\infty$ 当 $x \rightarrow 1-$. 又

$$\frac{S(1) - S(x)}{1-x} = \frac{1}{1-x} \int_x^1 S'(t) dt \geq S'(x),$$

所以 $S'_-(1) = +\infty$.

题目 | 练习题 10

设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2} x^n$. 证明: f 在 $[-1/2, 1/2]$ 上连续, 在 $[-1/2, 1/2)$ 上可导, 并讨论 f 在 $1/2$ 处的可导性.

详细解答

在 $|x| \leq 1/2$ 上,

$$\left| \frac{2^n}{n^2} x^n \right| \leq \frac{1}{n^2},$$

故级数绝对一致收敛, f 在 $[-1/2, 1/2]$ 上连续.

在任意 $[-1/2, r]$ 、 $r < 1/2$ 上, 导数级数一致收敛, 从而

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^{n-1}, \quad -\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2},$$

其中左端按右导数理解.

当 $0 \leq x < 1/2$ 时各项非负, 且令 $y = 2x$ 可写成

$$f'(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^{n-1}}{n}.$$

随 $x \rightarrow 1/2-$, 该式趋于 $+\infty$. 此外

$$\frac{f(1/2) - f(x)}{1/2 - x} = \frac{1}{1/2 - x} \int_x^{1/2} f'(t) dt \geq f'(x),$$

故 f 在 $1/2$ 处没有有限的左导数, 其左导数为 $+\infty$. 因此按通常定义, f 在 $1/2$ 处不可导.

题目 | 练习题 11

设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n / n^2$, $-1 \leq x \leq 1$. 证明: 当 $x \in (0, 1)$ 时有

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = \frac{\pi^2}{6}.$$

详细解答

在 $0 < x < 1$ 上可以逐项求导, 并有

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} = -\frac{\ln(1-x)}{x}.$$

令

$$F(x) = f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x).$$

则

$$F'(x) = -\frac{\ln(1-x)}{x} + \frac{\ln x}{1-x} + \frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{\ln x}{1-x} = 0.$$

所以 F 为常数. 令 $x \rightarrow 0+$, 利用 $f(0) = 0$, $f(1) = \sum 1/n^2 = \pi^2/6$ 以及 $x \ln x \rightarrow 0$, 得到

$$F(x) = \frac{\pi^2}{6}.$$

即

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = \frac{\pi^2}{6}.$$

14.4.4 练习题

题目 | 练习题 1

将函数 $f(x) = 1/(a-x)$ ($a \neq 0$) 分别按 x 、 $x-b$ 、 $1/x$ 的幂展开.

详细解答

按 x 的幂展开:

$$\frac{1}{a-x} = \frac{1}{a} \frac{1}{1-x/a} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{a^{n+1}}, \quad |x| < |a|.$$

按 $x-b$ 的幂展开. 若 $a \neq b$, 则

$$\frac{1}{a-x} = \frac{1}{a-b} \frac{1}{1-(x-b)/(a-b)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-b)^n}{(a-b)^{n+1}},$$

其收敛范围为 $|x-b| < |a-b|$. 若 $a=b$, 函数为 $-1/(x-b)$, 在 $x=b$ 处有奇点, 不能展开成 $x-b$ 的普通幂级数.

按 $1/x$ 的幂展开:

$$\frac{1}{a-x} = -\frac{1}{x} \frac{1}{1-a/x} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{x^{n+1}}, \quad |x| > |a|.$$

题目 | 练习题 2

将函数 $f(x) = \ln x$ 展开为 $(x-1)/(x+1)$ 的幂级数.

详细解答

令

$$y = \frac{x-1}{x+1}.$$

则

$$x = \frac{1+y}{1-y}.$$

当 $x > 0$ 时 $|y| < 1$, 并且

$$\begin{aligned}\ln x &= \ln(1+y) - \ln(1-y) \\ &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{2n+1}}{2n+1}.\end{aligned}$$

所以

$$\ln x = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{2n+1}, \quad x > 0.$$

题目 | 练习题 3

设函数 f 在区间 $(-a, a)$ ($a > 0$) 上无限次可微, 且导函数序列 $\{f^{(n)}\}$ 在 $(-a, a)$ 上一致有界. 证明: f 在 $(-a, a)$ 上可以展开为 Maclaurin 级数.

详细解答

由导函数序列一致有界, 存在常数 $M > 0$, 使

$$|f^{(n)}(x)| \leq M, \quad x \in (-a, a), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

固定 $x \in (-a, a)$. Taylor 公式给出

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(x),$$

其中

$$|R_n(x)| \leq \frac{M|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0.$$

故

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k, \quad |x| < a.$$

即 f 在整个 $(-a, a)$ 上等于它的 Maclaurin 级数.

14.5.2 第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

试举例: 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于连续函数的函数列 $\{S_n(x)\}$, 但每个 $S_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上处处不连续.

详细解答

令 $D(x)$ 为 Dirichlet 函数,

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

取

$$S_n(x) = x + \frac{1}{n}D(x), \quad x \in [0, 1].$$

则

$$\sup_{x \in [0, 1]} |S_n(x) - x| = \frac{1}{n} \longrightarrow 0,$$

故 S_n 一致收敛于连续函数 $S(x) = x$.

对任意 $x_0 \in [0, 1]$, 可分别取趋于 x_0 的有理数列与无理数列. 沿这两列, S_n 的函数值极限相差 $1/n$, 故每个 S_n 在 $[0, 1]$ 上处处不连续.

题目 | 第一组参考题 2

用逐项求导方法写出函数 $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上的任意阶导数表达式, 并证明运算的合理性.

详细解答

固定非负整数 m . 形式上逐项求导可得

$$\zeta^{(m)}(x) = (-1)^m \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^m}{n^x}.$$

下面验证其合理性. 任取 $\delta > 0$. 当 $x \geq 1 + \delta$ 时,

$$\left| \frac{(\ln n)^m}{n^x} \right| \leq \frac{(\ln n)^m}{n^{1+\delta}}.$$

右端级数由积分判别法收敛, 故上述级数在 $[1 + \delta, +\infty)$ 上一致收敛. 对 $m = 0, 1, 2, \dots$ 依次应用逐项求导定理, 得到 $\zeta \in C^\infty(1, +\infty)$, 并且

$$\zeta^{(m)}(x) = (-1)^m \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^m}{n^x}, \quad x > 1.$$

题目 | 第一组参考题 3

证明 Dirichlet 级数 $\sum a_n/n^x$ 的收敛域具有以下特点: 若存在 x_1, x_2 , 使 $x = x_1$ 时级数发散, 而 $x = x_2$ 时级数收敛, 则一定存在 $r \in (-\infty, +\infty)$, 使 $x < r$ 时级数发散, 而 $x > r$ 时级数收敛.

详细解答

先说明单调传播性质. 若级数在 $x = x_0$ 处收敛, 令

$$b_n = \frac{a_n}{n^{x_0}}.$$

则 $\sum b_n$ 收敛. 对任意 $x > x_0$,

$$\frac{a_n}{n^x} = b_n \frac{1}{n^{x-x_0}},$$

而 $n^{-(x-x_0)}$ 单调趋于 0, 故由 Abel-Dirichlet 判别法, 级数在 x 处也收敛.

题设中必有 $x_1 < x_2$, 否则由上述性质会与“ x_1 处发散”矛盾. 令

$$E = \{x \in \mathbb{R} : \sum a_n/n^x \text{ 收敛}\}, \quad r = \inf E.$$

由 $x_2 \in E$ 及 $x_1 \notin E$ 可知 $x_1 \leq r \leq x_2$, 故 r 为有限实数. 若 $x > r$, 由下确界定义可取 $y \in E$ 使 $r \leq y < x$, 再由传播性质知 $x \in E$. 若 $x < r$, 则 $x \notin E$. 因此 $x < r$ 时级数发散, $x > r$ 时级数收敛. 在临界点 $x = r$ 处可能收敛, 也可能发散.

题目 | 第一组参考题 4

设 $f \in C[0, 1]$, 定义 $S_n(x) = x^n f(x)$. 证明: $\{S_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛的充分必要条件是 $f(1) = 0$.

详细解答

对每个 $x \in [0, 1)$, 有 $x^n f(x) \rightarrow 0$, 而在 $x = 1$ 处极限为 $f(1)$. 若 S_n 一致收敛, 则其极限是连续函数, 故必须有 $f(1) = 0$.

反之设 $f(1) = 0$. 给定 $\varepsilon > 0$. 由 f 在 1 处连续, 可取 $\delta \in (0, 1)$, 使

$$|f(x)| < \varepsilon, \quad 1 - \delta < x \leq 1.$$

记 $M = \max_{[0, 1]} |f|$. 在 $[0, 1 - \delta]$ 上,

$$|x^n f(x)| \leq M(1 - \delta)^n,$$

当 n 充分大时小于 ε . 因此在整个 $[0, 1]$ 上 $|x^n f(x)| < \varepsilon$, 即 $S_n \rightarrow 0$. 故充分必要条件是

$$f(1) = 0.$$

题目 | 第一组参考题 5

设数列 $\{r_n\}$ 是 $[0, 1]$ 内所有有理点的一个排列. 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x - r_n|}{3^n}, \quad x \in [0, 1],$$

处处连续; 在 $[0, 1]$ 的每个无理点处可微, 而在每个有理点处不可微.

详细解答

因为 $|x - r_n| \leq 1$, 且 $\sum 3^{-n}$ 收敛, 原级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛. 每一项连续, 故 f 处处连续.

设 x 为无理数. 固定 N . 因 $x \neq r_1, \dots, r_N$, 在 x 的一个充分小邻域内, 前 N 项均可微且导数符号不变. 另一方面, 对任意 $h \neq 0$,

$$\left| \frac{|x + h - r_n| - |x - r_n|}{h} \right| \leq 1.$$

因此尾项差商的绝对值不超过 $\sum_{n>N} 3^{-n}$. 先令 $h \rightarrow 0$, 再令 $N \rightarrow \infty$, 得到

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - r_n)}{3^n}.$$

故 f 在每个无理点可微.

再设 $x = r_m$. 将

$$f(x) = \frac{|x - r_m|}{3^m} + g(x).$$

用同样的有限项与尾项估计可知 g 在 r_m 处可微. 于是 f 在该点的左右导数分别为

$$g'(r_m) - \frac{1}{3^m}, \quad g'(r_m) + \frac{1}{3^m},$$

二者不相等. 故 f 在每个有理点不可微.

题目 | 第一组参考题 6

设函数 f 在 $[0, 1]$ 上无穷次可微且不恒等于 0, $f^{(n)}(0) = 0$ ($n = 0, 1, \dots$). 如果函数列 $\{a_n f^{(n)}\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n! a_n = 0$.

详细解答

由于 f 不恒等于 0, 可取 $x_0 \in (0, 1]$ 使 $f(x_0) \neq 0$. 对任意 $n \geq 1$, 在 0 点作 $n-1$ 阶 Taylor 展开. 因

$$f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0,$$

Lagrange 余项给出某个 $\xi_n \in (0, x_0)$, 使

$$f(x_0) = \frac{f^{(n)}(\xi_n)}{n!} x_0^n.$$

从而

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |f^{(n)}(x)| \geq \frac{n! |f(x_0)|}{x_0^n}.$$

题设的一致收敛意味着

$$|a_n| \max_{[0,1]} |f^{(n)}| \rightarrow 0.$$

因此

$$|n! a_n| \leq \frac{x_0^n}{|f(x_0)|} |a_n| \max_{[0,1]} |f^{(n)}| \rightarrow 0.$$

故 $n! a_n \rightarrow 0$.

题目 | 第一组参考题 7

用幂级数方法证明级数乘积的基本结果: 设 $\sum a_n$ 、 $\sum b_n$ 和它们的 Cauchy 乘积 $\sum c_n$ 均收敛, 且分别以 A, B, C 为和, 则 $C = AB$.

详细解答

定义

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n, \quad 0 \leq x < 1.$$

由于 $\sum a_n, \sum b_n$ 收敛, 两系数数列均有界, 故当 $|x| < 1$ 时两个幂级数绝对收敛, 可以作 Cauchy 乘积:

$$f(x)g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

由 Abel 第一极限定理,

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = B.$$

又因 $\sum c_n$ 收敛于 C , 同一极限定理给出

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = C.$$

对乘积恒等式令 $x \rightarrow 1-$, 即得

$$C = AB.$$

题目 | 第一组参考题 8

求下列函数的 Maclaurin 展开式:

$$\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}, \quad \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^2$$

(第三个函数在 $x=0$ 处用极限值定义).

详细解答

先求前两个函数. 设

$$y(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad z(x) = \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}.$$

直接求导得到

$$(1-x^2)y' - xy = 1, \quad (1+x^2)z' + xz = 1.$$

令

$$c_m = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}, \quad c_0 = 1.$$

比较幂级数系数可得

$$y(x) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{2m+1}, \quad |x| < 1,$$

以及

$$z(x) = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m c_m x^{2m+1}, \quad |x| < 1.$$

即

$$\begin{aligned} \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} &= x + \frac{2}{3}x^3 + \frac{8}{15}x^5 + \cdots, \\ \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} &= x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{8}{15}x^5 - \cdots. \end{aligned}$$

又因

$$\frac{d}{dx}(\arcsin x)^2 = 2 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}},$$

逐项积分并除以 x^2 , 得到

$$\left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^2 = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(2m)!!}{(m+1)(2m+1)!!} x^{2m}, \quad |x| < 1.$$

第三个级数在 $x = \pm 1$ 处也绝对收敛, 并可由连续性延拓到这两个端点.

题目 | 第一组参考题 9

设数列 $\{a_n\}$ 有极限 L . 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 1-} (1-x)f(x) = L$.

详细解答

由于 $a_n \rightarrow L$, 数列 $\{a_n\}$ 有界, 故 $\sum a_n x^n$ 在 $|x| < 1$ 上绝对收敛.

写成 $a_n = L + b_n$, 其中 $b_n \rightarrow 0$. 则

$$(1-x)f(x) = Lx + (1-x) \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n \geq N$ 时 $|b_n| < \varepsilon$. 于是

$$\begin{aligned} \left| (1-x) \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n \right| &\leq (1-x) \sum_{n=1}^{N-1} |b_n| x^n + \varepsilon (1-x) \sum_{n=N}^{\infty} x^n \\ &\leq (1-x)C_N + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $x \rightarrow 1^-$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得到第二项趋于 0. 因此

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)f(x) = L.$$

题目 | 第一组参考题 10

设多项式序列 $\{P_n\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 P . 证明: P 也是多项式.

详细解答

一致收敛意味着 $\{P_n\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致 Cauchy. 取 N , 使 $n, m \geq N$ 时

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |P_n(x) - P_m(x)| < 1.$$

于是多项式 $P_n - P_m$ 在整个实轴上有界. 非恒定多项式必在无穷远处无界, 故 $P_n - P_m$ 只能是常数. 固定 $m = N$, 可写

$$P_n(x) = P_N(x) + c_n, \quad n \geq N.$$

由任一点处的收敛可知常数列 c_n 收敛于某个 c . 因此

$$P(x) = P_N(x) + c,$$

仍为多项式.

题目 | 第一组参考题 11

设 $\{P_n\}$ 是次数不超过 D 的多项式序列. 证明: 若该序列于 $[0, 1]$ 上收敛, 则也一定一致收敛.

详细解答

取 $D+1$ 个互异点

$$0 \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_D \leq 1,$$

并记相应的 Lagrange 基多项式为 $L_0, \dots, L_D$. 对每个 n ,

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^D P_n(x_j) L_j(x).$$

因 P_n 在 $[0, 1]$ 上逐点收敛, 对每个 j , 数列 $P_n(x_j)$ 收敛. 故当 $n, m \rightarrow \infty$ 时,

$$\sup_{x \in [0, 1]} |P_n(x) - P_m(x)| \leq \sum_{j=0}^D |P_n(x_j) - P_m(x_j)| \max_{[0, 1]} |L_j(x)| \rightarrow 0.$$

所以 $\{P_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛. 其极限同时是次数不超过 D 的多项式.

题目 | 第一组参考题 12

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 为 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的 Maclaurin 级数展开式. 证明: 该级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件是 f 为多项式.

详细解答

若 f 为多项式, 它的 Maclaurin 级数只有有限个非零项, 显然在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

反之, 设 Maclaurin 级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛. 其部分和

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n$$

都是多项式, 并在整个实轴上一致收敛于 f . 由上一题的结论, 一致极限 f 必为多项式. 故所述条件也是必要的.

题目 | 第一组参考题 13

设 $C(a)$ 为 $(1+x)^a$ 的 Maclaurin 级数展开式中 x^{2003} 项的系数, 计算

$$\int_0^1 C(-y-1) \left(\frac{1}{y+1} + \frac{1}{y+2} + \cdots + \frac{1}{y+2003} \right) dy.$$

详细解答

有

$$C(a) = \binom{a}{2003}.$$

令

$$P(y) = (y+1)(y+2) \cdots (y+2003).$$

则

$$C(-y-1) = -\frac{P(y)}{2003!},$$

而

$$\frac{1}{y+1} + \cdots + \frac{1}{y+2003} = \frac{P'(y)}{P(y)}.$$

所以所求积分为

$$-\frac{1}{2003!} \int_0^1 P'(y) dy = -\frac{P(1) - P(0)}{2003!}.$$

注意

$$P(0) = 2003!, \quad P(1) = 2 \cdot 3 \cdots 2004 = 2004!,$$

故积分值为

$$-\frac{2004! - 2003!}{2003!} = -2003.$$

题目 | 第一组参考题 14

判断二重正项级数 $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m^{2n}}{3^m(n3^m + m3^n)}$ 是否收敛; 若收敛, 求其和.

详细解答

该二重正项级数不收敛. 固定 $m=2$, 其关于 n 的通项为

$$u_n = \frac{2^{2n}}{3^2(n3^2 + 2 \cdot 3^n)}.$$

因为 $9n/3^n \rightarrow 0$,

$$u_n \sim \frac{1}{18} \left(\frac{4}{3}\right)^n \rightarrow +\infty.$$

故内层级数的通项甚至不趋于 0, 从而该二重级数发散到 $+\infty$, 不存在有限的级数和.

题目 | 第一组参考题 15

甲乙两人掷骰子, 两人依次轮流掷并且由甲掷第一次, 问第一个六点由甲掷出的概率是多少?

详细解答

甲第一次掷出六点的概率为 $1/6$. 若前一轮甲乙均未掷出六点, 其概率为 $(5/6)^2$, 此后问题重新开始. 因此甲获胜的概率为

$$\frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^4 \frac{1}{6} + \cdots = \frac{1/6}{1 - 25/36} = \frac{6}{11}.$$

题目 | 第一组参考题 16

某侨商捐资给母校设立奖学基金. 该基金存入银行, 每年可以得到 $a\%$ 的利息. 基金存入银行当日发放一万元, 第二年同一天发放二万元, 以后每年同一日发放, 发放金额比前一年多一万元. 要使这笔奖学金能够永远按此规律发放下去, 该侨商至少应捐资多少元?

详细解答

设年利率为

$$i = \frac{a}{100} > 0.$$

以基金存入当日为时刻 0, 以后各年同日为时刻 $1, 2, \dots$ 各次发放金额的现值依次为

$$10000, \quad \frac{20000}{1+i}, \quad \frac{30000}{(1+i)^2}, \dots$$

因此最低本金等于全部支出的现值

$$\begin{aligned} P &= 10000 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{(1+i)^n} \\ &= \frac{10000}{\left(1 - \frac{1}{1+i}\right)^2} = 10000 \frac{(1+i)^2}{i^2}. \end{aligned}$$

代入 $i = a/100$, 得到

$$P = 10000 \frac{(a+100)^2}{a^2} \text{ 元}.$$

若初始捐款少于此数, 其现值不足以覆盖既定的永久支出; 取等号时恰好可以按计划持续发放.

14.5.2 第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

设 $\{f_n\}$ 是 $[a, b]$ 上的可积函数列, 且于 $[a, b]$ 上一致有界. 若已知 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 证明: 积分值所成数列必有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n$.

详细解答

记

$$I_n = \int_a^b f_n(x) dx.$$

先用一个初等的 Arzelà 有界收敛引理: 若 $h_n \in R[a, b]$ 、 $0 \leq h_n \leq 1$, 且 $h_n(x) \rightarrow 0$ 于每个 x , 则 $\int_a^b h_n \rightarrow 0$. 引理可按反证法证明. 若沿某子列恒有 $\int h_n > 2\eta$, 由下和定义可在每个 h_n 的图形下取有限个矩形, 使总面积大于 2η . 舍去高度小于 $\eta/(b-a)$ 的矩形后, 剩余矩形底边的总长度仍有一个与 n 无关的正下界, 且在底边上 $h_n \geq \eta/(b-a)$. 所用的初等区间引理是: 若一系列集合各为有限个区间的并, 且区间总长度有同一正下界, 则必有一点属于其中无穷多个集合. 该引理可把各集合的尾并排成递减的区间树, 删去终止分支后用闭区间套定理得到. 于是存在 x_0 使 $h_n(x_0)$ 沿无穷子列有同一正下界, 与 $h_n(x_0) \rightarrow 0$ 矛盾. 引理得证.

现若 $\{I_n\}$ 不是 Cauchy 数列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 及两列指标 $p_k, q_k \rightarrow \infty$, 使

$$\left| \int_a^b (f_{p_k} - f_{q_k}) \right| \geq \varepsilon.$$

设 $|f_n(x)| \leq M$. 若 $M = 0$, 结论显然. 以下设 $M > 0$, 并令

$$h_k(x) = \frac{|f_{p_k}(x) - f_{q_k}(x)|}{2M}.$$

满足 $0 \leq h_k \leq 1$, 且因 $f_n(x)$ 对每个 x 收敛而有 $h_k(x) \rightarrow 0$. 由引理,

$$\int_a^b |f_{p_k} - f_{q_k}| \rightarrow 0,$$

从而两积分之差也趋于 0, 矛盾. 故 $\{I_n\}$ 为 Cauchy 数列, 因而必有极限.

题目 | 第二组参考题 2

若 $[a, b]$ 上的可积函数列 $\{f_n\}$ 一致收敛于极限函数 f , 证明: $f \in R[a, b]$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

详细解答

先证 f 可积. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使

$$\|f - f_N\|_\infty < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}.$$

因 $f_N \in R[a, b]$, 可取分割 P , 使

$$U(f_N, P) - L(f_N, P) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

在每个小区间上, f 与 f_N 的上确界、下确界之差至多各改变 $\|f - f_N\|_\infty$, 故

$$U(f, P) - L(f, P) \leq U(f_N, P) - L(f_N, P) + 2(b-a)\|f - f_N\|_\infty < \varepsilon.$$

所以 $f \in R[a, b]$.

又有

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f_n - f| \leq (b-a) \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

题目 | 第二组参考题 3

设具有相同单调性的单调函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛于 $f \in C[a, b]$, 证明 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

详细解答

只证所有 f_n 单调增加的情形, 单调减少时完全类似.

因极限函数 f 连续, 它在 $[a, b]$ 上一致连续. 给定 $\varepsilon > 0$, 可取分点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b,$$

使每个小区间上 f 的振幅小于 $\varepsilon/3$. 由有限个分点处的逐点收敛, 存在 N , 使 $n \geq N$ 时

$$|f_n(x_i) - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad i = 0, 1, \dots, m.$$

若 $x \in [x_{i-1}, x_i]$, 由单调性

$$f_n(x_{i-1}) \leq f_n(x) \leq f_n(x_i).$$

于是

$$f_n(x) - f(x) \leq f_n(x_i) - f(x_i) + f(x_i) - f(x) < \frac{2\varepsilon}{3},$$

同理 $f(x) - f_n(x) < 2\varepsilon/3$. 故 $f_n \Rightarrow f$ 于 $[a, b]$.

题目 | 第二组参考题 4

设 $\{f_n\}$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数列, 并已知对每个 $x \in [a, b]$, 数列 $\{f_n(x)\}$ 单调增加收敛于 $f(x)$. 证明: f 在 $[a, b]$ 上必有最小值. 若将最小值换为最大值, 或将 $[a, b]$ 换为 (a, b) , 结论如何?

详细解答

由于 $f_n(x)$ 关于 n 单调增加并趋于 $f(x)$, 有

$$f(x) = \sup_{n \geq 1} f_n(x).$$

令 $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, 取 $x_k \in [a, b]$ 使 $f(x_k) \rightarrow m$. 由紧致性可取子列使 $x_k \rightarrow x_0 \in [a, b]$. 对任意固定的 n ,

$$f_n(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_n(x_k) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = m.$$

对 n 取上确界, 得到 $f(x_0) \leq m$. 由 m 的定义又有 $f(x_0) \geq m$, 故 $f(x_0) = m$. 所以 f 必有最小值.

换成“最大值”时结论不成立. 例如在 $[0, 1]$ 上取

$$f_n(x) = \min\{x, n(1-x)\}.$$

则 f_n 连续且关于 n 单调增加, 极限为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$$

其上确界为 1, 但没有最大值.

若把 $[a, b]$ 换成 (a, b) , 最小值结论也不成立. 例如恒取 $f_n(x) = x$ 于 $(0, 1)$, 极限函数没有最小值.

题目 | 第二组参考题 5

设 $\{f_n\}$ 为 $[a, b]$ 上的连续可微函数列, 且存在 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 使 $f_n(x_n) = x_n$. 如果导函数列 $\{f'_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 证明:

- (1) $\{f_n\}$ 有子列 $\{f_{n_k}\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛;
- (2) 若 $\{f_{n_k}\}$ 的极限函数为 f , 则存在 $x_0 \in [a, b]$, 使 $f(x_0) = x_0$;
- (3) f 在 $[a, b]$ 上连续可微, 且 $f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$.

详细解答

由紧致性, 可取子列 $\{x_{n_k}\}$ 使

$$x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b].$$

导函数列一致收敛, 故一致有界, 设 $|f'_n(x)| \leq M$ 对充分大的 n 成立. 由中值定理,

$$|f_{n_k}(x_0) - x_0| \leq |f_{n_k}(x_0) - f_{n_k}(x_{n_k})| + |x_{n_k} - x_0| \leq (M+1)|x_{n_k} - x_0| \rightarrow 0.$$

所以 $f_{n_k}(x_0) \rightarrow x_0$.

对 k, l 及任意 $x \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} |f_{n_k}(x) - f_{n_l}(x)| &\leq |f_{n_k}(x_0) - f_{n_l}(x_0)| \\ &\quad + (b-a)\|f'_{n_k} - f'_{n_l}\|_{\infty}. \end{aligned}$$

右端趋于 0, 故 $\{f_{n_k}\}$ 一致 Cauchy, 从而在 $[a, b]$ 上一致收敛于某个函数 f . 这证明了 (1).

又

$$|f(x_0) - x_0| \leq |f(x_0) - f_{n_k}(x_0)| + |f_{n_k}(x_0) - x_0| \rightarrow 0,$$

故 $f(x_0) = x_0$, 得到 (2).

最后, 由“函数在一点收敛且导函数一致收敛”的逐项求导定理, f 连续可微, 并且

$$f'(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f'_{n_k}(x).$$

原导函数列本身一致收敛, 故右端也等于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$. 这证明了 (3).

题目 | 第二组参考题 6

设 $[a, b]$ 上的连续函数项级数 $\sum u_n(x)$ 、 $\sum v_n(x)$ 的通项满足 $|u_n(x)| \leq v_n(x)$, 又设 $\sum v_n(x)$ 的和函数在 $[a, b]$ 上连续. 证明: $\sum u_n(x)$ 的和函数也在 $[a, b]$ 上连续.

详细解答

由 $|u_n(x)| \leq v_n(x)$ 可知 $v_n(x) \geq 0$. 记

$$V_N(x) = \sum_{n=1}^N v_n(x), \quad V(x) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(x).$$

则 V_N 是连续函数, 且关于 N 单调增加并逐点收敛于连续函数 V . 由 Dini 定理, $V_N \Rightarrow V$ 于 $[a, b]$.

因此对任意 $m > n$,

$$\sup_{x \in [a, b]} \left| \sum_{k=n+1}^m u_k(x) \right| \leq \sup_{x \in [a, b]} \sum_{k=n+1}^m v_k(x) \leq \sup_{x \in [a, b]} [V(x) - V_n(x)] \rightarrow 0.$$

故 $\sum u_n$ 一致收敛. 各部分和连续, 所以其和函数连续.

题目 | 第二组参考题 7

证明: 对任意 n 和 x , 成立 $\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \leq 2\sqrt{\pi}$.

详细解答

由于函数关于 2π 周期, 并且把 x 换成 $2\pi - x$ 只改变和的符号, 只需考虑 $0 \leq x \leq \pi$.

先记一个尾和估计. 对 $1 \leq m \leq l$,

$$\left| \sum_{k=m}^l \sin kx \right| \leq \frac{1}{\sin(x/2)}.$$

对单调减少的 $1/k$ 作 Abel 变换, 得到

$$\left| \sum_{k=m}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \leq \frac{1}{m \sin(x/2)}.$$

又因 $0 < x \leq \pi$ 时

$$\sin \frac{x}{2} \geq \frac{x}{\pi}.$$

若 $x \geq \sqrt{\pi}$, 取 $m = 1$, 则

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \leq \frac{\pi}{x} \leq \sqrt{\pi} < 2\sqrt{\pi}.$$

若 $0 < x < \sqrt{\pi}$, 取

$$m = \left\lceil \frac{\sqrt{\pi}}{x} \right\rceil.$$

当 $m > n$ 时, 由 $|\sin kx| \leq kx$ 得总和绝对值小于 $nx \leq (m-1)x < \sqrt{\pi}$. 当 $m \leq n$ 时,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| &\leq \sum_{k=1}^{m-1} x + \frac{\pi}{mx} \\ &< (m-1)x + \sqrt{\pi} < 2\sqrt{\pi}. \end{aligned}$$

$x = 0$ 时结论显然. 故对任意实数 x 与正整数 n 均有所证不等式.

题目 | 第二组参考题 8

利用幂级数展开证明: 当 $0 < x < 1$ 时,

$$0 < \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} - x < \frac{x^3}{3(1-x^2)}.$$

详细解答

由

$$\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots, \quad |x| < 1,$$

当 $0 < x < 1$ 时

$$\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} - x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} > 0.$$

又因 $2n+1 \geq 3$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} < \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n+1} = \frac{x^3}{3(1-x^2)}.$$

故结论成立.

题目 | 第二组参考题 9

利用幂级数展开证明: 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 和实数 x ,

$$\left| e^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \right| \leq e^{|x|} - \left(1 + \frac{|x|}{n}\right)^n \leq \frac{x^2 e^{|x|}}{2n}.$$

详细解答

令 $t = |x|$. 展开

$$e^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \sum_{k=2}^{\infty} d_{n,k} x^k,$$

其中

$$d_{n,k} = \begin{cases} \frac{1}{k!} \left[1 - \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \right], & 2 \leq k \leq n, \\ \frac{1}{k!}, & k > n. \end{cases}$$

所有 $d_{n,k}$ 均非负, 故

$$\left| e^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \right| \leq \sum_{k=2}^{\infty} d_{n,k} t^k = e^t - \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n.$$

对 $2 \leq k \leq n$, 利用

$$1 - \prod_{j=0}^{k-1} (1 - u_j) \leq \sum_{j=0}^{k-1} u_j$$

可得

$$d_{n,k} \leq \frac{k(k-1)}{2n k!}.$$

当 $k > n$ 时同一估计仍成立, 因为 $k(k-1) \geq 2n$. 于是

$$e^t - \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \leq \frac{1}{2n} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{t^k}{(k-2)!} = \frac{t^2 e^t}{2n}.$$

当 $x \neq 0$ 时, 最后一个不等号可取严格形式.

题目 | 第二组参考题 10

设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 的部分和 $S_n = a_0 + \cdots + a_n$, $\sigma_n = (S_0 + \cdots + S_{n-1})/n$, 且 $\sigma_n \rightarrow S$. 证明:

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上收敛;

(2) 在 $(-1, 1)$ 上成立 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = (1-x)^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \sigma_{n+1} x^n$;

(3) 记 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1-} S(x) = S$.

详细解答

由定义

$$S_n = (n+1)\sigma_{n+1} - n\sigma_n, \quad n \geq 0,$$

其中约定 $0\sigma_0 = 0$. 因 $\sigma_n \rightarrow S$, 有 $S_n = O(n)$, 进而 $a_n = S_n - S_{n-1} = O(n)$. 故 $\sum a_n x^n$ 在 $|x| < 1$ 上绝对收敛, 这证明了 (1).

在 $|x| < 1$ 上,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n.$$

又

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)\sigma_{n+1} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n\sigma_n x^n \\ &= (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)\sigma_{n+1} x^n. \end{aligned}$$

因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = (1-x)^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)\sigma_{n+1} x^n,$$

得到 (2).

最后注意

$$(1-x)^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = 1.$$

所以 $S(x)$ 是数列 σ_{n+1} 关于非负权

$$(1-x)^2 (n+1)x^n$$

的加权平均. 给定 $\varepsilon > 0$, 把 $\sigma_{n+1} - S$ 的和拆成有限首段与尾段. 尾段绝对值不超过 ε , 有限首段乘 $(1-x)^2$ 后在 $x \rightarrow 1-$ 时趋于 0. 故

$$\lim_{x \rightarrow 1-} S(x) = S.$$

题目 | 第二组参考题 11

设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 为正数数列, 幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 且在 $x = 1$ 处发散. 如果 $b_n/a_n \rightarrow A$, 证明

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} = A.$$

详细解答

记

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n.$$

因 $a_n > 0$ 且 $\sum a_n$ 发散,

$$F(x) \longrightarrow +\infty \quad (x \rightarrow 1-).$$

给定 $\varepsilon > 0$. 由 $b_n/a_n \rightarrow A$, 可取 N , 使 $n \geq N$ 时

$$(A - \varepsilon)a_n \leq b_n \leq (A + \varepsilon)a_n$$

其中当 $A < \varepsilon$ 时只保留上界和显然的非负下界. 于是

$$G(x) = \sum_{n < N} b_n x^n + \sum_{n \geq N} b_n x^n.$$

除以 $F(x)$ 后, 有限首段因分母趋于 $+\infty$ 而趋于 0, 尾段之比被夹在 $A - \varepsilon$ 与 $A + \varepsilon$ 之间, 误差还只差一个同样可忽略的有限首段. 令 $x \rightarrow 1^-$ 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得到

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{G(x)}{F(x)} = A.$$

题目 | 第二组参考题 12

证明: 如果正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = A$.

详细解答

对 $0 \leq x < 1$ 有

$$0 \leq \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \leq A.$$

另一方面, 固定 N , 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \geq \sum_{n=0}^N c_n x^n.$$

令 $x \rightarrow 1^-$ 得

$$\liminf_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \geq \sum_{n=0}^N c_n.$$

再令 $N \rightarrow \infty$, 右端趋于 A . 结合上界即得

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = A.$$

题目 | 第二组参考题 13

设 f 在 $[0, r]$ 上无限次可微, 且 f 及其所有导函数都是非负的. 证明: f 的 Maclaurin 级数展开式在 $[0, r)$ 上成立.

详细解答

固定 $x \in [0, r)$, 再取 y 使 $x < y < r$. Taylor 公式的积分余项为

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

由于所有导函数均非负, Taylor 公式在点 y 给出

$$f(y) \geq \frac{1}{n!} \int_0^x (y-t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

而对 $0 \leq t \leq x < y$,

$$\frac{x-t}{y-t} \leq \frac{x}{y}.$$

故

$$0 \leq R_n(x) \leq \left(\frac{x}{y}\right)^n f(y) \rightarrow 0.$$

因此

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n, \quad 0 \leq x < r.$$

即 Maclaurin 展开在 $[0, r)$ 上成立.

题目 | 第二组参考题 14

(生成函数法) 设 $\{a_n\}$ 为 Fibonacci 数列: $a_0 = a_1 = 1$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n \geq 2$). 定义

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$$

为 $\{a_n\}$ 的生成函数. 试求 f , 由此求出 $\{a_n\}$ 的解析表达式, 并求增长数 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}/a_n$.

详细解答

由递推关系, 在 $|x|$ 充分小时

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_{n-1} + a_{n-2})x^n \\ &= 1 + x + x[f(x) - 1] + x^2 f(x) \\ &= 1 + x f(x) + x^2 f(x). \end{aligned}$$

故

$$f(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}.$$

令

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

则

$$1 - x - x^2 = (1 - \alpha x)(1 - \beta x),$$

部分分式分解给出

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{\alpha}{1 - \alpha x} - \frac{\beta}{1 - \beta x} \right).$$

比较系数得到

$$a_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\sqrt{5}}.$$

因 $|\beta| < \alpha$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

题目 | 第二组参考题 15

利用上题的生成函数方法证明 Vandermonde 恒等式

$$\sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} \binom{\beta}{n-k} = \binom{\alpha+\beta}{n},$$

并由此推出 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

详细解答

在 $|x| < 1$ 上, 广义二项式展开给出

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k, \quad (1+x)^\beta = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{\beta}{j} x^j.$$

两个级数绝对收敛, 故可作 Cauchy 乘积. 一方面

$$(1+x)^\alpha (1+x)^\beta = (1+x)^{\alpha+\beta};$$

另一方面, 乘积中 x^n 的系数为

$$\sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} \binom{\beta}{n-k}.$$

与 $(1+x)^{\alpha+\beta}$ 的 x^n 系数比较, 得到

$$\sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} \binom{\beta}{n-k} = \binom{\alpha+\beta}{n}.$$

令 $\alpha = \beta = n$, 并在上式中取第 n 次系数, 则

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}.$$

利用 $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$, 即得

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

第十五章 Fourier 级数

15.1.5 练习题

题目 | 练习题 1

求下列函数的 Fourier 级数:

$$\sin^3 x + \cos^4 x; \quad ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

详细解答

先用降幂公式处理第一个函数:

$$\sin^3 x + \cos^4 x = \frac{3 \sin x - \sin 3x}{4} + \frac{3 + 4 \cos 2x + \cos 4x}{8}.$$

因此它本身就是有限 Fourier 级数, 即

$$\sin^3 x + \cos^4 x = \frac{3}{8} + \frac{3}{4} \sin x + \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{4} \sin 3x + \frac{1}{8} \cos 4x.$$

再设

$$p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad -\pi < x < \pi.$$

利用

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx, \quad x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx,$$

以及两次分部积分所得

$$x^3 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{\pi^2}{n} - \frac{6}{n^3} \right) \sin nx,$$

可得

$$\begin{aligned} p(x) &= d + \frac{b\pi^2}{3} + 4b \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx \\ &\quad + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left[a \left(\frac{\pi^2}{n} - \frac{6}{n^3} \right) + \frac{c}{n} \right] \sin nx. \end{aligned}$$

该级数在 $(-\pi, \pi)$ 内收敛于 $p(x)$, 在端点收敛于周期延拓的左右极限平均值.

题目 | 练习题 2

将定义在 $(0, \pi/2)$ 上的可积和绝对可积函数 f 延拓到 $(-\pi, \pi)$ 上, 使其 Fourier 级数具有形式 $\sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x$.

详细解答

先在 $(0, \pi)$ 上关于 $\pi/2$ 作偶延拓, 再关于原点作奇延拓. 具体定义

$$F(x) = \begin{cases} -f(x + \pi), & -\pi < x < -\pi/2, \\ -f(-x), & -\pi/2 < x < 0, \\ f(x), & 0 < x < \pi/2, \\ f(\pi - x), & \pi/2 < x < \pi. \end{cases}$$

有限个端点处的值可任意补充, 不影响 Fourier 系数. 由定义有

$$F(-x) = -F(x), \quad F(x + \pi) = -F(x),$$

故余弦系数全为 0. 对偶数正弦系数, 作代换 $x = \pi - t$ 得

$$\int_0^\pi F(x) \sin 2nx \, dx = \int_0^{\pi/2} f(x) \sin 2nx \, dx + \int_0^{\pi/2} f(t) \sin(2n\pi - 2nt) \, dt = 0.$$

因此 F 的 Fourier 级数只含奇次正弦项:

$$F(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x.$$

题目 | 练习题 3

证明: 函数

$$f(x) = \begin{cases} c, & 0 < x \leq \pi, \\ 0, & x = 0, \\ -c, & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

的 Fourier 部分和满足

$$S_{2n-1}(x) = S_{2n}(x) = \frac{2c}{\pi} \int_0^x \frac{\sin 2nt}{\sin t} \, dt.$$

详细解答

f 为奇函数, 因而 $a_0 = a_k = 0$. 对 $k \geq 1$,

$$b_k = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi c \sin kx \, dx = \frac{2c}{\pi k} (1 - (-1)^k).$$

故 $b_{2j} = 0$, $b_{2j-1} = 4c/[\pi(2j-1)]$. 于是

$$S_{2n-1}(x) = S_{2n}(x) = \frac{4c}{\pi} \sum_{j=1}^n \frac{\sin(2j-1)x}{2j-1}.$$

又因为

$$2 \sum_{j=1}^n \cos(2j-1)t = \frac{\sin 2nt}{\sin t},$$

逐项积分便有

$$S_{2n-1}(x) = S_{2n}(x) = \frac{2c}{\pi} \int_0^x \frac{\sin 2nt}{\sin t} \, dt.$$

题目 | 练习题 4

设 $f \in C^1[-\pi, \pi]$. 证明 $a_n = o(1/n)$, $b_n = O(1/n)$; 如果又有 $f(\pi) = f(-\pi)$, 则 $b_n = o(1/n)$.

详细解答

对 a_n 分部积分, 端点项因 $\sin n\pi = 0$ 而消失:

$$a_n = -\frac{1}{\pi n} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx \, dx.$$

由 Riemann-Lebesgue 引理,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx \, dx = o(1),$$

故 $a_n = o(1/n)$.

同理

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{(-1)^n}{\pi n} [f(-\pi) - f(\pi)] + \frac{1}{\pi n} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx \, dx \\ &= \frac{(-1)^n}{\pi n} [f(-\pi) - f(\pi)] + o(1/n). \end{aligned}$$

因此总有 $b_n = O(1/n)$. 若 $f(\pi) = f(-\pi)$, 则端点项消失, 从而 $b_n = o(1/n)$.

题目 | 练习题 5

设 f 是以 2π 为周期的有界函数, 且在 $(-\pi, \pi)$ 上逐段单调. 证明 $a_n = O(1/n)$, $b_n = O(1/n)$.

详细解答

把 $[-\pi, \pi]$ 分成有限个区间, 使 f 在每个区间上单调. 设 $I = [\alpha, \beta]$ 是其中一个区间, 且 $|f| \leq M$. 第二积分中值定理给出 Dirichlet 型估计

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x) \sin nx \, dx \right| \leq \frac{4M}{n}, \quad \left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x) \cos nx \, dx \right| \leq \frac{4M}{n}.$$

这里常数 4 并不重要, 关键是估计与区间端点及 n 的关系为 $O(1/n)$. 对有限个单调区间求和, 得

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = O(1/n), \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = O(1/n).$$

除以 π 即有 $a_n = O(1/n)$, $b_n = O(1/n)$.

题目 | 练习题 6

设 f 是以 2π 为周期的函数, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积. 证明: 用 $\sin x$ 去乘 f 的 Fourier 级数每一项所得的三角级数, 就是 $f(x) \sin x$ 的 Fourier 级数.

详细解答

记 f 的 Fourier 系数为 a_0, a_n, b_n , 并令 $g(x) = f(x) \sin x$. 直接由乘积公式计算 g 的 Fourier 系数. 首先

$$A_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x \, dx = b_1.$$

对 $n \geq 1$,

$$\sin x \cos nx = \frac{1}{2} [\sin(n+1)x - \sin(n-1)x],$$

故

$$A_1 = \frac{b_2}{2}, \quad A_n = \frac{b_{n+1} - b_{n-1}}{2} \quad (n \geq 2).$$

又由

$$\sin x \sin nx = \frac{1}{2} [\cos(n-1)x - \cos(n+1)x]$$

可得

$$B_1 = \frac{a_0 - a_2}{2}, \quad B_n = \frac{a_{n-1} - a_{n+1}}{2} \quad (n \geq 2).$$

因此 g 的 Fourier 级数为

$$\begin{aligned} f(x) \sin x \sim & \frac{b_1}{2} + \frac{b_2}{2} \cos x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{b_{n+1} - b_{n-1}}{2} \cos nx \\ & + \frac{a_0 - a_2}{2} \sin x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_{n-1} - a_{n+1}}{2} \sin nx. \end{aligned}$$

另一方面, 对 f 的形式 Fourier 级数逐项乘以 $\sin x$ 并用同样的积化和差公式整理, 所得各项系数恰与上式一致. 因而该三角级数正是 $f(x) \sin x$ 的 Fourier 级数.

题目 | 练习题 7

设 $[a, b]$ 上的连续函数系 $\{e_n\}$ 满足

$$\int_a^b e_i(x) e_j(x) dx = \delta_{ij}.$$

设 f 在 $[a, b]$ 上可积和平方可积, 定义 $c_n = \int_a^b f(x) e_n(x) dx$. 证明级数 $\sum c_n^2$ 收敛; 又问, 当 n 固定时, $a_1, \dots, a_n$ 取什么值, 平方平均误差

$$\int_a^b \left[f(x) - \sum_{k=1}^n a_k e_k(x) \right]^2 dx$$

最小?

详细解答

由正交性,

$$\begin{aligned} \int_a^b \left[f - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right]^2 dx &= \int_a^b f^2 dx - 2 \sum_{k=1}^n \alpha_k c_k + \sum_{k=1}^n \alpha_k^2 \\ &= \int_a^b f^2 dx - \sum_{k=1}^n c_k^2 + \sum_{k=1}^n (\alpha_k - c_k)^2. \end{aligned}$$

取 $\alpha_k = c_k$ 后左端非负, 从而

$$\sum_{k=1}^n c_k^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx.$$

右端与 n 无关, 故正项级数 $\sum c_k^2$ 收敛. 同一恒等式还表明, 当 n 固定时, 平方平均误差恰在

$$\alpha_k = c_k = \int_a^b f(x) e_k(x) dx, \quad k = 1, \dots, n,$$

处取得最小值, 最小值为 $\int_a^b f^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2$.

题目 | 练习题 8

设 g 是周期为 1 的连续函数且 $\int_0^1 g(x) dx = 0$, $f \in C^1[0, 1]$. 令

$$a_n = \int_0^1 f(x) g(nx) dx.$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

详细解答

令

$$G(x) = \int_0^x g(t) dt.$$

由 g 的周期性及 $\int_0^1 g = 0$, 有 $G(x+1) = G(x)$, 因而 G 有界. 又

$$g(nx) = \frac{1}{n} \frac{d}{dx} G(nx).$$

分部积分得

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n} \int_0^1 f(x) \frac{d}{dx} G(nx) dx \\ &= \frac{f(1)G(n) - f(0)G(0)}{n} - \frac{1}{n} \int_0^1 f'(x)G(nx) dx. \end{aligned}$$

由于 $G(n) = G(0) = 0$, 所以

$$|a_n| \leq \frac{\|G\|_\infty}{n} \int_0^1 |f'(x)| dx = O(1/n).$$

于是 $\sum a_n^2$ 由 $\sum 1/n^2$ 控制而收敛.

15.2.7 练习题

题目 | 练习题 1

定义

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in (0, \pi/2), \\ \pi/4, & x = \pi/2, \\ x - \pi/2, & x \in (\pi/2, \pi), \end{cases}$$

将 f 展开为余弦级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} / (2n-1)$ 的值.

详细解答

余弦展开的系数为

$$A_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx = \frac{\pi}{2},$$

以及

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\pi/2} x \cos nx dx + \int_{\pi/2}^\pi \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \cos nx dx \right) \\ &= \frac{\sin(n\pi/2)}{n} + \frac{2((-1)^n - 1)}{\pi n^2}. \end{aligned}$$

故偶数下标的系数为 0, 而

$$A_{2m-1} = \frac{(-1)^{m-1}}{2m-1} - \frac{4}{\pi(2m-1)^2}.$$

所求余弦级数为

$$f(x) \sim \frac{\pi}{4} + \sum_{m=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{m-1}}{2m-1} - \frac{4}{\pi(2m-1)^2} \right] \cos(2m-1)x.$$

令 $x = 0$. 这里的余弦级数对应于 f 的偶延拓. 该偶延拓在 $x = 0$ 处的左右极限均为 0, 故 Fourier 级数在 $x = 0$

处收敛于 0. 因而

$$0 = \frac{\pi}{4} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1}}{2m-1} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2}.$$

由

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2} = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8},$$

得到

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1}}{2m-1} = \frac{\pi}{4}.$$

题目 | 练习题 2

设 $a > 0$,

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, a/2], \\ a-x, & x \in (a/2, a], \end{cases}$$

将 f 展开为余弦级数和正弦级数.

详细解答

在 $[0, a]$ 上作偶延拓时, Fourier 基为 $\cos(n\pi x/a)$. 由图形关于 $a/2$ 对称,

$$A_0 = \frac{2}{a} \int_0^a f(x) dx = \frac{a}{2}.$$

对 $n \geq 1$, 令 $h = a/2$. 代换 $x = a - t$ 后可见奇数下标系数为 0, 且

$$A_{2m} = \frac{a}{\pi^2 m^2} ((-1)^m - 1).$$

因此余弦级数可写成

$$f(x) = \frac{a}{4} - \frac{2a}{\pi^2} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\cos(2(2j+1)\pi x/a)}{(2j+1)^2}, \quad 0 \leq x \leq a.$$

作奇延拓时,

$$B_n = \frac{2}{a} \int_0^a f(x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx.$$

同样利用关于 $a/2$ 的对称性可得 $B_{2m} = 0$, 并且

$$B_{2m-1} = \frac{4a}{\pi^2} \frac{(-1)^{m-1}}{(2m-1)^2}.$$

故正弦级数为

$$f(x) = \frac{4a}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1}}{(2m-1)^2} \sin \frac{(2m-1)\pi x}{a}, \quad 0 \leq x \leq a.$$

题目 | 练习题 3

设 α 为非整数. 利用 $f(x) = \cos \alpha x$ ($x \in [-\pi, \pi]$) 的 Fourier 展开式, 证明

$$\cot x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi} \right) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2},$$

$$\csc x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi} \right) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2},$$

并求 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(n^2 - \alpha^2)$ 的和.

详细解答

$f(x) = \cos \alpha x$ 为偶函数. 直接计算得

$$\cos \alpha x = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi \alpha} + \frac{2\alpha \sin \pi \alpha}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos nx}{\alpha^2 - n^2}, \quad -\pi \leq x \leq \pi.$$

在 $x = \pi$ 处代入, 并除以 $\sin \pi \alpha$, 得

$$\cot \pi \alpha = \frac{1}{\pi \alpha} + \frac{2\alpha}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\alpha^2 - n^2}.$$

令 $x = \pi \alpha$, 即有

$$\cot x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2}.$$

把每个分式拆开便得到题中第一种写法.

再在 $x = 0$ 处代入原 Fourier 展开式, 得

$$\csc \pi \alpha = \frac{1}{\pi \alpha} + \frac{2\alpha}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 - n^2}.$$

令 $x = \pi \alpha$, 即得

$$\csc x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2},$$

并可同样拆成题中两个简单分式之和.

最后由余切展开式直接整理出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 - \alpha^2} = \frac{1}{2\alpha^2} - \frac{\pi}{2\alpha} \cot \pi \alpha.$$

题目 | 练习题 4

将下列函数在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为 Fourier 级数: $f(x) = |\sin x|$; 以及

$$f(x) = \begin{cases} ax, & x \in [-\pi, 0), \\ bx, & x \in [0, \pi]. \end{cases}$$

详细解答

$|\sin x|$ 为偶函数. 其系数为

$$a_0 = \frac{4}{\pi}, \quad a_{2n-1} = 0, \quad a_{2n} = -\frac{4}{\pi(4n^2 - 1)}.$$

故

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{4n^2 - 1}.$$

对第二个函数, 写成奇偶两部分:

$$f(x) = \frac{b-a}{2}|x| + \frac{a+b}{2}x.$$

利用

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}, \quad x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx,$$

得到

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{(b-a)\pi}{4} - \frac{2(b-a)}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} \\ &\quad + (a+b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx. \end{aligned}$$

在函数连续点级数收敛于 f , 在端点收敛于周期延拓的左右极限平均值.

题目 | 练习题 5

将下列函数展开为正弦级数: $f(x) = e^{-2x}$ ($x \in [0, \pi]$); 以及

$$f(x) = \begin{cases} \cos(\pi x/2), & x \in [0, 1), \\ 0, & x \in [1, 2]. \end{cases}$$

详细解答

对 $f(x) = e^{-2x}$, 正弦系数为

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-2x} \sin nx \, dx \\ &= \frac{2n}{\pi(n^2+4)} [1 - (-1)^n e^{-2\pi}]. \end{aligned}$$

所以

$$e^{-2x} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n[1 - (-1)^n e^{-2\pi}]}{\pi(n^2+4)} \sin nx, \quad 0 < x < \pi.$$

端点处正弦级数收敛于奇延拓的左右极限平均值, 即 0.

对第二个函数, 区间长度为 2, 因而正弦基为 $\sin(n\pi x/2)$. 系数

$$B_n = \int_0^1 \cos \frac{\pi x}{2} \sin \frac{n\pi x}{2} \, dx$$

可写成

$$B_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1 - \cos \frac{(n+1)\pi}{2}}{n+1} + \frac{1 - \cos \frac{(n-1)\pi}{2}}{n-1} \right].$$

当 $n=1$ 时第二个分式按其极限取 0, 此时 $B_1 = 1/\pi$. 因而

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi x}{2}, \quad 0 < x < 2.$$

在 $x=0, 2$ 处, 该正弦级数收敛于奇延拓的左右极限平均值 0; 其中 $x=0$ 处的级数和不等于是题设函数值 $f(0)=1$.

题目 | 练习题 6

将下列函数展开为余弦级数: $f(x) = x(\pi - x)$ ($x \in [0, \pi]$); 以及

$$f(x) = \begin{cases} \sin 2x, & x \in [0, \pi/4), \\ 1, & x \in [\pi/4, \pi/2]. \end{cases}$$

详细解答

对 $f(x) = x(\pi - x)$,

$$A_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) dx = \frac{\pi^2}{3}.$$

两次分部积分或直接计算给出

$$A_n = -\frac{2(1 + (-1)^n)}{n^2}.$$

故只有偶数次余弦项:

$$x(\pi - x) = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{n^2}, \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

对第二个函数, 区间长度为 $\pi/2$, 余弦基为 $\cos 2nx$. 常数项为

$$\frac{A_0}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}.$$

由于函数在 $x = \pi/4$ 连续, 分段积分一次可得

$$A_n = -\frac{1}{\pi n} \left[\frac{1 - \cos \frac{(n+1)\pi}{2}}{n+1} + \frac{1 - \cos \frac{(n-1)\pi}{2}}{n-1} \right], \quad n \geq 1,$$

其中 $n = 1$ 时第二个分式取 0. 因此

$$f(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos 2nx, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$

题目 | 练习题 7

设

$$f(x) = \begin{cases} \pi - x, & 0 < x \leq \pi, \\ 0, & x = 0, \\ -\pi - x, & -\pi < x < 0. \end{cases}$$

求 f 的 Fourier 展开式, 并讨论其 Fourier 级数在 $(-\pi, \pi]$ 上是否收敛于 f 、是否一致收敛.

详细解答

f 为奇函数, 故只需计算正弦系数:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \sin nx dx = \frac{2}{n}.$$

于是

$$f(x) \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}.$$

在 $0 < x < \pi$ 时级数和为 $\pi - x$, 在 $-\pi < x < 0$ 时级数和为 $-\pi - x$. 在 $x = 0, \pi$ 处, 左右极限平均值均为 0, 也等于题目所给函数值. 因此该 Fourier 级数在 $(-\pi, \pi]$ 上处处收敛于 f .

但 f 在 $x = 0$ 处不连续, 而每个部分和都是连续函数. 若部分和一致收敛, 极限必连续, 与此矛盾. 故该 Fourier

级数不一致收敛.

题目 | 练习题 8

设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积. 证明: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在三角多项式 $P_n(x) = \sum_{k=0}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx)$, 使 $\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - P_n(x)| dx < \varepsilon$.

详细解答

先说明可以用连续周期函数作 L^1 逼近. 由绝对可积函数的阶梯逼近性质, 可取只有有限个分点的阶梯函数 s , 使

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - s(x)| dx < \frac{\varepsilon}{4}.$$

这一性质可直接由积分定义得到: 若 f 有反常点, 先取这些点的有限个小邻域, 使其上的 $\int |f|$ 之和充分小; 在余下有限个闭区间上取分划, 使各小区间的振幅与区间长度之积的总和充分小, 再在每个小区间内取一个常值即可.

设 $|s(x)| \leq M$. 在 s 的各个跳跃点以及区间两端附近取两两不交的小区间, 使这些小区间的总长度小于

$$\frac{\varepsilon}{8(M+1)}.$$

在每个小区间内作线性连接, 在其余部分保持 s 不变; 在两端的小区间内把函数值分别线性连接到同一个端点值. 由此得到连续函数 g , 满足 $g(-\pi) = g(\pi)$, 且

$$\int_{-\pi}^{\pi} |s(x) - g(x)| dx < \frac{\varepsilon}{4}.$$

把 g 作 2π 周期延拓, 便有

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - g(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由 Weierstrass 第二逼近定理, 存在三角多项式 P_n , 使

$$\max_{[-\pi, \pi]} |g(x) - P_n(x)| < \frac{\varepsilon}{4\pi}.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} |f - P_n| dx &\leq \int_{-\pi}^{\pi} |f - g| dx + \int_{-\pi}^{\pi} |g - P_n| dx \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + 2\pi \frac{\varepsilon}{4\pi} = \varepsilon. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 9

设 f 为周期 2π 的连续函数, 且已知其 Fourier 级数一致收敛. 证明: 其和函数一定就是 f .

详细解答

设 Fourier 部分和 S_n 一致收敛于 F . 由于每个 S_n 都连续且以 2π 为周期, F 也连续且以 2π 为周期. 一致收敛允许逐项积分, 因而 F 的 Fourier 系数与原级数中的系数相同, 也就是与 f 的 Fourier 系数相同.

令 $h = F - f$. 则 h 为连续周期函数, 且全部 Fourier 系数均为 0. 因此 h 的 Fejér 平均恒等于 0. 另一方面, 连续函数的 Fourier 级数的 Fejér 平均一致收敛于函数本身, 故 $h \equiv 0$. 从而 $F = f$.

题目 | 练习题 10

设 $0 < a < \pi$, 定义 $f(x) = 1$ ($|x| < a$), $f(x) = 0$ ($a \leq |x| < \pi$). 利用 f 的 Parseval 等式求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 na}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 na}{n^2}.$$

详细解答

f 为偶函数, 其 Fourier 系数为

$$a_0 = \frac{2a}{\pi}, \quad a_n = \frac{2 \sin na}{\pi n}, \quad b_n = 0.$$

Parseval 等式给出

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2.$$

即

$$\frac{2a}{\pi} = \frac{2a^2}{\pi^2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 na}{n^2}.$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 na}{n^2} = \frac{a(\pi - a)}{2}.$$

再利用 $\sin^2 na + \cos^2 na = 1$ 及 $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 na}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{a(\pi - a)}{2}.$$

15.3.2 参考题

题目 | 参考题 1

设 f 是以 2π 为周期的函数, 且在 $(0, 2\pi)$ 上可积和绝对可积. 证明: 若 f 在 $(0, 2\pi)$ 上单调减少, 则 $\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \geq 0$; 若 f 可导、 f' 在 $(0, 2\pi)$ 上可积和绝对可积且单调增加, 则 $\int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx \geq 0$.

详细解答

先设 f 单调减少. 把积分按 $\sin nx$ 的相邻正负半波配对. 作代换 $t = nx - 2j\pi$ 后,

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \int_0^{\pi} \left[f\left(\frac{t+2j\pi}{n}\right) - f\left(\frac{t+(2j+1)\pi}{n}\right) \right] \sin t dt.$$

方括号内非负, 且 $\sin t \geq 0$ 于 $[0, \pi]$, 因而整个积分非负.

若 f' 单调增加, 则 $-f'$ 单调减少. 分部积分得

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx = -\frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \sin nx dx = \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} [-f'(x)] \sin nx dx \geq 0.$$

题目 | 参考题 2

设 f 为 $[0, 2\pi]$ 上的下凸函数. 证明: $\int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx \geq 0$ ($n \geq 1$).

详细解答

先设 f 为下凸折线函数, 其折点为 $x_1, \dots, x_m$, 相邻线段斜率的增量记为 $\lambda_j \geq 0$. 在各线段上分部积分, 再把折点处的边界项合并, 得

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^m \lambda_j (1 - \cos nx_j) \geq 0.$$

一般的连续下凸函数可由连接等距分点所得的下凸折线函数一致逼近. 积分关于一致收敛连续, 对上式取极限即得

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos nx \, dx \geq 0.$$

题目 | 参考题 3

设 f 是周期 2π 的连续函数,

$$F_h(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) \, dt \quad (h > 0).$$

可使用以下结论: 若 g 是周期 2π 的连续函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上除有限个点外可导, 且 g' (在任意补充有限个点的值之后) 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和平方可积, 则 g 的 Fourier 级数绝对一致收敛于 g .

证明 F_h 是周期 2π 的连续可微函数; 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $h > 0$, 使 $|f(x) - F_h(x)| < \varepsilon$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上一致成立; 利用上述命题重新证明 Weierstrass 第二逼近定理, 即每个周期 2π 的连续函数都能被三角多项式一致逼近; 并由 f 的 Fourier 级数计算 F_h 的 Fourier 级数.

详细解答

由周期性可把积分端点任意平移. 直接求导得

$$F'_h(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h},$$

故 F_h 是周期 2π 的连续可微函数.

由于周期连续函数在实轴上一致连续,

$$|F_h(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2h} \int_{-h}^h |f(x+t) - f(x)| \, dt.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取充分小的 h , 使 $|t| \leq h$ 时右端被 ε 控制, 即得 $F_h \rightarrow f$ 一致.

对固定的 h , F'_h 连续, 因而满足题干所述结论的条件, F_h 的 Fourier 级数绝对一致收敛. 先取小的 h 使 $\|f - F_h\|_\infty < \varepsilon/2$, 再取 F_h Fourier 级数的一个部分和 T 使 $\|F_h - T\|_\infty < \varepsilon/2$, 便有 $\|f - T\|_\infty < \varepsilon$. 这就重新证明了 Weierstrass 第二逼近定理.

若

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

则交换有限区间上的积分次序并利用平移公式可得

$$F_h(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nh}{nh} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

题目 | 参考题 4

设 f 为周期 2π 的连续函数, $f(x) \sim a_0/2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 定义

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t) dt.$$

计算 F 的 Fourier 系数; 证明 F 的 Fourier 级数一致收敛; 并由此推出 f 的 Parseval 等式.

详细解答

先由平移公式计算 Fourier 系数. 对固定的 t , 函数 $x \mapsto f(x+t)$ 的第 n 次余弦、正弦系数分别为

$$a_n \cos nt + b_n \sin nt, \quad -a_n \sin nt + b_n \cos nt.$$

因此, 对 $n \geq 1$,

$$A_n(F) = a_n^2 + b_n^2, \quad B_n(F) = 0,$$

而 $A_0(F) = a_0^2$. 故

$$F(x) \sim \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \cos nx.$$

由 Bessel 不等式,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) < \infty,$$

所以上述 Fourier 级数绝对一致收敛. 其和函数连续且 Fourier 系数与 F 相同, 因而就是 F .

令 $x = 0$, 得

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(t) dt = F(0) = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2),$$

这正是 Parseval 等式.

题目 | 参考题 5

利用 $\sum_{k=1}^n \sin kx/k = \sum_{k=1}^n \int_0^x \cos kt dt$ 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin nx/n$ 之和; 用类似方法求 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(2n-1)x/(2n-1)$ 之和.

详细解答

记

$$A_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k}.$$

由题给关系和有限余弦和公式,

$$A_n(x) = \int_0^x \left[\frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin(t/2)} - \frac{1}{2} \right] dt.$$

当 $0 < x < 2\pi$ 时, Dirichlet 积分给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin(t/2)} dt = \frac{\pi}{2}.$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} = \frac{\pi - x}{2}, \quad 0 < x < 2\pi.$$

在 $x \in 2\pi\mathbb{Z}$ 时每一项都为 0, 因此第一个级数的完整和函数为

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} = \begin{cases} \frac{\pi-x}{2}, & 0 < x < 2\pi, \\ 0, & x = 0, 2\pi, \end{cases}$$

并作 2π 周期延拓.

当 $0 < x < \pi$ 时, 从总和中减去偶数项:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin 2kx}{k} \\ &= \frac{\pi-x}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi-2x}{2} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

若 $\pi < x < 2\pi$, 则 $2\pi-x \in (0, \pi)$, 而

$$\sin((2k-1)(2\pi-x)) = -\sin(2k-1)x,$$

故此时级数和为 $-\pi/4$. 当 $x \in \pi\mathbb{Z}$ 时每一项均为 0. 因而第二个级数的完整和函数为

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1} = \begin{cases} \frac{\pi}{4}, & 0 < x < \pi, \\ -\frac{\pi}{4}, & \pi < x < 2\pi, \\ 0, & x = 0, \pi, 2\pi, \end{cases}$$

并作 2π 周期延拓.

题目 | 参考题 6

从上题结果出发, 直接证明下列展开式:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin 2kx}{2k} &= \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \quad (0 < x < \pi), \\ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1} &= \frac{\pi}{4} \quad (0 < x < \pi), \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx &= \frac{x}{2} \quad (|x| < \pi), \\ x^2 &= \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx \quad (|x| < \pi), \\ x &= \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2} \quad (0 \leq x \leq \pi), \\ \frac{3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2}{12} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} \quad (0 \leq x \leq \pi). \end{aligned}$$

详细解答

由上一题立即可有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin 2kx}{2k} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi-2x}{2} = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}, \quad 0 < x < \pi,$$

以及

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1} = \frac{\pi}{4}.$$

把上一题的锯齿级数平移 π , 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx = \frac{x}{2}, \quad |x| < \pi.$$

对 $x = 2 \sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \sin nx / n$ 在 0 到 x 上逐项积分, 并利用 $\sum (-1)^{n+1} / n^2 = \pi^2 / 12$, 得

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, \quad |x| < \pi.$$

把 $|x|$ 作余弦展开, 或对奇次正弦和再积分, 得

$$x = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}, \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

最后由 x^2 的展开式作平移并整理, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2}{12}, \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

题目 | 参考题 7

(Steklov 不等式) 设连续函数 f 在 $[0, \pi]$ 上分段可导, 且 f' 可积和平方可积. 若 $\int_0^\pi f = 0$ 或 $f(0) = f(\pi) = 0$, 证明

$$\int_0^\pi [f'(x)]^2 dx \geq \int_0^\pi f^2(x) dx,$$

并分别确定等号成立条件.

详细解答

先设 $\int_0^\pi f = 0$. 把 f 展开为余弦级数

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos nx.$$

Parseval 等式和分部积分给出

$$\int_0^\pi f^2(x) dx = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n^2,$$

而 f' 的第 n 个正弦系数为 $-nA_n$, 因而

$$\int_0^\pi [f'(x)]^2 dx \geq \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 A_n^2 \geq \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n^2.$$

等号成立当且仅当 $A_n = 0$ 对所有 $n \geq 2$ 成立, 且 f' 没有其余正交分量, 即

$$f(x) = A \cos x.$$

再设 $f(0) = f(\pi) = 0$. 展开为正弦级数

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin nx.$$

此时 f' 的第 n 个余弦系数为 nB_n , 从而

$$\int_0^\pi [f'(x)]^2 dx \geq \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 B_n^2 \geq \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} B_n^2 = \int_0^\pi f^2(x) dx.$$

等号成立当且仅当

$$f(x) = B \sin x.$$

题目 | 参考题 8

(Wirtinger 不等式) 设连续函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段可导, $f(-\pi) = f(\pi)$, f' 可积和平方可积, 且 $\int_{-\pi}^\pi f(x) dx = 0$. 证明

$$\int_{-\pi}^\pi [f'(x)]^2 dx \geq \int_{-\pi}^\pi f^2(x) dx,$$

且仅当 $f(x) = A \cos x + B \sin x$ 时等号成立.

详细解答

由 $\int_{-\pi}^\pi f = 0$, f 的 Fourier 级数无常数项. 又因 $f(-\pi) = f(\pi)$, 分部积分时没有端点跳跃项, 所以 f' 的 Fourier 系数为

$$nb_n \quad \text{和} \quad -na_n.$$

Parseval 等式给出

$$\int_{-\pi}^\pi f^2(x) dx = \pi \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2),$$

以及

$$\int_{-\pi}^\pi [f'(x)]^2 dx = \pi \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (a_n^2 + b_n^2).$$

逐项比较即得所需不等式. 等号成立当且仅当 $a_n = b_n = 0$ 对所有 $n \geq 2$ 成立, 即

$$f(x) = A \cos x + B \sin x.$$

题目 | 参考题 9

设周期 2π 的函数 f 及其导函数 f' 均分段连续. 证明: f 的 Fourier 级数在不含 f 的间断点的任何闭区间上一致收敛.

详细解答

设闭区间 K 不含 f 的间断点. 若 f 没有间断点, 则 f 为连续的周期分段 C^1 函数, 满足 Lipschitz 条件, 由 Dini-Lipschitz 判别法知其 Fourier 级数在全轴上一致收敛. 以下只需讨论 f 有间断点的情形.

由于 K 与 f 的间断点集保持正距离, 可取 $\delta > 0$ 和稍大的闭区间 K_1 , 使 K 的 2δ 邻域包含于 K_1 的内部, 且 K_1 不含 f 的间断点. 取周期的分段光滑函数 χ , 使

$$\chi(x) = 1 \quad \text{当 } \text{dist}(x, K) \leq \delta, \quad \chi(x) = 0 \quad \text{当 } x \notin K_1,$$

并令

$$g = \chi f, \quad h = f - g.$$

函数 g 连续、周期且分段 C^1 , 因而满足 Lipschitz 条件. 由 Dini-Lipschitz 判别法, g 的 Fourier 部分和 $S_n(g; x)$ 一致收敛于 $g(x)$.

下面补足局部化的一致性估计. 对 $x \in K$, 有

$$h(x-t) = 0, \quad |t| < \delta.$$

由 Dirichlet 核公式,

$$S_n(h; x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} \frac{h(x-t)}{\sin(t/2)} \sin((n + \frac{1}{2})t) dt.$$

在区间 $[-\pi, -\delta]$ 与 $[\delta, \pi]$ 上令

$$q_x(t) = \frac{h(x-t)}{\sin(t/2)}.$$

函数 h 及 h' 均分段连续, 而 $|\sin(t/2)|$ 在上述区间上一致离开 0. 因此可把积分区间按 $h(x-t)$ 的分段点分成数目一致有界的有限个小区间, 且存在与 x 无关的常数 C , 使

$$\sum_I \left(|q_x(a_I+)| + |q_x(b_I-)| + \int_I |q'_x(t)| dt \right) \leq C, \quad x \in K.$$

在每个小区间上分部积分, 再求和, 得

$$\sup_{x \in K} |S_n(h; x)| \leq \frac{C}{2\pi(n + 1/2)} \rightarrow 0.$$

于是

$$S_n(f; x) = S_n(g; x) + S_n(h; x) \rightarrow g(x) = f(x)$$

在 K 上一致成立.

题目 | 参考题 10

证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2} = \frac{\pi-1}{2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^4} = \frac{(\pi-1)^2}{6}.$$

详细解答

由

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi-x}{2}, \quad 0 < x < 2\pi,$$

取 $x = 1$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \frac{\pi-1}{2}.$$

又由 Parseval 题中已得公式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 na}{n^2} = \frac{a(\pi-a)}{2},$$

取 $a = 1$ 即得第二个等式.

令

$$F(a) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 na}{n^4}, \quad 0 \leq a \leq \pi.$$

逐项求二阶导数并利用

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2na}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} - \pi a + a^2,$$

得到

$$F''(a) = \frac{\pi^2}{3} - 2\pi a + 2a^2.$$

再由 $F(0) = F'(0) = 0$ 两次积分, 得

$$F(a) = \frac{a^2(\pi - a)^2}{6}.$$

取 $a = 1$ 即有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^4} = \frac{(\pi - 1)^2}{6}.$$

题目 | 参考题 11

设 f 是以 2π 为周期的连续函数, 不恒等于 0, 且

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

证明: f 在任何长度大于 2π 的区间上至少改变符号 $2n + 2$ 次.

详细解答

只需在任意一个长度为 2π 的周期区间内证明. 若 f 的符号改变次数不超过 $2n$, 由于周期首尾相接, 该次数必为偶数, 记为 $2m$, 其中 $m \leq n$. 设符号改变点为 $x_1, \dots, x_{2m}$, 构造

$$P(x) = C \prod_{j=1}^{2m} \sin \frac{x - x_j}{2}.$$

因为因子个数为偶数, P 是次数不超过 m 的 2π 周期三角多项式. 选择常数 C 的符号, 可使 $f(x)P(x) \geq 0$ 在整个周期上成立, 且不恒为 0. 因而

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)P(x) \, dx > 0.$$

但 P 只含次数不超过 $m \leq n$ 的三角项, 题设正交条件又推出该积分应为 0, 矛盾. 所以每个周期内至少改变符号 $2n + 2$ 次. 任意长度大于 2π 的区间都包含一个完整周期, 结论随即成立.

题目 | 参考题 12

设 f 是 $[0, +\infty)$ 上的单调函数, 且 $f(+\infty) = 0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx = 0$.

详细解答

单调函数 f 趋于 0, 因而它在 $[0, +\infty)$ 上有界, 且除去符号后可视为非负单调减少. 给定 $\delta > 0$, 分解

$$\int_0^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx = \int_0^{\delta} f(x) \sin nx \, dx + \int_{\delta}^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx.$$

第一项的绝对值不超过 $\delta \|f\|_{\infty}$. 对第二项用 Dirichlet 估计,

$$\left| \int_{\delta}^{+\infty} f(x) \sin nx \, dx \right| \leq \frac{C|f(\delta)|}{n}.$$

先取 δ 使第一项任意小, 再令 $n \rightarrow \infty$, 即得所求极限为 0.

题目 | 参考题 13

设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n} \sin nx$. 证明: $\max_{0 \leq x \leq 2\pi} |f(x)| \geq 2/(\pi e)$.

详细解答

由于 $\sum n^2 e^{-n}$ 收敛, 题给级数绝对一致收敛, 从而 f 连续. 它的第一个正弦系数为

$$b_1 = \frac{1}{e}.$$

设 $M = \max_{0 \leq x \leq 2\pi} |f(x)|$. 则

$$\frac{1}{e} = \left| \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin x \, dx \right| \leq \frac{M}{\pi} \int_0^{2\pi} |\sin x| \, dx = \frac{4M}{\pi}.$$

故

$$M \geq \frac{\pi}{4e} > \frac{2}{\pi e}.$$

这给出了比题目要求更强的估计.

题目 | 参考题 14

对于收敛于 0 的任意正数数列 $\{\varepsilon_n\}$, 证明存在连续函数 f , 使其 Fourier 系数 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 对无限多个 n 满足 $|a_n| + |b_n| > \varepsilon_n$.

详细解答

从 $\varepsilon_n \rightarrow 0$ 可递取严格增加的整数列 n_k , 使

$$\varepsilon_{n_k} < 2^{-k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

定义

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \cos n_k x.$$

该级数由 Weierstrass 判别法一致收敛, 所以 f 连续. 由三角函数的正交性, f 的 Fourier 系数满足

$$a_{n_k} = 2^{-k}, \quad b_{n_k} = 0.$$

因而对无限多个下标 n_k ,

$$|a_{n_k}| + |b_{n_k}| = 2^{-k} > \varepsilon_{n_k}.$$

题目 | 参考题 15

设 $f \in C[-\pi, \pi]$, 且 f' 可积和绝对可积. 若 $f(x) \sim a_0/2 + \sum (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 证明

$$f'(x) \sim \frac{c}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [(nb_n + (-1)^n c) \cos nx - na_n \sin nx],$$

其中 $c = [f(\pi) - f(-\pi)]/\pi$, 且 $c = \lim_{n \rightarrow \infty} [(-1)^{n-1} nb_n]$.

详细解答

f' 的常数项为

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \, dx = \frac{f(\pi) - f(-\pi)}{\pi} = c.$$

对 $n \geq 1$, 分部积分得

$$\begin{aligned}\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx \, dx &= nb_n + (-1)^n c, \\ \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx \, dx &= -na_n.\end{aligned}$$

因此

$$f'(x) \sim \frac{c}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [(nb_n + (-1)^n c) \cos nx - na_n \sin nx].$$

又因 f' 可积和绝对可积, Riemann-Lebesgue 引理给出其余弦系数趋于 0, 即

$$nb_n + (-1)^n c \rightarrow 0.$$

所以

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1} nb_n.$$

题目 | 参考题 16

设三角级数 $a_0/2 + \sum (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 有极限 $c = \lim [(-1)^{n-1} nb_n]$, 又有可积和绝对可积函数 φ 满足

$$\varphi(x) \sim \frac{c}{2} + \sum [(nb_n + (-1)^n c) \cos nx - na_n \sin nx].$$

证明: 上述三角级数处处收敛, 为其和函数 f 的 Fourier 级数, 且在 φ 的连续点上成立 $f'(x) = \varphi(x)$.

详细解答

记 φ 的 Fourier 系数为

$$\frac{c}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx),$$

其中

$$\alpha_n = nb_n + (-1)^n c, \quad \beta_n = -na_n.$$

把 $\varphi - c/2$ 的 Fourier 级数逐项积分. Fourier 级数的逐项积分定理表明, 所得级数一致收敛于它的一个周期原函数. 又由

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin nx = -\frac{x}{2}, \quad -\pi < x < \pi,$$

可将题给级数写为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n \sin nx - \beta_n \cos nx}{n} - c \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin nx.$$

所以它在 $(-\pi, \pi)$ 内收敛于

$$f(x) = C + \int_0^x \varphi(t) \, dt,$$

其中常数 C 由 a_0 决定, 在端点收敛于周期延拓的左右极限平均值. 因而该三角级数处处收敛.

由分部积分反推可知 f 的 Fourier 系数正是 a_0, a_n, b_n , 故原级数为 f 的 Fourier 级数. 若 x 是 φ 的连续点, 则积分上限函数的求导定理给出

$$f'(x) = \varphi(x).$$

题目 | 参考题 17

利用上题证明三角级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n \sin nx}{n^2 - 1}$ 是某个连续可微函数 f 的 Fourier 级数, 且 $f'' + f = -\sin x$, 并求出 f .

详细解答

题给级数中 $a_n = 0, b_1 = 0$, 且

$$b_n = \frac{(-1)^{n-1} n}{n^2 - 1}, \quad n \geq 2.$$

于是

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1} n b_n = 1.$$

按上一题构造的导函数级数为

$$\varphi(x) = \frac{1}{2} - \cos x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 - 1} \cos nx.$$

该级数绝对一致收敛, 故 φ 连续. 上一题遂保证原级数是某个在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上连续可微的函数的 Fourier 级数. 这里并不要求该函数的 2π 周期延拓在端点连续.

利用已知锯齿级数或对系数作部分分式分解, 可直接求得该函数为

$$f(x) = -\frac{x \cos x}{2} - \frac{\sin x}{4}, \quad -\pi \leq x \leq \pi.$$

它在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上连续可微, 但其 2π 周期延拓在端点处有跳跃; 其端点差为 $f(\pi) - f(-\pi) = \pi$, 与 $c = 1$ 一致. 直接求导可验算

$$f''(x) + f(x) = \sin x.$$

原 Fourier 级数在 $-\pi < x < \pi$ 收敛于上式, 在 $x = \pm\pi$ 收敛于端点左右极限的平均值 0.

说明

按题给级数逐项核算, 微分方程右端应为 $\sin x$, 不是 $-\sin x$. 若要求右端为 $-\sin x$, 则原级数整体应再乘以 -1 .

题目 | 参考题 18

证明: 在 $[a, b]$ 上的可积和平方可积函数空间中, 由有限个函数组成的正交系不可能是完备的.

详细解答

设给定的有限正交系为 $e_1, \dots, e_n$. 在 $[a, b]$ 内取 $n+1$ 个两两不交的非退化小区间 $I_1, \dots, I_{n+1}$, 并令

$$g(x) = \sum_{j=1}^{n+1} c_j \mathbf{1}_{I_j}(x).$$

要求 g 与每个 e_k 正交, 等价于齐次线性方程组

$$\sum_{j=1}^{n+1} c_j \int_{I_j} e_k(x) dx = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

这是 n 个方程、 $n+1$ 个未知量的齐次方程组, 必有非零解. 由于各区间不交, 非零系数向量对应的 g 不恒为 0, 且 g 可积和平方可积. 因而存在非零函数与该有限正交系中的每个函数都正交, 所以该正交系不可能完备.

题目 | 参考题 19

(de la Vallée Poussin 核) 设 f 是以 2π 为周期的连续函数, 记

$$V_n(x) = \frac{(2n)!!}{2\pi(2n-1)!!} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\cos \frac{t-x}{2}\right)^{2n} dt.$$

证明 $V_n(x)$ 是 n 次三角多项式, 且函数列 $\{V_n\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 f .

详细解答

记

$$K_n(u) = \frac{(2n)!!}{2\pi(2n-1)!!} \left(\cos \frac{u}{2}\right)^{2n}.$$

由于

$$\left(\cos \frac{u}{2}\right)^{2n} = 2^{-n}(1 + \cos u)^n,$$

K_n 是 n 次偶三角多项式. 因此

$$V_n(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) K_n(t-x) dt$$

是 n 次三角多项式.

利用 Wallis 积分,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\cos \frac{u}{2}\right)^{2n} du = \frac{2\pi(2n-1)!!}{(2n)!!},$$

故 $\int_{-\pi}^{\pi} K_n(u) du = 1$. 给定 $\varepsilon > 0$, 由 f 的一致连续性取 $\delta > 0$, 使 $|u| < \delta$ 时

$$|f(x+u) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

对所有 x 成立. 于是

$$|V_n(x) - f(x)| \leq \int_{-\pi}^{\pi} K_n(u) |f(x+u) - f(x)| du.$$

在 $|u| < \delta$ 上的积分小于 $\varepsilon/2$. 在其余部分,

$$\left|\cos \frac{u}{2}\right| \leq q < 1,$$

而归一化常数至多按多项式速度增长, 故该部分被 Cnq^{2n} 控制并一致趋于 0. 因此 $V_n \rightarrow f$ 在实轴上一致成立.

题目 | 参考题 20

证明三角级数 $\cos x + \cos 2x/2 + \cdots + \cos nx/n + \cdots$ 的部分和函数 $S_n(x) \geq -1$, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \min_{0 \leq x \leq \pi} S_n(x) = -\ln 2.$$

详细解答

先建立恒等式

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k} = -\ln \left(2 \sin \frac{x}{2}\right), \quad 0 < x < 2\pi.$$

它可由

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{r^k \cos kx}{k} = -\frac{1}{2} \ln(1 - 2r \cos x + r^2), \quad 0 < r < 1,$$

令 $r \uparrow 1$ 得到.

记 $y = 2 \sin(x/2)$. 对余项用 Dirichlet 估计:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k} \right| \leq \frac{1}{(n+1) \sin(x/2)} = \frac{2}{(n+1)y}.$$

故

$$S_n(x) \geq q_n(y) := -\ln y - \frac{2}{(n+1)y}.$$

若 $0 \leq x \leq \pi/(2n)$, 则 $kx \leq \pi/2$ 对 $1 \leq k \leq n$ 成立, 所以 $S_n(x) \geq 0$.

现设 $n \geq 3$ 且 $\pi/(2n) \leq x \leq \pi$. 此时

$$y_0 := 2 \sin \frac{\pi}{4n} \leq y \leq 2.$$

函数 q_n 先增后减, 故其在 $[y_0, 2]$ 上的最小值出现在端点. 一方面

$$q_n(2) = -\ln 2 - \frac{1}{n+1} > -1.$$

另一方面, 由 $1/n \leq y_0 \leq \pi/(2n)$,

$$q_n(y_0) \geq \ln \frac{2n}{\pi} - \frac{2n}{n+1} > -1, \quad n \geq 3.$$

对 $n=1$, $S_1(x) = \cos x \geq -1$; 对 $n=2$, 令 $t = \cos x$, 则

$$S_2(x) = t + \frac{2t^2 - 1}{2} = \left(t + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{4} \geq -\frac{3}{4}.$$

所以对所有 n 均有 $S_n(x) \geq -1$.

再求最小值的极限. 上述估计还表明, 当 n 充分大时,

$$S_n(x) \geq -\ln 2 - \frac{1}{n+1}, \quad 0 \leq x \leq \pi,$$

因为 $q_n(y_0) \rightarrow +\infty$. 因而

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \min_{0 \leq x \leq \pi} S_n(x) \geq -\ln 2.$$

另一方面

$$\min_{0 \leq x \leq \pi} S_n(x) \leq S_n(\pi) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} \rightarrow -\ln 2.$$

两式合并即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \min_{0 \leq x \leq \pi} S_n(x) = -\ln 2.$$

第十六章 无穷级数的应用

16.1.3 练习题

题目 | 练习题 1

(广义积分的控制收敛定理) 设函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上内闭可积, 且内闭一致收敛于 S . 如果存在函数 F , 使 $|S_n(x)| \leq F(x)$ 对每个 n, x 都成立, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} F(x) dx$ 收敛, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} S_n(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} S(x) dx.$$

详细解答

由内闭一致收敛, 极限函数 S 在每个有限闭区间上可积, 且由 $|S_n| \leq F$ 取极限可知 $|S| \leq F$.

给定 $\varepsilon > 0$, 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} F$ 收敛, 可取 $A > 0$, 使

$$\int_{|x|>A} F(x) dx < \frac{\varepsilon}{4}.$$

又因 $S_n \rightarrow S$ 在 $[-A, A]$ 上一致, 当 n 充分大时

$$\int_{-A}^A |S_n(x) - S(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} S_n - \int_{-\infty}^{+\infty} S \right| &\leq \int_{-A}^A |S_n - S| dx + \int_{|x|>A} (|S_n| + |S|) dx \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + 2 \int_{|x|>A} F(x) dx < \varepsilon. \end{aligned}$$

故可交换极限与广义积分.

题目 | 练习题 2

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的系数均非负, 收敛半径为 $+\infty$, 和函数为 $S(x)$. 证明: 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n n!$ 收敛, 则广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x} S(x) dx$ 也收敛, 且等于 $\sum a_n n!$.

详细解答

记

$$S_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n.$$

由于 $a_n \geq 0$, 有 $S_N(x) \uparrow S(x)$. 对每个 N ,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} S_N(x) dx = \sum_{n=0}^N a_n \int_0^{+\infty} e^{-x} x^n dx = \sum_{n=0}^N a_n n!.$$

设右端级数的和为 L . 对任意 $A > 0$, $S_N \rightarrow S$ 在 $[0, A]$ 上一致, 因而

$$\int_0^A e^{-x} S(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^A e^{-x} S_N(x) dx \leq L.$$

令 $A \rightarrow +\infty$, 得广义积分收敛且不超过 L . 反过来, 对每个 N ,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} S(x) dx \geq \int_0^{+\infty} e^{-x} S_N(x) dx = \sum_{n=0}^N a_n n!.$$

再令 $N \rightarrow \infty$, 即得

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} S(x) dx = L = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n!.$$

题目 | 练习题 3

证明:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x} dx &= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, & \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx &= -\frac{\pi^2}{8}, \\ \int_0^1 \ln x \ln(1-x) dx &= 2 - \frac{\pi^2}{6}, & \int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - e^{-x}} dx &= \frac{\pi^2}{8}. \end{aligned}$$

详细解答

由 $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} x^n/n$,

$$\int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x} dx = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^1 x^{n-1} dx = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

又由 $1/(1-x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$ 及

$$\int_0^1 x^m \ln x dx = -\frac{1}{(m+1)^2},$$

得到

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = -\frac{\pi^2}{8}.$$

第三个积分中逐项积分可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln x \ln(1-x) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)^2} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) = 2 - \frac{\pi^2}{6}. \end{aligned}$$

最后

$$\frac{1}{e^x - e^{-x}} = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-2x}} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-(2n+1)x}.$$

各项非负, 可逐项积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - e^{-x}} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

题目 | 练习题 4

证明 $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-n}$.

详细解答

在 $0 < x \leq 1$ 上 $-x \ln x \geq 0$, 因而

$$x^{-x} = e^{-x \ln x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n (-\ln x)^n}{n!}.$$

各项非负, 可交换求和与积分. 又令 $x = e^{-t}$ 可得

$$\int_0^1 x^n (-\ln x)^n dx = \int_0^{+\infty} t^n e^{-(n+1)t} dt = \frac{n!}{(n+1)^{n+1}}.$$

因此

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-n}.$$

题目 | 练习题 5

证明

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x^2/2} \left(1 + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{2^2 4^2} + \cdots + \frac{x^{2n}}{[(2n)!!]^2} + \cdots \right) dx = e^{1/2}.$$

详细解答

被积函数中的级数各项非负, 可逐项积分. 注意 $(2n)!! = 2^n n!$. 对第 n 项作代换 $t = x^2/2$, 得

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} x e^{-x^2/2} \frac{x^{2n}}{[(2n)!!]^2} dx &= \frac{1}{2^{2n} (n!)^2} \int_0^{+\infty} e^{-t} (2t)^n dt \\ &= \frac{1}{2^n n!}. \end{aligned}$$

故原积分为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} = e^{1/2}.$$

16.2.3 练习题

题目 | 练习题 1

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = A$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = B$. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛并求其和.

详细解答

记奇数项子级数的和为 O , 偶数项子级数的和为 E . 已知 $O = B$, 且交错级数给出

$$O - E = A.$$

故偶数项子级数也收敛, 且 $E = B - A$. 从而原级数收敛并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = O + E = 2B - A.$$

题目 | 练习题 2

设 $P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$ 为 m 次多项式, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} P(n)/n!$ 的和.

详细解答

把 P 按下降阶乘基展开:

$$P(x) = \sum_{k=0}^m c_k x^{\underline{k}}, \quad x^{\underline{k}} = x(x-1)\cdots(x-k+1).$$

其中

$$c_k = \frac{\Delta^k P(0)}{k!}.$$

对 $k \geq 0$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^{\underline{k}}}{n!} = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{(n-k)!} = e.$$

因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{P(n)}{n!} = e \sum_{k=0}^m c_k = e \sum_{k=0}^m \frac{\Delta^k P(0)}{k!}.$$

这也是最便于实际计算的形式.

题目 | 练习题 3

求 $1 - \frac{2^3}{1!} + \frac{3^3}{2!} - \frac{4^3}{3!} + \cdots$ 的和.

详细解答

令下标从 $k=0$ 开始, 原级数为

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(k+1)^3}{k!}.$$

利用

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{kz^k}{k!} = ze^z,$$

以及由其求导得到的二次、三次矩公式, 有

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+1)^3 z^k}{k!} = (z^3 + 6z^2 + 7z + 1)e^z.$$

令 $z = -1$, 得原级数之和为

$$-e^{-1}.$$

题目 | 练习题 4

求下列级数和: $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2}; \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{2}{n^2}.$

详细解答

利用反正切差公式,

$$\arctan \frac{1}{2n^2} = \arctan \frac{1}{2n-1} - \arctan \frac{1}{2n+1}.$$

故第一列望远镜相消为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.$$

对第二列, 当 $n \geq 2$ 时

$$\arctan \frac{2}{n^2} = \arctan \frac{1}{n-1} - \arctan \frac{1}{n+1}.$$

因此

$$\sum_{n=2}^{\infty} \arctan \frac{2}{n^2} = \arctan 1 + \arctan \frac{1}{2}.$$

再加上首项 $\arctan 2$, 并用

$$\arctan 2 + \arctan \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2},$$

得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{2}{n^2} = \frac{3\pi}{4}.$$

题目 | 练习题 5

设 $a > 1$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{a^{2^n} + 1}$ 的和.

详细解答

令 $u = a^{2^n}$. 有恒等式

$$\frac{2^n}{a^{2^n} + 1} = \frac{2^n}{a^{2^n} - 1} - \frac{2^{n+1}}{a^{2^{n+1}} - 1}.$$

故前 $N+1$ 项之和为

$$\frac{1}{a-1} - \frac{2^{N+1}}{a^{2^{N+1}} - 1}.$$

因 $a > 1$, 末项趋于 0, 所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{a^{2^n} + 1} = \frac{1}{a-1}.$$

题目 | 练习题 6

求 $1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \cdots$ 的和.

详细解答

把级数写成积分:

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots &= \int_0^1 (1 + x^2 - x^4 - x^6 + \cdots) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1+x^2}{1+x^4} dx. \end{aligned}$$

作代换 $x = 1/t$ 可知

$$\int_0^1 \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$$

对 $x^4 + 1$ 作实因式分解并积分, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

因此原级数之和为 $\pi/(2\sqrt{2})$.

题目 | 练习题 7

求 $1 - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{23} + \cdots$ 的和.

详细解答

原级数为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{8n+1} - \frac{1}{8n+7} \right) = \int_0^1 \frac{1-x^6}{1-x^8} dx.$$

约去 $1-x^2$ 后,

$$\frac{1-x^6}{1-x^8} = \frac{1+x^2+x^4}{(1+x^2)(1+x^4)} = \frac{1}{2(1+x^2)} + \frac{1+x^2}{2(1+x^4)}.$$

于是由上一题的积分,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{8n+1} - \frac{1}{8n+7} \right) &= \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{\pi}{8} (1 + \sqrt{2}) = \frac{\pi}{8} \cot \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 8

求 $1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} - \frac{1}{10} + \cdots$ 的和.

详细解答

逐项积分几何级数得

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} - \frac{1}{10} + \cdots = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^3}.$$

分解

$$\frac{1}{1+x^3} = \frac{1}{3(x+1)} + \frac{-x+2}{3(x^2-x+1)}.$$

积分并配方可得

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^3} = \frac{\ln 2}{3} + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

题目 | 练习题 9

设 $a_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n(n+1)}$ 的和.

详细解答

记 $H_n = a_n$. 利用 $1/[n(n+1)] = 1/n - 1/(n+1)$, 前 N 项为

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{H_n}{n(n+1)} &= H_1 + \sum_{n=2}^N \frac{H_n - H_{n-1}}{n} - \frac{H_N}{N+1} \\ &= 1 + \sum_{n=2}^N \frac{1}{n^2} - \frac{H_N}{N+1}. \end{aligned}$$

由于 $H_N/(N+1) \rightarrow 0$, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

题目 | 练习题 10

求 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4n+1} + \frac{1}{4n+3} - \frac{1}{2n+2} \right)$ 的和.

详细解答

记

$$H_m = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m}.$$

设 S_N 为从 $n=0$ 到 $n=N$ 的部分和, 并令 $M = N+1$. 则

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=0}^{M-1} \left(\frac{1}{4n+1} + \frac{1}{4n+3} \right) - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{M-1} \frac{1}{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^{2M} \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2} H_M \\ &= H_{4M} - \frac{1}{2} H_{2M} - \frac{1}{2} H_M \\ &= (H_{4M} - H_{2M}) + \frac{1}{2} (H_{2M} - H_M). \end{aligned}$$

另一方面,

$$H_{2m} - H_m = \sum_{k=m+1}^{2m} \frac{1}{k} = \frac{1}{m} \sum_{k=m+1}^{2m} \frac{1}{k/m} \rightarrow \int_1^2 \frac{dx}{x} = \ln 2.$$

在上式中先取 $m = 2M$, 再取 $m = M$, 使得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \ln 2 + \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{3}{2} \ln 2.$$

说明

本题各项均为正, 且首项为 $5/6 > \ln 2$, 因而 $\ln 2$ 不可能是级数和. 不能仅由积分后的数值通项为 $O(1/n^2)$, 就断言相应函数项级数可以交换求和与积分.

题目 | 练习题 11

求 $1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{14} + \cdots$ 的和.

详细解答

原级数为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5n+1} - \frac{1}{5n+4} \right).$$

由余切的部分分式展开可推出, 对 $0 < a < 1$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n+a} - \frac{1}{n+1-a} \right) = \pi \cot \pi a.$$

取 $a = 1/5$ 并提出因子 $1/5$, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5n+1} - \frac{1}{5n+4} \right) = \frac{\pi}{5} \cot \frac{\pi}{5} = \frac{\pi}{5} \sqrt{\frac{5+2\sqrt{5}}{5}}.$$

题目 | 练习题 12

求 $\frac{x^3}{3!} + \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{15}}{15!} + \cdots$ 的和函数.

详细解答

只保留 $\sinh x$ 中次数为 $6k+3$ 的项. 用三次单位根滤波, 或直接比较 Maclaurin 系数, 可得

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{6k+3}}{(6k+3)!} = \frac{1}{3} \left[\sinh x - 2 \sinh \frac{x}{2} \cos \frac{\sqrt{3}x}{2} \right].$$

确切地说, 右端中 $x^m/m!$ 的系数在 $m \equiv 3 \pmod{6}$ 时为 1, 在其他非负整数 m 时为 0, 因而两边的幂级数逐项相同.

题目 | 练习题 13

求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[(n-1)!]^2}{(2n)!} (2x)^{2n}$ 的和函数.

详细解答

设 $y = (\arcsin x)^2$. 由 $\arcsin x$ 的导数可得微分方程

$$(1-x^2)y'' - xy' = 2, \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

令

$$y = \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^{2n}.$$

比较系数得到 $c_1 = 1$, 且

$$c_{n+1} = \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)} c_n.$$

递推可得

$$c_n = \frac{2^{2n-1} [(n-1)!]^2}{(2n)!}.$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[(n-1)!]^2}{(2n)!} (2x)^{2n} = 2(\arcsin x)^2, \quad |x| \leq 1.$$

端点处的等式由级数收敛及连续性得到.

题目 | 练习题 14

求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(1-x^n)(1-x^{n+1})}$ 的和函数.

详细解答

通项可化为差:

$$\frac{x^{n+1}}{(1-x^n)(1-x^{n+1})} = \frac{x}{1-x} \left(\frac{1}{1-x^n} - \frac{1}{1-x^{n+1}} \right).$$

故前 N 项和为

$$\frac{x}{1-x} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1-x^{N+1}} \right).$$

于是对实数 $x \neq \pm 1$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(1-x^n)(1-x^{n+1})} = \begin{cases} \frac{x^2}{(1-x)^2}, & |x| < 1, \\ \frac{x}{(1-x)^2}, & |x| > 1. \end{cases}$$

$x = 1$ 时各项无定义, $x = -1$ 时也有分母为 0 的项.

题目 | 练习题 15

设 $\sum 1/a_n$ 为发散的正项级数, $x > 0$. 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{(a_2 + x)(a_3 + x) \cdots (a_{n+1} + x)}$$

的和函数.

详细解答

令

$$u_n = \prod_{k=2}^n \frac{a_k}{a_k + x}, \quad u_1 = 1.$$

则

$$u_n - u_{n+1} = u_n \frac{x}{a_{n+1} + x},$$

而原级数第 n 项正好是

$$\frac{a_1}{x}(u_n - u_{n+1}).$$

故前 N 项和为

$$\frac{a_1}{x}(1 - u_{N+1}).$$

还需证明 $u_n \rightarrow 0$. 若有无限多个 $a_k \leq x$, 则乘积中有无限多个因子不超过 $1/2$. 否则从某项起 $a_k > x$, 此时

$$\ln\left(1 + \frac{x}{a_k}\right) \geq \frac{x}{2a_k}.$$

由 $\sum 1/a_k$ 发散可知 $\sum \ln(1 + x/a_k)$ 发散, 同样推出 $u_n \rightarrow 0$. 因此和函数为

$$\frac{a_1}{x}.$$

题目 | 练习题 16

设 $x > 1$, 求

$$\frac{x}{x+1} + \frac{x^2}{(x+1)(x^2+1)} + \frac{x^4}{(x+1)(x^2+1)(x^4+1)} + \cdots$$

的和函数.

详细解答

利用恒等式

$$\prod_{j=0}^n (x^{2^j} + 1) = \frac{x^{2^{n+1}} - 1}{x - 1},$$

第 n 项可写成

$$(x-1) \frac{x^{2^n}}{x^{2^{n+1}} - 1} = (x-1) \left(\frac{1}{x^{2^n} - 1} - \frac{1}{x^{2^{n+1}} - 1} \right).$$

故前 $N+1$ 项望远镜相消为

$$1 - \frac{x-1}{x^{2^{N+1}} - 1}.$$

当 $x > 1$ 时末项趋于 0, 所以原级数的和为

$$1.$$

16.3.6 练习题

题目 | 练习题 1

设 f 在 $[a, b]$ 上有定义, 且对每个 $\varepsilon > 0$ 存在多项式 P , 使 $|f(x) - P(x)| < \varepsilon$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立. 证明 $f \in C[a, b]$.

详细解答

给定 $x_0 \in [a, b]$ 和 $\varepsilon > 0$. 按题设可取多项式 P , 使

$$\|f - P\|_{\infty} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

多项式 P 在 x_0 处连续, 故存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时

$$|P(x) - P(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - P(x)| + |P(x) - P(x_0)| + |P(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

所以 f 在每一点连续, 即 $f \in C[a, b]$.

题目 | 练习题 2

设 $f \in C[a, b]$. 证明:

- (1) f 可在 $[a, b]$ 上展开为一致收敛的多项式级数, 且除第一项外均为在 $[a, b]$ 上非负的多项式;
- (2) f 可展开为绝对一致收敛的多项式级数;
- (3) 对给定的收敛非负项级数 $\sum a_n$ (其中有无限多项大于 0), 存在在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f 的多项式级数 $\sum P_n(x)$, 使 $\sup_{x \in [a, b]} |P_n(x)| \leq a_n$ 对所有 $n \geq 2$ 成立; 第一项 P_1 不受此限制.

详细解答

(1) 取常数 $C > \|f\|_{\infty} + 1$, 令 $g = f + C > 0$. 记 $r_0 = g$. 假设已构造正多项式 $p_1, \dots, p_{m-1}$, 且

$$r_{m-1} = g - \sum_{j=1}^{m-1} p_j > 0.$$

由 Weierstrass 定理取多项式 p_m , 使

$$\left\| p_m - \frac{r_{m-1}}{2} \right\|_{\infty} < \frac{1}{4} \min_{[a, b]} r_{m-1}.$$

于是 $0 < p_m < r_{m-1}$, 且新余项 $r_m = r_{m-1} - p_m$ 满足

$$\|r_m\|_{\infty} \leq \frac{3}{4} \|r_{m-1}\|_{\infty}.$$

故 $r_m \rightarrow 0$ 一致, 从而

$$f = -C + \sum_{m=1}^{\infty} p_m$$

一致收敛, 且除第一项 $-C$ 外各项均在 $[a, b]$ 上为正, 因而非负.

(2) 对每个 $m \geq 1$ 取多项式 Q_m , 使

$$\|f - Q_m\|_{\infty} < 2^{-m}.$$

令 $P_1 = Q_1, P_m = Q_m - Q_{m-1} (m \geq 2)$. 则

$$\sum_{m=1}^N P_m = Q_N \rightarrow f$$

一致成立, 且

$$\sum_{m=2}^{\infty} \|P_m\|_{\infty} \leq \sum_{m=2}^{\infty} (2^{-m} + 2^{-m+1}) < \infty.$$

所以该多项式级数绝对一致收敛.

(3) 从所有满足 $a_n > 0$ 的下标中选取

$$2 \leq n_1 < n_2 < \cdots.$$

取多项式 $Q_0, Q_1, \dots$, 使

$$\|Q_0 - f\|_\infty < \frac{a_{n_1}}{4}, \quad \|Q_k - f\|_\infty < \frac{1}{4} \min(a_{n_k}, a_{n_{k+1}}), \quad k \geq 1.$$

令不受限制的首项 $P_1 = Q_0$, 并令

$$P_{n_k} = Q_k - Q_{k-1} \quad (k \geq 1), \quad P_n = 0$$

对其余 $n \geq 2$ 成立. 对 $k = 1$ 及 $k \geq 2$ 分别用三角不等式, 均有

$$\|P_{n_k}\|_\infty \leq \|Q_k - f\|_\infty + \|Q_{k-1} - f\|_\infty < a_{n_k}.$$

由于收敛正项级数的通项趋于 0, 有 $a_{n_k} \rightarrow 0$, 从而 $Q_k \rightarrow f$ 一致. 而在下标 n_k 之后、 n_{k+1} 之前的部分和恒等于 Q_k , 所以所得多项式级数一致收敛于 f .

题目 | 练习题 3

设 $f \in R[a, b]$. 证明: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在两个多项式 p, P , 使 $p(x) \leq f(x) \leq P(x)$, 且 $\int_a^b [P(x) - p(x)] dx < \varepsilon$.

详细解答

由 $f \in R[a, b]$, 对任意 $\eta > 0$ 可取下阶梯函数 u 和上阶梯函数 v , 使

$$u \leq f \leq v, \quad \int_a^b (v - u) dx < \eta.$$

在各分点两侧取总长度充分小的开区间, 将下阶梯函数向下作折线连接, 将上阶梯函数向上作折线连接. 这样既不破坏逐点夹逼关系, 又只在这些短区间内改变函数, 因而可构造连续函数 φ, ψ , 使

$$\varphi \leq f \leq \psi, \quad \int_a^b (\psi - \varphi) dx < 2\eta.$$

由 Weierstrass 定理取多项式 q, Q , 满足

$$\|q - \varphi\|_\infty < \delta, \quad \|Q - \psi\|_\infty < \delta.$$

令

$$p = q - \delta, \quad P = Q + \delta.$$

则 $p \leq f \leq P$, 且

$$\int_a^b (P - p) dx \leq \int_a^b (\psi - \varphi) dx + 4\delta(b - a).$$

先取 η , 再取 δ , 可使右端小于给定的 ε .

题目 | 练习题 4

设 $f \in C[a, b]$, 且对每个非负整数 n 有 $\int_a^b x^n f(x) dx = 0$. 证明 $f \equiv 0$; 若条件只对所有 $n > n_0$ 成立, 结论仍相同.

详细解答

先设条件对所有 $n \geq 0$ 成立. 任取多项式 P , 都有

$$\int_a^b f(x)P(x) dx = 0.$$

由 Weierstrass 定理取多项式 $P_k \rightarrow f$ 一致. 于是

$$\int_a^b f^2(x) dx = \int_a^b f(x) [f(x) - P_k(x)] dx.$$

右端绝对值不超过

$$\|f - P_k\|_\infty \int_a^b |f(x)| dx \rightarrow 0.$$

故 $\int f^2 = 0$, 连续性推出 $f \equiv 0$.

若条件只对 $n > n_0$ 成立, 令

$$g(x) = x^{n_0+1} f(x).$$

则对每个 $k \geq 0$,

$$\int_a^b x^k g(x) dx = 0.$$

由前一部分知 $g \equiv 0$. 对 $x \neq 0$ 有 $f(x) = 0$, 再由连续性也有 $f(0) = 0$, 故仍有 $f \equiv 0$.

题目 | 练习题 5

证明: 若 $f \in C[-1, 1]$ 且对每个非负整数 n 有 $\int_{-1}^1 x^{2n} f(x) dx = 0$, 则 f 为奇函数; 若 $\int_{-1}^1 x^{2n+1} f(x) dx = 0$, 则 f 为偶函数.

详细解答

先设

$$\int_{-1}^1 x^{2n} f(x) dx = 0, \quad n = 0, 1, \dots$$

令 $h(x) = f(x) + f(-x)$. 则 h 为偶函数, 且

$$\int_{-1}^1 x^{2n} h(x) dx = 0.$$

偶多项式在偶连续函数中稠密: 若多项式 P 一致逼近 h , 则

$$\frac{P(x) + P(-x)}{2}$$

是同样逼近 h 的偶多项式. 因而可令偶多项式一致逼近 h , 再按上一题的方法得到 $\int h^2 = 0$. 所以 $h \equiv 0$, 即 $f(-x) = -f(x)$, f 为奇函数.

若所有奇次矩为 0, 令 $h(x) = f(x) - f(-x)$. 此时 h 为奇函数, 且与所有奇多项式正交. 把任意逼近 h 的多项式取奇部

$$\frac{P(x) - P(-x)}{2},$$

便可推出 $h \equiv 0$. 因而 $f(-x) = f(x)$, 即 f 为偶函数.

题目 | 练习题 6

设 $f \in C[0, 1]$. 证明: 存在每项均只有奇次项的多项式序列在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 f 的充分必要条件是 $f(0) = 0$.

详细解答

必要性显然. 每个只含奇次项的多项式都在 $x = 0$ 处取值 0, 一致极限也必须满足 $f(0) = 0$.

现设 $f(0) = 0$. 先由 Weierstrass 定理取普通多项式 P , 使 $\|f - P\|_\infty$ 任意小. 用 $P - P(0)$ 代替 P , 可再假定 $P(0) = 0$. 因而只需说明每个单项式 x^m ($m \geq 1$) 都能由只含奇次项的多项式一致逼近.

若 m 为奇数, 无需处理. 若 $m = 2k$, 在 $[0, 1]$ 上用多项式 $Q(t)$ 一致逼近连续函数 $t^{k-1/2}$. 则

$$xQ(x^2)$$

只含奇次幂, 且

$$|xQ(x^2) - x^{2k}| = x|Q(x^2) - (x^2)^{k-1/2}| \leq \|Q(t) - t^{k-1/2}\|_\infty.$$

因此每个偶次单项式也可作所需逼近. 对 P 的有限个单项式分别处理并相加, 即得只含奇次项的多项式序列一致收敛于 f .

16.5.2 参考题

题目 | 参考题 1

求下列级数之和:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6 \cdot 7} + \cdots; \\ & \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 7 \cdot 8} + \cdots; \\ & \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10} + \cdots. \end{aligned}$$

详细解答

对第一列, 用 Beta 积分

$$\frac{1}{m(m+1)(m+2)} = \frac{1}{2} \int_0^1 x^{m-1} (1-x)^2 dx.$$

令 $m = 2n + 1$ 并求和, 得

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+2)(2n+3)} &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(1-x)^2}{1-x^2} dx \\ &= \ln 2 - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

第二列相应为

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+2)(2n+3)(2n+4)} &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x(1-x)^2}{1-x^2} dx \\ &= \frac{3}{4} - \ln 2. \end{aligned}$$

第三列中令 $m = 3n + 1$, 并用

$$\frac{1}{m(m+1)(m+2)(m+3)} = \frac{1}{6} \int_0^1 x^{m-1} (1-x)^3 dx.$$

于是

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(3n+1)(3n+2)(3n+3)(3n+4)} &= \frac{1}{6} \int_0^1 \frac{(1-x)^3}{1-x^3} dx \\ &= \frac{1}{6} \int_0^1 \frac{(1-x)^2}{1+x+x^2} dx \\ &= \frac{1}{6} - \frac{1}{4} \ln 3 + \frac{\pi}{12\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

题目 | 参考题 2

求 Leibniz 型级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}$ 之和.

详细解答

记

$$A_N = \sum_{k=1}^N \frac{\ln k}{k}, \quad H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}.$$

偶数部分和可整理为

$$\begin{aligned}S_{2N} &= \sum_{k=1}^{2N} (-1)^{k-1} \frac{\ln k}{k} \\ &= A_{2N} - A_N - (\ln 2)H_N.\end{aligned}$$

函数 $h(x) = \ln x/x$ 满足 $\int_1^{+\infty} |h'(x)| dx < \infty$, 因而和式与积分之差有极限. 所以存在常数 C , 使

$$A_N = \frac{1}{2}(\ln N)^2 + C + o(1).$$

又

$$H_N = \ln N + \gamma + o(1),$$

其中 γ 为 Euler 常数. 代入上式得

$$\begin{aligned}S_{2N} &= \frac{1}{2} [(\ln 2N)^2 - (\ln N)^2] - (\ln 2)(\ln N + \gamma) + o(1) \\ &= \frac{(\ln 2)^2}{2} - \gamma \ln 2 + o(1).\end{aligned}$$

奇、偶相邻部分和之差趋于 0, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} = \frac{(\ln 2)^2}{2} - \gamma \ln 2.$$

题目 | 参考题 3

证明 $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{1}{m^2 - n^2} = -\frac{\pi^2}{8}.$

详细解答

先固定 m . 对 $N > m$, 利用部分分式

$$\frac{1}{m^2 - n^2} = \frac{1}{2m} \left(\frac{1}{m - n} + \frac{1}{m + n} \right),$$

并注意第二个和式中也须删去 $n = m$ 项, 得

$$\sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^N \frac{1}{m^2 - n^2} = \frac{1}{2m} \left[H_{m-1} - H_{N-m} + H_{N+m} - H_m - \frac{1}{2m} \right].$$

令 $N \rightarrow \infty$, 因 $H_{N+m} - H_{N-m} \rightarrow 0$, 有

$$\sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{1}{m^2 - n^2} = -\frac{3}{4m^2}.$$

于是

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{1}{m^2 - n^2} = -\frac{3}{4} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} = -\frac{\pi^2}{8}.$$

题目 | 参考题 4

(Goldbach) 设 q 取遍所有大于 1 的正整数的乘幂, 且其指数均大于 1. 证明 $\sum_q 1/(q-1) = 1$.

详细解答

称整数 $a \geq 2$ 为本原底数, 如果 a 本身不是指数大于 1 的整数幂. 由整数的唯一分解定理, 每个整数 $m \geq 2$ 都能唯一写成

$$m = a^r,$$

其中 a 是本原底数, $r \geq 1$. 因为所有项均为正, 可以按这种唯一表示重排:

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{m=2}^{\infty} \frac{1}{m(m-1)} \\ &= \sum_a \sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{a^r(a^r-1)} \\ &= \sum_a \sum_{r=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a^r-1} - \frac{1}{a^r} \right). \end{aligned}$$

对每个固定的 a ,

$$\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{a^r} = \frac{1}{a-1},$$

而前一和式的 $r=1$ 项也正是 $1/(a-1)$. 两者抵消后得到

$$1 = \sum_a \sum_{r=2}^{\infty} \frac{1}{a^r-1}.$$

每个不同的完全幂 $q > 1$ 恰好以唯一形式 $q = a^r$ 出现一次, 所以

$$\sum_q \frac{1}{q-1} = 1.$$

题目 | 参考题 5

设 $a_1 = 2, a_2 = 8, a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2}$. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arccot} a_n^2 = \pi/12$.

详细解答

补定义 $a_0 = 0$, 则递推从 $n = 1$ 起统一写成

$$a_{n+1} = 4a_n - a_{n-1}.$$

容易归纳得到不变量

$$a_{n+1}^2 - 4a_n a_{n+1} + a_n^2 = 4.$$

令

$$T_N = \sum_{n=1}^N \operatorname{arccot} a_n^2 = \sum_{n=1}^N \arctan \frac{1}{a_n^2}.$$

证明

$$\tan T_N = \frac{a_N}{a_{N+1}}.$$

当 $N = 1$ 时两边均为 $1/4$. 若结论对 N 成立, 则由正切加法公式

$$\tan T_{N+1} = \frac{a_{N+1}(a_N a_{N+1} + 1)}{a_{N+1}^3 - a_N}.$$

而上面的不变量等价于

$$a_{N+2}(a_N a_{N+1} + 1) = a_{N+1}^3 - a_N,$$

故 $\tan T_{N+1} = a_{N+1}/a_{N+2}$. 归纳完成.

特征方程 $r^2 - 4r + 1 = 0$ 的较大根为 $2 + \sqrt{3}$, 因而

$$\frac{a_N}{a_{N+1}} \rightarrow \frac{1}{2 + \sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}.$$

各部分和均在 $(0, \pi/2)$ 内, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arccot} a_n^2 = \arctan(2 - \sqrt{3}) = \frac{\pi}{12}.$$

题目 | 参考题 6

证明 $\pi = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2 2^{n+1}}{(2n+1)!}$.

详细解答

由 Beta 积分

$$\frac{(n!)^2}{(2n+1)!} = \int_0^1 x^n (1-x)^n dx.$$

各项非负, 故可交换求和与积分:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2 2^{n+1}}{(2n+1)!} &= 2 \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} [2x(1-x)]^n dx \\ &= 2 \int_0^1 \frac{dx}{1 - 2x + 2x^2}. \end{aligned}$$

令 $u = 2x - 1$, 则

$$2 \int_0^1 \frac{dx}{1 - 2x + 2x^2} = 2 \int_{-1}^1 \frac{du}{1 + u^2} = \pi.$$

题目 | 参考题 7

设 $\{g_n\}$ 是 $[0, 1]$ 上非负连续函数列, 且对每个 x^k ($k = 0, 1, \dots$) 存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^k g_n(x) dx$. 证明: 对任意 $f \in C[0, 1]$, 存在 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) g_n(x) dx$.

详细解答

由 $k = 0$ 的条件, 数列

$$\int_0^1 g_n(x) dx$$

有极限, 因而一致有界, 设其上界为 M . 给定 $f \in C[0, 1]$ 和 $\varepsilon > 0$, 由 Weierstrass 定理取多项式 P , 使

$$\|f - P\|_\infty < \varepsilon.$$

因为 P 是有限个幂函数的线性组合, 数列 $\int_0^1 P(x) g_n(x) dx$ 有极限. 同时

$$\left| \int_0^1 (f - P) g_n dx \right| \leq \varepsilon \int_0^1 g_n dx \leq M\varepsilon$$

对所有 n 一致成立. 由 Cauchy 准则, $\int_0^1 f(x) g_n(x) dx$ 必有极限.

题目 | 参考题 8

设 f 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g \in C[a, b]$. 证明 fg 在 $[a, b]$ 上有原函数.

详细解答

设 $F' = f$. 先看 g 为多项式 p 的情形. 因 F 连续, Fp' 连续而有原函数 H , 于是

$$(Fp - H)' = fp.$$

所以 fp 有原函数.

由 Weierstrass 定理取多项式 $p_n \rightarrow g$ 一致. 设 G_n 是 fp_n 的原函数, 并统一令 $G_n(a) = 0$. 因 f 有界, 设 $|f| \leq M$. 由 Lagrange 中值定理,

$$|G_n(x) - G_m(x)| \leq (b - a)M\|p_n - p_m\|_\infty.$$

故 G_n 一致收敛于某个函数 G , 而 $G'_n = fp_n$ 一致收敛于 fg . 由导函数列极限定理,

$$G' = fg.$$

所以 fg 有原函数.

题目 | 参考题 9

设 f 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g \in C^1[0, 1]$ 且 $g'(x) > 0$. 证明复合函数 $f \circ g$ 在 $[0, 1]$ 上有原函数.

详细解答

题意中隐含 $g([0, 1]) \subset [a, b]$. 因 $g'(x) > 0$, g 在 $[0, 1]$ 上严格增加, 其反函数在区间 $J = g([0, 1])$ 上连续. 定义

$$h(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}, \quad y \in J.$$

则 $h \in C(J)$. 由上一题, $f(y)h(y)$ 在 J 上有原函数 H . 因此

$$\frac{d}{dx} H(g(x)) = f(g(x))h(g(x))g'(x) = f(g(x)).$$

故 $H \circ g$ 是 $f \circ g$ 的一个原函数.

题目 | 参考题 10

题 8 中 f 有界的条件不可去掉. 在 $[0, 1]$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} x^{-1/2} \sin(1/x), & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} \sqrt{x} \sin(1/x), & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

验证它们满足题 8 中除 f 有界外的所有条件, 但 fg 在 $[0, 1]$ 上无原函数.

详细解答

f 显然在 0 附近无界. 对 $x > 0$, 令

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\sin u}{u^{3/2}} du, \quad F(0) = 0.$$

右端由 Dirichlet 判别法收敛. 分部积分还给出 $F(x) = O(x^{3/2})$, 故

$$\frac{F(x) - F(0)}{x} \rightarrow 0 = f(0).$$

所以 $F' = f$ 在 $[0, 1]$ 上成立, 即 f 有原函数. 函数 g 显然连续.

但

$$f(x)g(x) = \sin^2 \frac{1}{x} \quad (x > 0), \quad f(0)g(0) = 0.$$

若它有原函数 G , 因该函数有界且仅在 0 处不连续, Newton-Leibniz 公式给出

$$\frac{G(x) - G(0)}{x} = \frac{1}{x} \int_0^x \sin^2 \frac{1}{t} dt.$$

利用 $\sin^2 u = (1 - \cos 2u)/2$ 以及一次分部积分可知

$$\frac{1}{x} \int_0^x \cos \frac{2}{t} dt \rightarrow 0.$$

故上式趋于 $1/2$, 这与 $G'(0) = f(0)g(0) = 0$ 矛盾. 因而 fg 无原函数.

题目 | 参考题 11

设函数 f 在有界开区间 (a, b) 上可展开为一致收敛的多项式级数. 证明 f 必在 (a, b) 上一致连续.

详细解答

设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} P_n(x)$$

在 (a, b) 上一致收敛. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N , 使

$$\sup_{x \in (a, b)} \left| f(x) - \sum_{n=1}^N P_n(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

有限和 $Q_N = \sum_{n=1}^N P_n$ 是多项式, 因而在闭区间 $[a, b]$ 上一致连续. 存在 $\delta > 0$, 当 $x, y \in (a, b)$ 且 $|x - y| < \delta$ 时

$$|Q_N(x) - Q_N(y)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

所以 f 在 (a, b) 上一致连续.

题目 | 参考题 12

设 $f \in C[1, +\infty)$, $f(+\infty) = A$. 证明对每个 $\varepsilon > 0$, 存在多项式 P , 使 $|f(x) - P(1/x)| < \varepsilon$ ($x \in [1, +\infty)$).

详细解答

定义

$$h(t) = \begin{cases} f(1/t), & 0 < t \leq 1, \\ A, & t = 0. \end{cases}$$

由 $f(x) \rightarrow A$ 可知 $h \in C[0, 1]$. 由 Weierstrass 定理, 存在多项式 P , 使

$$|h(t) - P(t)| < \varepsilon, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

令 $t = 1/x$, 即得

$$|f(x) - P(1/x)| < \varepsilon, \quad x \in [1, +\infty).$$

题目 | 参考题 13

设 $f \in C[0, +\infty)$, $f(+\infty) = A$. 证明对每个 $\varepsilon > 0$, 存在多项式 P , 使 $|f(x) - P(e^{-x})| < \varepsilon$ ($x \in (0, +\infty)$).

详细解答

定义

$$h(t) = \begin{cases} f(-\ln t), & 0 < t \leq 1, \\ A, & t = 0. \end{cases}$$

由 $f(+\infty) = A$ 知 $h \in C[0, 1]$. 取多项式 P 一致逼近 h , 即

$$|h(t) - P(t)| < \varepsilon, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

令 $t = e^{-x}$, 得

$$|f(x) - P(e^{-x})| < \varepsilon, \quad x > 0.$$

题目 | 参考题 14

(处处连续处处不可导的函数) 把 $x \in (0, 1)$ 写成十进制 $x = \sum_{k=1}^{\infty} x_k/10^k$, 约定取从某位后全为 0 的表示. 定义 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k/2^k$, 其中 $u_1 = 1$, 且

$$u_{k+1} = \begin{cases} u_k, & x_{k+1} = x_k, \\ 1 - u_k, & x_{k+1} \neq x_k. \end{cases}$$

证明 f 在 $(0, 1)$ 内处处连续, 但处处不可微.

详细解答

若两个十进制数的前 N 位数字相同, 则递推得到的 $u_1, \dots, u_N$ 也相同, 从而

$$|f(x) - f(y)| \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2^{-N}.$$

对不在十进制柱区间端点的 x , 充分邻近的 y 与 x 共享任意预先指定的前 N 位数字, 因而 f 在该点连续. 还需处理有限小数. 它有两种表示

$$0.x_1 \cdots x_{m-1}d000 \cdots = 0.x_1 \cdots x_{m-1}(d-1)999 \cdots.$$

按递推式比较可见, 两种表示产生的二进制尾部或者完全相同, 或者分别为 $1000 \cdots$ 与 $0111 \cdots$, 因而给出同一个二进制数. 所以在柱区间端点也可选取适当表示与邻点共享长前缀, 上述估计仍成立. 故 f 在 $(0, 1)$ 内处处连续.

下面证明不可微. 固定 x 和正整数 N . 构造 y_N , 使其前 N 位十进制数字与 x 相同, 第 $N+1$ 位则选择为使 $u_{N+1}(y_N) \neq u_{N+1}(x)$ 的数字, 以后各位都取同一个数字, 从而

$$u_k(y_N) = u_{N+1}(y_N), \quad k > N+1.$$

显然 $|x - y_N| \leq 10^{-N}$. 两个二进制展开在第 $N+1$ 位首次不同, 且 y_N 的以后各位全取该位的值, 因此

$$|f(x) - f(y_N)| \geq 2^{-(N+1)}.$$

于是

$$\left| \frac{f(y_N) - f(x)}{y_N - x} \right| \geq \frac{2^{-(N+1)}}{10^{-N}} = \frac{5^N}{2} \rightarrow +\infty.$$

所以 f 在任意点都不存在有限导数.

题目 | 参考题 15

对每个正整数 n , 设 $u_n(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的非负单调增加函数, 且 $\sum u_n(1)$ 收敛. 令 $S(x) = \sum u_n(x)$. 证明 S 的不连续点集等于所有 u_n 的不连续点集之并.

详细解答

因为 $0 \leq u_n(x) \leq u_n(1)$ 且 $\sum u_n(1)$ 收敛, 级数 $\sum u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

若 x_0 是每个 u_n 的连续点, 给定 $\varepsilon > 0$, 先取 N 使尾和

$$\sum_{n>N} u_n(1) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

有限和 $\sum_{n=1}^N u_n$ 在 x_0 连续, 再结合一致小的尾项可知 S 在 x_0 连续.

反之, 若某个 u_m 在 x_0 不连续, 则由单调性, 它在相应的一侧有正跳跃. 更具体地,

$$J_m(x_0) = \begin{cases} u_m(0+) - u_m(0), & x_0 = 0, \\ u_m(x_0+) - u_m(x_0-), & 0 < x_0 < 1, \\ u_m(1) - u_m(1-), & x_0 = 1 \end{cases}$$

其他各项也单调增加, 因而它们在同一意义下的跳跃量均非负. 所以 S 在 x_0 处的相应跳跃量至少为 $J_m(x_0) > 0$, 从而 S 在 x_0 不连续. 因此 S 的不连续点集恰为各 u_n 不连续点集之并.

题目 | 参考题 16

(有稠密间断点的单调函数) 设 $\{x_n\}$ 是 $(0, 1)$ 内有理数全体, 取收敛正项级数 $\sum a_n$, 每个 $a_n > 0$. 定义

$$u_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq x_n, \\ a_n, & x_n < x \leq 1, \end{cases} \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x),$$

证明 f 是 $[0, 1]$ 上以所有有理点为间断点的单调函数.

详细解答

每个 u_n 都非负且单调增加, 且 $u_n(1) = a_n$. 因 $\sum a_n$ 收敛, $\sum u_n$ 一致收敛, 所以 f 定义良好且单调增加. u_n 只在 x_n 处有跳跃, 跳跃量为 $a_n > 0$. 由上一题, f 的不连续点集等于所有 u_n 的不连续点集之并, 即

$$\{x_1, x_2, \dots\}.$$

这正是 $(0, 1)$ 内的有理数全体. 因而 f 是以所有有理点且仅以这些点为间断点的单调函数.

题目 | 参考题 17

(有稠密间断点的导函数) 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

且 $\{r_n\}$ 为 $(0, 1)$ 内所有有理点. 构造函数项级数

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(x - r_n)}{2^n}.$$

用逐项微分定理求 F' , 并证明 F' 在 $(0, 1)$ 内以每个 r_n 为第二类间断点, 而在其他点上连续.

详细解答

先求基本函数的导数:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin(1/x) - \cos(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

在 $|x| \leq 1$ 上有 $|f'(x)| \leq 3$. 因而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f'(x - r_n)}{2^n}$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛. 原函数项级数也一致收敛, 故逐项微分定理给出

$$F'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f'(x - r_n)}{2^n}.$$

若 x_0 不是任何 r_n , 则每个函数 $f'(x - r_n)$ 在 x_0 连续. 由一致收敛, 其和 F' 在 x_0 连续.

若 $x_0 = r_m$, 则

$$F'(x) = \frac{f'(x - r_m)}{2^m} + \sum_{n \neq m} \frac{f'(x - r_n)}{2^n}.$$

第二项在 x_0 连续, 而第一项因 $-\cos(1/(x - r_m))$ 的振荡在 x_0 没有极限. 因而 F' 在 r_m 为第二类间断点. 所以 F' 恰在所有有理点 r_m 处为第二类间断, 在其他点连续.

第十七章 高维空间中的点集与基本定理

17.1.3 思考题

题目 | 思考题 1

按定义证明：任意多个闭集的交集是闭集；有限多个闭集的并集是闭集.

详细解答

设 $\{F_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一族闭集. 由 De Morgan 公式,

$$\mathbb{R}^n \setminus \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} (\mathbb{R}^n \setminus F_\alpha).$$

每个 $\mathbb{R}^n \setminus F_\alpha$ 都是开集, 任意多个开集的并仍是开集, 故 $\bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$ 为闭集.

再设 $F_1, \dots, F_m$ 为闭集. 同理,

$$\mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{i=1}^m F_i = \bigcap_{i=1}^m (\mathbb{R}^n \setminus F_i).$$

有限多个开集的交仍是开集, 故 $\bigcup_{i=1}^m F_i$ 为闭集.

题目 | 思考题 2

设 $S \subset \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$. 聚点有以下两个定义:

- (1) x 的任一邻域内都有 S 中无穷多个点;
- (2) 存在由 S 中互不相同的点组成的点列 $\{x_k\}$, 使 $x_k \neq x$ 且 $x_k \rightarrow x$.

证明这两个定义等价.

详细解答

先设条件 (1) 成立. 递归选取 x_k . 已选出 $x_1, \dots, x_{k-1}$ 后, 由 $O_{1/k}(x)$ 中含有 S 的无穷多个点, 可取

$$x_k \in S \cap O_{1/k}(x), \quad x_k \notin \{x, x_1, \dots, x_{k-1}\}.$$

于是 $\{x_k\}$ 两两不同, $x_k \neq x$, 且 $|x_k - x| < 1/k$, 从而 $x_k \rightarrow x$.

反之, 设条件 (2) 成立. 任取 x 的邻域 $O_\delta(x)$. 由 $x_k \rightarrow x$, 存在 N , 使 $k \geq N$ 时 $x_k \in O_\delta(x)$. 因 x_k 两两不同, 邻域 $O_\delta(x)$ 中含有 S 的无穷多个点. 故条件 (1) 成立.

题目 | 思考题 3

设 S^d 表示集合 S 的导集. 证明 $(S^d)^d \subset S^d$. 要求使用上题中聚点的定义 (2), 并说明为什么不能把由 $x \in (S^d)^d$ 得到的点列直接用作 S 中趋于 x 的点列.

详细解答

不能直接通过. 由 $x \in (S^d)^d$ 只能得到一列互不相同的点 $y_k \in S^d$ 满足 $y_k \neq x$ 且 $y_k \rightarrow x$, 但一般并没有 $y_k \in S$, 因而不能把 $\{y_k\}$ 直接作为证明 $x \in S^d$ 的点列.

对每个 k , 由定义 (2), 可取 S 中互不相同的点列 $\{z_{k,j}\}_{j \geq 1}$, 使 $z_{k,j} \neq y_k$ 且 $z_{k,j} \rightarrow y_k$. 在该点列中选取一

项, 记为 z_k , 使

$$0 < |z_k - y_k| < \min \left\{ \frac{1}{k}, \frac{|y_k - x|}{2} \right\},$$

并使 $z_k \notin \{z_1, \dots, z_{k-1}\}$. 这是可行的, 因为每个点列 $\{z_{k,j}\}$ 含有无穷多个互不相同的点, 而需要避开的点只有有限个. 此时 $z_k \neq x$, 且 $\{z_k\}$ 两两不同. 又

$$|z_k - x| \leq |z_k - y_k| + |y_k - x| \rightarrow 0.$$

因而存在 S 中互不相同的点列 $z_k \neq x$ 收敛到 x , 故 $x \in S^d$.

题目 | 思考题 4

无限多个开集的交是否一定是开集?

详细解答

不一定. 在 $\mathbb{R}$ 中令

$$G_k = \left(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k} \right), \quad k = 1, 2, \dots$$

每个 G_k 都是开集, 但

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k = \{0\},$$

而单点集 $\{0\}$ 不是开集.

17.1.4 练习题

题目 | 练习题 1

证明 $\bar{S} = S \cup \partial S$.

详细解答

显然 $S \subset \bar{S}$, 且由边界点的定义有 $\partial S \subset \bar{S}$, 故 $S \cup \partial S \subset \bar{S}$.

反过来, 取 $x \in \bar{S}$. 若 $x \in S$, 则 $x \in S \cup \partial S$. 若 $x \notin S$, 则 x 的任一邻域都与 S 相交; 同时该邻域含有点 $x \in S^c$, 故也与 S^c 相交. 因而 $x \in \partial S$. 所以 $\bar{S} \subset S \cup \partial S$, 结论成立.

题目 | 练习题 2

证明 $\partial S = \bar{S} - \text{int } S$.

详细解答

若 $x \in \partial S$, 则 x 的任一邻域与 S 相交, 故 $x \in \bar{S}$; 同时任一邻域也与 S^c 相交, 故不存在包含于 S 的 x 的邻域, 即 $x \notin \text{int } S$. 因而

$$\partial S \subset \bar{S} - \text{int } S.$$

若 $x \in \bar{S} - \text{int } S$, 则 x 的任一邻域与 S 相交. 若有某个邻域不与 S^c 相交, 则该邻域包含于 S , 从而 $x \in \text{int } S$,

矛盾. 因此 x 的任一邻域也与 S^c 相交, 故 $x \in \partial S$. 于是反向包含也成立.

题目 | 练习题 3

若 $A \cap B = \emptyset$, 则 $A \cap \text{int } B = \emptyset$.

详细解答

因为 $\text{int } B \subset B$, 所以

$$A \cap \text{int } B \subset A \cap B = \emptyset.$$

故 $A \cap \text{int } B = \emptyset$.

题目 | 练习题 4

证明

$$\bar{S} = S^d \iff S \text{ 无孤立点},$$

并证明

$$S = S^d \iff S \text{ 是闭集且无孤立点}.$$

详细解答

对任意集合 S 都有

$$\bar{S} = S \cup S^d.$$

因而 $\bar{S} = S^d$ 当且仅当 $S \subset S^d$, 这正表示 S 的每一点都是聚点. 又 $S = S^d$ 当且仅当一方面 $S^d \subset S$, 即 S 为闭集, 另一方面 $S \subset S^d$, 即 S 无孤立点.

题目 | 练习题 5

设 $S \subset \mathbb{R}^n$. 证明 $\bar{S} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid d(x, S) = 0\}$.

详细解答

先设 $x \in \bar{S}$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 邻域 $O_\varepsilon(x)$ 与 S 相交, 故存在 $y \in S$ 使 $|x - y| < \varepsilon$. 因而

$$0 \leq d(x, S) \leq |x - y| < \varepsilon.$$

由 ε 的任意性得 $d(x, S) = 0$.

反之, 若 $d(x, S) = 0$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 由下确界的定义可取 $y \in S$ 使 $|x - y| < \varepsilon$. 因此 $O_\varepsilon(x) \cap S \neq \emptyset$, 故 $x \in \bar{S}$.

当 $S = \emptyset$ 时, 若约定 $d(x, \emptyset) = +\infty$, 结论仍成立.

题目 | 练习题 6

若 S 为凸集, 则 $\bar{S}$ 也是凸集.

详细解答

任取 $x, y \in \bar{S}$ 及 $0 \leq \lambda \leq 1$. 可取点列 $x_k, y_k \in S$, 使 $x_k \rightarrow x, y_k \rightarrow y$. 因 S 为凸集,

$$z_k = (1 - \lambda)x_k + \lambda y_k \in S.$$

又

$$z_k \rightarrow (1 - \lambda)x + \lambda y.$$

所以 $(1 - \lambda)x + \lambda y \in \bar{S}$. 因而 $\bar{S}$ 为凸集.

题目 | 练习题 7

对集合 S 与任一族集合 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$, 证明

$$S \cap \left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \right) = \bigcup_{\alpha \in I} (S \cap A_\alpha).$$

详细解答

对任意点 x , 有

$$\begin{aligned} x \in S \cap \left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \right) &\iff x \in S \text{ 且存在 } \alpha \in I \text{ 使 } x \in A_\alpha \\ &\iff \text{存在 } \alpha \in I \text{ 使 } x \in S \cap A_\alpha \\ &\iff x \in \bigcup_{\alpha \in I} (S \cap A_\alpha). \end{aligned}$$

由集合相等的定义即得结论.

17.2.3 练习题

题目 | 练习题 1

设 A, B 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个不相交的闭集, 其中一个有界. 证明 $d(A, B) > 0$. 若二者均为无界闭集, 是否仍有 $d(A, B) > 0$?

详细解答

以下设 A, B 均非空. 不妨设 A 有界. 反设 $d(A, B) = 0$. 对每个正整数 k , 可取 $x_k \in A, y_k \in B$, 使

$$|x_k - y_k| < \frac{1}{k}.$$

点列 $\{x_k\}$ 有界, 故存在子列 x_{k_j} 收敛于某点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$. 因 A 闭, $x_0 \in A$. 又

$$|y_{k_j} - x_0| \leq |y_{k_j} - x_{k_j}| + |x_{k_j} - x_0| \rightarrow 0,$$

所以 $y_{k_j} \rightarrow x_0$. 因 B 闭, $x_0 \in B$, 这与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾. 故 $d(A, B) > 0$.

当两个闭集都无界时, 结论未必成立. 在 $\mathbb{R}^2$ 中取

$$A = \{(x, 0) \mid x \geq 1\}, \quad B = \left\{ \left(x, \frac{1}{x} \right) \mid x \geq 1 \right\}.$$

两集合均闭、无界且不相交，但

$$d(A, B) \leq \left| (x, 0) - \left(x, \frac{1}{x}\right) \right| = \frac{1}{x} \rightarrow 0,$$

所以 $d(A, B) = 0$.

题目 | 练习题 2

设 S_1, S_2 为 $\mathbb{R}^n$ 中不相交的闭集，其中一个有界. 证明存在开集 O_1, O_2 ，使 $S_i \subset O_i$ ($i = 1, 2$) 且 $O_1 \cap O_2 = \emptyset$.

详细解答

若 S_1, S_2 中有一个为空，结论显然. 以下设二者均非空. 由上一题， $d(S_1, S_2) = d > 0$. 令

$$O_i = \bigcup_{p \in S_i} O_{d/3}(p), \quad i = 1, 2.$$

则 O_1, O_2 都是开集，且 $S_i \subset O_i$.

若存在 $z \in O_1 \cap O_2$ ，则可取 $p_i \in S_i$ ，使 $|z - p_i| < d/3$ ($i = 1, 2$). 于是

$$|p_1 - p_2| \leq |p_1 - z| + |z - p_2| < \frac{2d}{3},$$

这与 $d = d(S_1, S_2) \leq |p_1 - p_2|$ 矛盾. 故 $O_1 \cap O_2 = \emptyset$.

17.3.2 第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

证明： $\mathbb{R}^n$ 中每个闭集可表为可列个开集的交，每个开集可表为可列个闭集的并.

详细解答

设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集. 对 $k \geq 1$ 令

$$G_k = \bigcup_{p \in F} O_{1/k}(p).$$

每个 G_k 都是开集，且 $F \subset G_k$ ，故

$$F \subset \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k.$$

若 $x \notin F$ ，由 F 闭，存在 $r > 0$ 使 $O_r(x) \cap F = \emptyset$. 取 k 使 $1/k < r$. 若 $x \in G_k$ ，则存在 $p \in F$ 使 $|x - p| < 1/k < r$ ，与 $O_r(x) \cap F = \emptyset$ 矛盾. 因而 $x \notin G_k$ ，从而

$$F = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k.$$

这个构造也包括 $F = \emptyset$ 的情形.

现设 $G \subset \mathbb{R}^n$ 为开集. 因 G^c 为闭集，由上面的结论，可取开集 U_k 使

$$G^c = \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k.$$

取补集即得

$$G = \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k^c,$$

而每个 U_k^c 都是闭集.

题目 | 第一组参考题 2

用闭集套定理证明三角形三边上的中线交于一点.

详细解答

设原三角形的闭三角形为 T_0 . 对 $k \geq 0$, 以 T_k 三边的中点为顶点所得的闭三角形记为 T_{k+1} . 则

$$T_0 \supset T_1 \supset T_2 \supset \cdots, \quad \text{diam } T_k = 2^{-k} \text{diam } T_0.$$

每个 T_k 都是非空闭集, 且 T_0 有界. 由闭集套定理, 存在唯一一点

$$P \in \bigcap_{k=0}^{\infty} T_k.$$

下面证明原三角形的每一条中线都经过 P . 固定其中一条中线所在的直线 l . 先说明: 若 l 是某三角形的一条中线所在的直线, 则 l 也是其中点三角形的一条中线所在的直线. 设该中线连接顶点 U 与对边 VW 的中点

$$M = \frac{V+W}{2}.$$

在中点三角形中, M 是一个顶点, 另外两个顶点为

$$N = \frac{W+U}{2}, \quad L = \frac{U+V}{2}.$$

而线段 NL 的中点为

$$\frac{N+L}{2} = \frac{2U+V+W}{4} = \frac{U+M}{2},$$

它位于直线 l 上. 因而 l 是中点三角形从顶点 M 出发的一条中线所在的直线.

由归纳法, l 是每个 T_k 的一条中线所在的直线, 故 $l \cap T_k \neq \emptyset$. 任取 $q_k \in l \cap T_k$. 因 $P, q_k \in T_k$, 有

$$|q_k - P| \leq \text{diam } T_k \rightarrow 0.$$

所以 $q_k \rightarrow P$. 直线 l 是闭集, 故 $P \in l$. 对原三角形的三条中线分别应用上述论证, 便知它们都经过同一点 P .

题目 | 第一组参考题 3

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续. 证明 $E = \{(x, f(x)) \mid x \in (-\infty, +\infty)\}$ 是平面上的闭集.

详细解答

设 $\{(x_k, f(x_k))\} \subset E$, 且

$$(x_k, f(x_k)) \rightarrow (a, b).$$

则 $x_k \rightarrow a$ 且 $f(x_k) \rightarrow b$. 由 f 在 a 点连续, 另有 $f(x_k) \rightarrow f(a)$. 极限的唯一性给出 $b = f(a)$, 故 $(a, b) = (a, f(a)) \in E$. 因而 E 包含其一切收敛点列的极限, 所以 E 为闭集.

题目 | 第一组参考题 4

证明 $\text{int } S$ 是开集, 而且是包含于 S 的最大开集.

详细解答

对每个 $x \in \text{int } S$, 存在 $r_x > 0$ 使 $O_{r_x}(x) \subset S$. 若 $y \in O_{r_x}(x)$, 取 $0 < \rho < r_x - |x - y|$, 则 $O_\rho(y) \subset O_{r_x}(x) \subset S$, 故 $y \in \text{int } S$. 因而 $O_{r_x}(x) \subset \text{int } S$, 这说明 $\text{int } S$ 是开集.

又由定义有 $\text{int } S \subset S$. 若 G 是任一满足 $G \subset S$ 的开集, 则对每个 $x \in G$, 存在邻域 $O_r(x) \subset G \subset S$, 所以 $x \in \text{int } S$. 因而 $G \subset \text{int } S$. 故 $\text{int } S$ 是包含于 S 的最大开集.

题目 | 第一组参考题 5

($\mathbb{R}^n$ 的正规性) 设 S_1, S_2 为 $\mathbb{R}^n$ 中不相交的闭集 (不一定有界). 证明存在开集 O_1, O_2 , 使 $S_i \subset O_i$ 且 $O_1 \cap O_2 = \emptyset$.

详细解答

若 S_1, S_2 中有一个为空, 结论显然. 以下设二者均非空. 对 $x \in S_1$, 因 S_2 闭且 $x \notin S_2$, 有 $d(x, S_2) > 0$; 同理, 对 $y \in S_2$, 有 $d(y, S_1) > 0$. 定义

$$O_1 = \bigcup_{x \in S_1} O_{\frac{1}{3}d(x, S_2)}(x), \quad O_2 = \bigcup_{y \in S_2} O_{\frac{1}{3}d(y, S_1)}(y).$$

则 O_1, O_2 都是开集, 且 $S_i \subset O_i$.

若存在 $z \in O_1 \cap O_2$, 则可取 $x \in S_1, y \in S_2$, 使

$$|z - x| < \frac{1}{3}d(x, S_2), \quad |z - y| < \frac{1}{3}d(y, S_1).$$

由

$$d(x, S_2) \leq |x - y|, \quad d(y, S_1) \leq |x - y|,$$

得

$$|x - y| \leq |x - z| + |z - y| < \frac{2}{3}|x - y|,$$

矛盾. 因而 $O_1 \cap O_2 = \emptyset$.

题目 | 第一组参考题 6

证明:

- (1) 若 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集合, 则对每个 $\delta > 0$, 存在 S 中有限个点 $p_1, \dots, p_k$, 使 $\bigcup_{i=1}^k O_\delta(p_i) \supset S$;
- (2) 覆盖定理的 Lebesgue 形式: 若 $\{G_\alpha\}$ 是有界闭集 F 的开覆盖, 则存在 $\delta > 0$, 使对每个 $p \in F$, 存在覆盖中的一个开集 G_α 满足 $O_\delta(p) \subset G_\alpha$;
- (3) 上述 Lebesgue 形式与覆盖定理通常的有限子覆盖表述等价.

详细解答

(1) 因 S 有界, 可取 $M > 0$ 使 $S \subset [-M, M]^n$. 将该立方体按坐标方向等分为有限个小立方体, 使每个小立方体的直径小于 δ . 对每个与 S 相交的小立方体, 从交集中选取一点 p_i . 这样只得到有限多个点. 任给 $x \in S$,

它与某个所选的 p_i 位于同一小立方体内, 故 $|x - p_i| < \delta$. 因而

$$S \subset \bigcup_{i=1}^k O_\delta(p_i).$$

(2) 反设不存在这样的 δ . 则对每个正整数 k , 可取 $p_k \in F$, 使得 $O_{1/k}(p_k)$ 不包含于覆盖中的任何一个开集. 点列 $\{p_k\} \subset F$ 有界, 故存在子列 $p_{k_j} \rightarrow p$. 又因 F 闭, $p \in F$. 取覆盖中某个 G_{α_0} 使 $p \in G_{\alpha_0}$. 由 G_{α_0} 开, 存在 $r > 0$ 使 $O_r(p) \subset G_{\alpha_0}$. 当 j 充分大时,

$$|p_{k_j} - p| < \frac{r}{2}, \quad \frac{1}{k_j} < \frac{r}{2}.$$

因而 $O_{1/k_j}(p_{k_j}) \subset O_r(p) \subset G_{\alpha_0}$, 与 p_{k_j} 的选取矛盾.

(3) 先由有限子覆盖表述推出 Lebesgue 形式. 对每个 $x \in F$, 选取覆盖中的 $G_{\alpha(x)}$ 及 $r_x > 0$, 使

$$O_{2r_x}(x) \subset G_{\alpha(x)}.$$

开球族 $\{O_{r_x}(x)\}_{x \in F}$ 覆盖 F . 由有限子覆盖性质, 可取 $x_1, \dots, x_m$ 使 $F \subset \bigcup_{i=1}^m O_{r_{x_i}}(x_i)$. 令 $\delta = \min_i r_{x_i} > 0$. 若 $p \in F$, 取 i 使 $p \in O_{r_{x_i}}(x_i)$. 对任意 $q \in O_\delta(p)$, 有

$$|q - x_i| \leq |q - p| + |p - x_i| < \delta + r_{x_i} \leq 2r_{x_i},$$

故 $O_\delta(p) \subset G_{\alpha(x_i)}$.

再由 Lebesgue 形式推出有限子覆盖表述. 取相应的 $\delta > 0$. 由 (1), 存在 $p_1, \dots, p_k \in F$ 使 $F \subset \bigcup_{i=1}^k O_\delta(p_i)$. 对每个 i , 选取覆盖中的 G_{α_i} 使 $O_\delta(p_i) \subset G_{\alpha_i}$. 于是 $G_{\alpha_1}, \dots, G_{\alpha_k}$ 构成有限子覆盖.

17.3.2 第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

证明: $\mathbb{R}^n$ 中开集 D 连通的充分必要条件是 D 不能分解为两个不相交非空子开集之并.

详细解答

若 D 可写成

$$D = G_1 \cup G_2,$$

其中 G_1, G_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中不相交的非空开集, 则 G_1, G_2 也是 D 的非空相对开子集, 因而构成 D 的一个分离, 故 D 不连通.

反之, 若 D 不连通, 则存在 D 中不相交的非空相对开集 A, B , 使 $D = A \cup B$. 可取 $\mathbb{R}^n$ 中开集 U, V , 使 $A = D \cap U, B = D \cap V$. 因 D 本身为开集, A 与 B 也是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集. 因而 D 可分解为两个不相交非空子开集之并.

题目 | 第二组参考题 2

证明: $\mathbb{R}$ 中集合 D 连通的充分必要条件是 D 为区间.

详细解答

先设 D 连通. 任取 $a, b \in D$ 且 $a < b$. 若存在 $c \in (a, b)$ 但 $c \notin D$, 则

$$D_1 = D \cap (-\infty, c), \quad D_2 = D \cap (c, +\infty)$$

是 D 中不相交的非空相对开集, 并且 $D = D_1 \cup D_2$, 这与 D 连通矛盾. 因而 $[a, b] \subset D$. 所以 D 为区间. 再设 D 为区间. 反设 $D = A \cup B$, 其中 A, B 是 D 中不相交的非空相对开集. 取 $a \in A, b \in B$, 不妨设 $a < b$. 令

$$c = \sup(A \cap [a, b]).$$

由于 D 是区间, $c \in [a, b] \subset D$. 若 $c \in A$, 则由 A 在 D 中相对开, 存在 $\eta > 0$ 使 $(c - \eta, c + \eta) \cap D \subset A$. 因 $c < b$, 这会在 c 的右侧得到 $A \cap [a, b]$ 中的点, 违背 c 为上确界. 若 $c \in B$, 则由 B 相对开, 可取 $\eta > 0$ 使 $(c - \eta, c + \eta) \cap D \subset B$, 但上确界定义保证 c 左侧任意近处存在 $A \cap [a, b]$ 中的点, 同样矛盾. 故这样的分离不存在, D 连通.

题目 | 第二组参考题 3

证明有公共点的连通集之并是连通集.

详细解答

设 $\{E_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 都是连通集, 且

$$p \in \bigcap_{\alpha \in I} E_\alpha.$$

令 $E = \bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha$. 反设 E 有分离 $E = U \cup V$. 不妨设 $p \in U$. 对任意 α , 连通集 E_α 与 U 相交. 若它还与 V 相交, 则 $E_\alpha = (E_\alpha \cap U) \cup (E_\alpha \cap V)$ 给出 E_α 的分离, 矛盾. 因而 $E_\alpha \subset U$ 对所有 α 成立. 于是 $E \subset U$, 从而 $V = \emptyset$, 仍为矛盾. 故 E 连通.

题目 | 第二组参考题 4

证明 $A = \{(x, y) \mid x, y \text{ 至少有一个是有理数}\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的道路连通集.

详细解答

只需证明 A 中任一点都可由 A 内的折线连接到原点. 取 $p = (x, y) \in A$.

若 $x \in \mathbb{Q}$, 则竖直线段

$$(x, (1-t)y), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

上各点的第一坐标均为有理数, 故该线段包含于 A . 它把 (x, y) 连接到 $(x, 0)$. 再沿水平线段 $((1-t)x, 0)$ 连接到 $(0, 0)$, 该线段的第二坐标为有理数 0 , 也包含于 A .

若 $y \in \mathbb{Q}$, 则先沿水平线段把 (x, y) 连接到 $(0, y)$, 再沿竖直线段连接到原点, 同样始终位于 A 中. 因而任意两点都可先后连接到原点, 故 A 道路连通.

题目 | 第二组参考题 5

证明道路连通集一定是连通集, 但连通集未必道路连通. 考察

$$E = \{(x, y) \mid y = \sin(1/x), 0 < x \leq 2/\pi\},$$

再令

$$F = E \cup (\{0\} \times [-1, 1]) = \overline{E}.$$

证明 F 是连通而非道路连通的.

详细解答

先证明一般结论. 设 E 道路连通但不连通, 存在分离 $E = U \cup V$. 取 $p \in U$ 、 $q \in V$, 并取道路 $\gamma: [0, 1] \rightarrow E$ 使 $\gamma(0) = p$ 、 $\gamma(1) = q$. 则

$$\gamma^{-1}(U), \quad \gamma^{-1}(V)$$

是区间 $[0, 1]$ 中不相交的非空相对开集, 且其并为 $[0, 1]$, 这与区间连通矛盾. 故道路连通集一定连通. 集合 E 连通, 故其闭包 F 连通. 事实上, 若 F 有分离, 则连通集 E 必全部落在其中一侧; 另一侧为 F 中非空相对开集, 又必与稠密子集 E 相交, 矛盾. 下面证明 F 不道路连通. 反设存在道路 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ 把竖直线段上的一点连接到 E 中一点. 集合

$$Z = \{t \in [0, 1] \mid x(t) = 0\}$$

非空且闭, 故有最大元 $t_0 < 1$. 截取 $[t_0, 1]$ 上的道路并重新参数化, 可设

$$x(0) = 0, \quad x(t) > 0 \quad (0 < t \leq 1).$$

对充分大的 k , 令

$$r_k = \frac{1}{\pi/2 + 2k\pi}, \quad s_k = \frac{1}{3\pi/2 + 2k\pi}.$$

因 $r_k, s_k \rightarrow 0$ 且 $x(1) > 0$, 由介值定理, 方程 $x(t) = r_k$ 、 $x(t) = s_k$ 在 $(0, 1)$ 内都有解. 分别取其最小解 t_k, u_k . 下证 $t_k, u_k \rightarrow 0$. 例如若某子列 $t_k \geq \eta > 0$, 则连续正函数 $x(t)$ 在 $[\eta, 1]$ 上有正的最小值. 当 k 充分大时 r_k 小于该最小值, 而由 $x(0) = 0 < x(\eta)$, 介值定理又保证在 $(0, \eta)$ 内已有 $x(t) = r_k$ 的解, 这与 t_k 为最小解矛盾. 对 u_k 同理.

当 $t > 0$ 时, $\gamma(t) \in E$, 故

$$y(t_k) = \sin \frac{1}{r_k} = 1, \quad y(u_k) = \sin \frac{1}{s_k} = -1.$$

这与 $t_k, u_k \rightarrow 0$ 以及 y 在 0 点连续矛盾. 所以 F 连通但不道路连通.

题目 | 第二组参考题 6

设 A, B 为 $\mathbb{R}^n$ 中非空子集, 定义 $A + B = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$. 证明:

- (1) 若 K 为 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集、 C 为闭子集, 则 $K + C$ 为闭子集;
- (2) 若 K, C 均为闭子集, $K + C$ 未必闭. 令 K 为整数集, $C = \{\alpha m \mid m \in K\}$, 其中 α 为固定无理数. 证明 $\overline{K + C} = \mathbb{R}$, 但 $K + C \neq \mathbb{R}$.

详细解答

(1) 设 $z_j \in K + C$ 且 $z_j \rightarrow z$. 写成

$$z_j = x_j + y_j, \quad x_j \in K, \quad y_j \in C.$$

由 K 紧, $\{x_j\}$ 有收敛子列 $x_{j_\ell} \rightarrow x \in K$. 因而

$$y_{j_\ell} = z_{j_\ell} - x_{j_\ell} \rightarrow z - x.$$

由于 C 闭, $z - x \in C$. 故 $z = x + (z - x) \in K + C$. 因而 $K + C$ 为闭集.

(2) 此时

$$K + C = \{m + \alpha n \mid m, n \in \mathbb{Z}\} =: H.$$

集合 H 可列, 故 $H \neq \mathbb{R}$.

下证 H 稠密于 $\mathbb{R}$. 任给正整数 N , 考察 $N + 1$ 个小数部分

$$\{0\alpha\}, \{1\alpha\}, \dots, \{N\alpha\}.$$

把 $[0, 1)$ 等分为 N 个小区间, 由抽屉原理, 其中两个小数部分之差的绝对值小于 $1/N$. 因此存在整数 p 与 $1 \leq q \leq N$, 使

$$0 < |q\alpha - p| < \frac{1}{N}.$$

这里不可能等于 0, 因为 α 无理. 于是 H 中有绝对值任意小的非零数.

任给 $x \in \mathbb{R}$ 与 $\varepsilon > 0$, 取 $h \in H$ 使 $0 < |h| < 2\varepsilon$. 选整数 r 使 $|x/h - r| \leq 1/2$, 则 $rh \in H$, 且

$$|x - rh| \leq \frac{|h|}{2} < \varepsilon.$$

故 H 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 即 $\overline{K+C} = \mathbb{R}$, 但 $K+C \neq \mathbb{R}$.

第十八章 多元函数的极限与连续

18.1.4 思考题

题目 | 思考题 1

证明多元函数极限的 Heine 归结原理：设 $a \in \mathbb{R}^n$ 、 $A \in \mathbb{R}$ ，则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 的充分必要条件是，对每个满足 $x_n \neq a$ 、 $x_n \rightarrow a$ 的点列 $\{x_n\}$ ，都有 $f(x_n) \rightarrow A$ 。

详细解答

先设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$. 任取满足 $x_k \neq a$ 、 $x_k \rightarrow a$ 的点列. 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon.$$

又由 $x_k \rightarrow a$ ，存在 N ，使 $k \geq N$ 时 $|x_k - a| < \delta$. 因此 $k \geq N$ 时 $|f(x_k) - A| < \varepsilon$ ，即 $f(x_k) \rightarrow A$ 。

反之，设题述点列条件成立，而 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq A$. 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，使对每个正整数 k ，都能取到点 x_k 满足

$$0 < |x_k - a| < \frac{1}{k}, \quad |f(x_k) - A| \geq \varepsilon_0.$$

此时 $x_k \neq a$ 且 $x_k \rightarrow a$ ，但 $f(x_k)$ 不收敛到 A ，与假设矛盾. 故 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 。

题目 | 思考题 2

证明多元函数极限的 Cauchy 收敛准则： $f(x)$ 在点 a 有极限的充分必要条件是，对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使对 $O_\delta(a) \setminus \{a\}$ 中每一点 x', x'' ，均有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$ 。

详细解答

必要性. 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$. 对任意 $\varepsilon > 0$ ，取 $\delta > 0$ ，使

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

若 $x', x'' \in O_\delta(a) \setminus \{a\}$ ，则

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < \varepsilon.$$

充分性. 取任意点列 $x_k \neq a$ 、 $x_k \rightarrow a$. 由题设条件，数列 $\{f(x_k)\}$ 满足 Cauchy 条件，故在 $\mathbb{R}$ 中收敛，设

$$f(x_k) \rightarrow A.$$

任给 $\varepsilon > 0$ ，由题设可取 $\delta > 0$ ，使 $x', x'' \in O_\delta(a) \setminus \{a\}$ 时

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

再取充分大的 N ，使 $x_N \in O_\delta(a) \setminus \{a\}$ 且 $|f(x_N) - A| < \varepsilon/2$. 对任意满足 $0 < |x - a| < \delta$ 的点 x ，有

$$|f(x) - A| \leq |f(x) - f(x_N)| + |f(x_N) - A| < \varepsilon.$$

因而 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 。

18.1.6 练习题

题目 | 练习题 1

求下列极限:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,a)} \frac{\sin xy}{x};$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \ln(x^2+y^2);$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y), \text{ 其中}$$

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+xy)}{x}, & x \neq 0, \\ y, & x = 0. \end{cases}$$

详细解答

(1) 当 $xy \neq 0$ 时,

$$\frac{\sin xy}{x} = y \frac{\sin xy}{xy}.$$

当 $(x,y) \rightarrow (0,a)$ 时, $xy \rightarrow 0$ 、 $y \rightarrow a$, 故

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,a)} \frac{\sin xy}{x} = a.$$

当 $y = 0$ 时原式为 0, 不影响上述极限.

(2) 令 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 当 $0 < r < 1$ 时,

$$|x+y| \leq \sqrt{2}r, \quad |\ln(x^2+y^2)| = 2|\ln r|.$$

因而

$$|(x+y) \ln(x^2+y^2)| \leq 2\sqrt{2}r |\ln r| \rightarrow 0.$$

所以所求极限为 0.

(3) 当 $x \neq 0$ 且 $xy \neq 0$ 时,

$$f(x,y) = y \frac{\ln(1+xy)}{xy}.$$

由于

$$\frac{\ln(1+t)}{t} \rightarrow 1 \quad (t \rightarrow 0),$$

该比值在 $t = 0$ 的某邻域内有界. 因而当 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 时,

$$|f(x,y)| \leq C|y| \rightarrow 0.$$

在 $x = 0$ 时 $f(0,y) = y \rightarrow 0$, 在 $y = 0$ 时 $f(x,0) = 0$. 故所求极限为 0.

18.2.5 练习题

题目 | 练习题 1

设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 函数列 $\varphi_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛且 $c \leq \varphi_n(x) \leq d$. 证明 $F_n(x) = f(x, \varphi_n(x))$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

详细解答

设 φ_n 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 φ . 对每个 $x \in [a, b]$, 由 $c \leq \varphi_n(x) \leq d$ 及闭区间的封闭性, 得 $c \leq \varphi(x) \leq d$. 函数 f 在紧集 $[a, b] \times [c, d]$ 上一致连续. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 使该矩形内两点距离小于 η 时, 其函数值之差小于 ε . 由 $\varphi_n \rightarrow \varphi$ 一致, 存在 N , 使 $n \geq N$ 时

$$\sup_{x \in [a, b]} |\varphi_n(x) - \varphi(x)| < \eta.$$

因而对一切 $x \in [a, b]$ 及 $n \geq N$,

$$|f(x, \varphi_n(x)) - f(x, \varphi(x))| < \varepsilon.$$

所以 F_n 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $F(x) = f(x, \varphi(x))$.

题目 | 练习题 2

证明 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续.

详细解答

对任意 $p = (x_1, y_1)$ 、 $q = (x_2, y_2)$, 由反三角不等式,

$$|f(p) - f(q)| = ||p| - |q|| \leq |p - q|.$$

因而 f 是 Lipschitz 函数. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则 $|p - q| < \delta$ 时 $|f(p) - f(q)| < \varepsilon$. 故 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续.

题目 | 练习题 3

设 f 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数. 已知下列条件等价:

- (1) f 连续;
- (2) 任意开集的原像是开集;
- (3) 任意闭集的原像是闭集;
- (4) 对 $\mathbb{R}^n$ 中任意子集 E , 都有 $f(\overline{E}) \subset \overline{f(E)}$.

不经过其他两个条件, 直接证明 (1) 推出 (4).

详细解答

设 f 连续, 任取 $y \in f(\overline{E})$. 则存在 $x \in \overline{E}$, 使 $y = f(x)$. 为证明 $y \in \overline{f(E)}$, 任取 $\varepsilon > 0$. 由 f 在 x 连续, 存在 $\delta > 0$, 使

$$|z - x| < \delta \implies |f(z) - f(x)| < \varepsilon.$$

因 $x \in \overline{E}$, 可取 $z \in E \cap O_\delta(x)$. 于是 $f(z) \in f(E) \cap O_\varepsilon(y)$. 因此 y 的任一邻域都与 $f(E)$ 相交, 故 $y \in \overline{f(E)}$. 所以

$$f(\overline{E}) \subset \overline{f(E)}.$$

题目 | 练习题 4

如果 f 把 $\mathbb{R}$ 中任意开集映为开集, 问 f 是否是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数?

详细解答

不一定. 下面构造一个开映射但不连续的反例.

设 C_0 是 $[0, 1]$ 中的三分 Cantor 集, 并令

$$C = \bigcup_{m \in \mathbb{Z}} (m + C_0).$$

先说明 C 是闭集. 设 $c_k \in C$ 且 $c_k \rightarrow c$. 写成

$$c_k = m_k + u_k, \quad m_k \in \mathbb{Z}, \quad u_k \in C_0 \subset [0, 1].$$

因 $\{c_k\}$ 有界, 整数列 $\{m_k\}$ 也有界, 故可取子列使 m_k 恒等于某个整数 m . 在该子列上 $u_k = c_k - m \rightarrow c - m$.

由于 C_0 闭, $c - m \in C_0$, 从而 $c \in C$.

再说明 C 的下述性质: 对每个 $c \in C$, c 的任一邻域都含有 $\mathbb{R} \setminus C$ 的一个完整构成区间. 事实上, 写 $c = m + u$, 其中 $m \in \mathbb{Z}$, $u \in C_0$. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $3^{-N} < \varepsilon$. 在 Cantor 集第 N 步构造留下的闭区间中, 取一个包含 u 的区间 J_N , 则 $|J_N| = 3^{-N}$, 故

$$m + J_N \subset O_\varepsilon(c).$$

将第 $N + 1$ 步从 J_N 中删去的中间三分之一区间记为 I . 则 $m + I$ 是 $\mathbb{R} \setminus C$ 的一个完整构成区间, 并且 $m + I \subset O_\varepsilon(c)$.

把 $\mathbb{R} \setminus C$ 的各构成区间记为 $I_\lambda = (a_\lambda, b_\lambda)$. 在每个 I_λ 上定义同胚

$$h_\lambda(x) = \tan \left[\pi \left(\frac{x - a_\lambda}{b_\lambda - a_\lambda} - \frac{1}{2} \right) \right], \quad I_\lambda \rightarrow \mathbb{R},$$

再令

$$f(x) = \begin{cases} h_\lambda(x), & x \in I_\lambda, \\ 0, & x \in C. \end{cases}$$

任取开集 $G \subset \mathbb{R}$ 与 $y \in f(G)$, 选 $x \in G$ 使 $f(x) = y$. 若 $x \notin C$, 则 $x \in I_\lambda$ 对某个 λ 成立. 集合 $G \cap I_\lambda$ 是含 x 的开集, 而 h_λ 是同胚, 故 $h_\lambda(G \cap I_\lambda)$ 是含 y 的开集, 且

$$h_\lambda(G \cap I_\lambda) \subset f(G).$$

因而 y 是 $f(G)$ 的内点. 若 $x \in C$, 则 $y = 0$. 取 $\varepsilon > 0$ 使 $O_\varepsilon(x) \subset G$. 由上面的性质, G 中含有某个完整构成区间 I_λ , 于是

$$f(G) \supset f(I_\lambda) = \mathbb{R},$$

即 $f(G) = \mathbb{R}$. 所以 f 把任意开集映为开集.

另一方面, 对任意 $c \in C$, c 的每个邻域都含有某个完整构成区间 I_λ . 因 $h_\lambda(I_\lambda) = \mathbb{R}$, 其中可取点 x 使 $f(x) = 1$, 而 $f(c) = 0$. 因而 f 在 C 的每一点都不连续.

题目 | 练习题 5

$f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 且 $\lim_{|x|+|y| \rightarrow \infty} f(x, y)$ 存在. 证明 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上有界且一致连续.

详细解答

设极限为 A . 由 $|x| + |y| \rightarrow \infty$ 与 $\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow \infty$ 等价, 可用 $|z|$ 表示平面点 z 的欧氏范数.

先证有界. 存在 $R > 0$, 使 $|z| > R$ 时 $|f(z) - A| < 1$, 故此时 $|f(z)| < |A| + 1$. 在闭球 $\overline{O_R}(0)$ 上, f 连续, 因而有界. 合并内外两部分即知 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上有界.

再证一致连续. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 $R > 0$, 使

$$|z| > R \implies |f(z) - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

函数 f 在紧集 $\overline{O_{R+1}}(0)$ 上一致连续, 故存在 $0 < \delta < 1$, 使 $p, q \in \overline{O_{R+1}}(0)$ 且 $|p - q| < \delta$ 时 $|f(p) - f(q)| < \varepsilon$. 现任取 $p, q \in \mathbb{R}^2$ 且 $|p - q| < \delta$. 若二者都在 $\overline{O_{R+1}}(0)$ 中, 结论已得. 若其中一点在该闭球外, 不妨 $|p| > R + 1$, 则

$$|q| \geq |p| - |p - q| > R.$$

因而 p, q 都在 $O_R(0)$ 外, 并有

$$|f(p) - f(q)| \leq |f(p) - A| + |f(q) - A| < \varepsilon.$$

所以 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续.

题目 | 练习题 6

若 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界闭域, f 为 D 上连续函数, 证明 $f(D)$ 是一个有界闭区间.

详细解答

按闭域的通常含义, D 是闭且连通的集合. 又因 D 有界, 故 D 为紧集. 连续函数 f 在 D 上取得最小值与最大值, 记为

$$m = \min_D f, \quad M = \max_D f.$$

因而 $f(D) \subset [m, M]$, 且 $m, M \in f(D)$.

下证 $[m, M] \subset f(D)$. 若存在 $c \in (m, M)$ 而 $c \notin f(D)$, 则

$$D_1 = \{x \in D \mid f(x) < c\}, \quad D_2 = \{x \in D \mid f(x) > c\}$$

是 D 中不相交的非空相对开集, 且 $D = D_1 \cup D_2$, 这与 D 连通矛盾. 故 $f(D) = [m, M]$, 它是有界闭区间.

题目 | 练习题 7

可使用以下两个结论: 函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 当且仅当对任意 $E \subset \mathbb{R}^n$ 都有 $f(\overline{E}) \subset \overline{f(E)}$; 对任意非空集 $E \subset \mathbb{R}^n$, 距离函数

$$d(x, E) = \inf_{z \in E} |x - z|$$

满足 $|d(x, E) - d(y, E)| \leq |x - y|$, 因而在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续. 利用这两个结论重新证明 $\mathbb{R}^n$ 的正规性: 若 S_1, S_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个不相交的闭集, 则存在互不相交的开集 O_1, O_2 , 使 $S_i \subset O_i$ ($i = 1, 2$).

详细解答

若 S_1, S_2 中有一个为空, 结论显然. 以下设二者均非空. 令

$$d_i(x) = d(x, S_i), \quad i = 1, 2.$$

距离函数 d_1, d_2 连续, 故

$$h(x) = d_1(x) - d_2(x)$$

连续. 令

$$O_1 = h^{-1}((-\infty, 0)), \quad O_2 = h^{-1}((0, +\infty)).$$

由连续函数把开集取原像仍得开集, O_1, O_2 都是开集.

若 $x \in S_1$, 则 $d_1(x) = 0$. 因 S_2 闭且 $x \notin S_2$, 有 $d_2(x) > 0$, 从而 $h(x) < 0$, 即 $x \in O_1$. 故 $S_1 \subset O_1$. 同理 $S_2 \subset O_2$. 又 $h(x)$ 不可能同时小于 0 和大于 0, 故 $O_1 \cap O_2 = \emptyset$.

题目 | 练习题 8

(Dini 判别法的推广) 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, $\{f_k\}$ 是 D 上的连续函数列, 且 $f_1(x) \geq f_2(x) \geq \cdots \geq f_k(x) \geq \cdots$, 并对每点 $x \in D$ 有 $f_k(x) \rightarrow 0$. 证明 $\{f_k\}$ 在 D 上一致收敛.

详细解答

因 $f_k(x)$ 单调下降并收敛到 0, 所以 $f_k(x) \geq 0$. 任给 $\varepsilon > 0$, 令

$$G_k = \{x \in D \mid f_k(x) < \varepsilon\}.$$

每个 G_k 都是 D 中的相对开集, 且由 $f_{k+1} \leq f_k$ 有 $G_k \subset G_{k+1}$. 对每个 $x \in D$, 由 $f_k(x) \rightarrow 0$, 存在 k 使 $x \in G_k$, 故 $\{G_k\}$ 覆盖 D .

由 D 的紧性, 可取有限子覆盖 $G_{k_1}, \dots, G_{k_m}$. 令 $N = \max\{k_1, \dots, k_m\}$. 因 G_k 递增, 有 $D = G_N$. 所以

$$0 \leq f_N(x) < \varepsilon \quad (x \in D).$$

当 $k \geq N$ 时, $0 \leq f_k(x) \leq f_N(x) < \varepsilon$ 对所有 $x \in D$ 成立. 因而 $f_k \rightarrow 0$ 在 D 上一致.

题目 | 练习题 9

设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, $a \in E$. 对 $\delta > 0$ 定义

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in E \cap O_\delta(a)} f(x) - \inf_{x \in E \cap O_\delta(a)} f(x), \quad \omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta).$$

证明也可以等价地定义

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \sup_{x, y \in E \cap O_\delta(a)} |f(x) - f(y)|.$$

再令

$$\eta_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \sup_{\substack{x \in E \\ |x-a| \leq \delta}} |f(x) - f(a)|.$$

证明 $\eta_f(a) \leq \omega_f(a) \leq 2\eta_f(a)$, 并说明 $\omega_f(a) = 0$ 、 $\eta_f(a) = 0$ 都等价于 f 在 a 点连续.

详细解答

对任一非空有界数集, 任意两点之差的绝对值的上确界恰等于该集合的上确界减去下确界. 因此

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \sup_{x, y \in E \cap O_\delta(a)} |f(x) - f(y)|,$$

因为对任一非空有界数集, 最大两点差的上确界恰等于其上确界减去下确界.

对每个 $\delta > 0$, 由 $a \in E$ 及三角不等式有

$$\sup_{\substack{x \in E \\ |x-a| \leq \delta/2}} |f(x) - f(a)| \leq \omega_f(a, \delta),$$

以及

$$\omega_f(a, \delta) \leq 2 \sup_{\substack{x \in E \\ |x-a| \leq \delta}} |f(x) - f(a)|.$$

令 $\delta \rightarrow 0+$, 得到

$$\eta_f(a) \leq \omega_f(a) \leq 2\eta_f(a).$$

因而二者虽然数值未必相同, 但

$$\omega_f(a) = 0 \iff \eta_f(a) = 0,$$

它们都等价地刻画 f 在 a 点的连续性.

题目 | 练习题 10

证明连续映射把紧集映为紧集.

详细解答

设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为紧集, $f: K \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续. 任取点列 $\{y_k\} \subset f(K)$. 可选 $x_k \in K$ 使 $y_k = f(x_k)$. 由 K 紧, 存在子列 $x_{k_j} \rightarrow x \in K$. 由连续性,

$$y_{k_j} = f(x_{k_j}) \rightarrow f(x) \in f(K).$$

因而 $f(K)$ 中任一点列都有收敛于 $f(K)$ 中一点的子列, 所以 $f(K)$ 为紧集.

另一证法可直接使用开覆盖. 若 $\{G_\alpha\}$ 是 $f(K)$ 的开覆盖, 则 $\{f^{-1}(G_\alpha)\}$ 是 K 的开覆盖. 由 K 紧, 可取有限子覆盖 $f^{-1}(G_{\alpha_1}), \dots, f^{-1}(G_{\alpha_m})$. 于是 $G_{\alpha_1}, \dots, G_{\alpha_m}$ 覆盖 $f(K)$, 故 $f(K)$ 紧.

18.3.2 第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

设 $f(x, y)$ 关于 x 在 $[a, b]$ 上连续, 关于 y 单调增加, 且 $\lim_{y \rightarrow d-} f(x, y) = f(x, d)$. 证明该收敛关于 $x \in [a, b]$ 一致.

详细解答

取一列 $y_k < d$ 且 $y_k \uparrow d$. 令

$$g_k(x) = f(x, d) - f(x, y_k), \quad x \in [a, b].$$

由题设, g_k 连续, 且因 f 关于 y 单调增加,

$$g_1(x) \geq g_2(x) \geq \dots \geq 0, \quad g_k(x) \rightarrow 0.$$

由 Dini 判别法, $g_k \rightarrow 0$ 在 $[a, b]$ 上一致.

任给 $\varepsilon > 0$, 取 N 使

$$0 \leq f(x, d) - f(x, y_N) < \varepsilon \quad (x \in [a, b]).$$

当 $y_N \leq y < d$ 时, 由单调性,

$$0 \leq f(x, d) - f(x, y) \leq f(x, d) - f(x, y_N) < \varepsilon$$

对所有 $x \in [a, b]$ 同时成立. 因而 $f(x, y) \rightarrow f(x, d)$ 关于 x 一致.

题目 | 第一组参考题 2

设 f 在 $[a, b] \times [a, b]$ 上连续, 定义

$$\varphi(x) = \max_{a \leq \xi \leq x} \left\{ \max_{a \leq y \leq \xi} f(\xi, y) \right\}.$$

证明 φ 在 $[a, b]$ 上连续.

详细解答

对 $x \in [a, b]$ 记

$$T_x = \{(\xi, y) \mid a \leq y \leq \xi \leq x\}.$$

则 T_x 为紧集, 且

$$\varphi(x) = \max_{(\xi, y) \in T_x} f(\xi, y).$$

函数 f 在紧集 $[a, b]^2$ 上一致连续. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 使该正方形内两点距离小于 η 时, 其函数值之差小于 ε .

设 $x, x' \in [a, b]$. 对任意 $p = (\xi, y) \in T_x$, 可以在 $T_{x'}$ 中找到点 q , 使

$$|p - q| \leq \sqrt{2}|x - x'|.$$

事实上, 若 $x' \geq x$, 可直接取 $q = p$; 若 $x' < x$, 当 $\xi \leq x'$ 时仍取 $q = p$, 当 $\xi > x'$ 时取

$$q = (x', \min\{y, x'\}).$$

交换 x, x' 后同样成立.

因此, 当 $|x - x'| < \eta/\sqrt{2}$ 时, 对 T_x 上任一点 p , 存在 $q \in T_{x'}$ 使

$$f(p) \leq f(q) + \varepsilon \leq \varphi(x') + \varepsilon.$$

取 p 为 f 在 T_x 上的最大值点, 得 $\varphi(x) \leq \varphi(x') + \varepsilon$. 交换 x, x' 又得 $\varphi(x') \leq \varphi(x) + \varepsilon$. 故

$$|\varphi(x) - \varphi(x')| < \varepsilon,$$

从而 φ 连续.

题目 | 第一组参考题 3

设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集, f 定义在 D 上. 证明 f 在 D 上连续的充分必要条件是其图像 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid y = f(x), x \in D\}$ 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的紧集.

详细解答

记 f 的图像为

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in D\}.$$

若 f 连续, 则映射

$$F: D \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}, \quad F(x) = (x, f(x))$$

连续. 因 D 紧, $\Gamma_f = F(D)$ 也紧.

反之, 设 Γ_f 紧. 任取 $x_k \in D$ 且 $x_k \rightarrow x \in D$. 若 $f(x_k) \not\rightarrow f(x)$, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 与子列 x_{k_j} , 使

$$|f(x_{k_j}) - f(x)| \geq \varepsilon_0.$$

由 Γ_f 紧, 点列 $(x_{k_j}, f(x_{k_j}))$ 有收敛子列, 仍记为该子列, 并设其极限为 $(u, v) \in \Gamma_f$. 第一坐标给出 $u = x$. 因 $(u, v) \in \Gamma_f$, 必有 $v = f(u) = f(x)$. 因而 $f(x_{k_j}) \rightarrow f(x)$, 与上式矛盾. 所以 $f(x_k) \rightarrow f(x)$, 由点列准则知 f 在 D 上连续.

题目 | 第一组参考题 4

设 $f_1, \dots, f_n$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数. 证明它们线性相关的充分必要条件是

$$\det \left(\left[\int_0^1 f_i(x) f_j(x) dx \right]_{n \times n} \right) = 0.$$

详细解答

记矩阵

$$G = \left[\int_0^1 f_i(x) f_j(x) dx \right]_{n \times n}.$$

若 $f_1, \dots, f_n$ 线性相关, 则存在不全为零的实数 $c_1, \dots, c_n$, 使

$$\sum_{j=1}^n c_j f_j(x) \equiv 0.$$

因而对每个 i ,

$$\sum_{j=1}^n G_{ij} c_j = \int_0^1 f_i(x) \left(\sum_{j=1}^n c_j f_j(x) \right) dx = 0.$$

即 $Gc = 0$ 有非零解, 故 $\det G = 0$.

反之, 若 $\det G = 0$, 则存在非零向量 $c = (c_1, \dots, c_n)^\top$ 使 $Gc = 0$. 于是

$$0 = c^\top Gc = \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^n c_i f_i(x) \right)^2 dx.$$

被积函数连续且非负, 积分为零, 故该函数恒为零. 因而

$$\sum_{i=1}^n c_i f_i(x) \equiv 0,$$

且系数不全为零, 所以 $f_1, \dots, f_n$ 线性相关.

题目 | 第一组参考题 5

设 $p_1, \dots, p_k$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上 k 个相异点. 证明存在一个最小半径的圆盘覆盖这些点; 并证明 $\mathbb{R}^n$ 中的对应结论.

详细解答

对圆心 $x \in \mathbb{R}^2$ 定义

$$F(x) = \max_{1 \leq i \leq k} |x - p_i|.$$

以 x 为圆心覆盖全部 p_i 的最小半径正是 $F(x)$. 函数 F 是有限个连续函数的最大值, 故连续.

令

$$R_0 = F(p_1) = \max_i |p_1 - p_i|.$$

若 $|x - p_1| > R_0$, 则

$$F(x) \geq |x - p_1| > R_0 = F(p_1).$$

因而全空间中的最小值只能在闭圆盘 $\overline{O}_{R_0}(p_1)$ 内取得. 该圆盘为紧集, 故连续函数 F 在其上取得最小值. 若最小值点为 x_0 , 则以 x_0 为圆心、 $F(x_0)$ 为半径的闭圆盘就是所求最小覆盖圆盘.

在 $\mathbb{R}^n$ 中仍定义

$$F(x) = \max_i |x - p_i|.$$

上述连续性、限制到闭球及紧集上取最小值的论证完全相同, 故存在最小半径的闭球覆盖给定有限点集.

题目 | 第一组参考题 6

设 A, B 为两个 n 阶实对称方阵, 其中 B 正定. 函数

$$G(x) = (x^T B x)^{-1} (x^T A x), \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

证明 G 可取到最大值, 且最大值点是与 A, B 有关的某个矩阵的特征向量; 写出该矩阵.

详细解答

因 $G(tx) = G(x)$ 对任意 $t \neq 0$ 成立, 只需在集合

$$E = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x^T B x = 1\}$$

上考察 G . 由 B 正定, 连续函数 $u^T B u$ 在单位球面上有正的最小值 m . 因而

$$x^T B x \geq m|x|^2.$$

所以 E 有界; 它又是闭集, 故为紧集. 在 E 上 $G(x) = x^T A x$ 连续, 因此存在 $x_0 \in E$ 使 G 取得最大值, 记为 M .

对任意非零 z , 由 M 的最大性,

$$z^T A z \leq M z^T B z.$$

令 $C = A - MB$, 则 $z^T C z \leq 0$ 对一切 z 成立, 且 $x_0^T C x_0 = 0$. 任取 $y \in \mathbb{R}^n$, 对所有实数 t 有

$$(x_0 + ty)^T C (x_0 + ty) = 2t x_0^T C y + t^2 y^T C y \leq 0.$$

若 $x_0^T C y \neq 0$, 取绝对值充分小且符号适当的 t , 右端将为正, 矛盾. 故 $x_0^T C y = 0$ 对任意 y 成立. 由于 C 对称, 得到

$$C x_0 = 0, \quad A x_0 = M B x_0.$$

因 B 可逆,

$$B^{-1} A x_0 = M x_0.$$

所以最大值点 x_0 是矩阵 $B^{-1}A$ 的特征向量, 相应特征值正是最大值 M .

18.3.2 第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

设 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. 若存在 $0 \leq \theta < 1$ 与正整数 n_0 , 使

$$|T^{n_0}x - T^{n_0}y| \leq \theta|x - y|,$$

证明 T 有唯一不动点.

详细解答

令 $S = T^{n_0}$. 由题设, S 是 $\mathbb{R}^n$ 上的压缩映射. 因 $\mathbb{R}^n$ 完备, 由压缩映射原理, 存在唯一的 $p \in \mathbb{R}^n$ 使

$$S(p) = p.$$

又

$$S(Tp) = T^{n_0}(Tp) = T(T^{n_0}p) = T(Sp) = Tp.$$

因而 Tp 也是 S 的不动点. 由 S 的不动点唯一, $Tp = p$, 所以 p 是 T 的不动点.

若 q 也是 T 的不动点, 则 $S(q) = T^{n_0}q = q$, 故 q 是 S 的不动点. 再由唯一性得 $q = p$. 因而 T 有唯一不动点.

题目 | 第二组参考题 2

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集, $f: \Omega \rightarrow \Omega$ 且 $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ ($x \neq y$). 证明 f 在 Ω 中有唯一不动点; 讨论能否把“有界闭集”减弱为一般有界集或无界闭集.

详细解答

由题设不等式, f 连续. 因 Ω 闭且有界, 故 Ω 为紧集. 定义

$$\varphi(x) = |f(x) - x|, \quad x \in \Omega.$$

函数 φ 连续, 故在 Ω 上取得最小值, 设最小值点为 x_0 .

若 $f(x_0) \neq x_0$, 则由严格压缩条件,

$$\varphi(f(x_0)) = |f(f(x_0)) - f(x_0)| < |f(x_0) - x_0| = \varphi(x_0),$$

这与 x_0 为最小值点矛盾. 因而 $f(x_0) = x_0$.

若 x_0, y_0 都是不动点且 $x_0 \neq y_0$, 则

$$|x_0 - y_0| = |f(x_0) - f(y_0)| < |x_0 - y_0|,$$

矛盾. 故不动点唯一.

“闭”不能去掉. 例如在有界集 $\Omega = (0, 1)$ 上取

$$f(x) = \frac{x}{2}.$$

则 $f(\Omega) \subset \Omega$ 且 $|f(x) - f(y)| = |x - y|/2 < |x - y|$, 但唯一可能的不动点 0 不属于 Ω .

“有界”也不能去掉. 在无界闭集 $\Omega = [1, +\infty)$ 上取

$$f(x) = x + \frac{1}{x}.$$

则 $f(\Omega) \subset \Omega$, 且当 $1 \leq x < y$ 时

$$0 < f(y) - f(x) = (y - x) + \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x}\right) < y - x.$$

因而严格压缩条件成立, 但方程 $f(x) = x$ 无解.

题目 | 第二组参考题 3

证明连续映射将连通集映为连通集.

详细解答

设 E 连通, $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续. 反设 $f(E)$ 不连通, 则存在 $f(E)$ 中不相交的非空相对开集 A, B , 使

$$f(E) = A \cup B.$$

可取 $\mathbb{R}^m$ 中开集 U, V , 使 $A = f(E) \cap U$, $B = f(E) \cap V$. 于是

$$E_1 = E \cap f^{-1}(U), \quad E_2 = E \cap f^{-1}(V)$$

是 E 中不相交的非空相对开集, 且 $E = E_1 \cup E_2$. 这与 E 连通矛盾. 故 $f(E)$ 连通.

题目 | 第二组参考题 4

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, 定义上半连续与下半连续. 证明: f 在 x_0 上半连续的充分必要条件是 f 在 x_0 邻近有上界且 $\limsup_{\Omega \ni x \rightarrow x_0} f(x) \leq f(x_0)$; 下半连续的充分必要条件是邻近有下界且 $\liminf f(x) \geq f(x_0)$.

详细解答

称 f 在 x_0 上半连续, 是指对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使

$$x \in \Omega, \quad |x - x_0| < \delta \implies f(x) < f(x_0) + \varepsilon.$$

称 f 在 x_0 下半连续, 是指对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使同样条件下

$$f(x) > f(x_0) - \varepsilon.$$

先讨论上半连续. 若 f 在 x_0 上半连续, 取 $\varepsilon = 1$ 即知它在 x_0 的某邻域内有上界. 又对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使

$$\sup_{x \in \Omega \cap O_\delta(x_0)} f(x) \leq f(x_0) + \varepsilon.$$

令 $\delta \rightarrow 0+$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0+$, 得

$$\limsup_{\Omega \ni x \rightarrow x_0} f(x) \leq f(x_0).$$

反之, 设 f 在 x_0 邻近有上界, 且上述上极限不超过 $f(x_0)$. 按上极限的定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 可取 $\delta > 0$ 使

$$\sup_{x \in \Omega \cap O_\delta(x_0)} f(x) < f(x_0) + \varepsilon.$$

因而 f 在 x_0 上半连续.

对 $-f$ 应用刚证结论, 便得到

$$f \text{ 在 } x_0 \text{ 下半连续} \iff f \text{ 在 } x_0 \text{ 邻近有下界且 } \liminf_{\Omega \ni x \rightarrow x_0} f(x) \geq f(x_0).$$

题目 | 第二组参考题 5

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集. 证明 Ω 上的上半连续函数有上界并达到最大值; 下半连续函数有下界并达到最小值.

详细解答

设 f 在 Ω 上上半连续. 对每个 $x \in \Omega$, 可取 x 的相对邻域 U_x , 使

$$f(y) < f(x) + 1 \quad (y \in U_x).$$

这些邻域覆盖 Ω . 由紧性, 可取有限子覆盖 $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$. 因而

$$f(y) \leq \max_{1 \leq i \leq m} (f(x_i) + 1) \quad (y \in \Omega),$$

所以 f 有上界.

令 $M = \sup_{\Omega} f$. 取 $x_k \in \Omega$ 使 $f(x_k) > M - 1/k$. 由紧性, 存在子列 $x_{k_j} \rightarrow x_0 \in \Omega$. 上半连续性给出

$$M = \lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{k_j}) \leq f(x_0) \leq M.$$

因而 $f(x_0) = M$, 即 f 达到最大值.

对 $-f$ 应用上述结论, 即知下半连续函数有下界并达到最小值.

题目 | 第二组参考题 6

设 $\{f_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中紧集 Ω 上的连续函数列, 且对每个 $x \in \Omega$ 有 $\sup_k f_k(x) < +\infty$. 证明 $f(x) = \sup_k f_k(x)$ 在 Ω 上达到最小值.

详细解答

由假设, $f(x)$ 对每个 $x \in \Omega$ 都是有限实数. 对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\{x \in \Omega \mid f(x) > \alpha\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in \Omega \mid f_k(x) > \alpha\}.$$

右端是 Ω 中开集的并, 故仍为相对开集. 因而 f 在 Ω 上下半连续.

又 $f \geq f_1$, 而连续函数 f_1 在紧集 Ω 上有下界, 所以 f 也有下界. 由上一题, 下半连续函数 f 在紧集 Ω 上达到最小值.

题目 | 第二组参考题 7

(Peano 曲线) 设 Δ 是由 $y = 0$ 、 $y = \sqrt{3}x$ 、 $y = -\sqrt{3}x + \sqrt{3}$ 围成的正三角形闭区域. 先定义 $f_0 : [0, 1] \rightarrow \Delta$:

$$f_0(0) = (0, 0), \quad f_0\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}\right), \quad f_0(1) = (1, 0),$$

其余各点用线性联结. 把 Δ 等分为四个边长为 $1/2$ 的小正三角形 Δ_i , 并把 $f_0([0, 1])$ 等分为四段 L_i ; 仿照 f_0 依次把 L_i 映到 Δ_i , 所得映射记为 g_0 , 令 $f_1 = g_0 \circ f_0$. 以后在每个小三角形内重复同一构造, 递归令 $f_k = g_{k-1} \circ f_{k-1}$. 证明:

- (1) 对任意 $n > m$, $|f_n(t) - f_m(t)| \leq 2^{-m}$, 从而 $\{f_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛; 若极限映射为 f , 则 $f : [0, 1] \rightarrow \Delta$ 连续;
- (2) $f([0, 1]) = \Delta$, 即连续映射 f 把区间映为面积为 $\sqrt{3}/4$ 的区域 Δ .

详细解答

先把递归构造中的对应关系写清楚. 对长度为 m 的指标串 $\sigma = (i_1, \dots, i_m)$ (其中 $i_j \in \{1, 2, 3, 4\}$), 记相应的第 m 级小三角形为 Δ_σ , 相应的参数闭区间为 I_σ . 当 $m = 0$ 时, 约定

$$\Delta_\emptyset = \Delta, \quad I_\emptyset = [0, 1].$$

递归构造给出

$$|I_\sigma| = 4^{-m}, \quad \text{diam } \Delta_\sigma = 2^{-m}. \quad (1)$$

若指标串 τ 是 σ 的延长, 则

$$I_\tau \subset I_\sigma, \quad \Delta_\tau \subset \Delta_\sigma. \quad (2)$$

此外, 对每个长度为 m 的 σ , 有

$$f_n(I_\sigma) \subset \Delta_\sigma \quad (n \geq m). \quad (3)$$

这些性质可直接按 m 归纳. 当 $m = 0$ 时显然成立. 从第 m 级到第 $m + 1$ 级时, 构造把 I_σ 分成四个对应的闭子区间, 把 Δ_σ 分成四个边长减半的小三角形, 并且以后只在相应的小三角形内重复同一替换, 故 (1) – (3) 保持成立. 各段在公共端点处取值相同, 所以每个 f_n 都连续.

(1) 固定 $t \in [0, 1]$. 取一个长度为 m 的指标串 σ , 使 $t \in I_\sigma$. 由 (3), 当 $n > m$ 时, $f_m(t)$ 与 $f_n(t)$ 都属于 Δ_σ . 因而由 (1),

$$|f_n(t) - f_m(t)| \leq \text{diam } \Delta_\sigma = 2^{-m}.$$

此估计与 t 无关, 所以 $\{f_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致满足 Cauchy 条件. 由于 $\mathbb{R}^2$ 完备, 存在映射 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 使 $f_n \rightarrow f$ 一致. 每个 f_n 连续, 故一致极限 f 连续. 又 $f_n(t) \in \Delta$ 且 Δ 闭, 所以 $f(t) \in \Delta$, 即 $f: [0, 1] \rightarrow \Delta$.

(2) 已知 $f([0, 1]) \subset \Delta$. 任取 $z \in \Delta$. 在第一级四个小三角形中选取一个 Δ_{σ_1} 使 $z \in \Delta_{\sigma_1}$. 已选定 Δ_{σ_m} 后, 在它的四个子三角形中选取一个 $\Delta_{\sigma_{m+1}}$ 使 $z \in \Delta_{\sigma_{m+1}}$. 于是

$$\Delta_{\sigma_1} \supset \Delta_{\sigma_2} \supset \cdots, \quad z \in \Delta_{\sigma_m}.$$

由 (2), 对应的参数区间满足

$$I_{\sigma_1} \supset I_{\sigma_2} \supset \cdots, \quad |I_{\sigma_m}| = 4^{-m}.$$

由闭区间套定理, 存在唯一一点

$$t \in \bigcap_{m=1}^{\infty} I_{\sigma_m}.$$

固定 m . 对一切 $n \geq m$, 由 (3) 有 $f_n(t) \in \Delta_{\sigma_m}$. 令 $n \rightarrow \infty$, 因 Δ_{σ_m} 闭, 得到 $f(t) \in \Delta_{\sigma_m}$. 从而

$$|f(t) - z| \leq \text{diam } \Delta_{\sigma_m} = 2^{-m}.$$

上式对所有 m 成立, 故 $f(t) = z$. 因此 $\Delta \subset f([0, 1])$, 从而

$$f([0, 1]) = \Delta.$$

该正三角形边长为 1, 面积为 $\sqrt{3}/4$.

题目 | 第二组参考题 8

(Tietze 扩张定理) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为闭子集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且 $|f(x)| \leq M$ ($x \in D$). 令 $g_0(x) = 0$; 对 $k = 1, 2, \dots$, 置

$$\varphi_k(x) = f(x) - [g_0(x) + g_1(x) + \cdots + g_{k-1}(x)],$$

$$a_k = \frac{2^{k-1}}{3^k} M, \quad A_k = \{x \in D \mid \varphi_k(x) \geq a_k\}, \quad B_k = \{x \in D \mid \varphi_k(x) \leq -a_k\},$$

当 A_k, B_k 均非空时, 定义

$$g_k(x) = a_k \frac{d(x, B_k) - d(x, A_k)}{d(x, A_k) + d(x, B_k)}. \quad (*)$$

若 $A_k = \emptyset, B_k \neq \emptyset$, 定义 $g_k \equiv -a_k$; 若 $B_k = \emptyset, A_k \neq \emptyset$, 定义 $g_k \equiv a_k$; 若二者均空, 定义 $g_k \equiv 0$.

(1) 证明 g_k ($k = 1, 2, \dots$) 连续, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致收敛到连续函数 g , 且 $g(x) = f(x)$ ($x \in D$);

(2) 证明上述结论在 f 不有界时仍成立.

详细解答

(1) 若 $M = 0$, 取 $g \equiv 0$ 即可, 故以下设 $M > 0$.

先处理 A_k, B_k 均非空的情形. 由归纳假设, φ_k 在 D 上连续, 所以 A_k, B_k 是 D 中闭集. 又因 D 闭, 它们也是 $\mathbb{R}^n$ 中闭集. 两集合不相交, 故对每个 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$d(x, A_k) + d(x, B_k) > 0.$$

距离函数连续, 因此由 (*) 知 g_k 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续. 同时

$$|g_k(x)| \leq a_k.$$

并且

$$g_k(x) = a_k \quad (x \in A_k), \quad g_k(x) = -a_k \quad (x \in B_k).$$

若 $A_k = \emptyset, B_k \neq \emptyset$, 取 $g_k \equiv -a_k$; 若 $B_k = \emptyset, A_k \neq \emptyset$, 取 $g_k \equiv a_k$; 若二者均空, 取 $g_k \equiv 0$. 这些情形同样满足连续性且 $|g_k| \leq a_k$.

下证余项估计

$$|\varphi_k(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} M \quad (x \in D). \quad (1)$$

当 $k = 1$ 时, 这就是 $|f(x)| \leq M$. 假设 (1) 对某个 k 成立. 注意

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} M = 3a_k.$$

若 $\varphi_k(x) \geq a_k$, 则 $x \in A_k$, 故 $g_k(x) = a_k$; 若 $\varphi_k(x) \leq -a_k$, 则 $x \in B_k$, 故 $g_k(x) = -a_k$; 若 $|\varphi_k(x)| < a_k$, 则只需使用 $|g_k(x)| \leq a_k$. 三种情形均给出

$$|\varphi_k(x) - g_k(x)| \leq 2a_k = \left(\frac{2}{3}\right)^k M.$$

而 $\varphi_{k+1} = \varphi_k - g_k$, 故 (1) 对 $k+1$ 成立.

又

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = M \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k-1}}{3^k} = M.$$

由 Weierstrass 判别法, $\sum g_k(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致收敛. 设其和为 g . 每个 g_k 连续, 故 g 连续. 对 $x \in D$, 由 (1),

$$\left| f(x) - \sum_{j=1}^N g_j(x) \right| = |\varphi_{N+1}(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^N M \rightarrow 0.$$

因而 $g(x) = f(x)$ 在 D 上成立.

(2) 现设 f 不必有界. 定义

$$h(x) = \frac{f(x)}{1 + |f(x)|}, \quad x \in D.$$

则 h 连续且 $|h(x)| < 1$. 由有界情形, 存在连续函数 $H_0: \mathbb{R}^n \rightarrow [-1, 1]$, 使 $H_0|_D = h$.

若 $D \neq \emptyset$, 令

$$\lambda(x) = \frac{1}{1 + d(x, D)}, \quad H(x) = \lambda(x)H_0(x).$$

则 H 连续, 在 D 上有 $H = h$; 当 $x \notin D$ 时 $\lambda(x) < 1$, 故 $|H(x)| < 1$, 而在 D 上本来已有 $|h(x)| < 1$. 因而 $|H(x)| < 1$ 对所有 x 成立. 定义

$$g(x) = \frac{H(x)}{1 - |H(x)|}.$$

则 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, 且当 $x \in D$ 时

$$g(x) = \frac{h(x)}{1 - |h(x)|} = f(x).$$

因而无界连续函数也可连续扩张. 当 $D = \emptyset$ 时结论显然.

题目 | 第二组参考题 9

是否能把开集上的连续函数连续扩张到全空间? 一致连续函数呢? 考察 $\mathbb{R}$ 中的例子.

详细解答

一般的连续函数未必能连续扩张. 例如

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x \in (0, 1),$$

在开集 $(0, 1)$ 上连续, 但当 $x \rightarrow 0+$ 时无有限极限, 所以不可能连续扩张到 $\mathbb{R}$.

若 f 在开集 $G \subset \mathbb{R}$ 上一致连续, 则它一定可以连续扩张到整个 $\mathbb{R}$. 对每个 $x \in \overline{G}$, 取点列 $x_k \in G$ 使 $x_k \rightarrow x$. 点列 $\{x_k\}$ 是 Cauchy 列, 故由一致连续性, $\{f(x_k)\}$ 也是 Cauchy 列, 从而有极限. 定义

$$\tilde{f}(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k).$$

若另取 $y_k \in G$ 且 $y_k \rightarrow x$, 则 $|x_k - y_k| \rightarrow 0$, 一致连续性给出 $|f(x_k) - f(y_k)| \rightarrow 0$, 故定义与点列的选择无关. 当 $x \in G$ 时取常数列, 便知 $\tilde{f}(x) = f(x)$.

再证 $\tilde{f}$ 在 $\overline{G}$ 上一致连续. 任给 $\varepsilon > 0$, 由 f 的一致连续性, 存在 $\delta > 0$, 使 $u, v \in G$ 且 $|u - v| < \delta$ 时 $|f(u) - f(v)| < \varepsilon/2$. 若 $x, y \in \overline{G}$ 且 $|x - y| < \delta/3$, 取 $x_k, y_k \in G$ 分别趋于 x, y . 当 k 充分大时 $|x_k - y_k| < \delta$, 故

$$|f(x_k) - f(y_k)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得 $|\tilde{f}(x) - \tilde{f}(y)| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$. 因而 $\tilde{f}$ 在 $\overline{G}$ 上一致连续.

集合 $\overline{G}$ 是闭集. 由 Tietze 扩张定理, $\tilde{f}$ 可进一步连续扩张到整个 $\mathbb{R}$. 因而开集上的一致连续函数总能连续扩张到全空间. 从 G 到 $\overline{G}$ 的连续扩张是唯一的; 从 $\overline{G}$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续扩张一般不唯一.

这里保证的是连续扩张. 若进一步要求全空间上的扩张仍一致连续, 则一般不能做到. 例如令

$$G = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(n, n + \frac{1}{3} \right), \quad f(x) = n^2 \quad \left(x \in \left(n, n + \frac{1}{3} \right) \right).$$

不同区间之间的距离至少为 $2/3$, 故 $|x - y| < 1/3$ 时, x, y 必在同一区间内, 从而 $f(x) = f(y)$. 所以 f 在 G 上一致连续.

假设存在一致连续扩张 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 对 $\varepsilon = 1$, 取相应的 $\eta > 0$, 再取正整数 N 使 $1/N < \eta$. 令

$$x_n = n + \frac{1}{6}, \quad y_n = n + 1 + \frac{1}{6}.$$

把 $[x_n, y_n]$ 等分为 N 段. 相邻分点的距离均为 $1/N < \eta$, 由三角不等式得

$$|F(y_n) - F(x_n)| < N.$$

但

$$|F(y_n) - F(x_n)| = (n+1)^2 - n^2 = 2n+1,$$

当 n 充分大时矛盾. 因此一致连续函数总能作连续扩张, 但未必能作全空间上的一致连续扩张.

题目 | 第二组参考题 10

证明: 定义在 $\mathbb{R}^n$ 有理点集上的一致连续函数, 可以唯一扩张到全空间.

详细解答

记 $\mathbb{Q}^n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有理点集, 设 $f: \mathbb{Q}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续. 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 取有理点列 $q_k \rightarrow x$. 因 $\{q_k\}$ 是 Cauchy 列, 由一致连续性, $\{f(q_k)\}$ 也是 Cauchy 列, 故收敛. 定义

$$F(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(q_k).$$

若另有 $r_k \in \mathbb{Q}^n$ 且 $r_k \rightarrow x$, 则 $|q_k - r_k| \rightarrow 0$. 任给 $\varepsilon > 0$, 由一致连续性可取 $\delta > 0$, 使有理点 u, v 满足 $|u - v| < \delta$ 时 $|f(u) - f(v)| < \varepsilon$. 对充分大的 k , $|q_k - r_k| < \delta$, 故 $|f(q_k) - f(r_k)| < \varepsilon$. 因而两列函数值极限相同, F 定义良好. 当 $x \in \mathbb{Q}^n$ 时取常数列 $q_k = x$, 可见 $F(x) = f(x)$.

再证 F 一致连续. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使

$$u, v \in \mathbb{Q}^n, \quad |u - v| < \delta \implies |f(u) - f(v)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

若 $|x - y| < \delta/3$, 分别取有理点列 $q_k \rightarrow x$ 、 $r_k \rightarrow y$. 当 k 充分大时

$$|q_k - r_k| \leq |q_k - x| + |x - y| + |y - r_k| < \delta.$$

因而 $|f(q_k) - f(r_k)| < \varepsilon/2$. 令 $k \rightarrow \infty$, 得 $|F(x) - F(y)| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$. 所以 F 一致连续.

若 $G: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是另一个连续扩张, 则对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 及有理点列 $q_k \rightarrow x$,

$$G(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} G(q_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(q_k) = F(x).$$

故扩张唯一.

第十九章 偏导数与全微分

19.2.3 思考题

题目 | 思考题 1

为什么说 $f_x(x_0, y_0)$ 存在就能保证一元函数 $f(x, y_0)$ 在点 x_0 连续? 由此能否进一步断言: 对充分接近 y_0 的 y_1 , 一元函数 $f(x, y_1)$ 在点 x_0 连续?

详细解答

令 $g(x) = f(x, y_0)$. 由 $f_x(x_0, y_0)$ 存在可知 $g'(x_0)$ 存在, 故一元函数 g 在 x_0 处连续.

但这一结论只涉及直线 $y = y_0$, 不能推出邻近的平行直线具有同样性质. 例如取 $(x_0, y_0) = (0, 0)$, 并令

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0. \end{cases}$$

则 $f(x, 0) \equiv 0$, 从而 $f_x(0, 0) = 0$. 然而任取 $y_1 \neq 0$, 都有 $f(0, y_1) = 0$, 而 $x \neq 0$ 时 $f(x, y_1) = 1$, 故 $f(x, y_1)$ 在 $x = 0$ 处不连续. 因此不能作进一步断言.

题目 | 思考题 2

证明全微分的性质 (1)、(2).

详细解答

设 u, v 在点 P 可微, 其增量分别写成

$$\Delta u = du + o(\rho), \quad \Delta v = dv + o(\rho),$$

其中 ρ 为自变量增量的模.

首先, 对任意常数 c ,

$$\Delta(cu) = c \Delta u = c du + o(\rho),$$

故 $d(cu) = c du$. 同理,

$$d(u \pm v) = du \pm dv.$$

其次,

$$\begin{aligned} \Delta(uv) &= (u + \Delta u)(v + \Delta v) - uv \\ &= v\Delta u + u\Delta v + \Delta u\Delta v \\ &= v du + u dv + o(\rho), \end{aligned}$$

因为 $\Delta u = O(\rho), \Delta v = O(\rho)$, 从而 $\Delta u\Delta v = O(\rho^2) = o(\rho)$. 因此

$$d(uv) = v du + u dv.$$

若 $v(P) \neq 0$, 以下把 $u(P), v(P)$ 简记为 u, v . 当自变量增量充分小时, $v + \Delta v \neq 0$, 并且

$$\begin{aligned}\Delta\left(\frac{u}{v}\right) &= \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v} - \frac{u}{v} \\ &= \frac{v\Delta u - u\Delta v}{v(v + \Delta v)} \\ &= \frac{v \, du - u \, dv}{v^2} + o(\rho).\end{aligned}$$

最后一步用到了

$$\frac{1}{v(v + \Delta v)} = \frac{1}{v^2} + o(1), \quad du, dv = O(\rho).$$

因此 u/v 在 P 可微, 且

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \, du - u \, dv}{v^2}.$$

题目 | 思考题 3

举例说明:

- (1) $f(x, y)$ 在某一点的邻域内存在偏导数, 但在该点不一定连续, 从而不一定可微;
- (2) $f(x, y)$ 在某一点连续, 但在该点偏导数不一定存在, 从而不一定可微;
- (3) $f(x, y)$ 在某一点可微, 但在该点偏导数不一定连续.

详细解答

(1) 令

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在原点以外它有连续偏导数, 而在原点

$$f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0.$$

故偏导数在原点的一个邻域内处处存在. 但沿 $y = x$ 有 $f(x, x) = 1/2$, 所以 f 在原点不连续, 从而不可微.

(2) 取 $f(x, y) = |x| + |y|$. 它在原点连续, 但 $f_x(0, 0)$ 与 $f_y(0, 0)$ 都不存在, 故在原点不可微.

(3) 令

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

因 $|f(x, y)| \leq x^2 \leq x^2 + y^2$, 故

$$\frac{|f(x, y) - f(0, 0)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0.$$

所以 f 在原点可微, 且全微分为零. 另一方面, 当 $x \neq 0$ 时

$$f_x(x, y) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

它在原点没有极限, 故偏导数在可微点处不一定连续.

题目 | 思考题 4

证明: 若 $f_x(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 存在, $f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微.

详细解答

记 $h = x - x_0, k = y - y_0$, 并把增量拆成沿纵、横两个方向的增量之和:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) \\ = [f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)] + [f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)]. \end{aligned}$$

对第一项应用一元中值定理, 有某个 $\theta \in (0, 1)$ 使

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) = f_y(x_0 + h, y_0 + \theta k)k.$$

由 f_y 在 (x_0, y_0) 连续,

$$f_y(x_0 + h, y_0 + \theta k) = f_y(x_0, y_0) + o(1).$$

又因 $f_x(x_0, y_0)$ 存在,

$$f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)h + o(|h|).$$

合并得

$$\Delta f = f_x(x_0, y_0)h + f_y(x_0, y_0)k + o(|h|) + o(1)k.$$

而 $|h|, |k| \leq \sqrt{h^2 + k^2}$, 故余项为 $o(\sqrt{h^2 + k^2})$. 因此 f 在 (x_0, y_0) 可微.

题目 | 思考题 5

设 $z = f(x, y)$ 在开集 $D = (a, b) \times (c, d)$ 上可微, 且全微分 dz 恒为零. 问 $f(x, y)$ 在 D 上是否应取常数值? 证明你的结论.

详细解答

全微分恒为零意味着在 D 上

$$f_x(x, y) = f_y(x, y) = 0.$$

任取 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D$. 由于 $D = (a, b) \times (c, d)$, 连接这两点的折线

$$(x_1, y_1) \longrightarrow (x_2, y_1) \longrightarrow (x_2, y_2)$$

完全位于 D 内. 对一元函数 $x \mapsto f(x, y_1)$ 应用中值定理, 由 $f_x = 0$ 得

$$f(x_2, y_1) = f(x_1, y_1).$$

再对 $y \mapsto f(x_2, y)$ 应用中值定理, 由 $f_y = 0$ 得

$$f(x_2, y_2) = f(x_2, y_1).$$

故任意两点处函数值相等, 所以 f 在 D 上为常值函数.

19.2.4 练习题

题目 | 练习题 1

设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|x-y|}}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2), & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

讨论: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 是否连续? 是否可微?

详细解答

令 $r = \sqrt{x^2+y^2}$. 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 由 $|\sin r^2| \leq r^2$ 得

$$|f(x, y)| \leq \sqrt{|x-y|}.$$

又 $|x-y| \leq \sqrt{2}r$, 故

$$|f(x, y)| \leq 2^{1/4} r^{1/2} \rightarrow 0.$$

因此 f 在原点连续.

考察 x 方向的差商. 当 $h \neq 0$ 时

$$\frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \frac{\sqrt{|h|} \sin h^2}{h^3}.$$

由于 $\sin h^2 \sim h^2$, 上式与 $\sqrt{|h|}/h$ 等价, 其绝对值趋于无穷. 因而 $f_x(0, 0)$ 不存在. 可微必然推出偏导数存在, 所以 f 在原点不可微.

题目 | 练习题 2

设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

证明:

- (1) $f_x(0, 0)$ 、 $f_y(0, 0)$ 都存在;
- (2) $f_x(x, 0)$ 、 $f_y(0, y)$ 在点 $(0, 0)$ 不连续;
- (3) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微.

(本题说明从可微不能推出偏导数连续.)

详细解答

(1) 因 $f(h, 0) = f(0, h) = 0$, 所以

$$f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0.$$

(2) 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= y \sin \frac{1}{x^2+y^2} - \frac{2x^2y}{(x^2+y^2)^2} \cos \frac{1}{x^2+y^2}, \\ f_y(x, y) &= x \sin \frac{1}{x^2+y^2} - \frac{2xy^2}{(x^2+y^2)^2} \cos \frac{1}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

沿 $y = x$ 取

$$x_n = \frac{1}{2\sqrt{\pi n}},$$

则 $\cos(1/(2x_n^2)) = 1$, 且

$$f_x(x_n, x_n) = f_y(x_n, x_n) = x_n \sin \frac{1}{2x_n^2} - \frac{1}{2x_n},$$

故二者均无界. 因此 f_x, f_y 作为二元函数在原点不连续.

(3) 由 $|\sin t| \leq 1$ 及 $2|xy| \leq x^2 + y^2$,

$$|f(x, y)| \leq |xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

于是

$$\frac{|f(x, y) - f(0, 0) - 0 \cdot x - 0 \cdot y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0.$$

故 f 在原点可微, 且 $df(0, 0) = 0$.

题目 | 练习题 3

设 $f(x, y, z)$ 在开集 D 上有定义, $f_x(x, y, z)$ 与 $f_y(x, y, z)$ 在 D 上有界, 且对固定的 (x, y) , $f(x, y, z)$ 是 z 的连续函数. 证明 $f(x, y, z)$ 在 D 上连续.

详细解答

任取 $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in D$. 因 D 为开集, 可取以 P_0 为中心的小长方体完全包含于 D . 设 $|f_x|, |f_y| \leq M$.

当 $P = (x, y, z)$ 充分接近 P_0 时, 分解为

$$\begin{aligned} |f(x, y, z) - f(x_0, y_0, z_0)| &\leq |f(x, y, z) - f(x_0, y, z)| \\ &\quad + |f(x_0, y, z) - f(x_0, y_0, z)| \\ &\quad + |f(x_0, y_0, z) - f(x_0, y_0, z_0)|. \end{aligned}$$

前两项分别由一元中值定理估计为 $M|x - x_0|$ 与 $M|y - y_0|$. 第三项由固定 (x_0, y_0) 时关于 z 的连续性趋于零. 因而右端随 $P \rightarrow P_0$ 趋于零, 故 f 在 P_0 连续. P_0 任意, 所以 f 在 D 上连续.

题目 | 练习题 4

求 $u = \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在 $(x, y) = (1, 2)$ 处的全微分.

详细解答

有

$$du = \frac{2x \, dx + 2y \, dy}{1 + x^2 + y^2}.$$

在 $(1, 2)$ 处,

$$du|_{(1,2)} = \frac{2 \, dx + 4 \, dy}{6} = \frac{1}{3} \, dx + \frac{2}{3} \, dy.$$

题目 | 练习题 5

已测得一圆柱体的底圆直径 $D_0 = 10.44$ 、高 $H_0 = 18.36$ ，且测量误差 $|\Delta D| < 0.02$ 、 $|\Delta H| < 0.01$ 。试估计用 $V = \frac{1}{4}\pi D^2 H$ 计算时的绝对误差 ΔV 与相对误差 $\Delta V/V$ 。

详细解答

由

$$V = \frac{\pi}{4} D^2 H$$

得

$$dV = \frac{\pi}{2} D H dD + \frac{\pi}{4} D^2 dH.$$

全微分给出的绝对误差一阶估计为

$$\begin{aligned} E_V^{(1)} &= \frac{\pi}{2} D_0 H_0 |\Delta D| + \frac{\pi}{4} D_0^2 |\Delta H| \\ &< \frac{\pi}{2} (10.44)(18.36)(0.02) + \frac{\pi}{4} (10.44)^2 (0.01) \\ &\approx 6.878. \end{aligned}$$

因此按一阶近似，绝对误差约不超过 6.88。

又

$$\frac{dV}{V} = 2 \frac{dD}{D} + \frac{dH}{H},$$

所以相对误差的一阶估计为

$$E_r^{(1)} = 2 \frac{0.02}{10.44} + \frac{0.01}{18.36} \approx 0.004376.$$

即相对误差的一阶估计约不超过 0.4376%。

题目 | 练习题 6

$f(x, y)$ 定义在矩形 $I = [a, b] \times [c, d]$ 上，且 f_y 在 I 上连续。证明 $f(x, y)$ 对 y 满足一致 Lipschitz 条件，即存在 $L > 0$ ，使任意 $(x, y_1), (x, y_2) \in I$ 均有

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|,$$

其中 L 与 x 无关。

详细解答

由 f_y 在紧集 I 上连续，存在

$$M = \max_{(x, y) \in I} |f_y(x, y)| < \infty.$$

固定任意 $x \in [a, b]$ 。对 $y_1, y_2 \in [c, d]$ ，由一元中值定理，存在介于 y_1, y_2 之间的 ξ ，使

$$f(x, y_1) - f(x, y_2) = f_y(x, \xi)(y_1 - y_2).$$

因此

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq M|y_1 - y_2|.$$

取 $L = \max\{M, 1\}$ 即得所需结论，且 L 与 x 无关。

题目 | 练习题 7

若函数 $f(x, y)$ 的偏导数 f_x 和 f_y 在区域 D 内存在, 且对任意 $(x, y) \in D$ 有 $f_x(x, y) = f_y(x, y) = 0$, 证明 $f(x, y)$ 在 D 上为常值函数.

详细解答

固定一点 $P_0 \in D$, 记 E 为所有能够从 P_0 出发, 沿有限条水平线段和竖直线段组成的折线到达的点的集合. 显然 $P_0 \in E$.

先证 E 在 D 中既开又闭. 任取 $P \in E$. 因为 D 是开集, 存在以 P 为中心的小开矩形 $R \subset D$. 对任意 $Q \in R$, 先从 P 水平移动到与 Q 横坐标相同的点, 再竖直移动到 Q , 所得两条线段均在 R 内. 因而 $Q \in E$, 所以 E 在 D 中是开集. 同理, 若 $P \in D \setminus E$, 取小开矩形 $R \subset D$. 若 R 中有一点属于 E , 则再接两条轴平行线段便可到达 P , 与 $P \notin E$ 矛盾. 故 $R \subset D \setminus E$, 从而 $D \setminus E$ 也在 D 中是开集.

由于 D 连通且 E 非空, 必有 $E = D$. 因此任意 $Q \in D$ 都可由上述轴平行折线与 P_0 相连. 在每一条水平线段上, 把 y 固定, 由一元中值定理和 $f_x = 0$ 知 f 保持不变. 在每一条竖直线段上, 同理由 $f_y = 0$ 知 f 保持不变. 故沿整条折线有

$$f(Q) = f(P_0).$$

于是 f 在 D 上为常值函数.

题目 | 练习题 8

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是开区域, $u(x, y), v(x, y)$ 在 Ω 内满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \quad u^2 + v^2 = C,$$

其中 C 为常数. 证明 $u(x, y), v(x, y)$ 在 Ω 上均为常值函数.

详细解答

对恒等式 $u^2 + v^2 = C$ 分别关于 x, y 求偏导, 得到

$$uu_x + vv_x = 0, \quad uu_y + vv_y = 0.$$

利用题设关系 $v_x = -u_y, v_y = u_x$, 化为

$$uu_x - vu_y = 0, \quad vu_x + uu_y = 0.$$

即

$$\begin{pmatrix} u & -v \\ v & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

若 $C > 0$, 该矩阵的行列式为 $u^2 + v^2 = C \neq 0$, 故 $u_x = u_y = 0$. 随即由题设关系得 $v_x = v_y = 0$. 由上一题的结论, u, v 在区域 Ω 上均为常值函数.

若 $C = 0$, 则直接有 $u = v = 0$. 若 $C < 0$, 实值函数不可能满足题设等式. 因而结论在所有可能情形下均成立.

题目 | 练习题 9

设 $f(x, y)$ 在 $G = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 上有定义. 若 $f(x, 0)$ 在点 $x = 0$ 处连续, 且 $f_y(x, y)$ 在 G 上有界, 证明 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续.

详细解答

设 $|f_y(x, y)| \leq M$ 于 G . 对任意 $(x, y) \in G$, 竖直线段 $\{(x, t) : t \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } y\}$ 仍包含于 G . 由一元中值定理,

$$|f(x, y) - f(x, 0)| \leq M|y|.$$

于是

$$|f(x, y) - f(0, 0)| \leq M|y| + |f(x, 0) - f(0, 0)|.$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, 第一项趋于零, 第二项由 $f(x, 0)$ 在 $x = 0$ 处连续也趋于零. 故 f 在 $(0, 0)$ 处连续.

19.3.4 练习题

题目 | 练习题 1

设 $u = e^x + \sin y + t$, $x = st$, $y = s + t$, 求 $\frac{\partial u}{\partial t}$.

详细解答

把 s 看作常量, 由链式法则

$$\frac{\partial u}{\partial t} = e^x \frac{\partial x}{\partial t} + \cos y \frac{\partial y}{\partial t} + 1.$$

因 $x = st, y = s + t$, 故

$$\frac{\partial u}{\partial t} = se^{st} + \cos(s + t) + 1.$$

题目 | 练习题 2

设 $u = f(s, t)$, $s = \frac{x}{y}$, $t = \frac{y}{z}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial z}$.

详细解答

以下 f_s, f_t 均在 $(x/y, y/z)$ 处取值. 由链式法则

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{y} f_s, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{x}{y^2} f_s + \frac{1}{z} f_t, \\ \frac{\partial u}{\partial z} &= -\frac{y}{z^2} f_t.\end{aligned}$$

题目 | 练习题 3

设 $u = f(s, t, y)$, $s = \varphi(x, y)$, $t = \psi(x, y)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$.

详细解答

记 f_1, f_2, f_3 为 f 对三个自变量的偏导数, 并在

$$(s, t, y) = (\varphi(x, y), \psi(x, y), y)$$

处取值. 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f_1 \varphi_x + f_2 \psi_x,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = f_1 \varphi_y + f_2 \psi_y + f_3.$$

最后一项来自 f 的第三个自变量本身就是 y .

题目 | 练习题 4

设 $u = e^x \sin y$, $x = 2st$, $y = t + s^2$, 求 $\frac{\partial u}{\partial s}$, $\frac{\partial u}{\partial t}$.

详细解答

由 $u = e^x \sin y$,

$$u_s = e^x (x_s \sin y + y_s \cos y), \quad u_t = e^x (x_t \sin y + y_t \cos y).$$

代入 $x = 2st$, $y = t + s^2$ 以及

$$x_s = 2t, \quad y_s = 2s, \quad x_t = 2s, \quad y_t = 1,$$

得到

$$\frac{\partial u}{\partial s} = 2e^{2st} [t \sin(t + s^2) + s \cos(t + s^2)],$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = e^{2st} [2s \sin(t + s^2) + \cos(t + s^2)].$$

题目 | 练习题 5

设 $u = f(ax^2 + by^2 + cz^2)$, 求 du .

详细解答

令 $q = ax^2 + by^2 + cz^2$, 则 $u = f(q)$. 因而

$$du = f'(q) dq = f'(ax^2 + by^2 + cz^2)(2ax dx + 2by dy + 2cz dz).$$

题目 | 练习题 6

设 $f(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^{1/z}$, 求 $df(1, 1, 1)$.

详细解答

在 $x > 0, y > 0$ 的范围内取对数:

$$\ln f = \frac{1}{z}(\ln x - \ln y).$$

故

$$\frac{df}{f} = \frac{dx}{zx} - \frac{dy}{zy} - \frac{\ln(x/y)}{z^2} dz.$$

在 $(1, 1, 1)$ 处有 $f = 1$ 且 $\ln(x/y) = 0$, 所以

$$df(1, 1, 1) = dx - dy.$$

题目 | 练习题 7

设 $w = F(xy, yz)$, F 为有连续偏导数的二元函数, 证明

$$x \frac{\partial w}{\partial x} + z \frac{\partial w}{\partial z} = y \frac{\partial w}{\partial y}.$$

详细解答

令 $p = xy, q = yz$. 则

$$w_x = F_p y, \quad w_y = F_p x + F_q z, \quad w_z = F_q y.$$

于是

$$xw_x + zw_z = xyF_p + yzF_q = y(xF_p + zF_q) = yw_y.$$

题目 | 练习题 8

设 $z = f(xy)$, f 为可微的一元函数, 证明

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

详细解答

由链式法则

$$z_x = f'(xy)y, \quad z_y = f'(xy)x.$$

因此

$$xz_x - yz_y = xyf'(xy) - xyf'(xy) = 0.$$

题目 | 练习题 9

设二元函数 $u = F(x, y)$ 满足 $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$. 证明 $F(x, y)$ 在极坐标系下只是 θ 的函数.

详细解答

设 F 的定义域为 D . 在 D 内任取一点 $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 并在该点附近取一个极坐标坐标片. 令

$$U(r, \theta) = F(r \cos \theta, r \sin \theta).$$

当 $r > 0$ 时

$$U_r = F_x \cos \theta + F_y \sin \theta = \frac{x F_x + y F_y}{r} = 0.$$

固定 θ 后, U 在该坐标片所对应的连通 r 区间上为常数. 因而局部存在一元函数 Φ , 使

$$F(r \cos \theta, r \sin \theta) = \Phi(\theta).$$

若 D 与每一条从原点出发的射线之交都是连通区间, 则这些局部表示可拼接成整个 D 上的同一表示. 因此在通常的圆环或去心圆盘区域内, F 在极坐标下只依赖 θ .

对一般开区域, 方程首先给出局部结论. 要使用一个全局函数 $\Phi(\theta)$, 还需定义域在径向方向具有相应的连通性.

题目 | 练习题 10

设二元函数 F 在直角坐标系中可写成 $F(x, y) = f(x)g(y)$, 在极坐标中可写成 $F(r \cos \theta, r \sin \theta) = h(\theta)$, 求 $F(x, y)$.

详细解答

由极坐标表示可知, 只要 (x, y) 与 (tx, ty) 都在定义域内且 $t > 0$, 便有

$$F(tx, ty) = F(x, y).$$

故 F 是局部的零次齐次函数, 从而

$$xF_x + yF_y = 0.$$

代入 $F(x, y) = f(x)g(y)$ 得

$$xf'(x)g(y) + yf(x)g'(y) = 0.$$

在任一满足 $xyF(x, y) \neq 0$ 的连通矩形内除以 $f(x)g(y)$,

$$x \frac{f'(x)}{f(x)} = -y \frac{g'(y)}{g(y)}.$$

左端只依赖 x , 右端只依赖 y , 故二者等于同一常数 λ . 在不穿过原点的区间上积分, 得到

$$f(x) = C_1 |x|^\lambda, \quad g(y) = C_2 |y|^{-\lambda}.$$

因此在 $xyF \neq 0$ 的每个连通分支上

$$F(x, y) = C \left| \frac{x}{y} \right|^\lambda,$$

其中常数 C, λ 可以随连通分支而异. 零函数也满足题设. 若 F 在某处为零, 上述除法不能跨过零点, 仅凭题设不能把不同零点分支统一为同一个表达式.

若进一步要求 F 在整个 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上连续, 则在两条坐标轴附近的连续性迫使每个非零分支都有 $\lambda = 0$, 再由跨坐标轴的连续性可知各常数相同. 此时 F 为常数函数, 零函数包含在内.

题目 | 练习题 11

证明 $u = \varphi(x + at) + \psi(x - at)$ 满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0,$$

其中 φ, ψ 为具有二阶连续导数的一元函数.

详细解答

直接计算得

$$u_t = a\varphi'(x + at) - a\psi'(x - at),$$

$$u_{tt} = a^2\varphi''(x + at) + a^2\psi''(x - at).$$

另一方面,

$$\begin{aligned}u_x &= \varphi'(x+at) + \psi'(x-at), \\u_{xx} &= \varphi''(x+at) + \psi''(x-at).\end{aligned}$$

故

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0.$$

题目 | 练习题 12

设 $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ 满足

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u},$$

又设 $w = w(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0$. 证明 w 作为 u, v 的函数也满足相同形式的方程.

详细解答

把复合函数仍记作 $w(u, v) = w(x(u, v), y(u, v))$. 二阶链式法则给出

$$\begin{aligned}w_{uu} + w_{vv} &= w_{xx}(x_u^2 + x_v^2) + 2w_{xy}(x_u y_u + x_v y_v) \\&\quad + w_{yy}(y_u^2 + y_v^2) + w_x(x_{uu} + x_{vv}) + w_y(y_{uu} + y_{vv}).\end{aligned}$$

由

$$x_u = y_v, \quad x_v = -y_u$$

可得

$$x_u^2 + x_v^2 = y_u^2 + y_v^2, \quad x_u y_u + x_v y_v = 0.$$

再对上述关系求导, 利用混合偏导数相等,

$$x_{uu} + x_{vv} = 0, \quad y_{uu} + y_{vv} = 0.$$

于是

$$w_{uu} + w_{vv} = (x_u^2 + x_v^2)(w_{xx} + w_{yy}) = 0.$$

故 w 作为 u, v 的函数仍满足同形方程.

19.4.2 练习题

题目 | 练习题 1

设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in D$, 且存在矩阵 A , 使在点 x_0 的邻域上有 $f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0)$, 其中 $o(x - x_0)$ 表示当 $|x - x_0| \rightarrow 0$ 时模为高阶无穷小量的向量. 证明 f 在 x_0 处可微, 且 $Jf(x_0) = A$.

详细解答

题设展开式正是映射在 x_0 处可微的定义, 其中线性主部为

$$h \mapsto Ah.$$

故 f 在 x_0 处可微, 其导映射为 A .

再验证 Jacobi 矩阵. 取第 j 个坐标向量 e_j , 令 $x = x_0 + te_j$. 则

$$\frac{f(x_0 + te_j) - f(x_0)}{t} = Ae_j + \frac{o(te_j)}{t} \rightarrow Ae_j.$$

左端极限就是 f 对第 j 个自变量的偏导向量, 即 $Jf(x_0)$ 的第 j 列. 因此每一列都与 A 的相应列相同, 从而

$$Jf(x_0) = A.$$

题目 | 练习题 2

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是可微的向量值函数, 满足 $|f(t)| = 1$ ($t \in \mathbb{R}$). 证明 $f'(t) \cdot f(t) = 0$, 并作几何解释.

详细解答

由 $|f(t)| = 1$ 得

$$f(t) \cdot f(t) = 1.$$

两边关于 t 求导,

$$2f'(t) \cdot f(t) = 0,$$

所以

$$f'(t) \cdot f(t) = 0.$$

几何上, $f(t)$ 的像位于单位球面上, $f(t)$ 是球面的径向向量, 而 $f'(t)$ 是曲线在该点的切向量. 上式说明球面曲线的切向量与半径垂直.

题目 | 练习题 3

设 $u(x, y), v(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有一阶连续偏导数, 且存在 $C > 0$, 对任意两点 $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ ($i = 1, 2$) 均有

$$(u_1 - u_2)^2 + (v_1 - v_2)^2 \geq C[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2],$$

其中 $u_i = u(x_i, y_i)$ 、 $v_i = v(x_i, y_i)$. 证明对任意 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 有 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \neq 0$.

详细解答

记 $F(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$. 固定一点 $P = (x, y)$ 和任意向量 $h = (h_1, h_2)^T$. 在题设不等式中取

$$P_1 = P + th, \quad P_2 = P.$$

则

$$|F(P + th) - F(P)|^2 \geq Ct^2|h|^2.$$

除以 t^2 并令 $t \rightarrow 0$, 由 F 可微得到

$$|JF(P)h|^2 \geq C|h|^2.$$

若 $JF(P)h = 0$, 上式迫使 $h = 0$. 因而线性映射 $JF(P): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的核只有零向量, 所以它可逆, 即

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}(P) \neq 0.$$

P 任意, 结论成立.

19.5.2 参考题

题目 | 参考题 1

设 $u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/(4t)}$. 证明: 当 $t > 0$ 时

$$\left| \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right| \leq C t^{-3/2} e^{-\lambda x^2/t},$$

其中 C 为正常数, λ 为小于 $\frac{1}{4}$ 的正常数.

详细解答

记 $s = x^2/t$. 直接求导得

$$u_{xx} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} t^{-3/2} \left(\frac{s}{4} - \frac{1}{2} \right) e^{-s/4}.$$

给定 $0 < \lambda < 1/4$, 有

$$\left| \frac{s}{4} - \frac{1}{2} \right| e^{-s/4} = \left| \frac{s}{4} - \frac{1}{2} \right| e^{-(1/4-\lambda)s} e^{-\lambda s}.$$

函数

$$\left| \frac{s}{4} - \frac{1}{2} \right| e^{-(1/4-\lambda)s}$$

在 $[0, +\infty)$ 上有界. 因而存在只依赖于 λ 的常数 $C > 0$, 使

$$|u_{xx}(x, t)| \leq C t^{-3/2} e^{-\lambda x^2/t}, \quad t > 0.$$

题目 | 参考题 2

设 $\Gamma = -\frac{1}{4\pi} R^{-1/2}$, 其中 $R = (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2$. 证明

$$\left| \frac{\partial \Gamma}{\partial z} \right| \leq \frac{1}{4\pi} R^{-1}, \quad \left| \frac{\partial^2 \Gamma}{\partial y \partial z} \right| \leq \frac{3}{4\pi} R^{-3/2}, \quad \left| \frac{\partial^3 \Gamma}{\partial x \partial y \partial z} \right| \leq C R^{-2},$$

其中 C 为正常数.

详细解答

记

$$X = x - \xi, \quad Y = y - \eta, \quad Z = z - \zeta, \quad R = X^2 + Y^2 + Z^2.$$

由 $\Gamma = -\frac{1}{4\pi} R^{-1/2}$,

$$\Gamma_z = \frac{Z}{4\pi} R^{-3/2}.$$

因 $|Z| \leq R^{1/2}$,

$$|\Gamma_z| \leq \frac{1}{4\pi} R^{-1}.$$

继续求导,

$$\Gamma_{yz} = -\frac{3YZ}{4\pi} R^{-5/2},$$

而 $|YZ| \leq R$, 故

$$|\Gamma_{yz}| \leq \frac{3}{4\pi} R^{-3/2}.$$

再求一次偏导,

$$\Gamma_{xyz} = \frac{15XYZ}{4\pi} R^{-7/2}.$$

由 $|XYZ| \leq R^{3/2}$ 得

$$|\Gamma_{xyz}| \leq \frac{15}{4\pi} R^{-2}.$$

因此第三个不等式可取 $C = 15/(4\pi)$.

题目 | 参考题 3

设 $u(x, y)$ 有二阶偏导数且无零点. 证明 $u u_{xy} = u_x u_y$ 的充分必要条件是 $u(x, y) = f(x)g(y)$.

详细解答

先证必要性. 因 u 无零点, 可令

$$v(x, y) = \ln |u(x, y)|.$$

则

$$v_{xy} = \frac{u u_{xy} - u_x u_y}{u^2}.$$

故题设等式等价于 $v_{xy} = 0$. 对每个固定的 $x \in I$, 函数 $v_x(x, \cdot)$ 在区间 J 上导数为零, 因而与 y 无关. 于是存在函数 $a(x)$, 使

$$v_x(x, y) = a(x).$$

关于 x 积分便得

$$v(x, y) = A(x) + B(y).$$

从而

$$|u(x, y)| = e^{A(x)} e^{B(y)}.$$

矩形 $I \times J$ 连通, 而连续函数 u 在其中无零点, 故 u 不变号. 把这个符号并入其中一个因子, 得到

$$u(x, y) = f(x)g(y).$$

反之, 若 $u = f(x)g(y)$, 则

$$u_x = f'g, \quad u_y = fg', \quad u_{xy} = f'g',$$

所以

$$u u_{xy} = f f' g g' = u_x u_y.$$

因此条件充分且必要.

题目 | 参考题 4

设 f 为 n 次齐次函数, 即对 $t > 0$ 有 $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$. 证明下列命题:

(1) 若 f 有连续偏导数, 则

$$x f_x(x, y) + y f_y(x, y) = n f(x, y).$$

(2) 若 f 二次连续可微, 则

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x, y) = n(n-1) f(x, y),$$

其中左端按二项式形式展开, 即

$$x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy}.$$

(3) 若 f 二次连续可微, 则 f_x, f_y 都是 $n-1$ 次齐次函数.

(4) 若 f 是 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上连续的 n 次齐次函数, 则存在常数 $C > 0$, 使

$$|f(x, y)| \leq C(x^2 + y^2)^{n/2}.$$

详细解答

(1) 对恒等式

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y)$$

关于 t 求导, 再令 $t = 1$, 得到

$$x f_x(x, y) + y f_y(x, y) = n f(x, y).$$

(2) 对齐次关系

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y)$$

关于 t 求二阶导数并令 $t = 1$, 得到

$$x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy} = n(n-1)f.$$

若记

$$E = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y},$$

则按微分算子复合的通常意义,

$$E^2 f = x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy} + x f_x + y f_y = n^2 f.$$

因此本问中的二阶式等于 $E^2 f - E f$, 不能把 E^2 当作系数不受微分作用的普通代数平方.

(3) 对齐次关系关于 x 求偏导,

$$t f_x(tx, ty) = t^n f_x(x, y),$$

故

$$f_x(tx, ty) = t^{n-1} f_x(x, y).$$

同理

$$f_y(tx, ty) = t^{n-1} f_y(x, y).$$

所以 f_x, f_y 均为 $n-1$ 次齐次函数.

(4) 在单位圆周 S^1 上, f 连续, 故有界. 取

$$M = \max_{(\xi, \eta) \in S^1} |f(\xi, \eta)|.$$

对 $(x, y) \neq (0, 0)$, 令 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 由齐次性

$$f(x, y) = r^n f\left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}\right).$$

所以

$$|f(x, y)| \leq M r^n = M(x^2 + y^2)^{n/2}.$$

若 $M = 0$, 可任取一个正常数 C . 因而总可取 $C > 0$ 使所需估计成立.

题目 | 参考题 5

设

$$u = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

证明 $\sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} = 0$, 且 $\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{n(n-1)}{2}u$.

详细解答

该行列式是 Vandermonde 行列式,

$$u = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

它在所有变量同时平移时不变:

$$u(x_1 + t, \dots, x_n + t) = u(x_1, \dots, x_n).$$

对 t 求导并令 $t = 0$, 得到

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} = 0.$$

另一方面, u 是次数为

$$1 + 2 + \cdots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

的齐次多项式. 由 Euler 齐次函数公式,

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{n(n-1)}{2}u.$$

题目 | 参考题 6

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是正交矩阵, $f(y)$ 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的二次可微函数, $F(x) = f(Ax)$. 证明: 当 $y = Ax$ 时

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial y_i} \right)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial x_i} \right)^2, \quad \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial y_i^2} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2}.$$

详细解答

记

$$\nabla_y f = \begin{pmatrix} f_{y_1} \\ \vdots \\ f_{y_n} \end{pmatrix}, \quad y = Ax.$$

由链式法则

$$\nabla_x F = A^T \nabla_y f.$$

因 A 为正交矩阵, $AA^T = I$, 故

$$|\nabla_x F|^2 = (\nabla_y f)^T AA^T \nabla_y f = |\nabla_y f|^2.$$

这就是第一个等式.

再由

$$F_{x_j} = \sum_{i=1}^n a_{ij} f_{y_i}$$

求一次偏导并对 j 求和,

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n F_{x_j x_j} &= \sum_{j=1}^n \sum_{i,k=1}^n a_{ij} a_{kj} f_{y_i y_k} \\ &= \sum_{i,k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} a_{kj} \right) f_{y_i y_k} \\ &= \sum_{i=1}^n f_{y_i y_i}, \end{aligned}$$

因为 A 的各行正交归一. 第二个等式得证.

题目 | 参考题 7

求下列变换的 Jacobi 行列式:

(1) $x_1 = r \cos \theta, x_2 = r \sin \theta$, 求 $\frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(r, \theta)}$;

(2) $x_1 = r \cos \theta_1, x_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2, x_3 = r \sin \theta_1 \sin \theta_2$, 求 $\frac{\partial(x_1, x_2, x_3)}{\partial(r, \theta_1, \theta_2)}$;

(3) 对 m 维球坐标

$$\begin{aligned} x_1 &= r \cos \theta_1, \\ x_2 &= r \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ x_3 &= r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3, \\ &\vdots \\ x_{m-1} &= r \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_{m-2} \cos \theta_{m-1}, \\ x_m &= r \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_{m-2} \sin \theta_{m-1}, \end{aligned}$$

其中 $r \geq 0, 0 \leq \theta_1, \dots, \theta_{m-2} \leq \pi, 0 \leq \theta_{m-1} \leq 2\pi$, 用数学归纳法求 $\frac{\partial(x_1, \dots, x_m)}{\partial(r, \theta_1, \dots, \theta_{m-1})}$.

详细解答

(1)

$$\frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

(2) 直接计算可得

$$\frac{\partial(x_1, x_2, x_3)}{\partial(r, \theta_1, \theta_2)} = r^2 \sin \theta_1.$$

也可把变换分成

$$(r, \theta_1) \mapsto (x_1, \rho) = (r \cos \theta_1, r \sin \theta_1)$$

及

$$(\rho, \theta_2) \mapsto (x_2, x_3) = (\rho \cos \theta_2, \rho \sin \theta_2),$$

两个 Jacobi 行列式分别为 r 与 ρ , 故乘积为 $r^2 \sin \theta_1$.

(3) 记 J_m 为 m 维球坐标的 Jacobi 行列式. 令

$$\rho = r \sin \theta_1,$$

则第一坐标为 $x_1 = r \cos \theta_1$, 其余 $m-1$ 个坐标正是半径为 ρ 的 $m-1$ 维球坐标. 由复合变换的 Jacobi 行列式公式,

$$J_m = r J_{m-1}(\rho, \theta_2, \dots, \theta_{m-1}).$$

以 $J_2 = r$ 为归纳起点, 得到

$$J_m = r^{m-1} \sin^{m-2} \theta_1 \sin^{m-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{m-2}.$$

题目 | 参考题 8

函数值计算的相对误差估计:

- (1) 利用 $\Delta f(x; h) \approx df(x)h$, 证明若 $f(x) = f_1 f_2 \cdots f_n$, δ_i 是第 i 个因子的相对误差, 则乘积的相对误差 $\delta \approx \sum_{i=1}^n \delta_i$;
- (2) 利用 $d \ln f(x) = f(x)^{-1} df(x)$ 再证上题, 并证明一般分式 $\frac{f_1 \cdots f_n}{g_1 \cdots g_n}(x_1, \dots, x_m)$ 的相对误差是各函数值相对误差的和.

详细解答

(1) 由乘积的微分法则,

$$df = \sum_{i=1}^n \left(\prod_{j \neq i} f_j \right) df_i.$$

当各因子均非零时, 除以 $f = f_1 \cdots f_n$ 得

$$\frac{df}{f} = \sum_{i=1}^n \frac{df_i}{f_i}.$$

因此在一阶近似下, 乘积的带符号相对误差满足

$$\delta \approx \sum_{i=1}^n \delta_i.$$

若估计误差上界, 则应写成

$$|\delta| \lesssim \sum_{i=1}^n |\delta_i|.$$

(2) 也可直接写成

$$d \ln |f| = \frac{df}{f} = \sum_{i=1}^n d \ln |f_i| = \sum_{i=1}^n \frac{df_i}{f_i}.$$

对一般分式

$$F = \frac{f_1 \cdots f_p}{g_1 \cdots g_q},$$

有

$$\frac{dF}{F} = \sum_{i=1}^p \frac{df_i}{f_i} - \sum_{j=1}^q \frac{dg_j}{g_j}.$$

故带符号相对误差按上式相加减, 而其绝对值的一阶上界为所有分子、分母函数值相对误差绝对值之和.

题目 | 参考题 9

设 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数, 满足 $x'_i(t) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j(t)$, 其中 $a_{ij} \geq 0$. 若对每个 i 都有 $x_i(t) \rightarrow 0$ ($t \rightarrow +\infty$), 问 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 必定线性相关吗?

详细解答

必定线性相关. 记

$$X(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))^T, \quad X' = AX,$$

并令

$$M(t) = [X(t), X'(t), \dots, X^{(n-1)}(t)].$$

因为 $X^{(k)} = A^k X$, 故 $M' = AM$. 对行列式应用 Jacobi 公式,

$$\frac{d}{dt} \det M(t) = (\operatorname{tr} A) \det M(t).$$

于是

$$\det M(t) = \det M(t_0) \exp((\operatorname{tr} A)(t - t_0)).$$

由 $a_{ii} \geq 0$ 可知 $\operatorname{tr} A \geq 0$. 又 $X(t) \rightarrow 0$, 从而对每个 k 都有 $X^{(k)}(t) = A^k X(t) \rightarrow 0$, 故 $\det M(t) \rightarrow 0$. 上式迫使 $\det M(t_0) = 0$.

因此向量

$$X(t_0), AX(t_0), \dots, A^{n-1}X(t_0)$$

张成真子空间 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 由 Cayley-Hamilton 定理, $AE \subset E$. 取非零向量 $c \perp E$. 线性系统从初值 $X(t_0) \in E$ 出发的解始终留在 E 中, 故

$$c^T X(t) = 0 \quad (t \in \mathbb{R}).$$

这就是 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 的一个非平凡常系数线性关系.

题目 | 参考题 10

设 f 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 C^2 映射, $Jf(x)$ 的元素为 $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x)$, $A_{ij}(x)$ 为 $\det Jf(x)$ 中对应的代数余子式. 证明 Hadamard 恒等式

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial A_{ij}}{\partial x_i}(x) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

详细解答

固定 i . 记 S_n 为 $1, \dots, n$ 的全排列集合. 由行列式的排列展开式,

$$A_{ij} = \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \sigma(i)=j}} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{k \neq i} f_{k, x_{\sigma(k)}}.$$

因此

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial A_{ij}}{\partial x_j} = \sum_{\sigma \in S_n} \sum_{k \neq i} \operatorname{sgn}(\sigma) f_{k, x_{\sigma(k)} x_{\sigma(i)}} \prod_{\ell \neq i, k} f_{\ell, x_{\sigma(\ell)}}.$$

对右端任一项 (σ, k) , 令

$$\tau = \sigma \circ (i \ k),$$

即在排列的自变量位置中交换 i 与 k . 则 $\text{sgn}(\tau) = -\text{sgn}(\sigma)$, 而由 $f \in C^2$,

$$f_{k, x_{\tau(k)} x_{\tau(i)}} = f_{k, x_{\sigma(i)} x_{\sigma(k)}} = f_{k, x_{\sigma(k)} x_{\sigma(i)}}.$$

同时, 其余乘积因子完全相同. 故项 (σ, k) 与项 (τ, k) 符号相反、数值相等, 从而成对抵消. 于是

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial A_{ij}}{\partial x_j} = 0.$$

第二十章 隐函数存在定理与隐函数求导

20.1.3 思考题

题目 | 思考题 1

证明方程 $F(x, y) = (x - y)^2 = 0$ 在 $(0, 0)$ 处有 $F_y(0, 0) = 0$, 但在 $x = 0$ 附近仍存在唯一解 $y = x$ 且连续可微. 这与隐函数存在定理是否矛盾?

详细解答

有

$$F_y(x, y) = -2(x - y),$$

故 $F_y(0, 0) = 0$. 另一方面,

$$(x - y)^2 = 0 \iff y = x,$$

所以在 $x = 0$ 的任何邻域内都存在唯一解 $y = x$, 且该解为 C^∞ 函数.

这与隐函数存在定理不矛盾. 定理中的条件 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ 是保证局部存在唯一可微隐函数的充分条件, 并非必要条件. 本题只说明在充分条件不满足时, 结论仍有可能成立.

题目 | 思考题 2

设 $x^2 + y^2 + z^2 - 3xyz = 0$. 证明:

(1) 可确定 $(1, 1, 1)$ 附近的隐函数 $z = z(x, y)$, 并求 $z_x(1, 1)$;

(2) 可确定 $(1, 1, 1)$ 附近的隐函数 $y = y(x, z)$, 并求 $y_x(1, 1)$.

详细解答

令

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3xyz.$$

在 $(1, 1, 1)$ 处 $F = 0$, 且

$$F_x = 2x - 3yz, \quad F_y = 2y - 3xz, \quad F_z = 2z - 3xy.$$

因此

$$F_x(1, 1, 1) = F_y(1, 1, 1) = F_z(1, 1, 1) = -1.$$

(1) 因 $F_z(1, 1, 1) \neq 0$, 可在 $(1, 1)$ 附近唯一确定 $z = z(x, y)$. 且

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z},$$

故

$$z_x(1, 1) = -1.$$

(2) 因 $F_y(1, 1, 1) \neq 0$, 可在 $(x, z) = (1, 1)$ 附近唯一确定 $y = y(x, z)$. 且

$$y_x = -\frac{F_x}{F_y},$$

故

$$y_x(1, 1) = -1.$$

20.1.4 练习题

题目 | 练习题 1

设 $y = y(x)$ 由下列方程确定, 求 y', y'' :

$$(1) \ln(x^2 + y^2) = \arctan \frac{y}{x};$$

$$(2) x^y = y^x;$$

$$(3) xy - 2^x \ln 2 + 2^y = 0.$$

详细解答

以下均在原方程有意义且相应偏导 $F_y \neq 0$ 的正则分支上计算.

(1) 这里应有 $x \neq 0$. 设

$$F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) - \arctan \frac{y}{x} = 0.$$

一次求导并乘以 $x^2 + y^2$, 得到

$$(2y - x)y' + 2x + y = 0.$$

因此在 $x - 2y \neq 0$ 处

$$y' = \frac{2x + y}{x - 2y}.$$

再对上式求导,

$$(2y - x)y'' + 2(y')^2 + 2 = 0,$$

所以

$$y'' = \frac{2(1 + (y')^2)}{x - 2y} = \frac{10(x^2 + y^2)}{(x - 2y)^3}.$$

(2) 设 $x > 0, y > 0$. 取对数后方程化为

$$y \ln x = x \ln y.$$

记 $p = y'$. 一次求导得

$$p \left(\ln x - \frac{x}{y} \right) = \ln y - \frac{y}{x},$$

故在 $\ln x - x/y \neq 0$ 处

$$y' = p = \frac{\ln y - y/x}{\ln x - x/y}.$$

再次求导可得

$$y'' = \frac{\frac{y}{x^2} - 2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right) p - \frac{x}{y^2} p^2}{\ln x - x/y},$$

其中 p 由上一式给出.

在 (e, e) 处, 上述分母为零, 不能使用这一通式. 事实上 $y = x$ 是一条解分支, 而对 $t > 0$ 取

$$x_t = \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t, \quad y_t = \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{t+1},$$

也有 $x_t^{y_t} = y_t^{x_t}$, 且 $(x_t, y_t) \rightarrow (e, e)$. 对同一个 x_t , 点 (x_t, x_t) 也在解集上, 所以方程在 (e, e) 附近不能唯一确定单一的隐函数分支. 沿对角分支 $y = x$ 有 $y' = 1, y'' = 0$.

(3) 令 $L = \ln 2$, 并写成

$$F(x, y) = xy - 2^x L + 2^y = 0.$$

则

$$F_x = y - 2^x L^2, \quad F_y = x + 2^y L.$$

故在 $x + 2^y L \neq 0$ 处

$$y' = \frac{2^x L^2 - y}{x + 2^y L}.$$

又

$$F_{xx} = -2^x L^3, \quad F_{xy} = 1, \quad F_{yy} = 2^y L^2.$$

由隐函数二阶求导公式

$$y'' = -\frac{F_{xx} + 2F_{xy}y' + F_{yy}(y')^2}{F_y},$$

得到

$$y'' = \frac{2^x L^3 - 2y' - 2^y L^2 (y')^2}{x + 2^y L}.$$

题目 | 练习题 2

求指定点的导数:

- (1) $y^3 + y - x^2 = 0$, 求 $y'(0)$;
- (2) $x^{2/3} + y^{2/3} - 4 = 0$, 求在 $(1, 3\sqrt{3})$ 处的 y' ;
- (3) $\sin x + 2\cos y - 1 = 0$, 求在 $(\pi/2, 3\pi/2)$ 处的 y', y'' .

详细解答

(1) 当 $x = 0$ 时方程为 $y^3 + y = 0$, 故对应实根为 $y = 0$. 对方程求导,

$$(3y^2 + 1)y' = 2x.$$

因此

$$y'(0) = 0.$$

(2) 求导得

$$\frac{2}{3}x^{-1/3} + \frac{2}{3}y^{-1/3}y' = 0,$$

所以

$$y' = -\left(\frac{y}{x}\right)^{1/3}.$$

在 $(1, 3\sqrt{3})$ 处,

$$y' = -\sqrt{3}.$$

(3) 一次求导,

$$\cos x - 2 \sin y y' = 0.$$

在 $(\pi/2, 3\pi/2)$ 处有 $y' = 0$. 再求导,

$$-\sin x - 2 \cos y (y')^2 - 2 \sin y y'' = 0.$$

代入指定点得到

$$y'' = \frac{1}{2}.$$

题目 | 练习题 3

设 $z = z(x, y)$ 是由下列方程确定的隐函数, 求指定的导数或微分:

(1) $x + y + z = e^{-(x+y+z)}$, 求 $z_x, z_y, z_{yy}, z_{xx}, z_{xy}$;

(2) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz - 4 = 0$, 求在 $(1, 1, 2)$ 处的 z_x, z_y ;

(3) $z = \sqrt{x^2 - y^2} \tan \frac{z}{\sqrt{x^2 - y^2}}$, 求 z_x, z_y ;

(4) $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$, 求 dz ;

(5) $xy + yz + zx = 1$, 求 $z_x, z_y, z_{yy}, z_{xx}, z_{xy}$.

详细解答

(1) 令 $s = x + y + z$. 方程为

$$s = e^{-s}.$$

因函数 $s - e^{-s}$ 严格递增, 该方程只有一个实根 α . 因而在任何连通的隐函数分支上

$$x + y + z = \alpha,$$

即

$$z = \alpha - x - y.$$

所以

$$z_x = z_y = -1, \quad z_{xx} = z_{xy} = z_{yy} = 0.$$

(2) 令

$$F = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz - 4.$$

在 $(1, 1, 2)$ 处

$$F_z = 3z^2 - 3xy = 9,$$

$$F_x = 3x^2 - 3yz = -3, \quad F_y = 3y^2 - 3xz = -3.$$

故

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{1}{3}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{1}{3}.$$

(3) 令

$$r = \sqrt{x^2 - y^2}, \quad q = \frac{z}{r}.$$

原方程化为 $q = \tan q$. 该方程的根是离散的, 故在任一连续的局部分支上 $q = c$ 为常数. 因而

$$z = c\sqrt{x^2 - y^2}.$$

所以

$$z_x = \frac{xz}{x^2 - y^2}, \quad z_y = -\frac{yz}{x^2 - y^2}.$$

零分支 $z = 0$ 也满足同一公式.

(4) 令

$$F(x, y, z) = \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y}.$$

则

$$F_x = \frac{1}{z}, \quad F_y = \frac{1}{y}, \quad F_z = -\frac{x+z}{z^2}.$$

由 $F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0$,

$$dz = \frac{z}{x+z} dx + \frac{z^2}{y(x+z)} dy.$$

(5) 令 $F = xy + yz + zx - 1$. 在 $x + y \neq 0$ 处

$$z_x = -\frac{y+z}{x+y}, \quad z_y = -\frac{x+z}{x+y}.$$

再求导得到

$$z_{xx} = -\frac{2z_x}{x+y} = \frac{2(y+z)}{(x+y)^2},$$

$$z_{yy} = -\frac{2z_y}{x+y} = \frac{2(x+z)}{(x+y)^2},$$

以及

$$1 + z_x + z_y + (x+y)z_{xy} = 0.$$

故

$$z_{xy} = \frac{2z}{(x+y)^2}.$$

题目 | 练习题 4

设 $z = z(x, y)$ 由下列方程确定, 求指定的导数或微分:

- (1) $f(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2) = 0$, 求 dz ;
- (2) $f(x, x + y, x + y + z) = 0$, 求 z_x, z_y ;
- (3) $f(x + y, y + z, z + x) = 0$, 求 z_{xx}, z_{yy}, z_{xy} .

详细解答

以下各式中 f_i, f_{ij} 均在题目所给的复合自变量处取值.

(1) 令

$$p = x + y + z, \quad q = x^2 + y^2 + z^2.$$

对 $f(p, q) = 0$ 求全微分,

$$(f_1 + 2xf_2) dx + (f_1 + 2yf_2) dy + (f_1 + 2zf_2) dz = 0.$$

所以在 $f_1 + 2zf_2 \neq 0$ 时

$$dz = -\frac{f_1 + 2xf_2}{f_1 + 2zf_2} dx - \frac{f_1 + 2yf_2}{f_1 + 2zf_2} dy.$$

(2) 对 $f(x, x+y, x+y+z) = 0$ 求全微分,

$$(f_1 + f_2 + f_3) dx + (f_2 + f_3) dy + f_3 dz = 0.$$

故

$$z_x = -\frac{f_1 + f_2 + f_3}{f_3}, \quad z_y = -\frac{f_2 + f_3}{f_3}.$$

(3) 令

$$p = x + y, \quad q = y + z, \quad r = z + x,$$

并记

$$A = f_1 + f_3, \quad B = f_1 + f_2, \quad C = f_2 + f_3.$$

则

$$z_x = -\frac{A}{C}, \quad z_y = -\frac{B}{C}.$$

再记

$$P = f_{11} + 2f_{13} + f_{33},$$

$$Q = f_{11} + 2f_{12} + f_{22},$$

$$R = f_{22} + 2f_{23} + f_{33},$$

$$S = f_{12} + f_{13} + f_{23} + f_{33},$$

$$T = f_{12} + f_{13} + f_{22} + f_{23},$$

$$U = f_{11} + f_{12} + f_{13} + f_{23}.$$

这些量分别是复合函数 $F(x, y, z) = f(p, q, r)$ 的

$$F_{xx}, F_{yy}, F_{zz}, F_{xz}, F_{yz}, F_{xy}.$$

由隐函数二阶求导公式,

$$z_{xx} = -\frac{P + 2Sz_x + Rz_x^2}{C},$$

$$z_{yy} = -\frac{Q + 2Tz_y + Rz_y^2}{C},$$

$$z_{xy} = -\frac{U + Sz_y + Tz_x + Rz_xz_y}{C}.$$

题目 | 练习题 5

验证下列各题给出的隐函数满足指定方程:

(1) $xz_x - yz_y = 2x$, 其中 $z = z(x, y)$ 由 $F(xy, z - 2x) = 0$ 确定;

(2) $(x^2 - y^2 - z^2)z_x + 2xyz_y = 2xz$, 其中 $z = z(x, y)$ 由 $x^2 + y^2 + z^2 = yf(z/y)$ 确定;

(3) $z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2 = 0$, 其中 $z = z(x, y)$ 由 $x/z = \varphi(y/z)$ 确定, φ 二次连续可微且 $x - y\varphi'(y/z) \neq 0$;

(4) $u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = 2(xu_x + yu_y + zu_z)$, 其中 $u = u(x, y, z)$ 由 $\frac{x^2}{a^2 + u} + \frac{y^2}{b^2 + u} + \frac{z^2}{c^2 + u} = 1$ 确定.

详细解答

(1) 由题设, 在所考察分支上存在可微函数 $t = \psi(s)$, 使 $F(s, t) = 0$. 因而

$$z - 2x = \psi(xy), \quad z = 2x + \psi(xy).$$

于是

$$z_x = 2 + y\psi'(xy), \quad z_y = x\psi'(xy).$$

所以

$$xz_x - yz_y = x(2 + y\psi'(xy)) - xy\psi'(xy) = 2x.$$

(2) 在题设的正则点令 $q = z/y$, 并把方程写成

$$H = x^2 + y^2 + z^2 - yf(q) = 0.$$

则

$$H_x = 2x, \quad H_z = 2z - f'(q), \quad H_y = 2y - f(q) + qf'(q).$$

由 $z_x = -H_x/H_z, z_y = -H_y/H_z$,

$$\begin{aligned} (x^2 - y^2 - z^2)z_x + 2xyz_y \\ = -\frac{2x}{H_z} [x^2 - y^2 - z^2 + yH_y]. \end{aligned}$$

利用 $yf(q) = x^2 + y^2 + z^2$ 可化简括号内为

$$-z(2z - f'(q)) = -zH_z.$$

故上式等于 $2xz$.

(3) 方程

$$\frac{x}{z} = \varphi\left(\frac{y}{z}\right)$$

在同时把 x, y, z 乘以同一正常数时保持不变. 条件

$$x - y\varphi'(y/z) \neq 0$$

正好保证对 z 的偏导不为零, 从而局部隐函数唯一. 因此

$$z(tx, ty) = tz(x, y).$$

由 Euler 公式

$$xz_x + yz_y = z.$$

分别关于 x, y 求偏导,

$$xz_{xx} + yz_{xy} = 0, \quad xz_{xy} + yz_{yy} = 0.$$

由于 $(x, y) \neq (0, 0)$, Hesse 矩阵有非零核向量 $(x, y)^T$, 故

$$z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2 = 0.$$

(4) 令

$$Q = \frac{x^2}{(a^2 + u)^2} + \frac{y^2}{(b^2 + u)^2} + \frac{z^2}{(c^2 + u)^2}.$$

原方程右端为 1, 故 x, y, z 不全为零, 从而 $Q > 0$. 对隐式方程求偏导,

$$u_x = \frac{2x}{(a^2 + u)Q}, \quad u_y = \frac{2y}{(b^2 + u)Q}, \quad u_z = \frac{2z}{(c^2 + u)Q}.$$

因此

$$u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = \frac{4}{Q^2}Q = \frac{4}{Q}.$$

另一方面, 利用原方程,

$$2(xu_x + yu_y + zu_z) = \frac{4}{Q} \left(\frac{x^2}{a^2 + u} + \frac{y^2}{b^2 + u} + \frac{z^2}{c^2 + u} \right) = \frac{4}{Q}.$$

两端相等, 所给方程成立.

20.2.2 思考题

20.2.5 练习题

题目 | 练习题 1

设 $x = e^v + u^3$, $y = e^u - v^3$, 求反函数组的一阶偏导数 u_x, u_y .

详细解答

由

$$x_u = 3u^2, \quad x_v = e^v, \quad y_u = e^u, \quad y_v = -3v^2,$$

得到

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -9u^2v^2 - e^{u+v} \neq 0.$$

反函数组的 Jacobi 矩阵为原矩阵的逆矩阵, 故

$$u_x = \frac{3v^2}{9u^2v^2 + e^{u+v}}, \quad u_y = \frac{e^v}{9u^2v^2 + e^{u+v}}.$$

题目 | 练习题 2

对方程组 $x+y+z=0, x^2+y^2+z^2=1$ 确定的函数 $x=x(z), y=y(z)$, 求在 $(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 0)$ 处的 $dx/dz, dy/dz$.

详细解答

对两个方程关于 z 求导,

$$x' + y' + 1 = 0,$$

$$xx' + yy' + z = 0.$$

在

$$(x, y, z) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

处, 第二式给出 $x' = y'$, 再与第一式联立, 得到

$$\frac{dx}{dz} = -\frac{1}{2}, \quad \frac{dy}{dz} = -\frac{1}{2}.$$

题目 | 练习题 3

方程组 $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ 、 $x + y + z = a$ 确定隐函数组 $y = y(x), z = z(x)$, 求 y', z', y'', z'' .

详细解答

利用恒等式

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$$

以及

$$x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx = \frac{1}{2}[(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2].$$

若 $a \neq 0$, 由 $x + y + z = a$ 及第一个方程可得

$$(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 = 0,$$

故

$$x = y = z = \frac{a}{3}.$$

此时实解集只有一个孤立点, 不存在以 x 的开区间为定义域的隐函数组.

若 $a = 0$, 则 $x + y + z = 0$ 已经使第一个方程恒成立. 对每个固定的 x , 可任取 y , 再令 $z = -x - y$, 故 y, z 不能由 x 唯一确定.

因此无论 a 取何实数, 该方程组都不能确定所述隐函数组, y', z', y'', z'' 均无定义.

题目 | 练习题 4

设 $x = u \cos(v/u)$, $y = \sin(v/u)$, 求反函数组的偏导数 u_x, u_y, v_x, v_y .

详细解答

令

$$\theta = \frac{v}{u}.$$

则

$$\begin{aligned} x_u &= \cos \theta + \theta \sin \theta, & x_v &= -\sin \theta, \\ y_u &= -\frac{\theta \cos \theta}{u}, & y_v &= \frac{\cos \theta}{u}. \end{aligned}$$

故

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{\cos^2 \theta}{u}.$$

在 $u \neq 0, \cos \theta \neq 0$ 时, 逆矩阵给出

$$\begin{aligned} u_x &= \sec \theta, & u_y &= \frac{u \sin \theta}{\cos^2 \theta}, \\ v_x &= \theta \sec \theta, & v_y &= \frac{u(\cos \theta + \theta \sin \theta)}{\cos^2 \theta}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 5

设 $u = u(x)$ 由方程组 $u = f(x, y, z)$ 、 $g(x, y, z) = 0$ 、 $h(x, y, z) = 0$ 确定, 求 du/dx 与 d^2u/dx^2 .

详细解答

沿隐曲线记

$$p = y', \quad q = z', \quad \Delta = g_y h_z - g_z h_y \neq 0.$$

对 $g = 0, h = 0$ 求导,

$$g_y p + g_z q = -g_x, \quad h_y p + h_z q = -h_x.$$

由 Cramer 法则

$$p = \frac{g_z h_x - g_x h_z}{\Delta}, \quad q = \frac{g_x h_y - g_y h_x}{\Delta}.$$

所以

$$\frac{du}{dx} = f_x + f_y p + f_z q.$$

为求二阶导数, 记

$$Q_g = g_{xx} + 2g_{xy}p + 2g_{xz}q + g_{yy}p^2 + 2g_{yz}pq + g_{zz}q^2,$$

$$Q_h = h_{xx} + 2h_{xy}p + 2h_{xz}q + h_{yy}p^2 + 2h_{yz}pq + h_{zz}q^2.$$

再次求导得到

$$g_y y'' + g_z z'' = -Q_g, \quad h_y y'' + h_z z'' = -Q_h,$$

故

$$y'' = \frac{g_z Q_h - h_z Q_g}{\Delta}, \quad z'' = \frac{h_y Q_g - g_y Q_h}{\Delta}.$$

最后

$$\begin{aligned} \frac{d^2 u}{dx^2} &= f_{xx} + 2f_{xy}p + 2f_{xz}q + f_{yy}p^2 + 2f_{yz}pq + f_{zz}q^2 \\ &\quad + f_y y'' + f_z z''. \end{aligned}$$

所有偏导数均沿所确定的隐曲线取值.

题目 | 练习题 6

求由方程组 $x = u \cos v$ 、 $y = u \sin v$ 、 $z = v$ 确定的 $z = z(x, y)$ 的所有二阶偏导数.

详细解答

由前两个方程可在局部写成

$$u = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z = v = \arctan \frac{y}{x},$$

其中反正切取与所考察点相符的连续分支. 记 $r^2 = x^2 + y^2$, 则

$$z_x = -\frac{y}{r^2}, \quad z_y = \frac{x}{r^2}.$$

继续求导,

$$z_{xx} = \frac{2xy}{r^4}, \quad z_{yy} = -\frac{2xy}{r^4},$$

$$z_{xy} = z_{yx} = \frac{y^2 - x^2}{r^4}.$$

题目 | 练习题 7

设 $z = z(x, y)$ 由 $x = e^{u+v}$ 、 $y = e^{u-v}$ 、 $z = uv$ 定义, 求当 $(u, v) = (0, 0)$ 时的 $dz, d^2 z$.

详细解答

由

$$\ln x = u + v, \quad \ln y = u - v$$

可得

$$u = \frac{1}{2}(\ln x + \ln y), \quad v = \frac{1}{2}(\ln x - \ln y).$$

于是

$$z = uv = \frac{1}{4}[(\ln x)^2 - (\ln y)^2].$$

当 $(u, v) = (0, 0)$ 时 $(x, y) = (1, 1)$. 在该点

$$z_x = z_y = 0,$$

故

$$dz = 0.$$

又

$$z_{xx}(1, 1) = \frac{1}{2}, \quad z_{xy}(1, 1) = 0, \quad z_{yy}(1, 1) = -\frac{1}{2}.$$

因此

$$d^2z = \frac{1}{2}(dx)^2 - \frac{1}{2}(dy)^2.$$

题目 | 练习题 8

设 $u = f(x, y, z)$, $g(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \sin x$, 且 f, g 均有一阶连续偏导数, 求 du/dx .

详细解答

沿题设关系有

$$y = \sin x,$$

且 $z = z(x)$ 由

$$g(x^2, e^y, z) = 0$$

确定. 记 g_1, g_2, g_3 为 g 的三个偏导数, 则

$$2xg_1 + e^y \cos x g_2 + g_3 z' = 0.$$

因此

$$z' = -\frac{2xg_1 + e^{\sin x} \cos x g_2}{g_3}.$$

再对 $u = f(x, y, z)$ 应用链式法则,

$$\frac{du}{dx} = f_x + f_y \cos x - f_z \frac{2xg_1 + e^{\sin x} \cos x g_2}{g_3}.$$

这里 f 的偏导数在 $(x, \sin x, z)$ 处取值, g 的偏导数在 $(x^2, e^{\sin x}, z)$ 处取值.

20.3.3 练习题

题目 | 练习题 1

把方程 $(x-y)z_x + yz_y = 0$ 变为 x 作因变量、 y, z 作自变量的形式.

详细解答

把 x 看成 y, z 的函数, 记为 $x = x(y, z)$. 由恒等式

$$z(x(y, z), y) = z$$

分别关于新变量 z, y 求偏导,

$$z_x x_z = 1, \quad z_x x_y + z_y = 0.$$

因此

$$z_x = \frac{1}{x_z}, \quad z_y = -\frac{x_y}{x_z}.$$

代入原方程,

$$\frac{x - y - yx_y}{x_z} = 0.$$

故变换后的方程为

$$yx_y = x - y.$$

题目 | 练习题 2

引进 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 、 $\varphi = \arctan(y/x)$, 变换微分式 $w = x \frac{d^2 y}{dt^2} - y \frac{d^2 x}{dt^2}$.

详细解答

令

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi.$$

先有

$$xy' - yx' = r^2 \varphi'.$$

两边关于 t 求导,

$$xy'' - yx'' = (r^2 \varphi')'.$$

所以

$$w = 2rr' \varphi' + r^2 \varphi''.$$

题目 | 练习题 3

以 $\xi = x + y$ 、 $\eta = x - y$ 为新自变量, 变换方程 $z_x = z_y$.

详细解答

令 $z(x, y) = Z(\xi, \eta)$. 因

$$\xi_x = \xi_y = 1, \quad \eta_x = 1, \quad \eta_y = -1,$$

故

$$z_x = Z_\xi + Z_\eta, \quad z_y = Z_\xi - Z_\eta.$$

方程 $z_x = z_y$ 化为

$$Z_\eta = 0.$$

题目 | 练习题 4

取 $u = y + ze^{-x}$ 、 $v = x + ze^{-y}$ 为新自变量, 变换微分式

$$F = (z + e^x)z_x + (z + e^y)z_y - (z^2 - e^{x+y}).$$

详细解答

沿 $z = z(x, y)$ 计算

$$\begin{aligned} u_x &= e^{-x}(z_x - z), & u_y &= 1 + e^{-x}z_y, \\ v_x &= 1 + e^{-y}z_x, & v_y &= e^{-y}(z_y - z). \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} e^{x+y} \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} &= (z_x - z)(z_y - z) - (e^x + z_y)(e^y + z_x) \\ &= -F. \end{aligned}$$

故

$$F = -e^{x+y} \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}.$$

若 u, v 确为新的独立变量, 还可写成

$$F = -\frac{e^{x+y}}{\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}}.$$

题目 | 练习题 5

设 $u = xe^z$ 、 $v = ye^z$ 、 $w = ze^z$, 以 w 为新因变量、 u, v 为新自变量, 变换方程 $z_x = z_y$.

详细解答

先不使用原方程, 记

$$a = z_x, \quad b = z_y, \quad D = 1 + xa + yb.$$

由

$$u = xe^z, \quad v = ye^z$$

可得

$$\begin{aligned} u_x &= e^z(1 + xa), & u_y &= e^zxb, \\ v_x &= e^zya, & v_y &= e^z(1 + yb). \end{aligned}$$

于是

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = e^{2z}D.$$

又因 $w = ze^z$,

$$w_x = e^z(1+z)a, \quad w_y = e^z(1+z)b.$$

在 $D \neq 0$ 时, 由反函数求导公式

$$w_u = \frac{w_x v_y - w_y v_x}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{(1+z)a}{D},$$

$$w_v = \frac{-w_x u_y + w_y u_x}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{(1+z)b}{D}.$$

因此

$$w_u - w_v = \frac{(1+z)(z_x - z_y)}{1 + xz_x + yz_y}.$$

题设保证 $1+z \neq 0$ 且分母不为零, 故

$$z_x = z_y \iff w_u = w_v.$$

所以变换后的方程为

$$w_u = w_v.$$

题目 | 练习题 6

以 w 为新因变量, $\xi = x/z, \eta = y/z, \zeta = z, w = u/z$ 为新变量, 变换方程 $xu_x + yu_y + zu_z = u + xy/z$.

详细解答

由

$$x = \xi\zeta, \quad y = \eta\zeta, \quad z = \zeta, \quad u = \zeta w$$

可知, 保持 ξ, η 不变而改变 ζ 正好对应于同时按比例改变 x, y, z . 因而

$$xu_x + yu_y + zu_z = \zeta \frac{\partial u}{\partial \zeta}.$$

又

$$\zeta u_\zeta = \zeta(w + \zeta w_\zeta) = u + \zeta^2 w_\zeta,$$

且

$$\frac{xy}{z} = \xi\eta\zeta.$$

代入原方程得到

$$\zeta^2 w_\zeta = \xi\eta\zeta,$$

即

$$w_\zeta = \frac{\xi\eta}{\zeta}.$$

题目 | 练习题 7

设 $U = U(x, y, z)$. 求 Laplace 方程 $U_{xx} + U_{yy} + U_{zz} = 0$ 在球坐标下的形式.

详细解答

采用球坐标

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta.$$

由链式法则整理可得

$$U_{xx} + U_{yy} + U_{zz} = U_{rr} + \frac{2}{r}U_r + \frac{1}{r^2}U_{\theta\theta} + \frac{\cot \theta}{r^2}U_\theta + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}U_{\varphi\varphi}.$$

因此 Laplace 方程在球坐标下为

$$U_{rr} + \frac{2}{r}U_r + \frac{1}{r^2} \left(U_{\theta\theta} + \cot \theta U_\theta + \frac{1}{\sin^2 \theta} U_{\varphi\varphi} \right) = 0.$$

题目 | 练习题 8

以 $u = x + 2y + 2$ 、 $v = x - y - 1$ 为新自变量, 变换

$$2z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} + z_x + z_y = 0.$$

详细解答

令 $z(x, y) = Z(u, v)$. 由

$$\partial_x = \partial_u + \partial_v, \quad \partial_y = 2\partial_u - \partial_v,$$

得到

$$z_x = Z_u + Z_v, \quad z_y = 2Z_u - Z_v,$$

$$z_{xx} = Z_{uu} + 2Z_{uv} + Z_{vv},$$

$$z_{xy} = 2Z_{uu} + Z_{uv} - Z_{vv},$$

$$z_{yy} = 4Z_{uu} - 4Z_{uv} + Z_{vv}.$$

代入原方程,

$$9Z_{uv} + 3Z_u = 0.$$

所以变换后的方程为

$$3Z_{uv} + Z_u = 0.$$

题目 | 练习题 9

以 w 为新因变量、 u, v 为新自变量, 变换

$$z_{xx} - 2z_{xy} + \left(1 + \frac{y}{x}\right)z_{yy} = 0,$$

其中 $u = x, v = x + y, w = x + y + z$.

详细解答

由

$$u = x, \quad v = x + y, \quad w = x + y + z$$

有

$$z = W(u, v) - v, \quad y = v - u.$$

又

$$\partial_x = \partial_u + \partial_v, \quad \partial_y = \partial_v.$$

因此

$$\begin{aligned} z_{xx} &= W_{uu} + 2W_{uv} + W_{vv}, \\ z_{xy} &= W_{uv} + W_{vv}, \quad z_{yy} = W_{vv}. \end{aligned}$$

且

$$1 + \frac{y}{x} = \frac{v}{u}.$$

代入原方程得到

$$W_{uu} + \left(\frac{v}{u} - 1\right) W_{vv} = 0,$$

亦即

$$uW_{uu} + (v - u)W_{vv} = 0.$$

题目 | 练习题 10

设 $xu = x^2 + y^2$ 、 $yv = x^2 + y^2$, 证明 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = -\frac{uv}{xy}$.

详细解答

由题设

$$u = \frac{x^2 + y^2}{x}, \quad v = \frac{x^2 + y^2}{y}.$$

于是

$$u_x = 1 - \frac{y^2}{x^2}, \quad u_y = \frac{2y}{x}, \quad v_x = \frac{2x}{y}, \quad v_y = 1 - \frac{x^2}{y^2}.$$

故

$$\begin{aligned} \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} &= \left(1 - \frac{y^2}{x^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{y^2}\right) - 4 \\ &= -\frac{(x^2 + y^2)^2}{x^2 y^2}. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\frac{uv}{xy} = \frac{(x^2 + y^2)^2}{x^2 y^2}.$$

所以

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = -\frac{uv}{xy}.$$

题目 | 练习题 11

若 $u(x, y, z), v(x, y, z)$ 可微, 证明

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(y, z)} u_x + \frac{\partial(u, v)}{\partial(z, x)} u_y + \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} u_z = 0.$$

详细解答

把三个二阶行列式展开, 左端等于

$$(u_y v_z - u_z v_y)u_x + (u_z v_x - u_x v_z)u_y + (u_x v_y - u_y v_x)u_z.$$

逐项展开后, 每个乘积都恰好出现两次且符号相反, 故总和为零. 几何上, 三个行列式组成向量 $\nabla u \times \nabla v$, 所给等式就是

$$(\nabla u \times \nabla v) \cdot \nabla u = 0.$$

题目 | 练习题 12

设 $u = xy, v = x/y$, 求 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ 与 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$.

详细解答

有

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ 1/y & -x/y^2 \end{vmatrix} = -\frac{2x}{y} = -2v.$$

在该行列式不为零处, 反函数的 Jacobi 行列式为其倒数, 故

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{y}{2x} = -\frac{1}{2v}.$$

题目 | 练习题 13

设 $u = x/r^2, v = y/r^2, w = z/r^2$, 其中 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$, 求 $\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)}$.

详细解答

把 $X = (x, y, z)^T$, 并令 $e = X/r$. 映射可写成

$$(u, v, w)^T = \frac{X}{r^2}.$$

其导矩阵为

$$J = \frac{1}{r^2}(I - 2ee^T).$$

在线性空间中, $I - 2ee^T$ 把径向单位向量 e 变为 $-e$, 而对所有与 e 垂直的向量保持不变. 因而它的行列式为 -1 . 所以

$$\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} = -\frac{1}{r^6}.$$

20.5.2 第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

设 $f(x, y)$ 在 $(0, 1)$ 附近连续可微, 且 $f_y(0, 1) \neq 0, f(0, 1) = 0$. 证明 $f\left(x, \int_0^t \sin x \, dx\right) = 0$ 在 $(0, \pi/2)$ 附近确定隐函数 $t = \varphi(x)$, 并求 $\varphi'(0)$.

详细解答

将积分变量改记为 s , 令

$$F(x, t) = f\left(x, \int_0^t \sin s \, ds\right) = f(x, 1 - \cos t).$$

在 $(x, t) = (0, \pi/2)$ 处,

$$F(0, \pi/2) = f(0, 1) = 0.$$

又

$$F_t(x, t) = f_y(x, 1 - \cos t) \sin t,$$

故

$$F_t(0, \pi/2) = f_y(0, 1) \neq 0.$$

由隐函数存在定理, 可在该点附近唯一确定 $t = \varphi(x)$. 且

$$\varphi'(0) = -\frac{F_x(0, \pi/2)}{F_t(0, \pi/2)} = -\frac{f_x(0, 1)}{f_y(0, 1)}.$$

题目 | 第一组参考题 2

证明方程 $y = x + \frac{1}{2} \sin y$ 可在 $\mathbb{R}$ 上确定隐函数 $y = y(x)$, 且 $y \in C^\infty(\mathbb{R})$.

详细解答

把方程写成

$$x = h(y) := y - \frac{1}{2} \sin y.$$

有

$$h'(y) = 1 - \frac{1}{2} \cos y \geq \frac{1}{2} > 0.$$

故 h 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 又

$$h(y) \rightarrow +\infty \quad (y \rightarrow +\infty), \quad h(y) \rightarrow -\infty \quad (y \rightarrow -\infty).$$

所以对每个 $x \in \mathbb{R}$ 都存在唯一 y 满足 $h(y) = x$.

由于 h' 处处不为零, 逆函数定理说明逆函数 $y = y(x)$ 在每一点附近均为 C^∞ 函数. 这些局部逆函数由唯一性彼此相容, 故

$$y \in C^\infty(\mathbb{R}).$$

题目 | 第一组参考题 3

设 $x = y + \varphi(y)$, $\varphi(0) = 0$, φ' 在 $(-a, a)$ 连续且 $|\varphi'(0)| \leq k < 1$. 证明存在 $\delta > 0$, 使 $|x| < \delta$ 时有唯一可微函数 $y = y(x)$ 满足方程且 $y(0) = 0$.

详细解答

令

$$h(y) = y + \varphi(y).$$

由 $|\varphi'(0)| \leq k < 1$ 及 φ' 连续, 可取 $0 < b < a$ 和常数 $k_1 < 1$, 使

$$|\varphi'(y)| \leq k_1 \quad (|y| \leq b).$$

于是

$$h'(y) = 1 + \varphi'(y) \geq 1 - k_1 > 0.$$

故 h 在 $[-b, b]$ 上严格递增, 且 $h(0) = 0$. 取

$$0 < \delta < \min\{-h(-b), h(b)\}.$$

则每个 $|x| < \delta$ 都唯一对应一个 $y \in (-b, b)$ 使 $h(y) = x$. 又 $h'(y) \neq 0$, 由逆函数定理 $y = y(x)$ 可微, 且 $y(0) = 0$.

题目 | 第一组参考题 4

证明 $1 - e^{-x} + y^3 e^{-y} = 0$ 在 $\{x > 0, y \in \mathbb{R}\}$ 中存在唯一解 $y = y(x)$, 且连续可微.

详细解答

方程等价于

$$y^3 e^{-y} = e^{-x} - 1.$$

当 $x > 0$ 时右端属于 $(-1, 0)$, 故任何实解必有 $y < 0$. 令 $s = -y > 0$, 方程化为

$$s^3 e^s = 1 - e^{-x}.$$

函数 $s \mapsto s^3 e^s$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 其值域为 $(0, +\infty)$, 而右端属于 $(0, 1)$. 因而对每个 $x > 0$ 存在唯一 $s > 0$, 从而存在唯一 $y < 0$.

令

$$F(x, y) = 1 - e^{-x} + y^3 e^{-y}.$$

在解集上

$$F_y = y^2 e^{-y} (3 - y) > 0,$$

所以由隐函数存在定理, 唯一解 $y = y(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续可微.

题目 | 第一组参考题 5

设 f_x 在 $\mathbb{R}^2$ 上存在, f_y 在 $\mathbb{R}^2$ 上存在且连续, $|f_x| < M|f_y|$, 且 $f(x_0, y_0) = 0$. 证明 $f(x, y) = 0$ 唯一确定定义在 $\mathbb{R}$ 上的可微解 $y = y(x)$, 且 $y(x_0) = y_0$; 再问不等式条件是否必要? 去掉 $f(x_0, y_0) = 0$ 后结论是否仍成立?

详细解答

由严格不等式可知 f_y 处处不为零. 又 f_y 连续且 $\mathbb{R}^2$ 连通, 故 f_y 在全平面同号. 不妨设 $f_y > 0$.

由第十九章的可微性判别定理, f_x 处处存在且 f_y 连续可推出 f 处处可微. 从已知零点 (x_0, y_0) 出发, 对 $x > x_0$

考察两条直线

$$y = y_0 \pm M(x - x_0).$$

沿上方直线的复合函数导数满足

$$f_x + Mf_y > -|f_x| + Mf_y > 0,$$

沿下方直线则有

$$f_x - Mf_y < |f_x| - Mf_y < 0.$$

因此在任意给定的 $x > x_0$ 处,

$$f(x, y_0 - M(x - x_0)) < 0 < f(x, y_0 + M(x - x_0)).$$

当 $x < x_0$ 时反向积分可得同样的夹逼, 其中 $x - x_0$ 换成 $|x - x_0|$. 由关于 y 的连续性和严格单调性, 每个 $x \in \mathbb{R}$ 都存在唯一零点 $y = y(x)$, 并且

$$|y(x) - y_0| < M|x - x_0|.$$

把上述论证从任意一个零点重新开始, 还得到

$$|y(x_2) - y(x_1)| \leq M|x_2 - x_1|,$$

故 y 连续.

固定 x , 令 $h \rightarrow 0$, 并记

$$k = y(x + h) - y(x) = O(h).$$

由 f 在 $(x, y(x))$ 可微,

$$0 = f_x h + f_y k + o(\sqrt{h^2 + k^2}).$$

除以 h , 利用 $k = O(h)$, 得到

$$y'(x) = -\frac{f_x(x, y(x))}{f_y(x, y(x))}.$$

所以 y 在全实轴上可微.

不等式条件不是必要的. 例如

$$f(x, y) = y - x^3$$

唯一确定全局可微解 $y = x^3$, 但 $|f_x|/|f_y| = 3x^2$ 无界, 不存在统一的常数 M .

若去掉 $f(x_0, y_0) = 0$, 结论不再成立. 例如 $f(x, y) = e^y$ 满足 $f_x = 0$ 、 $f_y = e^y > 0$, 因而满足题设不等式, 但方程 $f(x, y) = 0$ 没有任何实解.

题目 | 第一组参考题 6

设 $u = f(x, y), v = g(x, y)$ 在区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上有连续偏导数. 证明:

- (1) 若 Ω 上 Jacobi 矩阵的秩恒为 1, 则对任一点 (x_0, y_0) , 存在其邻域 U 和连续可微函数 $F(u, v)$, 且 $F_u^2 + F_v^2 \neq 0$, 使 $F(f(x, y), g(x, y)) = 0$ 在 U 上恒成立;
- (2) 若存在这样的 F 使关系在 Ω 上恒成立, 则 $\partial(u, v)/\partial(x, y) = 0$.

详细解答

(1) 固定 (x_0, y_0) . 由于 Jacobi 矩阵秩为 1, 至少有一个一阶偏导数在该点不为零. 不妨设 $f_x(x_0, y_0) \neq 0$. 则映射

$$(x, y) \mapsto (u, v) = (f(x, y), y)$$

在该点附近可逆, 可写成 $x = x(u, y)$. 令

$$G(u, y) = g(x(u, y), y).$$

由链式法则及 $f(x(u, y), y) = u$,

$$x_y = -\frac{f_y}{f_x},$$

从而

$$G_y = g_x x_y + g_y = \frac{f_x g_y - f_y g_x}{f_x} = 0.$$

因此 $G(u, y)$ 与 y 无关, 可写成 $G(u, y) = \psi(u)$. 在原变量中即

$$g(x, y) = \psi(f(x, y)).$$

取

$$F(u, v) = v - \psi(u),$$

便有 $F(f(x, y), g(x, y)) = 0$, 且

$$F_u^2 + F_v^2 = (\psi'(u))^2 + 1 \neq 0.$$

其他非零偏导数的情形完全类似.

(2) 对恒等式 $F(f(x, y), g(x, y)) = 0$ 分别关于 x, y 求偏导,

$$F_u f_x + F_v g_x = 0, \quad F_u f_y + F_v g_y = 0.$$

因 $(F_u, F_v) \neq (0, 0)$, 这两个等式说明 Jacobi 矩阵的两列线性相关, 故

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = 0.$$

题目 | 第一组参考题 7

设空间曲线 C 为 $x = f(t), y = \varphi(t), z = f'(t)/\varphi'(t)$ ($-1 < t < 1$), 其中 f, φ 有二阶连续导数且一阶导数处处非零. 令

$$E = \left\{ (x, y, z) \mid x = s^2 + \frac{f'(t)}{\varphi'(t)}s + f(t), y = 2s + \varphi(t), z = \frac{f'(t)}{\varphi'(t)} \right\}.$$

证明 E 中与 C 充分接近的点组成连续曲面 $z = z(x, y)$.

详细解答

把 E 参数化为

$$\begin{aligned} x(s, t) &= s^2 + q(t)s + f(t), \\ y(s, t) &= 2s + \varphi(t), & q(t) &= \frac{f'(t)}{\varphi'(t)}. \\ z(s, t) &= q(t), \end{aligned}$$

曲线 C 对应于 $s = 0$. 计算

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} = \begin{vmatrix} 2s + q(t) & q'(t)s + f'(t) \\ 2 & \varphi'(t) \end{vmatrix}.$$

在 $s = 0$ 时,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} = q(t)\varphi'(t) - 2f'(t) = -f'(t) \neq 0.$$

因此在 C 的每一点附近, 可由逆函数定理解出

$$s = s(x, y), \quad t = t(x, y).$$

于是

$$z = q(t(x, y))$$

是 x, y 的连续函数, 事实上为 C^1 函数. 各局部表示在交叠处由参数表示的唯一性彼此一致, 故 E 中与 C 充分接近的部分组成曲面 $z = z(x, y)$.

题目 | 第一组参考题 8

设 f, g 在平面开区域 G 上有连续一阶偏导数, 且 $f_x g_y - f_y g_x \neq 0$; $D \subset G$ 为有界闭区域. 证明 D 中满足 $f(x, y) = g(x, y) = 0$ 的点至多有限个.

详细解答

记

$$\Phi(x, y) = (f(x, y), g(x, y)).$$

题设说明 $\det J\Phi \neq 0$. 因而由逆函数定理, 每个公共零点附近 Φ 都是一一对应的, 特别地该邻域内没有其他公共零点. 所以每个公共零点都是孤立点.

若 D 中有无穷多个公共零点, 由 D 为有界闭区域可取一列不同的公共零点收敛到某个 $P \in D$. 由连续性, P 仍为公共零点, 但这与 P 为孤立零点矛盾. 因此公共零点至多有限个.

题目 | 第一组参考题 9

设 f 为 $\mathbb{R}^3$ 上连续可微函数. 若 $f(x, y, z) = 0$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial z} = -1$: 解释其精确含义; 用 Clapeyron 公式 $PV/T = \text{常数}$ 验证; 判断 n 元函数是否有类似公式.

详细解答

精确含义如下. 在关系 $f(x, y, z) = 0$ 的某一点, 要求 f_x, f_y, f_z 均不为零, 从而分别可把 z 看作 x, y 的函数, 把 y 看作 x, z 的函数, 把 x 看作 y, z 的函数. 并且每个偏导数的下标变量保持不变. 此时

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)_x &= -\frac{f_y}{f_z}, \\ \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_z &= -\frac{f_x}{f_y}, \\ \left(\frac{\partial x}{\partial z} \right)_y &= -\frac{f_z}{f_x}. \end{aligned}$$

三式相乘即得 -1 .

对 Clapeyron 公式 $PV/T = C$, 有

$$T = \frac{PV}{C}, \quad V = \frac{CT}{P}, \quad P = \frac{CT}{V}.$$

所以

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{P}{C} \left(-\frac{V}{P} \right) \frac{C}{V} = -1.$$

对一个 n 元关系 $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ 也有类似循环公式. 在各有关偏导数非零时,

$$\prod_{i=1}^n \left(\frac{\partial x_i}{\partial x_{i+1}} \right) = (-1)^n, \quad x_{n+1} = x_1,$$

其中每一因子都保持其余 $n-2$ 个变量不变.

题目 | 第一组参考题 10

设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为 C^1 映射. 若只有有限多个点 x_i 使 $\det Jf(x_i) = 0$, 且对每个 $M > 0$, 集合 $\{x \in \mathbb{R}^2 : |f(x)| \leq M\}$ 有界, 证明 f 把 $\mathbb{R}^2$ 映满 $\mathbb{R}^2$.

详细解答

记临界点为 $x_1, \dots, x_N$, 临界值集合为

$$K = \{f(x_1), \dots, f(x_N)\}.$$

先证像集 $S = f(\mathbb{R}^2)$ 为闭集. 若 $y_m = f(p_m) \rightarrow y$, 则 $\{y_m\}$ 有界. 由题设, $\{p_m\}$ 位于某个有界集内. 又 $\{p : |f(p)| \leq M\}$ 是闭集, 故为紧集, 于是可取子列 $p_{m_k} \rightarrow p$. 连续性给出 $f(p) = y$, 故 $y \in S$.

在 $\mathbb{R}^2 \setminus K$ 中, $S \setminus K$ 是闭集. 它也是开集. 事实上, 若 $y \in S \setminus K$, 取 p 使 $f(p) = y$, 则 p 不是临界点, 由逆函数定理, y 的一个邻域包含于 S .

集合 $S \setminus K$ 非空, 因为临界点只有有限个, 而任一正则点附近的像含开集, 不可能全部落在有限集 K 中. 又平面去掉有限个点仍连通, 故

$$S \setminus K = \mathbb{R}^2 \setminus K.$$

而 K 本来就是临界点的像, 故 $K \subset S$. 因此

$$f(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}^2.$$

题目 | 第一组参考题 11

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^1 映射, 且 $Jf(x_0)$ 可逆. 证明对任意充分小的 $x \in \mathbb{R}^n$, 存在 $z = o(|x|)$, 使 $f(x_0 + x + z) - f(x_0) - Jf(x_0)x = 0$.

详细解答

记

$$A = Jf(x_0), \quad y_0 = f(x_0).$$

由 A 可逆, 逆函数定理给出 f 在 x_0 附近的局部逆映射 g , 且

$$Jg(y_0) = A^{-1}.$$

对充分小的 x , 点 $y_0 + Ax$ 位于 g 的定义域内. 定义

$$z = g(y_0 + Ax) - x_0 - x.$$

于是

$$f(x_0 + x + z) = y_0 + Ax = f(x_0) + Jf(x_0)x.$$

又由 g 在 y_0 可微,

$$g(y_0 + Ax) = x_0 + A^{-1}Ax + o(|Ax|) = x_0 + x + o(|x|).$$

因此

$$z = o(|x|).$$

20.5.2 第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

用压缩映射原理证明局部微分同胚定理: 若 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^k 映射, $x_0 \in U$, $\det Jf(x_0) \neq 0$, 则存在 x_0 的邻域 $W \subset U$ 和 $f(x_0)$ 的邻域 V , 使 $f: W \rightarrow V$ 为 C^k 微分同胚.

详细解答

记

$$A = f'(x_0), \quad y_0 = f(x_0).$$

对固定的 y 定义

$$T_y(x) = x + A^{-1}(y - f(x)).$$

由 f' 在 x_0 连续, 可取闭球 $\overline{B}(x_0, r) \subset U$ 及 $0 < q < 1$, 使

$$\|I - A^{-1}f'(x)\| \leq q \quad (x \in \overline{B}(x_0, r)).$$

由一元积分形式的中值估计,

$$|T_y(x_1) - T_y(x_2)| \leq q|x_1 - x_2|.$$

若 y 充分接近 y_0 , 使

$$|A^{-1}(y - y_0)| < (1 - q)r,$$

则

$$|T_y(x) - x_0| \leq q|x - x_0| + |A^{-1}(y - y_0)| < r.$$

故 T_y 把闭球映入自身并为压缩映射. 由压缩映射原理, 它有唯一不动点 $x = g(y)$, 而不动点方程正是

$$f(x) = y.$$

因此在 y_0 的某邻域 V 内, 每个 y 都有唯一原像 $g(y)$ 落在该球中. 取

$$W = f^{-1}(V) \cap B(x_0, r),$$

则 $f: W \rightarrow V$ 为双射.

压缩估计还给出 g 的局部 Lipschitz 连续性. 对 $y, y + h \in V$, 令

$$\Delta = g(y + h) - g(y).$$

由

$$h = f(g(y) + \Delta) - f(g(y)) = f'(g(y))\Delta + o(|\Delta|)$$

及 $\Delta = O(|h|)$, 得到

$$\Delta = f'(g(y))^{-1}h + o(|h|).$$

所以

$$g'(y) = f'(g(y))^{-1}.$$

若 $f \in C^k$, 右端由复合与矩阵求逆保持 C^{k-1} , 逐次求导可知 $g \in C^k$. 因而 $f: W \rightarrow V$ 是 C^k 微分同胚.

题目 | 第二组参考题 2

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^1 映射, 且存在 $\alpha > 0$, 使 $u^T Jf(x)u \geq \alpha|u|^2$. 证明 $|f(x) - f(y)| \geq \alpha|x - y|$, 且 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的微分同胚.

详细解答

令 $h = x - y$. 沿线段 $y + th$ 积分,

$$f(x) - f(y) = \int_0^1 Jf(y + th)h \, dt.$$

与 h 作内积,

$$\begin{aligned} (f(x) - f(y)) \cdot h &= \int_0^1 h^T Jf(y + th)h \, dt \\ &\geq \alpha|h|^2. \end{aligned}$$

由 Cauchy 不等式,

$$|f(x) - f(y)| |h| \geq \alpha|h|^2,$$

故

$$|f(x) - f(y)| \geq \alpha|x - y|.$$

特别地, f 为单射.

若 $Jf(x)u = 0$, 则

$$0 = u^T Jf(x)u \geq \alpha|u|^2,$$

故 $u = 0$. 因而 $Jf(x)$ 处处可逆, f 是局部微分同胚, 像集为开集.

又由上式取 $y = 0$,

$$|f(x)| \geq \alpha|x| - |f(0)|.$$

所以有界集的原像有界. 若 $f(x_m) \rightarrow y$, 则 $\{x_m\}$ 有界, 可取收敛子列并由连续性得到 y 属于像集. 因而像集也是闭集. $\mathbb{R}^n$ 连通, 故像集为整个 $\mathbb{R}^n$.

于是 f 是全局双射. 各点附近的局部逆映射由唯一性拼接成全局 C^1 逆映射, 所以 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的微分同胚.

题目 | 第二组参考题 3

用映射语言叙述隐函数组存在定理, 将它化为逆映射存在定理, 或直接用压缩映射原理证明.

详细解答

设

$$F: U \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad F(a, b) = 0,$$

且关于 y 的 Jacobi 矩阵 $F_y(a, b)$ 可逆. 定义映射

$$\Phi(x, y) = (x, F(x, y)).$$

其 Jacobi 矩阵具有分块形式

$$J\Phi(a, b) = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ F_x(a, b) & F_y(a, b) \end{pmatrix},$$

故

$$\det J\Phi(a, b) = \det F_y(a, b) \neq 0.$$

由逆映射存在定理, Φ 在 (a, b) 附近存在局部逆映射. 因为 Φ 的前 m 个分量就是 x , 其逆映射必可写成

$$\Phi^{-1}(x, z) = (x, \psi(x, z)).$$

令 $z = 0$, 定义

$$\varphi(x) = \psi(x, 0).$$

则

$$F(x, \varphi(x)) = 0, \quad \varphi(a) = b.$$

局部唯一性也由 Φ 的一一性得到. 对恒等式求导,

$$\varphi'(x) = -F_y(x, \varphi(x))^{-1} F_x(x, \varphi(x)).$$

这就把隐函数组存在定理化为了逆映射存在定理.

题目 | 第二组参考题 4

逆映射存在性证明给出迭代 $x_n = x_{n-1} + (f'(a))^{-1}(y - f(x_{n-1}))$. 讨论 $T: (x, y) \mapsto (u, v) = (\frac{1}{2}(x^2 - y^2), xy)$ 的逆映射: 取 $a = (1, 1)^T$, 求 $T'(a)$; 写出二次迭代解 $(x_2, y_2)^T$; 并与一次微分近似

$$T^{-1}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} u \\ v - 1 \end{pmatrix}$$

比较.

详细解答

映射的导矩阵为

$$T'(x, y) = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}.$$

在 $a = (1, 1)^T$ 处

$$A = T'(a) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

取 $X_0 = a$. 第一次迭代为

$$X_1 = a + A^{-1} \begin{pmatrix} u \\ v - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1 + u + v)/2 \\ (1 - u + v)/2 \end{pmatrix}.$$

这恰好就是题目所列的一次微分近似.

再次迭代

$$X_2 = X_1 + A^{-1}((u, v)^T - T(X_1)),$$

化简得

$$x_2 = \frac{u^2 - 2uv + 6u - v^2 + 6v + 3}{8},$$

$$y_2 = \frac{u^2 + 2uv - 6u - v^2 + 6v + 3}{8}.$$

若记 $\delta u = u, \delta v = v - 1$, 则

$$\begin{aligned}x_2 &= 1 + \frac{\delta u + \delta v}{2} + \frac{\delta u^2 - 2\delta u\delta v - \delta v^2}{8}, \\y_2 &= 1 + \frac{-\delta u + \delta v}{2} + \frac{\delta u^2 + 2\delta u\delta v - \delta v^2}{8}.\end{aligned}$$

因此 X_2 在一次微分近似的基础上补入了二次修正项.

题目 | 第二组参考题 5

设 $U \subset \mathbb{R}^m$ 开, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^k 映射, $f(0) = 0$ 且 $\text{rank } Jf(0) = m \leq n$. 证明存在含 0 的邻域 $V, W \subset \mathbb{R}^n$ 与 C^k 微分同胚 $h: V \rightarrow W$, 使 $h(0) = 0$ 且 $h \circ f(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$.

详细解答

由 $\text{rank } Jf(0) = m$, 可在 $Jf(0)$ 中选出一个非零的 m 阶子式. 经过目标坐标的一个置换, 可设

$$g = (f_1, \dots, f_m): U \rightarrow \mathbb{R}^m$$

满足 $Jg(0)$ 可逆. 由逆函数定理, g 在 0 附近有局部逆映射 ψ .

把目标变量写成 $y = (y', y'') \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m}$, 并定义

$$q(y') = (f_{m+1}, \dots, f_n)(\psi(y')).$$

再令

$$h(y', y'') = (\psi(y'), y'' - q(y')).$$

其 Jacobi 矩阵为分块下三角矩阵

$$Jh = \begin{pmatrix} J\psi & 0 \\ -Jq & I_{n-m} \end{pmatrix},$$

故在 0 附近可逆, h 是局部 C^k 微分同胚, 且 $h(0) = 0$. 对 $x \in \mathbb{R}^m$,

$$h(f(x)) = (\psi(g(x)), (f_{m+1}, \dots, f_n)(x) - q(g(x))) = (x, 0, \dots, 0).$$

若最初使用了目标坐标置换, 将该线性微分同胚并入 h 即可.

题目 | 第二组参考题 6

设 $U \subset \mathbb{R}^m$ 开, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^k 映射, $f(0) = 0$ 且 $\text{rank } Jf(0) = n \leq m$. 证明存在含 0 的邻域 $V, W \subset \mathbb{R}^n$ 与 C^k 微分同胚 $\varphi: V \rightarrow W$, 使 $\varphi(0) = 0$ 且 $f \circ \varphi(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_n)$; 并对两条秩定理作几何解释.

详细解答

由 $\text{rank } Jf(0) = n$, 可在 $Jf(0)$ 中选出一个非零的 n 阶子式. 经过定义域坐标的置换, 可设它由前 n 个变量对应的列组成. 定义

$$\Psi(x_1, \dots, x_m) = (f(x_1, \dots, x_m), x_{n+1}, \dots, x_m).$$

则 $J\Psi(0)$ 可逆. 由逆函数定理, Ψ 在原点附近有 C^k 局部逆映射

$$\varphi = \Psi^{-1}, \quad \varphi(0) = 0.$$

由

$$\Psi(\varphi(x)) = x$$

比较前 n 个分量, 得到

$$f \circ \varphi(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_n).$$

若开始时作了坐标置换, 再把该置换并入 φ .

几何上, 前一条秩定理说明秩为 m 的浸入在适当目标坐标下可被拉直成坐标 m 维平面. 本题说明秩为 n 的满秩映射在适当定义域坐标下就是向前 n 个坐标的投影, 其等值集局部为 $m - n$ 维坐标平面.

第二十一章 偏导数的应用

21.1.4 练习题

题目 | 练习题 1

在曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 上求一点, 使该点的切线平行于平面 $x + 2y + z = 4$.

详细解答

曲线的切向量为

$$\mathbf{r}'(t) = (1, 2t, 3t^2),$$

而所给平面的法向量为 $\mathbf{n} = (1, 2, 1)$. 切线平行于平面的充要条件是

$$\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{n} = 1 + 4t + 3t^2 = 0.$$

因而 $t = -1$ 或 $t = -\frac{1}{3}$. 所求点为

$$(-1, 1, -1), \quad \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27}\right).$$

题目 | 练习题 2

证明斜驶线 $\tan(\pi/4 + \psi/2) = e^{k\varphi}$ (k 为常数) 与地球的每条子午线相交成定角, 其中 φ 为经度, ψ 为纬度.

详细解答

取单位球面参数式

$$\mathbf{r}(\varphi, \psi) = (\cos \psi \cos \varphi, \cos \psi \sin \varphi, \sin \psi).$$

子午线的切向量为 $\mathbf{r}_\psi$, 纬线方向的切向量为 $\mathbf{r}_\varphi$. 且

$$|\mathbf{r}_\psi| = 1, \quad |\mathbf{r}_\varphi| = \cos \psi, \quad \mathbf{r}_\psi \perp \mathbf{r}_\varphi.$$

设斜驶线与子午线的夹角为 α . 沿曲线有

$$\tan \alpha = \left| \frac{\cos \psi \, d\varphi}{d\psi} \right|.$$

对题给方程取对数并对 φ 求导. 注意

$$\frac{d}{d\psi} \ln \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\psi}{2} \right) = \frac{1}{\cos \psi},$$

故

$$\frac{1}{\cos \psi} \frac{d\psi}{d\varphi} = k, \quad \left| \cos \psi \frac{d\varphi}{d\psi} \right| = \frac{1}{|k|}.$$

因此 $\tan \alpha = 1/|k|$, 与交点无关. 当 $k = 0$ 时曲线为赤道, 与每条子午线正交, 结论仍成立.

题目 | 练习题 3

求曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 、 $x + y + z = 0$ 在 $(1, -2, 1)$ 处的切线与法平面方程.

详细解答

令

$$F = x^2 + y^2 + z^2 - 6, \quad G = x + y + z.$$

在 $P = (1, -2, 1)$ 处, 曲线的切向量可取

$$\nabla F(P) \times \nabla G(P) = 2(1, -2, 1) \times (1, 1, 1),$$

它与 $(1, 0, -1)$ 平行. 因而切线为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{-1},$$

即参数式

$$x = 1 + t, \quad y = -2, \quad z = 1 - t.$$

法平面的法向量就是曲线的切向量, 故法平面为

$$(x-1) - (z-1) = 0, \quad \text{即} \quad x - z = 0.$$

题目 | 练习题 4

求曲面 $z = \arctan(y/x)$ 在 $(1, 1, \pi/4)$ 处的法线与切平面方程.

详细解答

写成隐式方程

$$F(x, y, z) = z - \arctan \frac{y}{x} = 0.$$

在 $P = (1, 1, \pi/4)$ 处

$$\nabla F(P) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right),$$

可取法向量 $(1, -1, 2)$. 因而法线为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-\pi/4}{2},$$

切平面为

$$(x-1) - (y-1) + 2\left(z - \frac{\pi}{4}\right) = 0.$$

题目 | 练习题 5

证明曲面 $xyz = a^3$ ($a > 0$) 的每一个切平面与坐标面形成体积相同的四面体.

详细解答

设切点为 $P = (x_0, y_0, z_0)$, 其中 $x_0 y_0 z_0 = a^3$. 曲面的切平面为

$$y_0 z_0 (x - x_0) + x_0 z_0 (y - y_0) + x_0 y_0 (z - z_0) = 0,$$

即

$$\frac{x}{x_0} + \frac{y}{y_0} + \frac{z}{z_0} = 3.$$

因而它在三条坐标轴上的截距分别为 $3x_0, 3y_0, 3z_0$. 与三个坐标面所成四面体的体积为

$$V = \frac{1}{6} |3x_0 \cdot 3y_0 \cdot 3z_0| = \frac{9}{2} a^3,$$

与切点无关.

21.2.3 练习题

题目 | 练习题 1

求 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在椭球面 $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ 上点 (x, y, z) 处沿外法线方向的方向导数.

详细解答

椭球面的外法线单位向量为

$$\mathbf{n} = \frac{(x/a^2, y/b^2, z/c^2)}{\sqrt{x^2/a^4 + y^2/b^4 + z^2/c^4}}.$$

又 $\nabla u = 2(x, y, z)$, 故

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \mathbf{n} = \frac{2(x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2)}{\sqrt{x^2/a^4 + y^2/b^4 + z^2/c^4}}.$$

利用点在椭球面上, 得到

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{2}{\sqrt{x^2/a^4 + y^2/b^4 + z^2/c^4}}.$$

题目 | 练习题 2

设 $\partial u/\partial n$ 与 $\partial v/\partial n$ 为 u, v 在曲面 $F(x, y, z) = 0$ 上点 (x, y, z) 沿法线方向 n 的方向导数, 证明 $\partial(uv)/\partial n = u \partial v/\partial n + v \partial u/\partial n$.

详细解答

设 $\mathbf{n}$ 为该点的单位法向量. 由方向导数公式与乘积求导法则,

$$\frac{\partial(uv)}{\partial n} = \nabla(uv) \cdot \mathbf{n} = (u\nabla v + v\nabla u) \cdot \mathbf{n}.$$

因而

$$\frac{\partial(uv)}{\partial n} = u \frac{\partial v}{\partial n} + v \frac{\partial u}{\partial n}.$$

题目 | 练习题 3

设 $f(t)$ 、 $u = u(x, y, z)$ 可微, 证明 $\nabla f(u) = f'(u)\nabla u$.

详细解答

由复合函数求导法则,

$$\frac{\partial f(u)}{\partial x} = f'(u)u_x, \quad \frac{\partial f(u)}{\partial y} = f'(u)u_y, \quad \frac{\partial f(u)}{\partial z} = f'(u)u_z.$$

将三个分量合并即得

$$\nabla f(u) = f'(u)(u_x, u_y, u_z) = f'(u)\nabla u.$$

题目 | 练习题 4

设 $f(x, y)$ 在 $p_0(x_0, y_0)$ 处可微, $l_1, \dots, l_n$ 为 n 个单位向量. 约定 $l_{n+1} = l_1$, 并且从 l_i 到 l_{i+1} 的有向角均为 $2\pi/n$. 证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial l_i}(x_0, y_0) = 0.$$

详细解答

设 R 为绕原点旋转 $2\pi/n$ 的旋转变换, 则

$$l_{i+1} = Rl_i.$$

记

$$S = \sum_{i=1}^n l_i.$$

由循环关系,

$$RS = \sum_{i=1}^n Rl_i = \sum_{i=1}^n l_{i+1} = S.$$

非恒等的平面旋转只有零向量保持不动, 故 $S = \mathbf{0}$. 于是

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial l_i}(p_0) = \sum_{i=1}^n \nabla f(p_0) \cdot l_i = \nabla f(p_0) \cdot S = 0.$$

题目 | 练习题 5

设 $u = x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2$, 其中 $a > b > c > 0$. 求在 $(0, 0, 0)$ 处函数 u 增加最快的方向.

详细解答

在点

$$\nabla u(0, 0, 0) = \mathbf{0}.$$

因而对任一单位向量 l ,

$$\frac{\partial u}{\partial l}(0, 0, 0) = \nabla u(0, 0, 0) \cdot l = 0.$$

所以按一阶方向导数衡量, 所有单位方向都并列取得最大变化率 0, 原点处没有可以单独指定的“增加最快方向”.

若题意是比较首次不为零的二阶变化, 令

$$l = (\alpha, \beta, \gamma), \quad \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1.$$

则

$$u(tl) = t^2 \left(\frac{\alpha^2}{a^2} + \frac{\beta^2}{b^2} - \frac{\gamma^2}{c^2} \right).$$

由于

$$-\frac{1}{c^2} < \frac{1}{a^2} < \frac{1}{b^2},$$

上式括号内的二次系数不超过 $1/b^2$, 且等号成立当且仅当

$$\alpha = \gamma = 0, \quad \beta = \pm 1.$$

因而二阶主部增长最快的方向为

$$(0, 1, 0), \quad (0, -1, 0).$$

21.3.4 练习题

题目 | 练习题 1

设 $u(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的邻域具有连续二阶偏导数, 证明当 $h \rightarrow 0$ 时

$$u_{xx}(x_0, y_0) + u_{yy}(x_0, y_0) = \frac{u(x_0 + h, y_0) + u(x_0 - h, y_0) + u(x_0, y_0 + h) + u(x_0, y_0 - h) - 4u(x_0, y_0)}{h^2} + o(1).$$

详细解答

在 (x_0, y_0) 处分别沿 x 方向与 y 方向作二阶 Taylor 展开, 得到

$$u(x_0 \pm h, y_0) = u(x_0, y_0) \pm u_x(x_0, y_0)h + \frac{1}{2}u_{xx}(x_0, y_0)h^2 + o(h^2),$$

$$u(x_0, y_0 \pm h) = u(x_0, y_0) \pm u_y(x_0, y_0)h + \frac{1}{2}u_{yy}(x_0, y_0)h^2 + o(h^2).$$

四式相加后一次项相消, 故

$$\begin{aligned} & u(x_0 + h, y_0) + u(x_0 - h, y_0) + u(x_0, y_0 + h) + u(x_0, y_0 - h) - 4u(x_0, y_0) \\ &= (u_{xx}(x_0, y_0) + u_{yy}(x_0, y_0))h^2 + o(h^2). \end{aligned}$$

两边除以 h^2 即得所证公式.

题目 | 练习题 2

对下列函数, 判断 $(0, 0)$ 是否为驻点、是否为极值点:

(1) $f = x^2 - 4xy + 5y^2 - 1$;

(2) $f = \sqrt{x^2 + y^2}$;

(3) $f = (x + y)^2 - y^2$.

详细解答

(1) 有

$$\nabla f(0, 0) = \mathbf{0}, \quad H_f = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 10 \end{pmatrix}.$$

因为 $2 > 0$ 且 $\det H_f = 4 > 0$, 故 Hessian 矩阵正定. 所以 $(0, 0)$ 是严格极小值点, 极小值为 -1 .

(2) 函数在原点不可微, 故原点不是驻点. 但 $f(x, y) \geq 0 = f(0, 0)$, 所以原点是全局极小值点, 极小值为 0 .

(3) 展开得 $f = x^2 + 2xy$. 有 $\nabla f(0, 0) = \mathbf{0}$, 故原点是驻点. Hessian 矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det = -4 < 0.$$

因而原点是鞍点, 不是极值点.

题目 | 练习题 3

求极值点及相应极值:

- (1) $u = x^2(y-1)^2$;
- (2) $u = 3x^2y - x^4 - 2y^2$;
- (3) $u = (1 + e^y) \cos x - ye^y$.

详细解答

(1) 因为 $u = x^2(y-1)^2 \geq 0$, 且当且仅当 $x = 0$ 或 $y = 1$ 时 $u = 0$, 所以直线 $x = 0$ 与直线 $y = 1$ 上的每一点都是全局极小值点, 极小值为 0. 函数无极大值.

(2) 一阶偏导数为

$$u_x = 2x(3y - 2x^2), \quad u_y = 3x^2 - 4y.$$

联立可得唯一驻点 $(0, 0)$. 又

$$u = \frac{1}{8}x^4 - 2\left(y - \frac{3}{4}x^2\right)^2.$$

沿 $y = 0$ 有 $u = -x^4 < 0$, 沿 $y = 3x^2/4$ 有 $u = x^4/8 > 0$. 因而 $(0, 0)$ 是鞍点, 函数无极值点.

(3) 一阶偏导数为

$$u_x = -(1 + e^y) \sin x, \quad u_y = e^y(\cos x - 1 - y).$$

驻点为

$$(2k\pi, 0), \quad ((2k+1)\pi, -2), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

在驻点处 $u_{xy} = 0$. 当 $(x, y) = (2k\pi, 0)$ 时,

$$u_{xx} = -2, \quad u_{yy} = -1,$$

故这些点都是严格极大值点. 并且

$$u = (1 + e^y) \cos x - ye^y \leq 1 + e^y(1 - y) \leq 2,$$

所以它们实际上是全局最大值点, 最大值为 2.

当 $(x, y) = ((2k+1)\pi, -2)$ 时, $u_{xx} > 0$ 而 $u_{yy} < 0$, 故这些点均为鞍点. 此外 $y \rightarrow +\infty$ 时取 $x = 0$ 可得 $u \rightarrow -\infty$, 所以函数无极小值.

题目 | 练习题 4

求 $f(x, y) = \sin x \sin y \sin(x+y)$ 在 $D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq \pi\}$ 上的最大、最小值.

详细解答

在边界上至少有 $\sin x, \sin y, \sin(x+y)$ 中一个为零, 故 $f = 0$. 在区域内部三因子均为正, 故最小值为 0, 且在整个边界上取得.

对内部点考察

$$\ln f = \ln \sin x + \ln \sin y + \ln \sin(x+y).$$

驻点条件为

$$\cot x + \cot(x+y) = 0, \quad \cot y + \cot(x+y) = 0.$$

因而 $\cot x = \cot y$. 由 $0 < x, y < \pi$ 得 $x = y$. 再代入

$$\cot x + \cot 2x = 0$$

可得 $\cos x = 1/2$, 即 $x = y = \pi/3$. 这是内部唯一驻点, 故为最大值点. 最大值为

$$\sin^3 \frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{8}.$$

题目 | 练习题 5

证明 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有唯一极大值点, 但该极大值点不是最大值点.

详细解答

一阶偏导数为

$$f_x = 3x^2 - 8x + 2y, \quad f_y = 2x - 2y.$$

由 $f_y = 0$ 得 $y = x$, 再代入 $f_x = 0$, 得到驻点

$$(0, 0), \quad (2, 2).$$

Hessian 矩阵为

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x - 8 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

在 $(0, 0)$ 处, $\det H_f = 12 > 0$ 且 $f_{xx} = -8 < 0$, 故 $(0, 0)$ 是严格极大值点. 在 $(2, 2)$ 处, $\det H_f = -12 < 0$, 故它是鞍点. 因而 $(0, 0)$ 是唯一极大值点, 极大值为 0.

另一方面, 沿直线 $y = x$ 有

$$f(x, x) = x^3 - 3x^2 \longrightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty).$$

所以 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上没有最大值, 唯一极大值点并不是最大值点.

21.4.4 练习题

题目 | 练习题 1

求 $x^4 + y^4 + z^4$ 在 $xyz = 1$ 下的极值.

详细解答

由算术-几何平均不等式,

$$x^4 + y^4 + z^4 \geq 3\sqrt[3]{x^4 y^4 z^4} = 3.$$

等号成立当且仅当 $x^4 = y^4 = z^4 = 1$. 再结合 $xyz = 1$, 可知最小值为 3, 在

$$(1, 1, 1), \quad (1, -1, -1), \quad (-1, 1, -1), \quad (-1, -1, 1)$$

处取得.

取 $x = t, y = 1, z = 1/t$, 则约束恒成立, 而

$$x^4 + y^4 + z^4 = t^4 + 1 + t^{-4} \longrightarrow +\infty.$$

因而不存在最大值.

题目 | 练习题 2

求 $u = x - 2y + 2z$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的极值.

详细解答

由 Cauchy 不等式,

$$|x - 2y + 2z| \leq \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 3.$$

等号成立时 (x, y, z) 与 $(1, -2, 2)$ 平行. 因而

$$\begin{aligned} u_{\max} &= 3, & (x, y, z) &= \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), \\ u_{\min} &= -3, & (x, y, z) &= \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right). \end{aligned}$$

题目 | 练习题 3

求 $z = \cos^2 x + \cos^2 y$ 满足 $x - y = \pi/4$ 时的极值.

详细解答

令 $y = t, x = t + \pi/4$. 则

$$\begin{aligned} z &= \cos^2\left(t + \frac{\pi}{4}\right) + \cos^2 t \\ &= 1 + \frac{1}{2}(\cos 2t - \sin 2t) = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(2t + \frac{\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

因而

$$z_{\max} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad z_{\min} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

最大值在

$$y = k\pi - \frac{\pi}{8}, \quad x = k\pi + \frac{\pi}{8}$$

处取得. 最小值在

$$y = k\pi + \frac{3\pi}{8}, \quad x = k\pi + \frac{5\pi}{8}$$

处取得, 其中 $k \in \mathbb{Z}$.

题目 | 练习题 4

求 $x^l y^m z^n$ 在 $ax + by + cz = k$ 下的极值, 常数与变量均为正数.

详细解答

设 $s = l + m + n$. 对目标函数取对数, 令

$$\Phi = l \ln x + m \ln y + n \ln z.$$

Lagrange 方程为

$$\frac{l}{x} = \lambda a, \quad \frac{m}{y} = \lambda b, \quad \frac{n}{z} = \lambda c.$$

由约束可得 $\lambda = s/k$, 从而

$$x = \frac{lk}{as}, \quad y = \frac{mk}{bs}, \quad z = \frac{nk}{cs}.$$

也可由加权算术-几何平均不等式直接验证这是唯一最大值点. 最大值为

$$\left(\frac{lk}{as}\right)^l \left(\frac{mk}{bs}\right)^m \left(\frac{nk}{cs}\right)^n.$$

当任一变量趋于 0^+ 时, 目标函数趋于 0, 故下确界为 0, 但在正变量范围内不取得最小值.

题目 | 练习题 5

求 $u = x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 、 $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = 0$ 下的极值, 其中 $a > b > c > 0$, $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

详细解答

记

$$A = \frac{1}{a^2}, \quad B = \frac{1}{b^2}, \quad C = \frac{1}{c^2},$$

并记

$$p = \cos \alpha, \quad q = \cos \beta, \quad r = \cos \gamma.$$

约束表示 (x, y, z) 是平面 $px + qy + rz = 0$ 内的单位向量. 二次型

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2$$

限制在该二维平面上后, 其两个特征值就是所求最小值与最大值.

这两个特征值的和与积分别为

$$S = A + B + C - (Ap^2 + Bq^2 + Cr^2),$$

$$P = BCp^2 + CAq^2 + AB r^2.$$

因而所求两个极值为

$$u_{\min} = \frac{S - \sqrt{S^2 - 4P}}{2}, \quad u_{\max} = \frac{S + \sqrt{S^2 - 4P}}{2}.$$

取值点分别为该平面内对应于上述两个特征值的单位特征向量.

题目 | 练习题 6

在 $\sum_{i=1}^n 1/x_i = 1/a$ ($x_i > 0, a > 0$) 下求 $u = x_1 x_2 \cdots x_n$ 的极值.

详细解答

令 $y_i = 1/x_i$. 则 $y_i > 0$ 且

$$\sum_{i=1}^n y_i = \frac{1}{a}.$$

由算术-几何平均不等式,

$$y_1 y_2 \cdots y_n \leq \left(\frac{1}{an}\right)^n.$$

因而

$$u = \frac{1}{y_1 y_2 \cdots y_n} \geq (an)^n.$$

等号成立当且仅当

$$y_1 = \cdots = y_n = \frac{1}{an}, \quad \text{即} \quad x_1 = \cdots = x_n = an.$$

所以最小值为 $(an)^n$. 令某个 $y_i \rightarrow 0^+$ 即可使 $u \rightarrow +\infty$, 故不存在最大值.

题目 | 练习题 7

在 $x + y + z = \pi/2$ 、 $x, y, z > 0$ 下求 $u = \sin x \sin y \sin z$ 的极值.

详细解答

函数 $\ln \sin t$ 在 $(0, \pi)$ 上严格凹. 由 Jensen 不等式,

$$\frac{1}{3} (\ln \sin x + \ln \sin y + \ln \sin z) \leq \ln \sin \frac{x + y + z}{3} = \ln \frac{1}{2}.$$

故

$$\sin x \sin y \sin z \leq \frac{1}{8}.$$

等号成立当且仅当

$$x = y = z = \frac{\pi}{6}.$$

因此最大值为 $1/8$. 当任一变量趋于 0^+ 时乘积趋于 0 , 故下确界为 0 , 但不取得最小值.

题目 | 练习题 8

若 $\sum_{i=1}^n x_i/a_i = 1$, 求 $u = \sum_{i=1}^n x_i^2$ 的极值, 其中 $a_i > 0$ 且 $x_i > 0$.

详细解答

由 Cauchy 不等式,

$$1 = \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{a_i} \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i^2} \right).$$

因而

$$u \geq \frac{1}{\sum_{i=1}^n a_i^{-2}}.$$

等号成立当且仅当

$$x_i = \frac{a_i^{-1}}{\sum_{j=1}^n a_j^{-2}}, \quad i = 1, \dots, n.$$

这给出最小值.

由于 $x_i > 0$, 约束集不含坐标单纯形的顶点, 故最大值一般不取得. 其上确界为

$$\max_{1 \leq i \leq n} a_i^2,$$

可令与最大 a_i 对应的变量趋于 a_i , 其余变量趋于 0^+ 得到.

题目 | 练习题 9

求 $u = x^3 + y^3 + z^3 - 2xyz$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 中的最大、最小值.

详细解答

函数 u 是三次齐次函数. 先在单位球面上求极值. Lagrange 方程为

$$\begin{cases} 3x^2 - 2yz = 2\lambda x, \\ 3y^2 - 2xz = 2\lambda y, \\ 3z^2 - 2xy = 2\lambda z. \end{cases}$$

两两相减得到

$$(x - y)(3(x + y) + 2z - 2\lambda) = 0,$$

$$(x - z)(3(x + z) + 2y - 2\lambda) = 0.$$

若 x, y, z 两两不同, 上述两个括号都为零, 相减便得 $y = z$, 矛盾. 因而驻点中至少有两个坐标相等.

不妨令 $x = y = t, z = s$. 若 $t = 0$, 则 $s = \pm 1$, 对应函数值为 ± 1 . 若 $t \neq 0$, 令 $r = s/t$. 由 Lagrange 方程可得

$$5r^2 - 3r - 2 = 0,$$

即 $r = 1$ 或 $r = -2/5$. 相应函数值的绝对值分别为

$$\frac{1}{3\sqrt{3}}, \quad \frac{19}{9\sqrt{6}},$$

都小于 1. 因此单位球面上的最大值为 1, 最小值为 -1.

对球内任一点写成 $(x, y, z) = \rho(\xi, \eta, \zeta)$, 其中 $0 \leq \rho \leq 1$ 且 $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = 1$. 由齐次性

$$u(x, y, z) = \rho^3 u(\xi, \eta, \zeta),$$

故球内极值仍为

$$u_{\max} = 1, \quad u_{\min} = -1.$$

最大值在 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 处取得, 最小值在其相反点处取得.

题目 | 练习题 10

求 $z = x^2 - xy + y^2$ 在 $|x| + |y| \leq 1$ 中的最大、最小值.

详细解答

因为

$$x^2 - xy + y^2 = \left(x - \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}y^2 \geq 0,$$

所以最小值为 0, 仅在 $(0, 0)$ 处取得.

最大值必在边界 $|x| + |y| = 1$ 上取得. 若 $xy \geq 0$, 则

$$x^2 - xy + y^2 = (|x| + |y|)^2 - 3|xy| \leq 1.$$

若 $xy \leq 0$, 则

$$x^2 - xy + y^2 = (|x| + |y|)^2 - |xy| \leq 1.$$

因而最大值为 1, 在四个顶点

$$(\pm 1, 0), \quad (0, \pm 1)$$

处取得.

题目 | 练习题 11

在单位球面上求一点, 使其到 n 个已知点 $M_i(x_i, y_i, z_i)$ 的距离平方和最小.

详细解答

设所求点的位置向量为 $\mathbf{p}$, $|\mathbf{p}| = 1$, 并记

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^n \overrightarrow{OM_i}.$$

则

$$\sum_{i=1}^n |\mathbf{p} - \overrightarrow{OM_i}|^2 = n + \sum_{i=1}^n |\overrightarrow{OM_i}|^2 - 2\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}.$$

因而只需在 $|\mathbf{p}| = 1$ 下使 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}$ 最大.

若 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$, 由 Cauchy 不等式, 最大值为 $|\mathbf{A}|$, 在

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$$

处取得. 若 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$, 则球面上每一点都使距离平方和取得同一数值.

题目 | 练习题 12

求点 $(-1, 0)$ 到半立方抛物线 $y^2 = x^3$ 的最短距离.

详细解答

曲线上必有 $x \geq 0$, 且 $y^2 = x^3$. 到点 $(-1, 0)$ 的距离平方为

$$d^2 = (x+1)^2 + y^2 = (x+1)^2 + x^3.$$

对 $x \geq 0$,

$$\frac{d}{dx} d^2 = 3x^2 + 2x + 2 > 0.$$

因而 d^2 在 $x = 0$ 处最小. 最近点是 $(0, 0)$, 最短距离为 1.

题目 | 练习题 13

在周长固定的三角形中, 求面积最大的三角形.

详细解答

设周长为 L , 半周长为 $s = L/2$, 三边为 a, b, c . 由 Heron 公式,

$$\Delta^2 = s(s-a)(s-b)(s-c).$$

又

$$(s-a) + (s-b) + (s-c) = s.$$

由算术-几何平均不等式,

$$(s-a)(s-b)(s-c) \leq \left(\frac{s}{3}\right)^3.$$

等号成立当且仅当 $s-a = s-b = s-c$, 即 $a = b = c = L/3$. 因而面积最大的三角形是等边三角形, 最大面

积为

$$\frac{\sqrt{3}}{36}L^2.$$

题目 | 练习题 14

分解正数 a 为 n 个因子, 使其倒数和最小.

详细解答

设 $x_1 x_2 \cdots x_n = a$, 其中 $x_i > 0$. 由算术-几何平均不等式,

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq n \sqrt[n]{\frac{1}{x_1 x_2 \cdots x_n}} = na^{-1/n}.$$

等号成立当且仅当

$$x_1 = \cdots = x_n = a^{1/n}.$$

因而应将 a 分解为 n 个相等的因子, 倒数和的最小值为 $na^{-1/n}$.

题目 | 练习题 15

长为 a 的铁丝截成两段, 一段围成正方形, 另一段围成圆; 如何截取使面积和最大?

详细解答

设用于围正方形的长度为 x , 用于围圆的长度为 $a - x$, 其中 $0 \leq x \leq a$. 面积和为

$$S(x) = \frac{x^2}{16} + \frac{(a-x)^2}{4\pi}.$$

因为

$$S''(x) = \frac{1}{8} + \frac{1}{2\pi} > 0,$$

所以 S 是凸函数, 区间上的最大值必在端点取得. 又

$$S(0) = \frac{a^2}{4\pi}, \quad S(a) = \frac{a^2}{16},$$

且 $\pi < 4$, 故 $S(0) > S(a)$. 因此若允许某一段长度为零, 应把全部铁丝围成圆, 最大面积为 $a^2/(4\pi)$.若题意要求两段长度都严格为正, 则最大值不取得, 其上确界仍为 $a^2/(4\pi)$, 可令正方形所用长度趋于 0^+ .

题目 | 练习题 16

过椭圆 $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 1$ 上任一点作切线, 求切线与两坐标轴围成三角形面积的最小值.

详细解答

设切点为 (x_0, y_0) . 切线方程为

$$(3x_0 + y_0)x + (x_0 + 3y_0)y = 1.$$

因而它在两坐标轴上的截距分别为

$$\frac{1}{3x_0 + y_0}, \quad \frac{1}{x_0 + 3y_0},$$

三角形面积为

$$S = \frac{1}{2 |(3x_0 + y_0)(x_0 + 3y_0)|}.$$

作正交变换

$$u = \frac{x_0 + y_0}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{x_0 - y_0}{\sqrt{2}}.$$

则椭圆方程化为

$$4u^2 + 2v^2 = 1,$$

且

$$(3x_0 + y_0)(x_0 + 3y_0) = 8u^2 - 2v^2.$$

由约束令 $A = 4u^2 \in [0, 1]$, 则

$$8u^2 - 2v^2 = 3A - 1,$$

故其绝对值的最大值为 2, 在 $A = 1$ 时取得. 因而

$$S_{\min} = \frac{1}{4}.$$

此时 $v = 0, u = \pm 1/2$, 即切点为

$$\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{2\sqrt{2}}\right), \quad \left(-\frac{1}{2\sqrt{2}}, -\frac{1}{2\sqrt{2}}\right).$$

题目 | 练习题 17

求原点到曲面 $(x - y)^2 + z^2 = 1$ 的最短距离.

详细解答

令

$$u = \frac{x - y}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{x + y}{\sqrt{2}}.$$

则约束与距离平方分别为

$$2u^2 + z^2 = 1, \quad d^2 = u^2 + v^2 + z^2.$$

对固定的 u, z , 显然应取 $v = 0$. 再由 $z^2 = 1 - 2u^2$ 得

$$d^2 = u^2 + z^2 = 1 - u^2, \quad 0 \leq u^2 \leq \frac{1}{2}.$$

因而当 $u^2 = 1/2, z = 0$ 时距离最小. 最短距离为

$$\frac{1}{\sqrt{2}},$$

最近点为

$$\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right), \quad \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right).$$

题目 | 练习题 18

求 $x^2 - xy + y^2 - z^2 = 1$ 与 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线到原点的最近距离.

详细解答

由 $x^2 + y^2 = 1$ 代入第一式, 得到

$$z^2 = -xy,$$

故交线上必有 $xy \leq 0$. 到原点的距离平方为

$$d^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 1 - xy.$$

在 $x^2 + y^2 = 1$ 且 $xy \leq 0$ 下, xy 的最大值为 0, 故

$$d_{\min} = 1.$$

最近点为

$$(\pm 1, 0, 0), \quad (0, \pm 1, 0).$$

题目 | 练习题 19

在圆外切三角形中, 求面积最小的三角形.

详细解答

设给定圆的半径为 r , 外切三角形的三个内角为 A, B, C . 由切线段关系, 三角形的半周长为

$$s = r \left(\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \right).$$

又

$$\frac{A}{2} + \frac{B}{2} + \frac{C}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

函数 $\cot t$ 在 $(0, \pi/2)$ 上为凸函数, 故由 Jensen 不等式,

$$\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \geq 3 \cot \frac{\pi}{6} = 3\sqrt{3}.$$

因为三角形面积为 $\Delta = rs$, 所以

$$\Delta \geq 3\sqrt{3}r^2.$$

等号成立当且仅当 $A = B = C = \pi/3$. 因而面积最小的外切三角形是等边三角形, 最小面积为 $3\sqrt{3}r^2$.

题目 | 练习题 20

边长固定的四边形中, 求面积最大的四边形.

详细解答

设四边形四边依次为 a, b, c, d , 一组对角为 A, C , 面积为 K . 由余弦定理, 两条三角形共有的对角线给出

$$ab \cos A - cd \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{2},$$

右端为常数. 又

$$2K = ab \sin A + cd \sin C.$$

将上两式合并可得

$$4K^2 = a^2b^2 + c^2d^2 - \frac{(a^2 + b^2 - c^2 - d^2)^2}{4} - 2abcd \cos(A + C).$$

右端除最后一项外均为常数, 故当

$$A + C = \pi$$

时面积最大. 这正是四个顶点共圆的条件.

因而边长固定的四边形中, 面积最大者是圆内接四边形. 若 $s = (a + b + c + d)/2$, 最大面积为 Brahmagupta 公式

$$K_{\max} = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}.$$

题目 | 练习题 21

在已知凸四边形内求一点 C , 使其到四个顶点距离平方和最小.

详细解答

设四个顶点的位置向量为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$, 所求点的位置向量为 $\mathbf{x}$. 记

$$\mathbf{g} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \mathbf{a}_i.$$

则

$$\sum_{i=1}^4 |\mathbf{x} - \mathbf{a}_i|^2 = 4|\mathbf{x} - \mathbf{g}|^2 + \sum_{i=1}^4 |\mathbf{a}_i - \mathbf{g}|^2.$$

因而唯一最小点为 $\mathbf{x} = \mathbf{g}$, 即四个顶点位置向量的算术平均点.

又 $\mathbf{g}$ 是两条对角线中点的中点, 故位于凸四边形内部. 所求点就是四个顶点的重心.

题目 | 练习题 22

证明: 椭圆内接三角形中, 面积最大的三角形的一个顶点处法线必与该顶点所对边正交, 并求出此三角形.

详细解答

设椭圆为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

先固定三角形的另外两个顶点 B, C . 三角形面积等于 $|BC|$ 与顶点 A 到直线 BC 的距离之积的一半. 若 ABC 是面积最大的内接三角形, 则在固定 B, C 后移动 A 不能使面积增大. 因而经过 A 且平行于 BC 的直线必为椭圆的支撑切线. 所以椭圆在 A 处的切线平行于 BC , 即该点法线与 BC 正交.

再作仿射变换

$$x = aX, \quad y = bY.$$

椭圆化为单位圆, 任一三角形的面积均乘以固定因子 ab . 因而只需在单位圆内求最大面积内接三角形.

将三个顶点按逆时针次序排列, 设相邻顶点所对的三个正圆心角为 α, β, γ . 则

$$\alpha + \beta + \gamma = 2\pi.$$

三角形面积为

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} (\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma) \\ &= 2 \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \sin \frac{\gamma}{2}. \end{aligned}$$

令 $A = \alpha/2, B = \beta/2, C = \gamma/2$, 则 $A + B + C = \pi$. 函数 $\ln \sin t$ 在 $(0, \pi)$ 上严格凹, 故

$$\sin A \sin B \sin C \leq \left(\sin \frac{\pi}{3} \right)^3,$$

且等号成立当且仅当 $A = B = C = \pi/3$. 因而

$$\alpha = \beta = \gamma = \frac{2\pi}{3},$$

即单位圆中的最大面积内接三角形为等边三角形.

变回原坐标, 椭圆中的全部最大面积内接三角形可写成

$$P_k = \left(a \cos \left(\theta + \frac{2k\pi}{3} \right), b \sin \left(\theta + \frac{2k\pi}{3} \right) \right), \quad k = 0, 1, 2,$$

其中 θ 任意. 最大面积为

$$ab \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4} ab.$$

由前面的必要性论证, 此时每个顶点处的椭圆法线均与其对边正交.

题目 | 练习题 23

在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点, 使到直线 $3x + 4y = 12$ 的距离最短.

详细解答

椭圆可参数化为

$$x = 2 \cos t, \quad y = \sin t.$$

椭圆全部位于直线 $3x + 4y = 12$ 的同一侧, 故距离为

$$d = \frac{12 - 3x - 4y}{5}.$$

只需使 $3x + 4y$ 最大. 有

$$3x + 4y = 6 \cos t + 4 \sin t \leq 2\sqrt{13}.$$

等号成立时

$$\cos t = \frac{3}{\sqrt{13}}, \quad \sin t = \frac{2}{\sqrt{13}}.$$

所求点为

$$\left(\frac{6}{\sqrt{13}}, \frac{2}{\sqrt{13}} \right),$$

最短距离为

$$\frac{12 - 2\sqrt{13}}{5}.$$

题目 | 练习题 24

椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的任一切线与两轴交于 A, B , 求 $|AB|$ 的最小值.

详细解答

设切点为 (x_0, y_0) , 则切线为

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

两轴截距分别为 a^2/x_0 与 b^2/y_0 , 故

$$|AB|^2 = \frac{a^4}{x_0^2} + \frac{b^4}{y_0^2}.$$

令

$$X = \frac{x_0^2}{a^2}, \quad Y = \frac{y_0^2}{b^2},$$

则 $X + Y = 1$, 且

$$|AB|^2 = \frac{a^2}{X} + \frac{b^2}{Y}.$$

由 Cauchy 不等式,

$$\frac{a^2}{X} + \frac{b^2}{Y} \geq \frac{(a+b)^2}{X+Y} = (a+b)^2.$$

因而

$$|AB|_{\min} = a + b.$$

等号成立时 $X : Y = a : b$, 即

$$\frac{x_0^2}{a^2} = \frac{a}{a+b}, \quad \frac{y_0^2}{b^2} = \frac{b}{a+b}.$$

题目 | 练习题 25

在抛物线 $y = x^2$ 的所有与法线重合的弦中, 求最短弦.

详细解答

设法线与抛物线相切于参数点

$$P = (t, t^2), \quad t \neq 0.$$

该点法线方程为

$$y - t^2 = -\frac{x - t}{2t}.$$

它与抛物线的另一交点记为 $Q = (s, s^2)$. 代入 $y = x^2$ 后有

$$(x - t) \left(x + t + \frac{1}{2t} \right) = 0,$$

故

$$s = -t - \frac{1}{2t}.$$

弦长平方为

$$\begin{aligned} |PQ|^2 &= (s - t)^2 + (s^2 - t^2)^2 \\ &= (s - t)^2 (1 + (s + t)^2) = \frac{(4t^2 + 1)^3}{16t^4}. \end{aligned}$$

令 $q = 4t^2 > 0$, 则

$$|PQ|^2 = \frac{(q + 1)^3}{q^2}.$$

对数求导得极小条件

$$\frac{3}{q + 1} - \frac{2}{q} = 0,$$

即 $q = 2$. 因而 $t^2 = 1/2$, 最短弦长为

$$\frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

两条最短弦的端点分别为

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right), (-\sqrt{2}, 2),$$

以及关于 y 轴对称的两点.

题目 | 练习题 26

椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 将圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 围于其内, 求使椭圆面积最小时的 a, b .

详细解答

记 $A = a^2, B = b^2$. 圆上点可写成

$$x = 1 + \cos \theta, \quad y = \sin \theta.$$

椭圆包含该圆的条件是对一切 $t = \cos \theta \in [-1, 1]$,

$$\frac{(1+t)^2}{A} + \frac{1-t^2}{B} \leq 1.$$

令 $\alpha = 1/A, \beta = 1/B$. 上式左端为

$$q(t) = \alpha + \beta + 2\alpha t + (\alpha - \beta)t^2.$$

为使面积 $\pi ab = \pi/\sqrt{\alpha\beta}$ 最小, 只需在 $q(t) \leq 1$ 下使 $\alpha\beta$ 最大.

先说明最优点所在的范围. 由 $q(1) = 4\alpha \leq 1$, 有 $\alpha \leq 1/4$. 若 $\beta \leq \alpha$, 则

$$\alpha\beta \leq \alpha^2 \leq \frac{1}{16}.$$

若 $\alpha < \beta < 2\alpha$, 则 q 在 $[-1, 1]$ 上递增, 故仍由 $q(1) \leq 1$ 得

$$\alpha\beta < 2\alpha^2 \leq \frac{1}{8}.$$

另一方面, 取 $\alpha = 2/9, \beta = 2/3$ 时约束成立, 且 $\alpha\beta = 4/27 > 1/8$. 因此最优点必满足 $\beta \geq 2\alpha$.

此时 q 在

$$t_0 = \frac{\alpha}{\beta - \alpha}$$

处取得最大值, 且

$$q(t_0) = \frac{\beta^2}{\beta - \alpha} \leq 1.$$

因而 $\alpha \leq \beta - \beta^2$. 取等号后需最大化

$$\alpha\beta = \beta^2(1 - \beta), \quad \frac{1}{2} \leq \beta < 1.$$

导数为 $\beta(2 - 3\beta)$, 故最大值在 $\beta = 2/3$ 处取得. 此时

$$\alpha = \frac{2}{9}, \quad A = \frac{9}{2}, \quad B = \frac{3}{2}.$$

所以

$$a = \frac{3}{\sqrt{2}}, \quad b = \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

最小椭圆面积为 $3\sqrt{3}\pi/2$.

题目 | 练习题 27

方程 $F(x, y) = 0$ 确定 $y = f(x)$, 且 F 有连续二阶偏导数: 求 $f''(x)$; 若 $F(x_0, y_0) = 0, y_0 = f(x_0)$ 为极值, 证明 F_y, F_{xx} 同号时为极大值、异号时为极小值; 并对 $x^2 + xy + y^2 = 27$ 不解出 y 判断极大或极小.

详细解答

假设所考察点满足 $F_y \neq 0$. 由

$$F(x, f(x)) = 0$$

一次求导得

$$F_x + F_y f' = 0, \quad f' = -\frac{F_x}{F_y}.$$

再求导得

$$F_{xx} + 2F_{xy}f' + F_{yy}(f')^2 + F_y f'' = 0.$$

因而

$$f'' = -\frac{F_{xx} + 2F_{xy}f' + F_{yy}(f')^2}{F_y} = -\frac{F_{xx}F_y^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}F_x^2}{F_y^3}.$$

若 $y_0 = f(x_0)$ 为驻值, 则 $f'(x_0) = 0$, 从而 $F_x(x_0, y_0) = 0$, 并且

$$f''(x_0) = -\frac{F_{xx}(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}.$$

所以 F_y, F_{xx} 同号时 $f'' < 0$, 为极大值; 异号时 $f'' > 0$, 为极小值.

对

$$F = x^2 + xy + y^2 - 27$$

有

$$F_x = 2x + y, \quad F_y = x + 2y, \quad F_{xx} = 2.$$

极值点满足 $2x + y = 0$. 与 $F = 0$ 联立得

$$(x, y) = (3, -6), \quad (-3, 6).$$

在 $(3, -6)$ 处 $F_y = -9$, 与 $F_{xx} = 2$ 异号, 故 $y = -6$ 为极小值. 在 $(-3, 6)$ 处 $F_y = 9$, 与 F_{xx} 同号, 故 $y = 6$ 为极大值.

题目 | 练习题 28

D 由 $y = x^2 - 1$ 与 $y = -x^2 + 1$ 围成; 在 D 内求椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, 使其面积最大.

详细解答

区域可写成

$$D = \{(x, y) : x^2 + |y| \leq 1\}.$$

椭圆内任一点可写成

$$x = aX, \quad y = bY, \quad X^2 + Y^2 \leq 1.$$

因而椭圆包含于 D 的充要条件是

$$a^2 X^2 + b|Y| \leq 1$$

对一切 $X^2 + Y^2 \leq 1$ 成立. 令

$$A = a^2, \quad t = |Y| \in [0, 1].$$

对固定的 t , 应取 $X^2 = 1 - t^2$, 故条件等价于

$$g(t) = A(1 - t^2) + bt \leq 1, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

特别地, 由 $g(0) \leq 1$ 与 $g(1) \leq 1$ 可知

$$A \leq 1, \quad b \leq 1.$$

若 $0 < A \leq 1/2$, 则

$$ab = \sqrt{A} b \leq \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

若 $1/2 \leq A \leq 1$, 则 $b \leq 1 \leq 2A$, 所以 g 在 $[0, 1]$ 上的最大值于

$$t_0 = \frac{b}{2A}$$

处取得. 因而

$$A + \frac{b^2}{4A} \leq 1,$$

即

$$b \leq 2\sqrt{A(1-A)}.$$

于是

$$ab = \sqrt{A} b \leq 2A\sqrt{1-A}.$$

令 $h(A) = 2A\sqrt{1-A}$. 在 $[1/2, 1)$ 上

$$h'(A) = \frac{2-3A}{\sqrt{1-A}},$$

因而 h 在 $A = 2/3$ 处取得最大值; 又 $h(1) = 0$. 并且

$$h\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3\sqrt{3}} > \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

因而全局最大值来自第二种情形. 此时

$$a = \sqrt{A} = \sqrt{\frac{2}{3}}, \quad b = 2\sqrt{A(1-A)} = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

最大面积为

$$\pi ab = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}}.$$

21.6.2 第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

曲面 $z = z(x, y)$ 由 $F((x-a)/(z-c), (y-b)/(z-c)) = 0$ 确定. 证明切平面经过定点 (a, b, c) , 并证明 $z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2 = 0$.

详细解答

令

$$G(x, y, z) = F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right).$$

函数 G 关于 $x-a, y-b, z-c$ 是零次齐次函数, 故 Euler 公式给出

$$(x-a)G_x + (y-b)G_y + (z-c)G_z = 0.$$

在曲面上一点 $P = (x_0, y_0, z_0)$ 处, 切平面为

$$G_x(P)(x-x_0) + G_y(P)(y-y_0) + G_z(P)(z-z_0) = 0.$$

将 $(x, y, z) = (a, b, c)$ 代入, 左端恰为

$$-((x_0-a)G_x(P) + (y_0-b)G_y(P) + (z_0-c)G_z(P)) = 0.$$

因而每个切平面都经过定点 (a, b, c) .

再令

$$X = x - a, \quad Y = y - b, \quad w(X, Y) = z(x, y) - c.$$

由题给方程可知, 若 (X, Y, w) 满足方程, 则 (tX, tY, tw) 也满足方程. 因而 w 是一次齐次函数, 满足

$$Xw_X + Yw_Y = w.$$

对 X, Y 分别求导, 得到

$$Xw_{XX} + Yw_{XY} = 0, \quad Xw_{XY} + Yw_{YY} = 0.$$

即 Hessian 矩阵以非零向量 $(X, Y)^T$ 为零特征向量, 故

$$w_{XX}w_{YY} - w_{XY}^2 = 0.$$

也就是

$$z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2 = 0.$$

题目 | 第一组参考题 2

在平面上给定边长为 a, b, c 的三角形, 在其上可作无数个等体积、给定高 h 的三棱锥, 求侧面积最小者.

详细解答

设底面三角形面积为 Δ , 半周长为 s , 内切圆半径为 $r = \Delta/s$. 设棱锥顶点在底面上的射影为 P , P 到三边的距离分别为 d_a, d_b, d_c . 三个侧面的面积之和为

$$S = \frac{1}{2} \left(a\sqrt{h^2 + d_a^2} + b\sqrt{h^2 + d_b^2} + c\sqrt{h^2 + d_c^2} \right).$$

若 P 在底面三角形外, 取到三边的非负距离仍有

$$ad_a + bd_b + cd_c \geq 2\Delta.$$

函数 $\phi(t) = \sqrt{h^2 + t^2}$ 在 $t \geq 0$ 上为凸增函数. 由加权 Jensen 不等式,

$$\begin{aligned} S &\geq s \phi\left(\frac{ad_a + bd_b + cd_c}{a + b + c}\right) \\ &\geq s \phi\left(\frac{2\Delta}{2s}\right) = s\sqrt{h^2 + r^2}. \end{aligned}$$

等号成立当且仅当

$$d_a = d_b = d_c = r,$$

即 P 为底面三角形的内心. 因而侧面积最小的三棱锥, 其顶点应位于底面内心的垂线上, 且到平面的距离为 h . 最小侧面积为

$$s\sqrt{h^2 + r^2}.$$

题目 | 第一组参考题 3

设 $u = f(x, y, z)$ 二次可微, 求 $\partial^2 u / \partial l^2 = \partial(\partial u / \partial l) / \partial l$ 的表达式, 其中 l 的方向余弦为 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$.

详细解答

记

$$p = \cos \alpha, \quad q = \cos \beta, \quad r = \cos \gamma.$$

因为方向 l 固定,

$$\frac{\partial}{\partial l} = p \frac{\partial}{\partial x} + q \frac{\partial}{\partial y} + r \frac{\partial}{\partial z}.$$

连续作用两次得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial l^2} &= p^2 u_{xx} + q^2 u_{yy} + r^2 u_{zz} \\ &\quad + 2pqu_{xy} + 2qru_{yz} + 2rpu_{zx}. \end{aligned}$$

题目 | 第一组参考题 4

设 $l_i = (\cos \alpha_i, \cos \beta_i, \cos \gamma_i)$ 为三个互相垂直的单位向量. 证明三个方向导数平方和、三个二阶方向导数之和分别等于相应坐标偏导数的平方和、二阶偏导数之和; 并证明若三个一阶方向导数恒为零, 则 f 在 $\mathbb{R}^3$ 中恒为常数.

详细解答

记 l_1, l_2, l_3 为一组标准正交基. 对任一点, 梯度在这组基下的坐标就是三个方向导数, 故

$$\sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial f}{\partial l_i} \right)^2 = |\nabla f|^2 = f_x^2 + f_y^2 + f_z^2.$$

设 H_f 为 Hessian 矩阵. 由上一题,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial l_i^2} = l_i^T H_f l_i.$$

取以 l_i 为列向量的正交矩阵 Q , 则

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2 f}{\partial l_i^2} &= \text{tr}(Q^T H_f Q) = \text{tr} H_f \\ &= f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}. \end{aligned}$$

若三个一阶方向导数处处为零, 则梯度在一组标准正交基下的三个分量均为零, 故 $\nabla f \equiv \mathbf{0}$. 任取 $P, Q \in \mathbb{R}^3$, 沿线段

$$r(t) = P + t(Q - P), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

有

$$\frac{d}{dt} f(r(t)) = \nabla f(r(t)) \cdot (Q - P) = 0.$$

因而 $f(P) = f(Q)$, 所以 f 在 $\mathbb{R}^3$ 中恒为常数.

题目 | 第一组参考题 5

设 f 在 $O_\delta(x_0) \subset \mathbb{R}^n$ 上连续并在去心邻域可微. 证明若 $(x - x_0) \cdot \nabla f(x) < 0$, 则 x_0 为极大值点; 若其大于 0, 则为极小值点.

详细解答

任取 $x \in O_\delta(x_0)$, $x \neq x_0$, 写成

$$x = x_0 + r\mathbf{e}, \quad r = |x - x_0|, \quad |\mathbf{e}| = 1.$$

令

$$\phi(t) = f(x_0 + t\mathbf{e}), \quad 0 \leq t \leq r.$$

对 $0 < t \leq r$, 有

$$\phi'(t) = \mathbf{e} \cdot \nabla f(x_0 + t\mathbf{e}) = \frac{(x_0 + t\mathbf{e} - x_0) \cdot \nabla f(x_0 + t\mathbf{e})}{t}.$$

若题设内积恒小于零, 则 $\phi'(t) < 0$, 故

$$f(x) = \phi(r) < \phi(0) = f(x_0).$$

所以 x_0 是严格极大值点. 内积恒大于零时同理可得 $f(x) > f(x_0)$, 故 x_0 是严格极小值点.

题目 | 第一组参考题 6

设 f 在 $O_{\delta_0}(x_0)$ 二次连续可微, $\nabla f(x_0) = 0$ 且 Hesse 矩阵正定. 证明存在 $\delta \in (0, \delta_0)$, 使 $(x - x_0) \cdot \nabla f(x) > 0$ 对去心邻域内各点成立.

详细解答

记 $H(x)$ 为 f 在 x 处的 Hessian 矩阵. 由于 $H(x_0)$ 正定, 单位球面为紧集, 故存在 $m > 0$, 使

$$\mathbf{v}^\top H(x_0) \mathbf{v} \geq m \quad (|\mathbf{v}| = 1).$$

又因 $H(x)$ 连续, 可取 $\delta \in (0, \delta_0)$, 使 $|x - x_0| < \delta$ 时

$$\mathbf{v}^\top H(x) \mathbf{v} \geq \frac{m}{2} |\mathbf{v}|^2$$

对一切向量 $\mathbf{v}$ 成立.

令 $h = x - x_0$. 由 $\nabla f(x_0) = 0$ 及微积分基本公式,

$$\nabla f(x) = \int_0^1 H(x_0 + th) h \, dt.$$

因而

$$\begin{aligned} (x - x_0) \cdot \nabla f(x) &= \int_0^1 h^\top H(x_0 + th) h \, dt \\ &\geq \frac{m}{2} |h|^2 > 0 \end{aligned}$$

对 $0 < |x - x_0| < \delta$ 成立.

题目 | 第一组参考题 7

用条件极值证明 Hölder 不等式

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right)^{1/q}, \quad a_i, x_i \geq 0, \quad p, q > 1, \quad p^{-1} + q^{-1} = 1.$$

详细解答

先设 $\sum x_i^q = 1$, 并在此约束下求

$$F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$$

的最大值. 对内部极值点, Lagrange 方程为

$$a_i = \lambda q x_i^{q-1}.$$

因为 $p = q/(q-1)$, 故

$$x_i = C a_i^{p-1}.$$

代入约束得

$$C^q \sum_{i=1}^n a_i^p = 1, \quad C = \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{-1/q}.$$

相应目标函数值为

$$\sum a_i x_i = C \sum a_i^p = \left(\sum a_i^p \right)^{1/p}.$$

边界情形只相当于删去若干 $a_i = 0$ 的项, 不会给出更大值. 因而在 $\sum x_i^q = 1$ 时

$$\sum a_i x_i \leq \left(\sum a_i^p \right)^{1/p}.$$

对一般 x_i , 若 $\sum x_i^q > 0$, 将 x_i 除以 $(\sum x_i^q)^{1/q}$ 即得题设不等式. 全部 $x_i = 0$ 时结论显然.

题目 | 第一组参考题 8

证明二次型 $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dyz + 2Ezx + 2Fxy$ 在单位球面上的最大、最小值恰为矩阵 $\begin{pmatrix} A & F & E \\ F & B & D \\ E & D & C \end{pmatrix}$ 的最大、最小特征值.

详细解答

记

$$M = \begin{pmatrix} A & F & E \\ F & B & D \\ E & D & C \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = (x, y, z)^T.$$

二次型就是 $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T M \mathbf{x}$. 在约束 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 1$ 下作 Lagrange 乘数法, 得到

$$M \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}.$$

因而每个条件极值点都是 M 的单位特征向量. 在该点

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T M \mathbf{x} = \lambda.$$

单位球面为紧集, 最大值与最小值必能取得. 对称矩阵 M 有一组标准正交特征向量, 若特征值为

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3,$$

则任一单位向量写成 $\mathbf{x} = \sum c_i \mathbf{e}_i$ 后有

$$Q(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^3 \lambda_i c_i^2, \quad \sum c_i^2 = 1.$$

故

$$\lambda_1 \leq Q(\mathbf{x}) \leq \lambda_3.$$

等号分别在最小、最大特征值的单位特征向量处取得.

题目 | 第一组参考题 9

设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵且 $\sum_j a_{ij}^2 = H_i$. 证明行向量两两正交时 $(\det A)^2$ 取极值; 证明其最大值为 $H_1 \cdots H_n$; 推出 Hadamard 不等式 $(\det B)^2 \leq \prod_{j=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ij}^2$, 并作几何解释.

详细解答

设 A 的行向量为 $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n$. Gram 矩阵为

$$G = AA^T = (\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j)_{n \times n},$$

且

$$(\det A)^2 = \det G.$$

对 Gram 矩阵作逐步正交分解, 平行多面体体积等于各行向量在前面向量张成子空间的正交补上的投影长度之积. 每个投影长度不超过原向量长度, 故

$$|\det A| \leq \prod_{i=1}^n |\mathbf{r}_i| = \sqrt{H_1 \cdots H_n}.$$

因而

$$(\det A)^2 \leq H_1 \cdots H_n.$$

等号成立当且仅当每一步投影长度都等于原向量长度, 也就是各行向量两两正交. 因此行向量两两正交时取得全局最大值 $H_1 \cdots H_n$, 自然也是极值.

对任意矩阵 B , 将上式应用于 B^T , 其行向量就是 B 的列向量, 得到

$$(\det B)^2 \leq \prod_{j=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ij}^2.$$

几何上, $|\det B|$ 是以列向量为棱的平行多面体体积, 而右端平方根是各棱长之积. 在棱长给定时, 棱两两正交的长方体体积最大.

题目 | 第一组参考题 10

设 u 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 连续, 在内部满足 $u_{xx} + u_{yy} = u$. 证明边界上 $u \geq 0$ 时圆盘内 $u \geq 0$; 边界上 $u > 0$ 时圆盘内 $u > 0$.

详细解答

若圆盘内存在 $u < 0$ 的点, 则 u 在闭圆盘上取得负的最小值, 且最小点必在内部. 在该点有

$$u_{xx} \geq 0, \quad u_{yy} \geq 0,$$

因而 $u_{xx} + u_{yy} \geq 0$, 但方程又给出

$$u_{xx} + u_{yy} = u < 0,$$

矛盾. 所以边界上 $u \geq 0$ 时, 圆盘内必有 $u \geq 0$.

现设边界上 $u > 0$. 由第一部分已有 $u \geq 0$. 若某个内部点 P 满足 $u(P) = 0$, 则 P 是最小值点, 故 $\nabla u(P) = 0$. 下面说明这将迫使 u 在整个圆盘内恒为零, 从而与边界条件矛盾.

假设正值集合 $\{u > 0\}$ 非空. 从其中取一点 Q , 作一个包含于正值集合并与零点集相切的闭圆盘, 设切点为 P . 在该小圆盘的外层圆环上取

$$v(X) = e^{-\lambda|X-Q|^2} - e^{-\lambda R^2},$$

其中 $R = |P - Q|$, λ 充分大. 直接计算可使

$$(\Delta - 1)v > 0$$

在该圆环上成立. 取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使 $u - \varepsilon v \geq 0$ 在圆环的两条边界上. 若它在内部有负最小值, 则在该点

$$(\Delta - 1)(u - \varepsilon v) > 0,$$

但另一方面

$$(\Delta - 1)(u - \varepsilon v) = -\varepsilon(\Delta - 1)v < 0,$$

矛盾. 因而 $u \geq \varepsilon v$.

从切点 P 向圆心 Q 的方向求单侧导数, 得到

$$\frac{\partial u}{\partial \nu}(P) \geq \varepsilon \frac{\partial v}{\partial \nu}(P) > 0,$$

这与 P 为内部最小值点时 $\nabla u(P) = 0$ 矛盾. 因此内部不能有零点, 故 $u > 0$.

题目 | 第一组参考题 11

设 f 在驻点 p_0 的某邻域内二次连续可微, Q 为 f 在 p_0 处的 Hesse 矩阵. 对下列多元函数极值的充分性定理给出详细证明:

- (1) 若 Q 正定, 则 $f(p_0)$ 是极小值;
- (2) 若 Q 负定, 则 $f(p_0)$ 是极大值;
- (3) 若 Q 不定, 则 p_0 不是极值点;
- (4) 若 Q 半正定或半负定, 则仅凭二阶导数不能判定, 须进一步讨论.

详细解答

因为 p_0 是驻点, Taylor 公式给出

$$f(p_0 + h) - f(p_0) = \frac{1}{2}h^T Q h + o(|h|^2).$$

- (1) 若 Q 正定, 则存在 $m > 0$, 使

$$h^T Q h \geq m|h|^2.$$

当 h 充分小时, $|o(|h|^2)| \leq m|h|^2/4$, 于是

$$f(p_0 + h) - f(p_0) \geq \frac{m}{4}|h|^2 > 0.$$

故 p_0 是严格极小值点.

- (2) 若 Q 负定, 则 $-Q$ 正定. 对 $-f$ 应用上一结论, 得到 p_0 是 f 的严格极大值点.

(3) 若 Q 不定, 则存在单位向量 e_1, e_2 , 使

$$e_1^T Q e_1 > 0, \quad e_2^T Q e_2 < 0.$$

分别令 $h = te_1$ 与 $h = te_2$, 当 t 充分小时, Taylor 展开的主二次项分别为正、负. 因而在 p_0 的任意邻域内, 既有函数值大于 $f(p_0)$ 的点, 也有函数值小于 $f(p_0)$ 的点, 所以 p_0 不是极值点.

(4) 半正定或半负定时, 二次项在某些非零方向上可能为零, 余项的符号便可能决定极值性质. 例如

$$f_1(x, y) = x^4 + y^2, \quad f_2(x, y) = -x^4 + y^2$$

在原点的 Hessian 矩阵同为 $\text{diag}(0, 2)$, 但原点对 f_1 是极小值点, 对 f_2 却是鞍点. 因而仅凭半正定 Hessian 不能判定. 半负定情形对函数取负即可得到同样结论.

题目 | 第一组参考题 12

设 $f, g_1, \dots, g_m$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 C^2 函数, 约束条件为

$$g_1(x) = \dots = g_m(x) = 0.$$

设 x_0 满足约束, 且向量 $\nabla g_1(x_0), \dots, \nabla g_m(x_0)$ 线性无关. 讨论 x_0 成为条件极值点的一阶必要条件, 并给出基于 Lagrange 函数 Hessian 矩阵的二阶判别法; 说明二次型正定、负定、不定、半正定或半负定时分别能够得到什么结论.

详细解答

设目标函数为 $f(x)$, 约束为

$$g_1(x) = \dots = g_m(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

且在考察点 x_0 处

$$\text{rank}(\nabla g_1(x_0), \dots, \nabla g_m(x_0)) = m.$$

约束曲面在 x_0 处的切空间为

$$T = \{h \in \mathbb{R}^n : \nabla g_j(x_0) \cdot h = 0, j = 1, \dots, m\}.$$

若 x_0 是条件极值点, 则 $\nabla f(x_0)$ 与 T 正交, 故属于约束梯度张成的空间. 因此存在唯一的 Lagrange 乘子 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, 使

$$\nabla f(x_0) = \sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla g_j(x_0).$$

定义 Lagrange 函数

$$L(x) = f(x) - \sum_{j=1}^m \lambda_j g_j(x).$$

则 $\nabla L(x_0) = 0$.

对任一满足约束的二次可微曲线 $x(t)$, 设 $x(0) = x_0$, $x'(0) = h \in T$. 两次求导约束并利用一阶 Lagrange 方程可得

$$\left. \frac{d^2}{dt^2} f(x(t)) \right|_{t=0} = h^T H_L(x_0) h.$$

因而二阶判别只需考察二次型

$$Q(h) = h^T H_L(x_0) h$$

在切空间 T 上的符号.

若 Q 在 $T \setminus \{0\}$ 上正定, 则 x_0 是严格条件极小值点; 若负定, 则为严格条件极大值点; 若在 T 上不定, 则

不是条件极值点；若仅半正定或半负定，则二阶项不能决定，必须继续考察更高阶项或直接比较函数值。充分性的证明可由隐函数定理把约束集在 x_0 附近参数化为 $n-m$ 个自由变量，再对复合后的函数应用通常的 Taylor 公式与二阶极值判别法。

21.6.2 第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

设二次连续可微函数在 p_0 处梯度为零而 Hesse 矩阵 $Q \neq 0$. 证明函数值增长最快的方向位于 Q 最大特征值的特征子空间；若该子空间一维，确定相应方向。

详细解答

若把“函数值增长最快”理解为在固定微小步长下比较实际函数增量，则题目按字面并不成立。例如

$$f(x, y) = x^2y - y^2.$$

在原点有

$$\nabla f(0, 0) = \mathbf{0}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Q 的最大特征值为 0，相应特征子空间是 x 轴。但对 $0 < t < \sqrt{2}$ ，取

$$s = \frac{t}{2}, \quad \mathbf{e} = (\sqrt{1-s^2}, s),$$

则 $|\mathbf{e}| = 1$ ，并且

$$\begin{aligned} f(t\mathbf{e}) - f(0, 0) &= t^3(1-s^2)s - t^2s^2 \\ &= \frac{t^4}{4} - \frac{t^6}{8} > 0. \end{aligned}$$

而沿 x 轴两个方向的函数增量均为 0。因而实际增量最大的方向不必恰在最大特征值的特征子空间中。

Hesse 矩阵能够准确确定的是二阶方向导数或二阶主部增长最快的方向。对任一单位向量 $\mathbf{e}$ ，Taylor 公式给出

$$f(p_0 + t\mathbf{e}) - f(p_0) = \frac{t^2}{2} \mathbf{e}^T Q \mathbf{e} + o(t^2).$$

因而二阶增长率由

$$R(\mathbf{e}) = \mathbf{e}^T Q \mathbf{e}, \quad |\mathbf{e}| = 1$$

决定。设 Q 的特征值为

$$\lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n,$$

相应的标准正交特征向量为 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$. 写成

$$\mathbf{e} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{e}_i, \quad \sum_{i=1}^n c_i^2 = 1,$$

则

$$R(\mathbf{e}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i c_i^2 \leq \lambda_n.$$

等号成立当且仅当 $\mathbf{e}$ 属于最大特征值 λ_n 的特征子空间。因而严格成立的结论是：二阶方向导数最大的方向位于该特征子空间。

若该特征子空间是一维的, 设其单位特征向量为 $\mathbf{v}$, 则二阶主部增长最快的两个单位方向为

$$\mathbf{e} = \pm \mathbf{v}.$$

题目 | 第二组参考题 2

光滑曲线段 L 的参数式为 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ ($t \in [a, b]$), P, Q 为端点, Π 是过弦 PQ 的任一平面. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使切向量与 Π 平行.

详细解答

设平面 Π 的法向量为 $\mathbf{n}$, 曲线的位置向量为 $\mathbf{r}(t)$. 因为弦 PQ 位于 Π 内,

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r}(b) - \mathbf{r}(a)) = 0.$$

令

$$\phi(t) = \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}(t).$$

则 $\phi(a) = \phi(b)$. 由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\phi'(\xi) = \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}'(\xi) = 0.$$

因而切向量 $\mathbf{r}'(\xi)$ 与平面法向量正交, 即与 Π 平行.

题目 | 第二组参考题 3

(Sanderson 中值定理) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 k 次可微向量值函数, 非零向量 $\mathbf{v}$ 与 $f(a), f(b), f^{(j)}(a)$ ($j = 1, \dots, k-1$) 正交. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $\mathbf{v} \perp f^{(k)}(\xi)$.

详细解答

令标量函数

$$g(t) = \mathbf{v} \cdot f(t).$$

题设条件给出

$$g(a) = g(b) = 0, \quad g^{(j)}(a) = 0, \quad j = 1, \dots, k-1.$$

由 $g(a) = g(b) = 0$, Rolle 定理给出 $c_1 \in (a, b)$, 使 $g'(c_1) = 0$. 又 $g'(a) = 0$, 再次应用 Rolle 定理, 存在 $c_2 \in (a, c_1)$, 使 $g''(c_2) = 0$. 如此继续, 最终得到某个 $\xi \in (a, b)$, 使

$$g^{(k)}(\xi) = 0.$$

即

$$\mathbf{v} \cdot f^{(k)}(\xi) = 0,$$

所以 $\mathbf{v} \perp f^{(k)}(\xi)$.

题目 | 第二组参考题 4

证明: 与曲面 $ax^2 + by^2 + cz^2 = 1$ ($abc \neq 0$) 相切的三个互相垂直平面的交点在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1/a + 1/b + 1/c$ 上.

详细解答

记

$$A = \text{diag}(a, b, c).$$

设三个切平面的单位法向量分别为 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$. 由于平面两两垂直, $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 构成一组标准正交基.

对任一单位向量 $\mathbf{e}$, 若相应切点为 $\mathbf{p}$, 则 $A\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{e}$ 平行. 写成

$$A\mathbf{p} = \kappa \mathbf{e}.$$

于是 $\mathbf{p} = \kappa A^{-1}\mathbf{e}$. 利用切点在二次曲面上,

$$1 = \mathbf{p}^T A \mathbf{p} = \kappa^2 \mathbf{e}^T A^{-1} \mathbf{e}.$$

相应切平面为

$$(A\mathbf{p}) \cdot \mathbf{x} = 1,$$

即

$$\mathbf{e} \cdot \mathbf{x} = d, \quad d^2 = \mathbf{e}^T A^{-1} \mathbf{e}.$$

设三个切平面的交点为 $\mathbf{x}_0$. 因为 $\mathbf{e}_i$ 为标准正交基,

$$\mathbf{x}_0 = \sum_{i=1}^3 d_i \mathbf{e}_i, \quad |\mathbf{x}_0|^2 = \sum_{i=1}^3 d_i^2.$$

因而

$$\begin{aligned} |\mathbf{x}_0|^2 &= \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i^T A^{-1} \mathbf{e}_i = \text{tr } A^{-1} \\ &= \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}. \end{aligned}$$

左端是三个实数平方之和, 所以题设中的三个切平面存在时, $1/a + 1/b + 1/c$ 自动为正. 因而上式确为一个实球面方程.

题目 | 第二组参考题 5

设曲面 $z = f(x, y)$ 每一点的法线与 z 轴相交, 定义域 D 为圆环或圆盘, $f \in C^1$. 证明该曲面为旋转曲面.

详细解答

要由题设推出全局的旋转曲面结论, 需把题中的圆盘或圆环理解为以原点为圆心. 以下在此约定下证明. 曲面在 $(x, y, f(x, y))$ 处的法向量可取

$$(-f_x, -f_y, 1).$$

法线参数式为

$$(X, Y, Z) = (x, y, f) + t(-f_x, -f_y, 1).$$

它与 z 轴相交, 故存在 t 使

$$x - t f_x = 0, \quad y - t f_y = 0.$$

消去 t 得

$$x f_y - y f_x = 0.$$

在极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 下,

$$\frac{\partial}{\partial \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = -y f_x + x f_y = 0.$$

因而对每个固定的 $r > 0$, 函数

$$\theta \mapsto f(r \cos \theta, r \sin \theta)$$

在整圆周上为常数. 于是存在一元函数 ϕ , 使

$$f(x, y) = \phi(\sqrt{x^2 + y^2}).$$

若定义域为圆盘并含原点, 则在 $r = 0$ 处由连续性补上 $\phi(0) = f(0, 0)$. 因而曲面绕 z 轴旋转不变, 是旋转曲面.

说明

若圆盘或圆环不以原点为圆心, 上式只能推出 f 在 D 与每个同心圆交集的各个连通分支上为常数, 不能直接推出全局存在同一个径向函数 $\phi(r)$.

题目 | 第二组参考题 6

证明对 $a, b > 0$ 有 $2ab \leq e^{a-1} + a \ln a + e^{b-1} + b \ln b$, 并求等号条件.

详细解答

令

$$F(a, b) = e^{a-1} + a \ln a + e^{b-1} + b \ln b - 2ab.$$

其 Hessian 矩阵为

$$H_F = \begin{pmatrix} e^{a-1} + 1/a & -2 \\ -2 & e^{b-1} + 1/b \end{pmatrix}.$$

由 $t - 1 - \ln t \geq 0$, 有

$$\frac{e^{t-1}}{t} = e^{t-1-\ln t} \geq 1,$$

因而

$$e^{t-1} + \frac{1}{t} \geq 2.$$

所以 H_F 的两个对角元均不小于 2, 且行列式非负, 故 F 为凸函数.

在 $(1, 1)$ 处

$$F(1, 1) = 0, \quad \nabla F(1, 1) = \mathbf{0}.$$

因此 $(1, 1)$ 是 F 的全局最小点, 得到 $F(a, b) \geq 0$, 即题设不等式.

再考察等号条件. 记

$$d(t) = e^{t-1} + \frac{1}{t}.$$

上面的估计表明 $d(t) \geq 2$, 且等号仅在 $t = 1$ 时成立. 因而除 $(1, 1)$ 外, H_F 的两个对角元均不小于 2, 其中至少一个严格大于 2, 从而

$$\det H_F = d(a)d(b) - 4 > 0.$$

所以 H_F 在每一点 $(a, b) \neq (1, 1)$ 都正定.

对任意 $(a, b) \neq (1, 1)$, 令

$$g(s) = F(1 + s(a-1), 1 + s(b-1)), \quad 0 \leq s \leq 1.$$

由正定性, $g''(s) > 0$ 对 $0 < s \leq 1$ 成立, 而 $g(0) = g'(0) = 0$. 故 $g(1) > 0$, 即 $(1, 1)$ 是唯一的全局最小点. 因而等号条件为

$$a = b = 1.$$

题目 | 第二组参考题 7

设 $T: u = \varphi(x, y), v = \psi(x, y)$. 证明 Cauchy–Riemann 条件推出保角性; 证明反演 $\xi = x/(x^2 + y^2), \eta = y/(x^2 + y^2)$ 保角并把圆映成圆或直线; 求其 Jacobi 行列式; 证明连续可微变换保角的充要条件是 $\varphi_x = \psi_y, \varphi_y = -\psi_x$ 或 $\varphi_x = -\psi_y, \varphi_y = \psi_x$.

详细解答

保角性是点态概念. 在所考察点记

$$M = J_T = \begin{pmatrix} \varphi_x & \varphi_y \\ \psi_x & \psi_y \end{pmatrix}.$$

线性变换 M 保持角度的充要条件是存在 $\lambda > 0$, 使

$$M^T M = \lambda^2 I.$$

这表示 M 是统一伸缩与正交变换的复合, 特别地必须有 $\det M \neq 0$.

若满足 Cauchy–Riemann 条件

$$\varphi_x = \psi_y, \quad \varphi_y = -\psi_x,$$

令 $a = \varphi_x, b = \varphi_y$, 则

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, \quad M^T M = (a^2 + b^2)I.$$

因而在 $a^2 + b^2 > 0$ 时, 变换在该点保角并保持定向. 若 $a = b = 0$, 则微分把所有切向量都变为零向量, 不能谈保角.

对反演

$$\xi = \frac{x}{r^2}, \quad \eta = \frac{y}{r^2}, \quad r^2 = x^2 + y^2,$$

其中 $r \neq 0$, 有

$$J = \frac{1}{r^4} \begin{pmatrix} y^2 - x^2 & -2xy \\ -2xy & x^2 - y^2 \end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$J^T J = \frac{1}{r^4} I.$$

故反演保角. 又

$$\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = -\frac{1}{(x^2 + y^2)^2} < 0,$$

所以它反转定向.

反演是自身的逆变换, 故

$$x = \frac{\xi}{\xi^2 + \eta^2}, \quad y = \frac{\eta}{\xi^2 + \eta^2}.$$

将其代入一般圆方程

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

得

$$C(\xi^2 + \eta^2) + A\xi + B\eta + 1 = 0.$$

当 $C \neq 0$ 时像仍为圆, 当 $C = 0$ 时像为直线. 因而不过原点的圆映为圆, 经过原点的圆映为直线. 最后证明充要条件. 写

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

条件 $M^T M = \lambda^2 I$ 等价于两列向量 (a, c) 与 (b, d) 正交、等长且非零. 在平面中, 与非零向量 (a, c) 正交且等长的向量只能是

$$(-c, a) \quad \text{或} \quad (c, -a).$$

因而分别得到

$$\varphi_x = \psi_y, \quad \varphi_y = -\psi_x,$$

或

$$\varphi_x = -\psi_y, \quad \varphi_y = \psi_x.$$

同时必须满足

$$\varphi_x^2 + \varphi_y^2 > 0,$$

等价地, $\det J_T \neq 0$. 前一组关系保持定向, 后一组关系反转定向. 反之, 任一组关系连同上述非退化条件都立即给出 $M^T M = \lambda^2 I$, 从而保证保角.

说明

非退化条件不能省略. 例如 $T(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$ 在原点满足 Cauchy-Riemann 条件, 但 $J_T(0, 0) = 0$, 故在原点不保角.

题目 | 第二组参考题 8

由 $\xi = x/r^2, \eta = y/r^2, \zeta = z/r^2$ ($r^2 = x^2 + y^2 + z^2$) 定义三维反演. 证明曲面夹角不变、球面映为球面或平面, 并求 Jacobi 行列式.

详细解答

写成向量形式

$$\xi = \frac{\mathbf{x}}{r^2}, \quad \mathbf{e} = \frac{\mathbf{x}}{r}.$$

微分矩阵为

$$D\xi = \frac{1}{r^2} (I - 2\mathbf{e}\mathbf{e}^T).$$

矩阵 $I - 2\mathbf{e}\mathbf{e}^T$ 是关于垂直于 $\mathbf{e}$ 的平面的正交反射. 因而微分在每一点都是统一伸缩 r^{-2} 与正交反射的复合, 故任意两条切向量的夹角不变. 于是两曲面的交角也不变.

反演仍为自身的逆变换. 将

$$\mathbf{x} = \frac{\xi}{|\xi|^2}$$

代入球面

$$|\mathbf{x} - \mathbf{a}|^2 = R^2$$

得

$$(|\mathbf{a}|^2 - R^2)|\xi|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \xi + 1 = 0.$$

当 $|\mathbf{a}| \neq R$ 时这是球面, 当 $|\mathbf{a}| = R$ 时这是平面. 因而不过原点的球面映为球面, 过原点的球面映为平面. 最后, 正交反射矩阵的行列式为 -1 , 故 Jacobi 行列式为

$$\frac{\partial(\xi, \eta, \zeta)}{\partial(x, y, z)} = -\frac{1}{r^6} = -\frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^3}.$$

第二十二章 重积分

22.1.3 思考题

题目 | 思考题 1

设 f, g 在 D 上可积, 证明 fg 也在 D 上可积; 若 f 在 D 上可积且 $f \neq 0$, 证明 $1/f$ 也可积.

详细解答

设 $|f| \leq M, |g| \leq N$. 对任一小区域 Δ , 记函数在其上的振幅为 ω_Δ . 则

$$\omega_\Delta(fg) \leq M\omega_\Delta(g) + N\omega_\Delta(f).$$

因而对同一分割求和,

$$\sum \omega_\Delta(fg)|\Delta| \leq M \sum \omega_\Delta(g)|\Delta| + N \sum \omega_\Delta(f)|\Delta|.$$

由 Riemann 可积的振幅判别准则, 右端可任意小, 故 fg 可积.

题设关于 $1/f$ 的断言按字面并不成立. 例如在 $D = [0, 1]^2$ 上定义

$$f(x, y) = \begin{cases} x, & x > 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

则 f 有界、可积且处处不为零, 但 $1/f$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 时无界, 因而不是 Riemann 可积函数.

若补充条件 $|f| \geq m > 0$, 则对任意两点有

$$\left| \frac{1}{f(P)} - \frac{1}{f(Q)} \right| \leq \frac{1}{m^2} |f(P) - f(Q)|.$$

于是 $1/f$ 的振幅和受 f 的振幅和控制, 从而 $1/f$ 可积.

题目 | 思考题 2

设 $u(x, y)$ 在 D 上可积, $f(u)$ 连续, 证明 $f(u(x, y))$ 在 D 上可积. 若 $f(u)$ 仅为可积函数, 结论是否仍成立?

详细解答

因为 u 可积, 所以 u 有界. 设其值域包含于闭区间 $[m, M]$. 函数 f 在 $[m, M]$ 上一致连续. 给定 $\varepsilon > 0$, 可取 $\delta > 0$, 使

$$|s - t| < \delta \implies |f(s) - f(t)| < \varepsilon.$$

对足够细的分割, 把小区域分为两类. 在第一类上 u 的振幅小于 δ , 则 $f \circ u$ 的振幅小于 ε ; 第二类上 u 的振幅和所乘面积总和可任意小. 又 $f \circ u$ 有界, 故其总振幅和可任意小. 因此 $f(u(x, y))$ 可积.

若外函数 f 仅可积, 结论不成立. 在 $[0, 1]$ 上定义 Thomae 函数

$$u(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \text{ 为既约分数}, \\ 0, & x \text{ 为无理数}, \end{cases}$$

并令 $u(x, y) = u(x)$. 它在 $[0, 1]^2$ 上可积. 再令

$$f(t) = \begin{cases} 1, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0. \end{cases}$$

则 f 在 $[0, 1]$ 上可积, 但 $f(u(x, y))$ 在 x 为无理数时等于 1, 在 x 为有理数时等于 0, 故在任一小矩形上振幅均为 1, 不可积.

题目 | 思考题 3

设有界函数 f, g 在 D 上除零面积集外处处相等, 证明二者有相同可积性且积分相等. 若仅除零测度集外相等, 情况如何?

详细解答

令 $h = f - g$. 则 h 有界, 且只可能在一个零面积集 E 上非零. 给定 $\varepsilon > 0$, 可用有限个矩形覆盖 E , 使这些矩形面积总和小于 ε . 在覆盖外 $h = 0$, 在覆盖内 $|h| \leq M$, 故 h 的上、下积分之差以及积分绝对值都不超过常数乘以 ε . 因而 h 可积且

$$\iint_D h = 0.$$

所以 f 与 g 有相同的可积性, 且可积时积分相等.

若只要求例外集为 Lebesgue 零测度集, 结论对 Riemann 积分未必成立. 例如在 $[0, 1]^2$ 上令 $f \equiv 0$, 并令

$$g(x, y) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

两函数只在 $((\mathbb{Q} \cap [0, 1]) \times [0, 1])$ 上不同, 该集合的二维 Lebesgue 测度为零, 但 g 在每个小矩形上振幅都为 1, 故不可积.

题目 | 思考题 4

若 f 在 $\bar{D} \subset D$ 上有界可积, 且 $D \setminus \bar{D}$ 为零面积集, 可把它视为 D 上的可积函数. 讨论

$$\sin \frac{1}{(x^2 - 1)^2 + (y^2 - 1)^2} \quad \text{在 } [-1, 1]^2, \quad \arctan \frac{1}{y - x^2} \quad \text{在 } [0, 1]^2$$

的可积性.

详细解答

第一个函数在

$$(\pm 1, \pm 1)$$

四点之外连续且有界. 在这四点处虽无定义且邻近振荡, 但四点构成零面积集. 任意补定义后, 函数在整个正方形上可积.

第二个函数在抛物线

$$y = x^2, \quad 0 \leq x \leq 1$$

之外连续且有界, 在曲线两侧的极限分别为 $\pm\pi/2$. 该抛物线是零面积集, 故在曲线上任意补定义后, 函数在 $[0, 1]^2$ 上可积.

22.1.4 练习题

题目 | 练习题 1

若 f, g 均在 D 上可积, 证明 $h(x, y) = \max\{f(x, y), g(x, y)\}$ 也在 D 上可积.

详细解答

利用恒等式

$$\max\{f, g\} = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|).$$

已知 $f - g$ 可积, 而绝对值函数连续, 所以 $|f - g|$ 可积. 因而 h 是可积函数的线性组合, 也可积.

题目 | 练习题 2

若 f 在 $p_0(x_0, y_0)$ 的某邻域连续, 求

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 \leq \rho^2} f(x, y) \, dx \, dy.$$

详细解答

记圆盘为 B_ρ . 由连续性,

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_{B_\rho} f - f(x_0, y_0) \right| &\leq \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_{B_\rho} |f(x, y) - f(x_0, y_0)| \, dx \, dy \\ &\leq \sup_{B_\rho} |f(x, y) - f(x_0, y_0)|. \end{aligned}$$

右端在 $\rho \rightarrow 0$ 时趋于零. 因而所求极限为

$$f(x_0, y_0).$$

题目 | 练习题 3

证明 $\iint_{|x|+|y|\leq 1} f(x+y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 f(u) \, du$.

详细解答

作变换

$$u = x + y, \quad v = x - y.$$

则

$$x = \frac{u+v}{2}, \quad y = \frac{u-v}{2}, \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{2}.$$

又有恒等式

$$|x| + |y| = \max\{|u|, |v|\},$$

故菱形 $|x| + |y| \leq 1$ 变为正方形 $|u| \leq 1, |v| \leq 1$. 因而

$$\begin{aligned}\iint_{|x|+|y|\leq 1} f(x+y) \, dx \, dy &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(u) \, dv \, du \\ &= \int_{-1}^1 f(u) \, du.\end{aligned}$$

题目 | 练习题 4

证明 $\iint_D f(xy) \, dx \, dy = \ln 2 \int_1^2 f(u) \, du$, 其中 D 由 $xy = 1, xy = 2, y = x, y = 4x$ 在第一象限所围成.

详细解答

作变换

$$u = xy, \quad v = \frac{y}{x}.$$

在第一象限中这是正则变换, 且

$$1 \leq u \leq 2, \quad 1 \leq v \leq 4.$$

由

$$x = \sqrt{\frac{u}{v}}, \quad y = \sqrt{uv}$$

可得

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{2v}.$$

因而

$$\begin{aligned}\iint_D f(xy) \, dx \, dy &= \int_1^2 \int_1^4 f(u) \frac{dv \, du}{2v} \\ &= \frac{1}{2} \ln 4 \int_1^2 f(u) \, du = \ln 2 \int_1^2 f(u) \, du.\end{aligned}$$

22.2.4 练习题

题目 | 练习题 1

将

$$\int_0^{R/\sqrt{1+R^2}} dx \int_0^{Rx} f(x, y) \, dy + \int_{R/\sqrt{1+R^2}}^R dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} f(x, y) \, dy$$

改写为先对 x 后对 y 的累次积分.

详细解答

积分区域位于第一象限, 同时满足

$$y \leq Rx, \quad x^2 + y^2 \leq R^2.$$

直线与圆的交点纵坐标为

$$y_0 = R \cdot \frac{R}{\sqrt{1+R^2}} = \frac{R^2}{\sqrt{1+R^2}}.$$

对固定的 $y \in [0, y_0]$, 横坐标范围为

$$\frac{y}{R} \leq x \leq \sqrt{R^2 - y^2}.$$

因而原积分等于

$$\int_0^{R^2/\sqrt{1+R^2}} dy \int_{y/R}^{\sqrt{R^2-y^2}} f(x, y) dx.$$

题目 | 练习题 2

设 f 在 $[0, 1]$ 连续, 证明 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(t) dt = \int_0^1 t f(t) dt$.

详细解答

积分区域为

$$0 \leq x \leq t \leq 1.$$

交换积分次序可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_x^1 f(t) dt &= \int_0^1 f(t) dt \int_0^t dx \\ &= \int_0^1 t f(t) dt. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 3

D 由 $y = \pi - x, x = \pi, y = \pi$ 围成, 求 $\iint_D \frac{\sin x}{x} dx dy$.

详细解答

区域可表示为

$$0 \leq x \leq \pi, \quad \pi - x \leq y \leq \pi.$$

因而

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\sin x}{x} dx dy &= \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} (\pi - (\pi - x)) dx \\ &= \int_0^\pi \sin x dx = 2. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 4

D 由 $y = 0, y = x^2, x + y = 2$ 围成的第一象限部分, 求 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$.

详细解答

抛物线与直线在第一象限交于 $(1, 1)$. 因而

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 + y^2) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} (x^2 + y^2) dy.$$

直接计算得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(x^4 + \frac{x^6}{3} \right) dx &= \frac{26}{105}, \\ \int_1^2 \left(x^2(2-x) + \frac{(2-x)^3}{3} \right) dx &= 1. \end{aligned}$$

所以

$$I = \frac{131}{105}.$$

题目 | 练习题 5

求由 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ 、 $z = x^2 - y^2$ 、 $z = 0$ 围成的立体体积.

详细解答

在极坐标下, 平面区域边界为

$$r^4 = a^2 r^2 \cos 2\theta, \quad r^2 = a^2 \cos 2\theta,$$

且需有 $\cos 2\theta \geq 0$. 立体高度为

$$z = x^2 - y^2 = r^2 \cos 2\theta.$$

区域有两个关于原点对称的叶片, 故

$$\begin{aligned} V &= 2 \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \int_0^{a\sqrt{\cos 2\theta}} r^2 \cos 2\theta r dr d\theta \\ &= \frac{a^4}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos^3 2\theta d\theta. \end{aligned}$$

令 $u = 2\theta$, 则

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos^3 2\theta d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 u du = \frac{2}{3}.$$

因而

$$V = \frac{a^4}{3}.$$

题目 | 练习题 6

D 由 $x^2 = ay, x^2 = by, y^2 = px, y^2 = qx$ 围成, 其中 $0 < a < b, 0 < p < q$, 求 $\iint_D \frac{x^2 \sin xy}{y} dx dy$.

详细解答

这些曲线围成的区域位于第一象限. 作变换

$$u = \frac{x^2}{y}, \quad v = \frac{y^2}{x}.$$

则

$$a \leq u \leq b, \quad p \leq v \leq q, \quad uv = xy.$$

计算得

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = 3, \quad dx dy = \frac{1}{3} du dv.$$

又 $x^2/y = u$, 故

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3} \int_a^b \int_p^q u \sin(uv) dv du \\ &= \frac{1}{3} \int_a^b (\cos pu - \cos qu) du \\ &= \frac{1}{3} \left[\frac{\sin(pb) - \sin(pa)}{p} - \frac{\sin(qb) - \sin(qa)}{q} \right]. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 7

证明 $\int_a^b dy \int_a^y (y-x)^n f(x) dx = \frac{1}{n+1} \int_a^b (b-x)^{n+1} f(x) dx.$

详细解答

积分区域为 $a \leq x \leq y \leq b$. 交换积分次序,

$$\begin{aligned} \int_a^b dy \int_a^y (y-x)^n f(x) dx &= \int_a^b f(x) dx \int_x^b (y-x)^n dy \\ &= \frac{1}{n+1} \int_a^b (b-x)^{n+1} f(x) dx. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 8

D 是第一象限内由 y 轴和圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 、 $x^2 - 2ax + y^2 = 0$ 围成的区域, 求 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy.$

详细解答

在极坐标下, 两圆分别为

$$r = a, \quad r = 2a \cos \theta.$$

它们在第一象限交于 $\theta = \pi/3$. 题给区域可写成

$$\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 2a \cos \theta \leq r \leq a.$$

因而

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi/3}^{\pi/2} \int_{2a \cos \theta}^a r^2 dr d\theta \\ &= \frac{a^3}{3} \int_{\pi/3}^{\pi/2} (1 - 8 \cos^3 \theta) d\theta \\ &= a^3 \left(\sqrt{3} - \frac{16}{9} + \frac{\pi}{18} \right). \end{aligned}$$

题目 | 练习题 9

求直线 $x + y = p, x + y = q, y = ax, y = bx$ ($0 < p < q, 0 < a < b$) 所围图形面积.

详细解答

作变换

$$u = x + y, \quad v = \frac{y}{x}.$$

则区域变成矩形

$$p \leq u \leq q, \quad a \leq v \leq b.$$

由

$$x = \frac{u}{1+v}, \quad y = \frac{uv}{1+v}$$

得

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{u}{(1+v)^2}.$$

因而面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_p^q \int_a^b \frac{u}{(1+v)^2} dv du \\ &= \frac{q^2 - p^2}{2} \left(\frac{1}{1+a} - \frac{1}{1+b} \right) \\ &= \frac{(q^2 - p^2)(b-a)}{2(1+a)(1+b)}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 10

求曲线 $\sqrt[4]{x/a} + \sqrt[4]{y/b} = 1$ 与 $x = 0, y = 0$ 所围面积.

详细解答

作变换

$$u = \sqrt[4]{x/a}, \quad v = \sqrt[4]{y/b}.$$

则

$$x = au^4, \quad y = bv^4, \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = 16ab u^3 v^3,$$

且新区域为 $u \geq 0, v \geq 0, u + v \leq 1$. 因而

$$\begin{aligned} S &= 16ab \int_0^1 u^3 du \int_0^{1-u} v^3 dv \\ &= 4ab \int_0^1 u^3 (1-u)^4 du = \frac{ab}{70}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 11

求 $\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) : |y| < |x| \leq 1\}$.

详细解答

区域由关于 x 轴正、负方向的两个扇形组成. 用极坐标表示, 得到

$$I = 2 \int_{-\pi/4}^{\pi/4} d\theta \int_0^{1/\cos \theta} f(r)r dr.$$

若希望化成单积分, 可按半径分层. 当 $0 \leq r \leq 1$ 时, 允许的角度总长度为 π ; 当 $1 < r \leq \sqrt{2}$ 时, 允许的角度总长度为

$$\pi - 4 \arccos \frac{1}{r}.$$

因而

$$I = \pi \int_0^1 f(r)r dr + \int_1^{\sqrt{2}} \left(\pi - 4 \arccos \frac{1}{r} \right) f(r)r dr.$$

题目 | 练习题 12

求 $\iint_D x dx dy$, 其中 D 由 $xy = 1$ 与 $x^2 + y^2 = 4$ 围成.

详细解答

两条曲线围成的完整区域由第一、第三象限中两个关于原点中心对称的部分组成. 变换

$$(x, y) \mapsto (-x, -y)$$

保持区域 D 不变, 而被积函数 x 变号. 因而

$$\iint_D x dx dy = 0.$$

说明

若只取第一象限的一个连通分支, 则积分为 $2\sqrt{2}/3$; 第三象限分支的积分为其相反数.

题目 | 练习题 13

给定 $I = \iint_D (f_x^2 + f_y^2) dx dy$. 作正则变换 $x = x(u, v), y = y(u, v)$, 且 $x_u = y_v, x_v = -y_u$. 证明 $I = \iint_{\Omega} (f_u^2 + f_v^2) du dv$.

详细解答

由题设条件,

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = x_u y_v - x_v y_u = x_u^2 + x_v^2 > 0.$$

复合函数求导给出

$$f_u = f_x x_u + f_y y_u = f_x x_u - f_y x_v,$$

$$f_v = f_x x_v + f_y y_v = f_x x_v + f_y x_u.$$

因而交叉项相消,

$$f_u^2 + f_v^2 = (x_u^2 + x_v^2)(f_x^2 + f_y^2) = J(f_x^2 + f_y^2).$$

再利用 $dx dy = J du dv$, 得到

$$\iint_D (f_x^2 + f_y^2) dx dy = \iint_{\Omega} (f_u^2 + f_v^2) du dv.$$

题目 | 练习题 14

求 $\int_0^{\sqrt{2}} dy \int_y^{\sqrt{4-y^2}} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2+y^2}}.$

详细解答

积分区域位于第一象限, 满足

$$y \leq x, \quad x^2 + y^2 \leq 4.$$

在极坐标下为

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq 2.$$

因而

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/4} \int_0^2 \frac{r}{\sqrt{1+r^2}} dr d\theta \\ &= \frac{\pi}{4} \left[\sqrt{1+r^2} \right]_0^2 = \frac{\pi}{4} (\sqrt{5} - 1). \end{aligned}$$

题目 | 练习题 15

证明 $\iint_{|x|+|y|\leq 1} (\sqrt{|xy|} + |xy|) dx dy \leq \frac{3}{2}.$

详细解答

由对称性, 只需在第一象限三角形 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$ 上计算后乘以 4. 有

$$\begin{aligned} \iint_{|x|+|y|\leq 1} \sqrt{|xy|} dx dy &= 4 \int_0^1 x^{1/2} dx \int_0^{1-x} y^{1/2} dy = \frac{\pi}{6}, \\ \iint_{|x|+|y|\leq 1} |xy| dx dy &= 4 \int_0^1 x dx \int_0^{1-x} y dy = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

因而左端实际等于

$$\frac{\pi+1}{6} < \frac{3}{2}.$$

题目 | 练习题 16

计算 $\iint_D |x - y^2| dx dy$, 其中 $0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$.

详细解答

对固定的 y , 分界点为 $x = y^2 \in [0, 1]$. 因而

$$\begin{aligned}\int_0^1 |x - y^2| dx &= \int_0^{y^2} (y^2 - x) dx + \int_{y^2}^1 (x - y^2) dx \\ &= y^4 - y^2 + \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}I &= \int_{-1}^1 \left(y^4 - y^2 + \frac{1}{2} \right) dy \\ &= 2 \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{11}{15}.\end{aligned}$$

题目 | 练习题 17

求 $\iint_D \left| \ln \frac{x}{y^2} \right| dx dy$, 其中 D 为 $y = x, y = 1, x = 2$ 围成的三角形.

详细解答

区域可写成

$$1 \leq y \leq 2, \quad y \leq x \leq 2.$$

绝对值的分界曲线为 $x = y^2$. 当 $1 \leq y \leq \sqrt{2}$ 时该曲线位于积分区间内; 当 $\sqrt{2} \leq y \leq 2$ 时恒有 $x \leq y^2$. 因而

$$\begin{aligned}I &= \int_1^{\sqrt{2}} \left[\int_y^{y^2} \ln \frac{y^2}{x} dx + \int_{y^2}^2 \ln \frac{x}{y^2} dx \right] dy \\ &\quad + \int_{\sqrt{2}}^2 \int_y^2 \ln \frac{y^2}{x} dx dy.\end{aligned}$$

利用原函数

$$\int \ln \frac{x}{y^2} dx = x \ln \frac{x}{y^2} - x$$

计算并整理, 得到

$$I = \frac{16\sqrt{2}}{3} - \frac{89}{12}.$$

22.3.5 练习题

题目 | 练习题 1

计算 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dz \int_0^{1-z-x} (1-y) e^{-(1-y-x)^2} dy$.

详细解答

积分区域为四面体

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0, \quad x + y + z \leq 1.$$

先对 z 积分, 得到

$$I = \iint_{x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1} (1-y)(1-x-y)e^{-(1-x-y)^2} dx dy.$$

作变换 $s = x + y$, 并保留 y , 则 $0 \leq s \leq 1, 0 \leq y \leq s$, 故

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 (1-s)e^{-(1-s)^2} \left(\int_0^s (1-y) dy \right) ds \\ &= \int_0^1 (1-s) \left(s - \frac{s^2}{2} \right) e^{-(1-s)^2} ds. \end{aligned}$$

令 $t = 1 - s$, 则

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 t(1-t^2)e^{-t^2} dt = \frac{1}{4} \int_0^1 (1-u)e^{-u} du = \frac{1}{4e}.$$

题目 | 练习题 2

将 $\int_0^2 dx \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^0 dy \int_0^x f(x, y, z) dz$ 化为柱坐标累次积分.

详细解答

在 xy 平面上的投影满足

$$(x-1)^2 + y^2 \leq 1, \quad y \leq 0.$$

令

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

圆盘条件化为

$$0 \leq r \leq 2 \cos \theta,$$

而 $y \leq 0$ 且 $\cos \theta \geq 0$ 给出

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq 0.$$

又 $0 \leq z \leq x = r \cos \theta$. 因而原积分化为

$$\int_{-\pi/2}^0 d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r dr \int_0^{r \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz.$$

题目 | 练习题 3

求 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, Ω 由 $y^2 = 2z, x = 0$ 绕 z 轴旋转所得曲面及 $z = 2, z = 8$ 围成.

详细解答

旋转曲面为抛物面

$$x^2 + y^2 = 2z.$$

所围立体可用柱坐标表示为

$$2 \leq z \leq 8, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2z}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

因而

$$\begin{aligned} I &= \int_2^8 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2z}} r^2 r \, dr \, d\theta \, dz \\ &= 2\pi \int_2^8 z^2 \, dz = 336\pi. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 4

求 $\iiint_{\Omega} xyz \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 为球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 与 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 \leq 4$ 的公共部分, 且 $x, y \geq 0$.

详细解答

用柱坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$. 由 $x, y \geq 0$, 有 $0 \leq \theta \leq \pi/2$. 两球公共部分满足 $0 \leq z \leq 2$, 且

$$r^2 \leq \begin{cases} 4z - z^2, & 0 \leq z \leq 1, \\ 4 - z^2, & 1 \leq z \leq 2. \end{cases}$$

因而

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \, d\theta \left[\int_0^1 z \, dz \int_0^{\sqrt{4z-z^2}} r^3 \, dr + \int_1^2 z \, dz \int_0^{\sqrt{4-z^2}} r^3 \, dr \right] \\ &= \frac{1}{8} \left[\int_0^1 z(4z-z^2)^2 \, dz + \int_1^2 z(4-z^2)^2 \, dz \right] \\ &= \frac{53}{60}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 5

求 $\iiint_{\Omega} r^{-1} \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 为半径 R 的球, r 为球外一固定点到球内任一点的距离.

详细解答

设球心为 O , 球外定点为 P , 记 $|OP| = A > R$. 以 O 为球坐标原点, 并取 OP 为极轴. 球内点到 P 的距离为

$$r = \sqrt{A^2 + \rho^2 - 2A\rho \cos \varphi}.$$

因而

$$I = 2\pi \int_0^R \rho^2 \, d\rho \int_0^{\pi} \frac{\sin \varphi \, d\varphi}{\sqrt{A^2 + \rho^2 - 2A\rho \cos \varphi}}.$$

因为 $A > \rho$, 内层积分为

$$\frac{(A+\rho) - (A-\rho)}{A\rho} = \frac{2}{A}.$$

故

$$I = \frac{4\pi}{A} \int_0^R \rho^2 \, d\rho = \frac{4\pi R^3}{3A}.$$

题目 | 练习题 6

计算 $\iiint_{\Omega} \frac{xyz}{x^2 + y^2} \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 由 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2 xy$ 与 $z = 0$ 围成, 曲面在上、平面在下.

详细解答

用球坐标

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi.$$

因为 $z \geq 0$, 有 $0 \leq \varphi \leq \pi/2$. 曲面方程化为

$$\rho^2 = \frac{a^2}{2} \sin^2 \varphi \sin 2\theta.$$

因而需有 $\sin 2\theta \geq 0$, 即

$$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right],$$

且

$$0 \leq \rho \leq \frac{a}{\sqrt{2}} \sin \varphi \sqrt{\sin 2\theta}.$$

又

$$\frac{xyz}{x^2 + y^2} = \rho \cos \varphi \cos \theta \sin \theta.$$

因而

$$\begin{aligned} I &= \int \int \int \rho^3 \sin \varphi \cos \varphi \cos \theta \sin \theta \, d\rho \, d\varphi \, d\theta \\ &= \frac{a^4}{16} \left(\int_0^{\pi/2} \sin^5 \varphi \cos \varphi \, d\varphi \right) \left(2 \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \sin^2 2\theta \, d\theta \right) \\ &= \frac{a^4}{16} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{3} = \frac{a^4}{144}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 7

$$\text{求 } \iiint_{\substack{x,y,z,u \geq 0 \\ x^2+y^2+z^2+u^2 \leq 1}} \sqrt{\frac{1-x^2-y^2-z^2-u^2}{1+x^2+y^2+z^2+u^2}} \, dx \, dy \, dz \, du.$$

详细解答

四维单位球面的表面积为 $2\pi^2$, 第一卦限所占比例为 $1/16$. 因而四维球坐标的角度因子为 $\pi^2/8$. 令

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2 + u^2,$$

则

$$I = \frac{\pi^2}{8} \int_0^1 r^3 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} \, dr.$$

令 $t = r^2$, 再令

$$s = \sqrt{\frac{1-t}{1+t}},$$

可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 r^3 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} \, dr &= \frac{1}{2} \int_0^1 t \sqrt{\frac{1-t}{1+t}} \, dt \\ &= 2 \int_0^1 \frac{s^2(1-s^2)}{(1+s^2)^3} \, ds \\ &= \frac{1}{2} - \frac{\pi}{8} = \frac{4-\pi}{8}. \end{aligned}$$

因而

$$I = \frac{\pi^2(4-\pi)}{64}.$$

题目 | 练习题 8

设 $F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2+y^2+z^2) \, dx \, dy \, dz$, f 连续且 $f(1) = 1$. 证明 $F'(1) = 4\pi$.

详细解答

用球坐标可写成

$$F(t) = 4\pi \int_0^t f(r^2)r^2 \, dr.$$

由微积分基本定理,

$$F'(t) = 4\pi t^2 f(t^2).$$

因而

$$F'(1) = 4\pi f(1) = 4\pi.$$

题目 | 练习题 9

设 $f = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$, Ω 由 $z \geq \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $4 \leq x^2+y^2+z^2 \leq 16$ 确定, 求 f 在 Ω 上的积分平均值.

详细解答

在球坐标下, 圆锥条件为 $0 \leq \varphi \leq \pi/4$, 球壳条件为 $2 \leq r \leq 4$. 因为 $f = r$, 角度因子在分子、分母中相消, 故平均值为

$$\begin{aligned} \bar{f} &= \frac{\int_2^4 r^3 \, dr}{\int_2^4 r^2 \, dr} \\ &= \frac{(4^4 - 2^4)/4}{(4^3 - 2^3)/3} = \frac{45}{14}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 10

Ω 由 $z = x^2 + y^2, z = 0, xy = 1, xy = 2, y = 3x, y = 4x$ 围成, 求 $\iiint_{\Omega} x^2 y^2 z \, dx \, dy \, dz$.

详细解答

先对 z 积分,

$$I = \frac{1}{2} \iint_D x^2 y^2 (x^2 + y^2)^2 \, dx \, dy,$$

其中 D 位于第一象限, 由 $1 \leq xy \leq 2$ 与 $3 \leq y/x \leq 4$ 确定. 作变换

$$u = xy, \quad v = \frac{y}{x}.$$

则

$$dx \, dy = \frac{1}{2v} du \, dv, \quad x^2 y^2 = u^2, \quad x^2 + y^2 = u \left(v + \frac{1}{v} \right).$$

因而

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{4} \int_1^2 u^4 \, du \int_3^4 \left(v + \frac{2}{v} + \frac{1}{v^3} \right) \, dv \\ &= \frac{6293}{1152} + \frac{31}{10} \ln \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 11

用正交变换计算 $\iiint_V \cos(ax + by + cz) \, dx \, dy \, dz$, 其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, a, b, c 不全为零.

详细解答

令

$$k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} > 0.$$

作正交变换, 把向量 (a, b, c) 变为新坐标轴的第三轴方向. 单位球在正交变换下不变, 且

$$ax + by + cz = kw.$$

对固定的 $w \in [-1, 1]$, 截面圆面积为 $\pi(1 - w^2)$. 因而

$$\begin{aligned} I &= \pi \int_{-1}^1 (1 - w^2) \cos(kw) \, dw \\ &= \frac{4\pi}{k^3} (\sin k - k \cos k). \end{aligned}$$

22.4.4 练习题

题目 | 练习题 1

讨论广义积分收敛性:

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{dx \, dy}{(1 + |x|^p)(1 + |y|^q)}, \quad \iint_{|x|+|y| \geq 1} \frac{dx \, dy}{|x|^p + |y|^q}, \quad \iint_{x+y \geq 1} \frac{\sin x \sin y}{(x+y)^p} \, dx \, dy.$$

详细解答

对第一个积分, 由非负函数的分离变量性质,

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{dx \, dy}{(1 + |x|^p)(1 + |y|^q)} = \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1 + |x|^p} \right) \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{dy}{1 + |y|^q} \right).$$

一维积分分别在且仅在 $p > 1, q > 1$ 时收敛. 因而第一个积分收敛的充要条件为

$$p > 1, \quad q > 1.$$

对第二个积分, 只需考察第一象限并利用对称性. 若 $q \leq 1$, 固定任一 $x > 0$ 后关于 y 的尾积分已经发散; 同理必须有 $p > 1$. 当 $p, q > 1$ 时, 对大 x 作代换 $y = x^{p/q} t$, 有

$$\int_0^\infty \frac{dy}{x^p + y^q} = x^{-p+p/q} \int_0^\infty \frac{dt}{1 + t^q}.$$

因而再对 x 积分收敛的充要条件为

$$-p + \frac{p}{q} < -1,$$

即

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < 1.$$

对第三个积分, 它对任何 p 都不收敛. 事实上在带状区域 $1 \leq x + y \leq 2$ 内, 令

$$u = x + y, \quad v = x - y.$$

则

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2}(\cos v - \cos u).$$

对每个固定的 $u \in [1, 2]$, 变量 v 遍历整条实轴. 被积函数的正部与负部在 v 方向上都具有无限积分, 故广义二重积分不存在.

题目 | 练习题 2

设 D 为无界区域, D_n 为单调增加且并为 D 的闭区域列, 并且任一有界闭子区域 $K \subset D$ 均从某一项起包含在 D_n 中. 若 $f \geq 0$ 且在每个 D_n 可积, 证明 $\iint_D f = \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{D_n} f$ (允许取值 $+\infty$).

详细解答

记

$$I_n = \iint_{D_n} f.$$

因为 $D_n \subset D_{n+1}$ 且 $f \geq 0$, 数列 $\{I_n\}$ 单调增加, 故存在极限

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} I_n \in [0, +\infty].$$

非负函数在无界区域上的广义积分可定义为

$$\iint_D f = \sup_K \iint_K f,$$

其中 K 遍历 D 内的有界闭子区域. 任取这样的 K , 由穷竭条件可取充分大的 n 使 $K \subset D_n$, 于是

$$\iint_K f \leq I_n \leq L.$$

对所有 K 取上确界, 得到

$$\iint_D f \leq L.$$

反过来, 每个 D_n 都是 D 内的有界闭子区域, 故

$$I_n \leq \iint_D f.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $L \leq \iint_D f$. 因而

$$\iint_D f = L = \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{D_n} f.$$

若 $L < +\infty$, 两边同时收敛; 若 $L = +\infty$, 两边同时发散.

题目 | 练习题 3

计算 $\iint_{y \geq x^2+1} \frac{dx dy}{x^2 + y^2}$.

详细解答

先对 y 积分, 并利用关于 x 的对称性,

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^\infty \frac{1}{x} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{x^2+1}{x} \right) dx \\ &= 2 \int_0^\infty \frac{1}{x} \arctan \frac{x}{x^2+1} dx. \end{aligned}$$

令

$$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \phi^{-1} = \phi - 1.$$

因为 $\phi - \phi^{-1} = 1$ 且 $\phi\phi^{-1} = 1$, 有

$$\arctan \frac{x}{x^2+1} = \arctan(\phi x) - \arctan(\phi^{-1}x).$$

对 $a, b > 0$, 令

$$J(a, b) = \int_0^\infty \frac{\arctan(ax) - \arctan(bx)}{x} dx.$$

对参数求导可得

$$\frac{\partial J}{\partial a} = \int_0^\infty \frac{dx}{1+a^2x^2} = \frac{\pi}{2a},$$

且 $J(b, b) = 0$, 故

$$J(a, b) = \frac{\pi}{2} \ln \frac{a}{b}.$$

因而

$$I = 2J(\phi, \phi^{-1}) = 2\pi \ln \phi = 2\pi \ln \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

题目 | 练习题 4

讨论: $\iint_D (x^2+y^2)^{-1} dx dy$, 其中 $|y| \leq x^2, x^2+y^2 \leq 1$; $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2+xy+y^2)^{-p} dx dy$; $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1-x^2-y^2)^{-p} dx dy$.

详细解答

对第一个积分, 奇点只在原点附近. 当 $|x| \leq 1$ 且 $|y| \leq x^2$ 时,

$$\frac{1}{x^2+y^2} \leq \frac{1}{x^2}.$$

因而

$$\int_{-x^2}^{x^2} \frac{dy}{x^2+y^2} \leq 2.$$

再对 x 在有界区间上积分可知该广义积分收敛.

对第二个积分, 二次型

$$Q = x^2 + xy + y^2$$

正定, 故存在常数 $c_1, c_2 > 0$, 使

$$c_1(x^2+y^2) \leq Q \leq c_2(x^2+y^2).$$

因而原点附近的收敛性与

$$\int_0^1 r^{1-2p} dr$$

相同, 故在且仅在

$$p < 1$$

时收敛.

对第三个积分用极坐标,

$$I = 2\pi \int_0^1 r(1-r^2)^{-p} dr.$$

令 $t = 1 - r^2$, 可知它在且仅在

$$p < 1$$

时收敛.

题目 | 练习题 5

设 f 在 $[a, A]$ 连续, 讨论 $\iint_{[a, A] \times [b, B]} |y - f(x)|^{-p} dx dy$ 的收敛性.

详细解答

若 $p \leq 0$, 则在 $y = f(x)$ 处任意补定义后, 被积函数在有界矩形上有界, 故积分收敛. 以下设 $p > 0$.

当 $0 < p < 1$ 时, 对任意实数 c , 都有一致估计

$$\int_b^B |y - c|^{-p} dy \leq \frac{2(B-b)^{1-p}}{1-p}.$$

因而由逐次积分可知, 原积分对任意连续函数 f 都收敛.

当 $p \geq 1$ 时, 若存在 x_0 使

$$b < f(x_0) < B,$$

则由连续性, 某个 x 邻域内 $f(x)$ 仍位于 (b, B) , 而每条相应竖线上的积分

$$\int_b^B |y - f(x)|^{-p} dy$$

都发散, 故二重积分发散.

若 $f([a, A])$ 与 $[b, B]$ 有正距离, 则被积函数有界, 因而对任意 p 都收敛. 若图像只与边界 $y = b$ 或 $y = B$ 相切, 结论还取决于相切阶数, 题给条件不足以作统一判断. 例如 $f \equiv b$ 时对 $p \geq 1$ 发散; 而在局部模型 $f(x) = b - x^2$ 中, 积分在 $1 \leq p < 3/2$ 时仍可收敛.

题目 | 练习题 6

计算 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \ln \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$; 以及 $\iint_D \ln |\sin(x-y)| dx dy$, 其中 D 由 $y = 0, y = x, x = \pi$ 围成.

详细解答

第一个积分用极坐标,

$$I_1 = 2\pi \int_0^1 r \ln \frac{1}{r} dr = \frac{\pi}{2}.$$

第二个区域为 $0 \leq y \leq x \leq \pi$. 作变换

$$u = x - y, \quad v = y,$$

则 $0 \leq u \leq \pi, 0 \leq v \leq \pi - u$, 故

$$I_2 = \int_0^\pi (\pi - u) \ln(\sin u) du.$$

由 $\ln \sin(\pi - u) = \ln \sin u$, 有

$$\int_0^\pi u \ln(\sin u) \, du = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \ln(\sin u) \, du.$$

再用经典积分

$$\int_0^\pi \ln(\sin u) \, du = -\pi \ln 2,$$

得

$$I_2 = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2.$$

22.5.4 练习题

题目 | 练习题 1

计算下列曲面围成立体的体积: $a_i x + b_i y + c_i z = \pm h_i$ ($i = 1, 2, 3$, 法向量线性无关); $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 z$; $(x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2)^2 = x^2/a^2 + y^2/b^2$; $(x^2 + y^2)^2 + z^4 = z$.

详细解答

(1) 令

$$u_i = a_i x + b_i y + c_i z, \quad i = 1, 2, 3,$$

并记

$$\Delta = \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \neq 0.$$

新区域是长方体 $|u_i| \leq h_i$, 且

$$\mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z = \frac{1}{|\Delta|} \mathrm{d}u_1 \, \mathrm{d}u_2 \, \mathrm{d}u_3.$$

因而

$$V = \frac{8h_1 h_2 h_3}{|\Delta|}.$$

(2) 用球坐标, 方程化为

$$r^4 = a^3 r \cos \varphi, \quad r = a \cos^{1/3} \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$

故

$$V = \frac{2\pi}{3} \int_0^{\pi/2} a^3 \cos \varphi \sin \varphi \, \mathrm{d}\varphi = \frac{\pi a^3}{3}.$$

(3) 作伸缩变换

$$x = aX, \quad y = bY, \quad z = cZ.$$

体积乘以 abc , 而新曲面为

$$(X^2 + Y^2 + Z^2)^2 = X^2 + Y^2.$$

在球坐标中有 $r = \sin \varphi$. 因而

$$\begin{aligned} V &= abc \cdot \frac{2\pi}{3} \int_0^\pi \sin^4 \varphi \, d\varphi \\ &= abc \cdot \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{3\pi}{8} = \frac{\pi^2 abc}{4}. \end{aligned}$$

(4) 用柱坐标, 曲面内部满足

$$0 \leq z \leq 1, \quad 0 \leq r \leq (z - z^4)^{1/4}.$$

因而

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 \sqrt{z - z^4} \, dz \\ &= \frac{\pi}{3} \int_0^1 t^{-1/2} (1 - t)^{1/2} \, dt = \frac{\pi^2}{6}, \end{aligned}$$

其中用了代换 $t = z^3$.

题目 | 练习题 2

计算曲面面积: $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = x^2 - y^2$; $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = z^3$; 连续曲线 $y = f(x) \geq 0$ ($x \in [a, b]$) 绕 x 轴所得曲面.

详细解答

(1) 在球坐标中, 曲面可写成径向图

$$r = \sin \varphi \sqrt{\cos 2\theta},$$

其中 $\cos 2\theta \geq 0$. 记 $c(\theta) = \sqrt{\cos 2\theta}$. 径向图的面积元为

$$r \sin \varphi \sqrt{r^2 + r_\varphi^2 + \frac{r_\theta^2}{\sin^2 \varphi}} \, d\varphi \, d\theta.$$

这里

$$r = c \sin \varphi, \quad r^2 + r_\varphi^2 = c^2, \quad c^2 + (c')^2 = \frac{1}{c^2}.$$

因而面积元化简为 $\sin^2 \varphi \, d\varphi \, d\theta$. 允许的 θ 区间总长度为 π , 故

$$S = \pi \int_0^\pi \sin^2 \varphi \, d\varphi = \frac{\pi^2}{2}.$$

(2) 在球坐标中, 曲面为

$$r = \cos^3 \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$

因而

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^{\pi/2} r \sin \varphi \sqrt{r^2 + r_\varphi^2} \, d\varphi \\ &= 2\pi \int_0^{\pi/2} \cos^5 \varphi \sin \varphi \sqrt{1 + 8 \sin^2 \varphi} \, d\varphi \\ &= \pi \int_0^1 (1 - t)^2 \sqrt{1 + 8t} \, dt = \frac{313\pi}{560}, \end{aligned}$$

其中 $t = \sin^2 \varphi$.

(3) 仅由 f 连续不能确定旋转曲面的面积, 因为连续性既不保证 f' 存在, 也不保证母线可求长. 若补充

f 在 $[a, b]$ 上分段连续可微, 则可取参数式

$$\mathbf{r}(x, \theta) = (x, f(x) \cos \theta, f(x) \sin \theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

计算得

$$|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_\theta| = f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2},$$

其中使用了 $f(x) \geq 0$. 因而在这一补充条件下, 旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

题目 | 练习题 3

物面壳 $z = (x^2 + y^2)/2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的面密度 $\rho = z$, 求质量.

详细解答

用柱坐标参数化抛物面

$$z = \frac{r^2}{2}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}.$$

面积元为

$$dS = \sqrt{1 + r^2} r dr d\theta.$$

因而质量

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \frac{r^2}{2} \sqrt{1 + r^2} r dr d\theta \\ &= \pi \int_0^{\sqrt{2}} r^3 \sqrt{1 + r^2} dr \\ &= \pi \left[\frac{1}{5} (1 + r^2)^{5/2} - \frac{1}{3} (1 + r^2)^{3/2} \right]_0^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{2\pi}{15} (6\sqrt{3} + 1). \end{aligned}$$

题目 | 练习题 4

半径 R 、密度 μ 的均匀圆盘旁有一根密度 ρ 、长 l 的均匀细棒, 棒与圆盘垂直且近端距圆心 a , 求引力.

详细解答

按题意取细棒位于圆盘的中心法线上, 近端到圆心距离为 a . 设万有引力常量为 G . 圆盘在轴线上距圆心 $z > 0$ 处产生的引力场大小为

$$g(z) = 2\pi G \mu \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right).$$

细棒上长度元 dz 的质量为 ρdz , 故总引力大小为

$$\begin{aligned} F &= 2\pi G \mu \rho \int_a^{a+l} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) dz \\ &= 2\pi G \mu \rho \left[l + \sqrt{a^2 + R^2} - \sqrt{(a+l)^2 + R^2} \right]. \end{aligned}$$

方向沿圆盘中心法线指向圆盘.

说明

若细棒所在直线不通过圆心, 仅给出“近端距圆心 a ”不足以唯一确定引力, 尚需给出棒的横向偏移量.

题目 | 练习题 5

半径 a 的圆盘上各点面密度等于该点到圆心距离; 挖去半径 $a/2$ 、圆心距原圆心 $a/2$ 的小圆盘, 求余下图形重心.

详细解答

取原圆心为原点, 小圆圆心在正 x 轴上. 原圆盘的总质量为

$$M_0 = \int_0^{2\pi} \int_0^a r \cdot r \, dr \, d\theta = \frac{2\pi a^3}{3},$$

其重心在原点.

被挖去的小圆盘在原点极坐标中可表示为

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq a \cos \theta.$$

其质量为

$$M_1 = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{a \cos \theta} r^2 \, dr \, d\theta = \frac{4a^3}{9}.$$

关于 y 轴的一阶矩为

$$Q_1 = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{a \cos \theta} (r \cos \theta) r^2 \, dr \, d\theta = \frac{4a^4}{15}.$$

关于 x 轴的一阶矩为零. 因而余下部分重心为

$$\bar{y} = 0, \quad \bar{x} = -\frac{Q_1}{M_0 - M_1} = -\frac{6a}{5(3\pi - 2)}.$$

即重心位于小圆圆心的反方向.

题目 | 练习题 6

证明连续密度凸形物体的重心必在其体内.

详细解答

设凸体为 K , 密度 $\rho \geq 0$ 连续且不恒为零, 重心为

$$G = \frac{\int_K x \rho(x) \, dx}{\int_K \rho(x) \, dx}.$$

若 G 不在 K 的内部, 由凸集的分性, 存在单位向量 $\mathbf{n}$ 与常数 c , 使

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} \leq c \quad (\mathbf{x} \in K),$$

而 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{G} \geq c$. 另一方面

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{G} = \frac{\int_K (\mathbf{n} \cdot \mathbf{x}) \rho(x) \, dx}{\int_K \rho(x) \, dx} \leq c.$$

若 G 在支撑平面上, 则必须处处取等号. 但 K 有内部点满足 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} < c$, 且连续非零密度在某个内部小区域

上为正, 所以积分平均严格小于 c , 矛盾. 因而 G 必在 K 的内部.

题目 | 练习题 7

设 $u_i \in L^{p_i}(\Omega)$, $p_i > 0$, 且 $\sum 1/p_i = 1$. 证明 $\int_{\Omega} |u_1 \cdots u_m| \leq \prod \|u_i\|_{p_i}$.

详细解答

若某个 $\|u_i\|_{p_i} = 0$, 结论显然. 否则令

$$v_i = \frac{|u_i|}{\|u_i\|_{p_i}}.$$

由加权算术-几何平均不等式, 权数为 $1/p_i$, 有

$$v_1 v_2 \cdots v_m = \prod_{i=1}^m (v_i^{p_i})^{1/p_i} \leq \sum_{i=1}^m \frac{v_i^{p_i}}{p_i}.$$

在 Ω 上积分, 得到

$$\int_{\Omega} v_1 \cdots v_m \leq \sum_{i=1}^m \frac{1}{p_i} \int_{\Omega} v_i^{p_i} = \sum_{i=1}^m \frac{1}{p_i} = 1.$$

两边乘以 $\prod \|u_i\|_{p_i}$ 即得

$$\int_{\Omega} |u_1 \cdots u_m| \leq \prod_{i=1}^m \|u_i\|_{p_i}.$$

题目 | 练习题 8

证明连续函数 f 满足 $\left\{ \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right]^2 dx \right\}^{1/2} \leq \int_c^d \left[\int_a^b f^2(x, y) dx \right]^{1/2} dy$.

详细解答

记

$$A = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right]^2 dx.$$

展开平方并交换积分次序,

$$A = \int_c^d \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) f(x, z) dx \right] dy dz.$$

对内层积分应用 Cauchy 不等式,

$$\left| \int_a^b f(x, y) f(x, z) dx \right| \leq \left(\int_a^b f^2(x, y) dx \right)^{1/2} \left(\int_a^b f^2(x, z) dx \right)^{1/2}.$$

因而

$$A \leq \left[\int_c^d \left(\int_a^b f^2(x, y) dx \right)^{1/2} dy \right]^2.$$

两边开平方即得所证不等式.

22.6.2 第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

设 $D = [0, 1] \times [0, 1]$, 定义

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/q_x, & x = p_x/q_x \text{ (既约分数) 且 } y \text{ 为无理数,} \\ 1/q_y, & y = p_y/q_y \text{ (既约分数) 且 } x \text{ 为无理数,} \\ 0, & \text{其他情况,} \end{cases}$$

其中 q_x, q_y 分别为有理数 x, y 写成既约分数后的分母. 证明 f 在 D 上可积, 但两个二次积分均不存在.

详细解答

显然 $0 \leq f \leq 1$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取整数 N 使 $1/N < \varepsilon$. 分母不超过 N 的有理数在 $[0, 1]$ 中只有有限个. 用总面积小于 ε 的有限条窄竖带、横带覆盖这些有理数所对应的竖线与横线. 在这些带外, 所有可能出现的非零函数值都小于 $1/N < \varepsilon$. 因而可作分割, 使上和满足

$$U(f) \leq \varepsilon \cdot |D| + 1 \cdot \varepsilon < 2\varepsilon.$$

又下和恒为零, 故 f 可积且

$$\iint_D f = 0.$$

现固定 x . 若 $x = p_x/q_x$ 为有理数, 则

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/q_x, & y \text{ 无理,} \\ 0, & y \text{ 有理,} \end{cases}$$

它在任一区间上振幅均为 $1/q_x$, 故关于 y 不可积. 若 x 为无理数, 则 $f(x, y)$ 是关于 y 的 Thomae 函数, 可积且积分为零. 因而内积分 $\int_0^1 f(x, y) dy$ 并非对所有 x 存在, 所以相应二次积分不存在. 交换 x, y 后同理, 另一个二次积分也不存在.

题目 | 第一组参考题 2

在 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上定义

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & x, y \text{ 均为非零有理数, 且写成既约分数后 } q_x = q_y, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

证明 f 在 D 上不可积, 但两个二次积分都存在且相等.

详细解答

固定 x . 若 x 为无理数或 $x = 0$, 则 $f(x, y) \equiv 0$. 若 $x = p/q$ 为非零既约分数, 则 $f(x, y) = 1$ 只可能在分母同为 q 的有限多个有理数 y 处成立, 其余点均为零. 因而对每个固定的 x , 函数 $y \mapsto f(x, y)$ 都可积且积分为零. 所以

$$\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy = 0.$$

对称地, 另一个二次积分也存在且等于零.

另一方面, $f = 0$ 的点在每个小矩形中稠密, 因为可取两个无理坐标. $f = 1$ 的点也在每个小矩形中稠密. 事实上可取充分大的素数 q , 再在两个坐标区间中分别选取不被 q 整除的整数 p, r , 使 $p/q, r/q$ 落在给定小矩形内. 此时两个分数均为既约分数且分母相同, 故 $f = 1$. 因而任一小矩形上的振幅都为 1, 所以 f 在 D

上不可积.

题目 | 第一组参考题 3

计算 $A = \int_0^1 \int_0^1 |xy - 1/4| dx dy$; 若连续函数 f 在 $[0, 1]^2$ 满足 $\iint f = 0$ 、 $\iint xyf = 1$, 证明存在 (ξ, η) 使 $|f(\xi, \eta)| \geq 1/A$.

详细解答

按曲线 $xy = 1/4$ 分区. 当 $0 \leq x \leq 1/4$ 时, 恒有 $xy \leq 1/4$; 当 $1/4 \leq x \leq 1$ 时, 分界点为 $y = 1/(4x)$. 因而

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{1/4} \int_0^1 \left(\frac{1}{4} - xy \right) dy dx \\ &\quad + \int_{1/4}^1 \left[\int_0^{1/(4x)} \left(\frac{1}{4} - xy \right) dy + \int_{1/(4x)}^1 \left(xy - \frac{1}{4} \right) dy \right] dx \\ &= \frac{3}{32} + \frac{1}{8} \ln 2 = \frac{3 + 4 \ln 2}{32}. \end{aligned}$$

由已知条件,

$$1 = \iint xyf = \iint \left(xy - \frac{1}{4} \right) f,$$

因为 $\iint f = 0$. 因而

$$1 \leq \max_{[0,1]^2} |f| \iint \left| xy - \frac{1}{4} \right| = A \max_{[0,1]^2} |f|.$$

连续函数在闭正方形上取得最大值, 故存在 (ξ, η) 使

$$|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{A} = \frac{32}{3 + 4 \ln 2}.$$

题目 | 第一组参考题 4

证明 $1.96 < \iint_{|x|+|y| \leq 10} \frac{dx dy}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} < 2$.

详细解答

菱形 $|x| + |y| \leq 10$ 的面积为

$$2 \cdot 10^2 = 200.$$

又

$$100 \leq 100 + \cos^2 x + \cos^2 y \leq 102.$$

因而

$$\frac{200}{102} \leq \iint_{|x|+|y| \leq 10} \frac{dx dy}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} \leq \frac{200}{100}.$$

被积函数不可能在正面积区域上恒等于任一端点值, 故两端均为严格不等式. 又

$$\frac{200}{102} = \frac{100}{51} > 1.96,$$

所以

$$1.96 < I < 2.$$

题目 | 第一组参考题 5

证明 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(ax+by+cz) \, dx \, dy \, dz = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2)f(ku) \, du$, $k = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$.

详细解答

若 $k = 0$, 两边都等于 $4\pi f(0)/3$. 以下设 $k > 0$. 作正交变换, 使新坐标轴的第三轴沿向量 (a, b, c) 的方向. 正交变换保持单位球及体积元不变, 并使

$$ax + by + cz = ku,$$

其中 u 为新第三坐标. 对固定的 $u \in [-1, 1]$, 球的截面是面积为 $\pi(1-u^2)$ 的圆盘. 因而

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(ax+by+cz) \, dV = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2)f(ku) \, du.$$

题目 | 第一组参考题 6

证明 Poincaré 不等式: 若 $D = \{a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$, f, f_y 连续且 $f(x, \varphi(x)) = 0$, 则 $\iint_D f^2 \leq K \iint_D f_y^2$.

详细解答

对固定的 x , 由边界条件

$$f(x, y) = \int_{\varphi(x)}^y f_y(x, t) \, dt.$$

由 Cauchy 不等式,

$$\begin{aligned} f^2(x, y) &\leq (y - \varphi(x)) \int_{\varphi(x)}^y f_y^2(x, t) \, dt \\ &\leq L \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f_y^2(x, t) \, dt, \end{aligned}$$

其中

$$L = \max_{a \leq x \leq b} (\psi(x) - \varphi(x)).$$

再对 y 从 $\varphi(x)$ 积到 $\psi(x)$, 得到

$$\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f^2(x, y) \, dy \leq L^2 \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f_y^2(x, t) \, dt.$$

最后对 x 积分, 故可取

$$K = L^2.$$

题目 | 第一组参考题 7

利用 Hölder 不等式证明 Minkowski 不等式 $\|u+v\|_p \leq \|u\|_p + \|v\|_p$, 并讨论两不等式等号条件.

详细解答

设 $p > 1$, $q = p/(p-1)$. 令

$$w = |u+v|^{p-1}.$$

由三角不等式与 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned}\|u+v\|_p^p &= \int |u+v|^p \\ &\leq \int |u|w + \int |v|w \\ &\leq (\|u\|_p + \|v\|_p)\|w\|_q.\end{aligned}$$

又

$$\|w\|_q = \left(\int |u+v|^{(p-1)q} \right)^{1/q} = \|u+v\|_p^{p-1}.$$

若 $\|u+v\|_p \neq 0$, 约去该因子即得

$$\|u+v\|_p \leq \|u\|_p + \|v\|_p.$$

零范数情形显然.

Hölder 不等式

$$\int |uv| \leq \|u\|_p \|v\|_q$$

在两个函数均非零时取等号的充要条件是存在常数 $c > 0$, 使

$$|u|^p = c|v|^q$$

几乎处处成立. 若写成 $|\int uv|$ 的形式, 还需 uv 几乎处处同号.

对 $p > 1$, Minkowski 不等式在 u, v 均非零时取等号的充要条件是 u, v 几乎处处同号, 并存在常数 $c > 0$, 使

$$|u| = c|v|$$

几乎处处成立. 若其中一个函数几乎处处为零, 也取等号.

题目 | 第一组参考题 8

设 f 在 $D = [0, 1]^2$ 四次连续可微、边界取零且 $|f_{xxyy}| \leq B$. 证明 $|\iint_D f| \leq B/144$.

详细解答

对任一 $g \in C^2[0, 1]$, 若 $g(0) = g(1) = 0$, 则两次分部积分可得

$$\int_0^1 g(x) dx = - \int_0^1 K(x) g''(x) dx, \quad K(x) = \frac{x(1-x)}{2}.$$

且

$$\int_0^1 K(x) dx = \frac{1}{12}.$$

对固定的 y , 将此公式用于 $x \mapsto f(x, y)$, 得到

$$\int_0^1 f(x, y) dx = - \int_0^1 K(x) f_{xx}(x, y) dx.$$

因为 $f(x, 0) = f(x, 1) = 0$ 对一切 x 成立, 所以

$$f_{xx}(x, 0) = f_{xx}(x, 1) = 0.$$

再对 $y \mapsto f_{xx}(x, y)$ 使用同一公式, 得到

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D K(x) K(y) f_{xxyy}(x, y) dx dy.$$

因而

$$\left| \iint_D f \right| \leq B \left(\int_0^1 K(x) dx \right)^2 = \frac{B}{144}.$$

题目 | 第一组参考题 9

若 $\iint_D f > 0$, 证明存在 D 的闭子区域 U , 使 $f > 0$ 于 U .

详细解答

按本章的通常约定, 设 f 在有界闭区域 D 上可积. 由

$$\iint_D f > 0,$$

可取 D 的一个分割, 使相应下和为正. 下和是各小区域上函数下确界与小区域面积乘积之和, 因此其中至少有一个小区域 D_j 满足

$$\inf_{D_j} f > 0.$$

在 D_j 内取一个非退化闭子区域 U . 则对一切 $(x, y) \in U$, 都有

$$f(x, y) \geq \inf_{D_j} f > 0.$$

故所求闭子区域 U 存在.

题目 | 第一组参考题 10

证明多重积分中值定理: 设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 在有界闭区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上连续, 则存在 $\xi \in \Omega$, 使

$$\int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n = f(\xi)|\Omega|,$$

其中 $|\Omega|$ 表示 Ω 的体积.

详细解答

设 $|\Omega| > 0$. 由连续函数在有界闭区域上取得最大值和最小值, 记

$$m = \min_{\Omega} f, \quad M = \max_{\Omega} f.$$

则

$$m|\Omega| \leq \int_{\Omega} f \leq M|\Omega|.$$

因而积分平均值

$$A = \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} f$$

满足 $m \leq A \leq M$. 由于 Ω 是区域, 故它是连通的; 连续映射保持连通性, 所以 $f(\Omega)$ 是区间. 于是 $A \in f(\Omega)$, 从而存在 $\xi \in \Omega$ 使

$$f(\xi) = A.$$

两边乘以 $|\Omega|$ 即得所证等式. 若 $|\Omega| = 0$, 等式显然成立.

题目 | 第一组参考题 11

若 $p \geq 0$ 连续, f, g 连续单调增加, 证明 $(\int p f)(\int p g) \leq (\int p)(\int p f g)$.

详细解答

设各积分均在同一区间 $[a, b]$ 上进行, 并记

$$P = \int_a^b p(x) dx.$$

若 $P = 0$, 则由 $p \geq 0$ 及连续性知 $p \equiv 0$, 结论显然. 以下设 $P > 0$. 直接计算得

$$\begin{aligned} & 2 \left[P \int_a^b p(x) f(x) g(x) dx - \left(\int_a^b p(x) f(x) dx \right) \left(\int_a^b p(x) g(x) dx \right) \right] \\ &= \int_a^b \int_a^b p(x) p(y) [f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] dx dy. \end{aligned}$$

因为 f, g 均单调增加, 所以对任意 $x, y \in [a, b]$, 有

$$[f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] \geq 0.$$

再由 $p(x)p(y) \geq 0$, 上式右端非负. 因而

$$\left(\int p f \right) \left(\int p g \right) \leq \left(\int p \right) \left(\int p f g \right).$$

题目 | 第一组参考题 12

若 f 在 $[0, 1]$ 连续、单调减少且正, 证明 $\frac{\int_0^1 x f^2}{\int_0^1 x f} \leq \frac{\int_0^1 f^2}{\int_0^1 f}$.

详细解答

由于 $f > 0$, 两个分母均为正. 因此只需证明

$$\left(\int_0^1 f^2 \right) \left(\int_0^1 x f \right) - \left(\int_0^1 x f^2 \right) \left(\int_0^1 f \right) \geq 0.$$

将左端写成二重积分并作对称化, 得到

$$\begin{aligned} & \left(\int_0^1 f^2 \right) \left(\int_0^1 x f \right) - \left(\int_0^1 x f^2 \right) \left(\int_0^1 f \right) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 f(x) f(y) (y - x) [f(x) - f(y)] dx dy. \end{aligned}$$

因为 f 单调减少, 所以

$$(y - x) [f(x) - f(y)] \geq 0.$$

又 $f(x)f(y) > 0$, 故二重积分非负. 原不等式随即成立.

题目 | 第一组参考题 13

设 $A = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} > R > 0$, 估计球内积分 $I = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} [(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2]^{-1/2}$, 证明 $\frac{4\pi}{3} \frac{R^3}{A+R} \leq I \leq \frac{4\pi}{3} \frac{R^3}{A-R}$.

详细解答

对球内任一点 $X = (x, y, z)$, 记 $P = (a, b, c)$. 由三角不等式及反三角不等式,

$$A - R \leq |P - X| \leq A + R.$$

因为 $A > R$, 两端均为正, 从而

$$\frac{1}{A + R} \leq \frac{1}{|P - X|} \leq \frac{1}{A - R}.$$

在半径为 R 的球上积分, 并利用球体积为 $4\pi R^3/3$, 便得

$$\frac{4\pi}{3} \frac{R^3}{A + R} \leq I \leq \frac{4\pi}{3} \frac{R^3}{A - R}.$$

题目 | 第一组参考题 14

设 $F(t) = \iiint_{[0,t]^3} f(xyz) \, dx \, dy \, dz$, $g(u) = \int_0^u f(s) \, ds$. 证明 $F'(t) = \frac{3}{t} \int_0^{t^3} g(u) u^{-1} \, du$.

详细解答

设 $t > 0$. 对积分区域的三个上端点分别求导, 并利用被积函数关于 x, y, z 的对称性, 得到

$$F'(t) = 3 \int_0^t \int_0^t f(txy) \, dy \, dx.$$

对固定的 $x > 0$, 令 $s = txy$, 则

$$\int_0^t f(txy) \, dy = \frac{1}{tx} \int_0^{t^2x} f(s) \, ds = \frac{g(t^2x)}{tx}.$$

$x = 0$ 处的值可按连续延拓理解, 不影响积分. 因而

$$F'(t) = 3 \int_0^t \frac{g(t^2x)}{tx} \, dx.$$

再令 $u = t^2x$, 便有

$$F'(t) = \frac{3}{t} \int_0^{t^3} \frac{g(u)}{u} \, du.$$

由于 $g(u)/u \rightarrow f(0)$, 右端在 $u = 0$ 处没有真正的奇性.

题目 | 第一组参考题 15

椭圆周长为 $2\pi l$, 以弧长参数 $x = f(s), y = \varphi(s)$. 对椭圆外部距曲线小于 l 的区域, 写出法向坐标 $(x(s, t), y(s, t))$, 并验证面积为 $3\pi l^2$.

详细解答

令椭圆按逆时针方向取向, $0 \leq s \leq 2\pi l$. 因为 s 是弧长参数,

$$f'(s)^2 + \varphi'(s)^2 = 1.$$

单位外法向量为

$$\mathbf{n}(s) = (\varphi'(s), -f'(s)).$$

因而椭圆外部距曲线为 t 的点可写成

$$x(s, t) = f(s) + t\varphi'(s), \quad y(s, t) = \varphi(s) - tf'(s),$$

其中

$$0 \leq s \leq 2\pi l, \quad 0 \leq t \leq l.$$

记椭圆曲率为

$$\kappa(s) = f'(s)\varphi''(s) - \varphi'(s)f''(s) > 0.$$

则上述变换的 Jacobian 绝对值为

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} \right| &= |-1 - t\kappa(s)| \\ &= 1 + t\kappa(s). \end{aligned}$$

因为椭圆的切向方向绕行一周恰好转过 2π , 故

$$\int_0^{2\pi l} \kappa(s) ds = 2\pi.$$

所求区域面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi l} \int_0^l [1 + t\kappa(s)] dt ds \\ &= 2\pi l^2 + \frac{l^2}{2} \cdot 2\pi = 3\pi l^2. \end{aligned}$$

22.6.2 第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

证明对任意 $\varepsilon > 0$, $ab \leq \varepsilon a^p/p + \varepsilon^{-q/p} b^q/q \leq \varepsilon a^p + \varepsilon^{-q/p} b^q$, 其中 $a, b \geq 0$ 且 $p^{-1} + q^{-1} = 1$.

详细解答

由 $p^{-1} + q^{-1} = 1$ 知 $p, q > 1$. 在 Young 不等式

$$XY \leq \frac{X^p}{p} + \frac{Y^q}{q}$$

中取

$$X = \varepsilon^{1/p} a, \quad Y = \varepsilon^{-1/p} b.$$

因为 $XY = ab$, 故

$$ab \leq \frac{\varepsilon a^p}{p} + \frac{\varepsilon^{-q/p} b^q}{q}.$$

又 $1/p \leq 1$ 、 $1/q \leq 1$, 所以

$$\frac{\varepsilon a^p}{p} + \frac{\varepsilon^{-q/p} b^q}{q} \leq \varepsilon a^p + \varepsilon^{-q/p} b^q.$$

两个不等式均得证.

题目 | 第二组参考题 2

设 $0 < p < q < r$, 且 u 同时属于相应的 L^p 与 L^r 空间. 已知当 $0 < \theta < 1$ 且

$$\frac{1}{q} = \frac{\theta}{r} + \frac{1-\theta}{p}$$

时, 有内插估计 $\|u\|_q \leq \|u\|_r^\theta \|u\|_p^{1-\theta}$. 利用这一估计和上题的不等式证明: 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\|u\|_q \leq \varepsilon \|u\|_r + \varepsilon^{-\mu} \|u\|_p, \quad \mu = \frac{1/p - 1/q}{1/q - 1/r}.$$

详细解答

取 $0 < \theta < 1$ 使

$$\frac{1}{q} = \frac{\theta}{r} + \frac{1-\theta}{p}.$$

解得

$$\theta = \frac{1/p - 1/q}{1/p - 1/r}, \quad \frac{\theta}{1-\theta} = \frac{1/p - 1/q}{1/q - 1/r} = \mu.$$

由题干所给的内插估计,

$$\|u\|_q \leq \|u\|_r^\theta \|u\|_p^{1-\theta}.$$

现在写成

$$\|u\|_r^\theta \|u\|_p^{1-\theta} = (\varepsilon \|u\|_r)^\theta (\varepsilon^{-\mu} \|u\|_p)^{1-\theta},$$

这里使用了 $\theta - \mu(1-\theta) = 0$. 由加权算术-几何平均不等式,

$$\begin{aligned} (\varepsilon \|u\|_r)^\theta (\varepsilon^{-\mu} \|u\|_p)^{1-\theta} &\leq \theta \varepsilon \|u\|_r + (1-\theta) \varepsilon^{-\mu} \|u\|_p \\ &\leq \varepsilon \|u\|_r + \varepsilon^{-\mu} \|u\|_p. \end{aligned}$$

于是所证内插不等式成立.

题目 | 第二组参考题 3

对有界闭区域 Ω 上正连续函数 u , 令 $\Phi_p(u) = (|\Omega|^{-1} \iint_{\Omega} u^p)^{1/p}$. 证明当 $p \rightarrow +\infty$ 、 $p \rightarrow -\infty$ 、 $p \rightarrow 0$ 时极限分别为 $\max u$ 、 $\min u$ 、 $\exp\{|\Omega|^{-1} \iint \ln u\}$.

详细解答

记

$$m = \min_{\Omega} u > 0, \quad M = \max_{\Omega} u.$$

先令 $p \rightarrow +\infty$. 显然 $\Phi_p(u) \leq M$. 任取 $\delta > 0$. 由连续性, 在某个正面积子区域 $E_\delta \subset \Omega$ 上有 $u > M - \delta$. 因而

$$\Phi_p(u) \geq (M - \delta) \left(\frac{|E_\delta|}{|\Omega|} \right)^{1/p}.$$

令 $p \rightarrow +\infty$, 再令 $\delta \rightarrow 0^+$, 得到

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \Phi_p(u) = M.$$

再令 $p = -s$, 其中 $s \rightarrow +\infty$. 对 $v = 1/u$, 有

$$\Phi_{-s}(u) = \left(\frac{1}{|\Omega|} \iint_{\Omega} v^s \right)^{-1/s} = \frac{1}{\Phi_s(v)}.$$

由已证结论,

$$\lim_{p \rightarrow -\infty} \Phi_p(u) = \frac{1}{\max_{\Omega}(1/u)} = m.$$

最后考察 $p \rightarrow 0$. 令 $h = \ln u$, 并记

$$A(p) = \frac{1}{|\Omega|} \iint_{\Omega} e^{ph}.$$

则 $A(0) = 1$, 且

$$\ln \Phi_p(u) = \frac{\ln A(p)}{p}.$$

因为 h 连续且有界, 可以在积分号下求导. 由 L'Hospital 法则,

$$\begin{aligned} \lim_{p \rightarrow 0} \ln \Phi_p(u) &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{A'(p)}{A(p)} \\ &= \frac{1}{|\Omega|} \iint_{\Omega} h = \frac{1}{|\Omega|} \iint_{\Omega} \ln u. \end{aligned}$$

两边取指数, 使得

$$\lim_{p \rightarrow 0} \Phi_p(u) = \exp \left\{ \frac{1}{|\Omega|} \iint_{\Omega} \ln u \right\}.$$

题目 | 第二组参考题 4

球内定点 P_0 向球面 Q 处切平面作垂线, 垂足 P 的轨迹形成闭曲面. 求其体积, 并求 P_0 沿何方向变化时体积变化率最大.

详细解答

设球心为 O , 半径为 R , 并以 O 为原点. 记 P_0 的位置向量为 $\mathbf{a}$, $d = |\mathbf{a}| < R$. 将球面上一点写成

$$\mathbf{Q} = R\mathbf{n}, \quad |\mathbf{n}| = 1.$$

Q 处切平面的方程为

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = R.$$

从 P_0 向该平面作垂线, 垂足为

$$\mathbf{P} = \mathbf{a} + (R - \mathbf{a} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}.$$

因而以 P_0 为极点, 轨迹曲面在方向 $\mathbf{n}$ 上的径长为

$$\rho(\mathbf{n}) = R - \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} > 0.$$

所围体积为

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \int_{\mathbb{S}^2} (R - \mathbf{a} \cdot \mathbf{n})^3 d\omega \\ &= \frac{1}{3} \left[4\pi R^3 + 3R \int_{\mathbb{S}^2} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{n})^2 d\omega \right]. \end{aligned}$$

其中一次项与三次项因关于球心对称而积分为零. 取极轴沿 $\mathbf{a}$, 则

$$\int_{\mathbb{S}^2} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{n})^2 d\omega = \frac{4\pi}{3} d^2.$$

因而

$$V = \frac{4\pi}{3} (R^3 + Rd^2).$$

把 V 看成 $\mathbf{a}$ 的函数, 有

$$\nabla_{\mathbf{a}} V = \frac{8\pi R}{3} \mathbf{a}.$$

因此当 $P_0 \neq O$ 时, 在移动速度给定的条件下, 体积沿 OP_0 由球心指向 P_0 的方向变化最快, 最大单位方向变化率为

$$\frac{8\pi R}{3} d.$$

当 $P_0 = O$ 时, 一阶变化率在任意方向上都为零.

题目 | 第二组参考题 5

设 $a > 0$. 证明 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}(1 - e^{-a^2})^{1/2} < \int_0^a e^{-x^2} dx < \frac{\sqrt{\pi}}{2}(1 - e^{-4a^2/\pi})^{1/2}$.

详细解答

设 $a > 0$, 并记

$$I(a) = \int_0^a e^{-x^2} dx.$$

则

$$I(a)^2 = \int_0^a \int_0^a e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

第一象限内半径为 a 的四分之一圆盘严格包含在正方形 $[0, a]^2$ 内, 故

$$\begin{aligned} I(a)^2 &> \int_0^{\pi/2} \int_0^a e^{-r^2} r dr d\theta \\ &= \frac{\pi}{4}(1 - e^{-a^2}). \end{aligned}$$

这给出所需下界.

对上界, 将正方形积分改用极坐标, 并关于直线 $y = x$ 对称, 得到

$$\begin{aligned} I(a)^2 &= 2 \int_0^{\pi/4} \int_0^{a \sec \theta} e^{-r^2} r dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/4} [1 - e^{-a^2 \sec^2 \theta}] d\theta. \end{aligned}$$

函数 $x \mapsto e^{-a^2 x}$ 是严格凸函数. 由 Jensen 不等式,

$$\begin{aligned} \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/4} e^{-a^2 \sec^2 \theta} d\theta &> \exp \left\{ -a^2 \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/4} \sec^2 \theta d\theta \right\} \\ &= e^{-4a^2/\pi}. \end{aligned}$$

因此

$$I(a)^2 < \frac{\pi}{4}(1 - e^{-4a^2/\pi}).$$

两端开平方即得题中两条严格不等式.

题目 | 第二组参考题 6

设 $v_1 < v_2$, 连续函数 $f(x, y)$ 在所讨论区域内的等位线 $f = v$ ($v_1 \leq v \leq v_2$) 为按 v 单调嵌套的简单闭曲线, 并且这些等位线恰好扫过 $f = v_1$ 与 $f = v_2$ 所围区域 $S(v_1, v_2)$. 记 $F(v)$ 为 $f = v_1$ 与 $f = v$ 所围面积, 并假定 $F \in C^1[v_1, v_2]$. 证明 Catalan 公式

$$\iint_{S(v_1, v_2)} f(x, y) dx dy = \int_{v_1}^{v_2} v F'(v) dv.$$

详细解答

由定义

$$F(v_1) = 0.$$

对区间 $[v_1, v_2]$ 作分割

$$v_1 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = v_2.$$

记相邻等位线 $f = t_{i-1}$ 与 $f = t_i$ 之间的薄层为 S_i . 由单调嵌套性,

$$|S_i| = F(t_i) - F(t_{i-1}),$$

且在 S_i 上有

$$t_{i-1} \leq f(x, y) \leq t_i.$$

因而

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n t_{i-1} [F(t_i) - F(t_{i-1})] &\leq \iint_{S(v_1, v_2)} f(x, y) \, dx \, dy \\ &\leq \sum_{i=1}^n t_i [F(t_i) - F(t_{i-1})]. \end{aligned}$$

上下两端之差不超过

$$\max_i (t_i - t_{i-1}) F(v_2),$$

故当分割的最大区间长度趋于零时, 两端趋于同一极限.

由微分中值定理, 对每个 i 存在 $\xi_i \in (t_{i-1}, t_i)$, 使

$$F(t_i) - F(t_{i-1}) = F'(\xi_i)(t_i - t_{i-1}).$$

因此

$$R_P := \sum_{i=1}^n \xi_i [F(t_i) - F(t_{i-1})] = \sum_{i=1}^n \xi_i F'(\xi_i)(t_i - t_{i-1})$$

是函数 $vF'(v)$ 的 Riemann 和, 并且左端下和不超过 R_P , R_P 不超过右端上和. 当分割的最大区间长度趋于零时,

$$R_P \longrightarrow \int_{v_1}^{v_2} vF'(v) \, dv.$$

由夹逼原理,

$$\iint_{S(v_1, v_2)} f(x, y) \, dx \, dy = \int_{v_1}^{v_2} vF'(v) \, dv.$$

说明

补充的可微性不能由原条件推出. 例如在圆环 $1 \leq r \leq 2$ 上令 $f = (r - 3/2)^3$. 各等位线都是圆, 但相应面积函数含有 $\sqrt[3]{v}$, 在 $v = 0$ 处不可微.

第二十三章 含参变量积分

23.1.3 练习题

题目 | 练习题 1

求 $F(\theta) = \int_0^\pi \ln(1 + \theta \cos x) dx$ ($|\theta| < 1$).

详细解答

先计算

$$J(\theta) = \int_0^\pi \frac{dx}{1 + \theta \cos x}.$$

作代换 $u = \tan(x/2)$, 得

$$J(\theta) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{du}{(1 + \theta) + (1 - \theta)u^2} = \frac{\pi}{\sqrt{1 - \theta^2}}.$$

因此当 $\theta \neq 0$ 时

$$F'(\theta) = \int_0^\pi \frac{\cos x}{1 + \theta \cos x} dx = \frac{\pi}{\theta} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \theta^2}} \right).$$

又 $F(0) = 0$, 积分后得到

$$F(\theta) = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1 - \theta^2}}{2}, \quad |\theta| < 1.$$

上式在 $\theta = 0$ 处也成立.

题目 | 练习题 2

设 $f(s, t)$ 可微, $F(x) = \int_0^x dt \int_{t^2}^{x^2} f(t, s) ds$, 求 $F'(x)$.

详细解答

记

$$G(x, t) = \int_{t^2}^{x^2} f(t, s) ds.$$

则 $G(x, x) = 0$, 且

$$\frac{\partial G}{\partial x}(x, t) = 2xf(t, x^2).$$

由 Leibniz 公式

$$F'(x) = G(x, x) + \int_0^x \frac{\partial G}{\partial x}(x, t) dt = 2x \int_0^x f(t, x^2) dt.$$

题目 | 练习题 3

若 $f(x, y)$ 在 $(a, b) \times (c, d)$ 上连续有界, 证明 $I(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ 在 (a, b) 连续.

详细解答

任取 $x_0 \in (a, b)$, 设 $|f(x, y)| \leq M$. 先取 $\eta > 0$, 使

$$4M\eta < \frac{\varepsilon}{2}.$$

再取 $\delta_0 > 0$, 使 $[x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0] \subset (a, b)$. 在紧集

$$[x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0] \times [c + \eta, d - \eta]$$

上, f 一致连续, 故存在 $0 < \delta < \delta_0$, 使当 $|x - x_0| < \delta$ 时

$$|f(x, y) - f(x_0, y)| < \frac{\varepsilon}{2(d - c)}, \quad c + \eta \leq y \leq d - \eta.$$

于是

$$\begin{aligned} |I(x) - I(x_0)| &\leq \int_{c+\eta}^{d-\eta} |f(x, y) - f(x_0, y)| dy \\ &\quad + \int_c^{c+\eta} |f(x, y) - f(x_0, y)| dy + \int_{d-\eta}^d |f(x, y) - f(x_0, y)| dy \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + 4M\eta < \varepsilon. \end{aligned}$$

因而 I 在 x_0 连续. 由 x_0 的任意性, I 在 (a, b) 连续.

题目 | 练习题 4

设 $I(a) = \int_0^{2\pi} \ln(R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta) d\theta$, $|a| < R$, 证明 $I'(a) = 0$.

详细解答

令

$$D = R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta, \quad J = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{D}.$$

由半角代换可得

$$J = \frac{2\pi}{R^2 - a^2}, \quad |a| < R.$$

当 $a \neq 0$ 时, 由

$$\cos \theta = \frac{R^2 + a^2 - D}{2aR}$$

得

$$\begin{aligned} I'(a) &= 2 \int_0^{2\pi} \frac{a - R \cos \theta}{D} d\theta \\ &= \frac{a^2 - R^2}{a} J + \frac{2\pi}{a} = 0. \end{aligned}$$

当 $a = 0$ 时

$$I'(0) = -\frac{2}{R} \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0.$$

故 $I'(a) = 0$, 从而 $I(a) = I(0) = 4\pi \ln R$.

题目 | 练习题 5

设 $a, b > 0$, 求 $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) dx$.

详细解答

利用恒等式

$$\frac{x^b - x^a}{\ln x} = \int_a^b x^u \, du,$$

并交换积分次序, 得到

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b du \int_0^1 x^u \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) dx \\ &= \int_a^b du \int_0^{+\infty} e^{-(u+1)t} \sin t \, dt \quad \left(t = \ln \frac{1}{x}\right) \\ &= \int_a^b \frac{du}{(u+1)^2 + 1}. \end{aligned}$$

因此

$$I = \arctan(b+1) - \arctan(a+1).$$

题目 | 练习题 6

设 $F(t) = \int_0^a dx \int_0^a f(x+y+t) dy$, 其中 f 连续. 证明 $F''(t) = f(t+2a) - 2f(t+a) + f(t)$.

详细解答

对内层积分作代换 $u = x + y + t$, 由微积分基本定理

$$\frac{d}{dt} \int_0^a f(x+y+t) dy = f(x+t+a) - f(x+t).$$

因而

$$\begin{aligned} F'(t) &= \int_0^a [f(x+t+a) - f(x+t)] dx \\ &= \int_{t+a}^{t+2a} f(u) du - \int_t^{t+a} f(u) du. \end{aligned}$$

再求导即得

$$F''(t) = f(t+2a) - 2f(t+a) + f(t).$$

题目 | 练习题 7

设 $f(t) = (\int_0^t e^{-x^2} dx)^2$, $g(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx$. 证明 $f(t) + g(t) = \pi/4$, 并计算 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

详细解答

对 $t \geq 0$, 有

$$f'(t) = 2e^{-t^2} \int_0^t e^{-x^2} dx.$$

另一方面

$$\begin{aligned} g'(t) &= -2t \int_0^1 e^{-t^2(1+x^2)} dx \\ &= -2e^{-t^2} \int_0^t e^{-u^2} du, \quad u = tx. \end{aligned}$$

因此 $(f+g)' = 0$. 又

$$f(0) + g(0) = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4},$$

故

$$f(t) + g(t) = \frac{\pi}{4}.$$

令 $t \rightarrow +\infty$. 由 $0 \leq g(t) \leq e^{-t^2} \int_0^1 dx \rightarrow 0$, 得到

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 = \frac{\pi}{4}.$$

所以

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

23.2.3 练习题

题目 | 练习题 1

讨论下列广义积分关于所给参数区间的一致收敛性:

- (1) $\int_0^\infty e^{-(1+a^2)t} \sin t \, dt, \quad a \in \mathbb{R};$
- (2) $\int_0^\infty \frac{\cos xy}{\sqrt{x+y}} \, dx, \quad y \in [y_0, \infty), \quad y_0 > 0;$
- (3) $\int_0^\infty e^{-tx^2} \, dx, \quad t \in (0, \infty);$
- (4) $\int_1^\infty e^{-\alpha x} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} \, dx, \quad \alpha \in [0, \infty);$
- (5) $\int_0^\infty e^{-(x-y)^2} \, dx, \quad y \in \mathbb{R};$
- (6) $\int_0^\infty x^\lambda \ln x e^{-t\sqrt{x}} \, dx, \quad \text{分别取 } t \in [t_0, \infty) \text{ 与 } t \in (0, \infty);$
- (7) $\int_1^\infty \frac{1-e^{-ut}}{t} \cos t \, dt, \quad u \in [0, 1];$
- (8) $\int_0^\infty \frac{\alpha t}{1+\alpha^2+t^2} e^{-\alpha^2 t^2} \cos(\alpha^2 t^2) \, dt, \quad \alpha > 0;$
- (9) $\int_0^\infty e^{-x^2(1+y^2)} \sin y \, dy, \quad x > 0;$
- (10) $\int_0^\infty \frac{\alpha \, dx}{1+\alpha^2 x^2}, \quad \alpha \in (0, 1);$
- (11) $\int_0^2 \frac{x^t}{\sqrt[3]{(x-1)(x-2)}} \, dx, \quad |t| < 1/2;$
- (12) $\int_0^1 (1-x)^{u-1} \, dx, \quad \text{分别取 } u \in [a, \infty) \quad (a > 0) \text{ 与 } u \in (0, \infty).$

详细解答

(1) 一致绝对收敛. 因为

$$|e^{-(1+a^2)t} \sin t| \leq e^{-t}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

(2) 一致收敛. 设 $h_y(x) = (x+y)^{-1/2}$. 对 $B > A$ 作分部积分, 利用 h_y 关于 x 单调下降, 得

$$\left| \int_A^B h_y(x) \cos(xy) \, dx \right| \leq \frac{2h_y(A)}{y} \leq \frac{2}{y_0 \sqrt{A+y_0}}.$$

右端与 y 无关且随 $A \rightarrow \infty$ 趋于零.

- (3) 不一致收敛. 该积分为 $\sqrt{\pi}/(2\sqrt{t})$. 对任意 $A > 0$,

$$\int_A^{+\infty} e^{-tx^2} dx \rightarrow +\infty \quad (t \rightarrow 0+),$$

故余项不可能关于 $t > 0$ 一致趋于零.

- (4) 一致收敛. 对固定 $\alpha \geq 0$, 函数

$$h_\alpha(x) = \frac{e^{-\alpha x}}{\sqrt{x}}$$

正且单调下降. 因此

$$\left| \int_A^B h_\alpha(x) \cos x dx \right| \leq 2h_\alpha(A) \leq \frac{2}{\sqrt{A}}.$$

- (5) 不一致收敛. 对任意 $A > 0$, 取 $y > A + 1$, 则

$$\int_A^{+\infty} e^{-(x-y)^2} dx \geq \int_{y-1}^{y+1} e^{-(x-y)^2} dx = \int_{-1}^1 e^{-u^2} du.$$

右端为与 A 无关的正常数.

- (6) 先说明逐点收敛要求 $\lambda > -1$. 当 $t \in [t_0, +\infty)$ 时

$$|x^\lambda \ln x e^{-t\sqrt{x}}| \leq x^\lambda |\ln x| e^{-t_0\sqrt{x}},$$

右端在 $(0, +\infty)$ 可积, 故一致绝对收敛. 当 $t \in (0, +\infty)$ 时不一致收敛. 事实上对 $A > 1$, 被积函数在 $[A, +\infty)$ 非负, 而当 $t \rightarrow 0+$ 时其尾积分趋于 $+\infty$.

- (7) 一致收敛. 令

$$h_u(t) = \frac{1 - e^{-ut}}{t}.$$

对 $u \in [0, 1]$, h_u 非负且关于 t 单调下降, 并有 $h_u(t) \leq 1/t$. 故

$$\left| \int_A^B h_u(t) \cos t dt \right| \leq 2h_u(A) \leq \frac{2}{A}.$$

- (8) 一致绝对收敛. 对 $A > 0$, 有

$$\begin{aligned} \int_A^{+\infty} \left| \frac{\alpha t}{1 + \alpha^2 + t^2} e^{-\alpha^2 t^2} \cos(\alpha^2 t^2) \right| dt \\ \leq \alpha \int_A^{+\infty} \frac{e^{-\alpha^2 t^2}}{t} dt = \frac{1}{A} v \int_v^{+\infty} \frac{e^{-u^2}}{u} du, \quad v = \alpha A. \end{aligned}$$

函数 $v \int_v^{+\infty} e^{-u^2} u^{-1} du$ 在 $(0, +\infty)$ 有界, 故上式不超过 C/A .

- (9) 不一致收敛. 任取充分靠后的正半波区间

$$J_N = [2N\pi + \pi/6, 2N\pi + 5\pi/6].$$

可取 $x > 0$ 足够小, 使在 J_N 上 $e^{-x^2(1+y^2)} \geq 1/2$. 于是

$$\int_{J_N} e^{-x^2(1+y^2)} \sin y dy \geq \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \sin y dy = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

故一致 Cauchy 条件不成立.

- (10) 不一致收敛. 尾积分为

$$\int_A^{+\infty} \frac{\alpha dx}{1 + \alpha^2 x^2} = \int_{\alpha A}^{+\infty} \frac{du}{1 + u^2}.$$

令 $\alpha \rightarrow 0+$, 其值趋于 $\pi/2$.

- (11) 一致绝对收敛. 在 $x = 0$ 附近, 由 $|t| < 1/2$ 有 $x^t \leq x^{-1/2}$. 在 $x = 1$ 与 $x = 2$ 附近, x^t 关于 $|t| < 1/2$ 一

致有界, 而奇性分别至多为 $|x-1|^{-1/3}$ 与 $|x-2|^{-1/3}$. 因而可用一个与 t 无关的可积函数控制绝对值.

(12) 当 $u \in [a, +\infty)$ 时一致绝对收敛, 因为令 $s = 1 - x$ 后

$$s^{u-1} \leq s^{a-1}, \quad 0 < s < 1.$$

当 $u \in (0, +\infty)$ 时不一致收敛. 对 $0 < \delta < 1$, 端点余项为

$$\int_{1-\delta}^1 (1-x)^{u-1} dx = \frac{\delta^u}{u},$$

它在 $u \rightarrow 0+$ 时无界.

题目 | 练习题 2

若 $\int_0^\infty x^\lambda f(x) dx$ 在 $\lambda = a, b$ 时收敛 ($a < b$), 证明它关于 $\lambda \in [a, b]$ 一致收敛.

详细解答

分别考察零点与无穷远点的余项. 在 $x \geq 1$ 上写成

$$x^\lambda f(x) = x^{\lambda-b} [x^b f(x)].$$

当 $\lambda \in [a, b]$ 时, $x^{\lambda-b}$ 关于 x 单调下降, 且取值在 $[0, 1]$ 内. 由 Abel 判别法的余项估计, 对 $B > A \geq 1$,

$$\left| \int_A^B x^\lambda f(x) dx \right| \leq 2 \sup_{A \leq u \leq B} \left| \int_A^u x^b f(x) dx \right|.$$

因 $\int_1^{+\infty} x^b f(x) dx$ 收敛, 右端关于 $\lambda \in [a, b]$ 一致趋于零.

在 $0 < x \leq 1$ 上写成

$$x^\lambda f(x) = x^{\lambda-a} [x^a f(x)].$$

此时 $x^{\lambda-a}$ 关于 x 单调上升, 且仍在 $[0, 1]$ 内. 同一余项估计给出, 对 $0 < u < v \leq \delta$,

$$\left| \int_u^v x^\lambda f(x) dx \right| \leq 2 \sup_{u \leq s \leq v} \left| \int_u^s x^a f(x) dx \right|.$$

因 $\int_0^1 x^a f(x) dx$ 收敛, 右端也一致趋于零. 两端合并即得所证.

题目 | 练习题 3

证明 $\int_0^\infty x e^{-xy} dy$ 在 $x \in (0, \infty)$ 上不一致收敛.

详细解答

对每个 $x > 0$, 积分收敛且

$$\int_0^{+\infty} x e^{-xy} dy = 1.$$

但尾积分为

$$\int_A^{+\infty} x e^{-xy} dy = e^{-Ax},$$

因而

$$\sup_{x>0} e^{-Ax} = 1$$

对任意 $A > 0$ 都成立. 故余项不能一致趋于零, 积分不一致收敛.

23.2.6 练习题

题目 | 练习题 1

给出积分号下求导定理在某点邻域上的局部版本并证明: 若 $\int_a^\infty f(x, y) dy$ 收敛、 f_x 存在并满足有限区间一致收敛与全区间一致可积条件, 则导数等于 $\int_a^\infty f_x(x_0, y) dy$.

详细解答

一个常用的局部表述如下. 设 x_0 有邻域 U , 并满足:

- (i) $\int_a^{+\infty} f(x_0, y) dy$ 收敛;
- (ii) 对每个 $A > a$, f_x 在 $U \times [a, A]$ 上连续;
- (iii) $\int_a^{+\infty} f_x(x, y) dy$ 关于 $x \in U$ 一致收敛.

则

$$F(x) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dy$$

在 U 内有定义, 并且

$$F'(x_0) = \int_a^{+\infty} f_x(x_0, y) dy.$$

证明如下. 令

$$G(x) = \int_a^{+\infty} f_x(x, y) dy.$$

由有限区间上的连续性与全区间的一致收敛性, G 在 U 上连续. 对 $x \in U$, 先在有限区间 $[a, A]$ 上使用 Newton-Leibniz 公式, 得到

$$\int_a^A [f(x, y) - f(x_0, y)] dy = \int_{x_0}^x ds \int_a^A f_x(s, y) dy.$$

令 $A \rightarrow +\infty$. 由一致收敛可将极限移入关于 s 的积分, 因而

$$F(x) - F(x_0) = \int_{x_0}^x G(s) ds.$$

于是 F 在 x_0 可微, 且 $F'(x_0) = G(x_0)$, 即为所求.

题目 | 练习题 2

$F(\alpha) = \int_0^\infty \frac{\sin((1-\alpha^2)x)}{x} dx$. 证明它在 $(-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty)$ 连续, 在 $\alpha = \pm 1$ 间断.

详细解答

由 Dirichlet 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(cx)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} c, \quad c \neq 0,$$

可得

$$F(\alpha) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |\alpha| < 1, \\ 0, & \alpha = \pm 1, \\ -\frac{\pi}{2}, & |\alpha| > 1. \end{cases}$$

因而 F 在题中三个开区间上分别为常数, 故连续; 在 $\alpha = \pm 1$ 处的邻近函数值与该点函数值不相等, 故均

间断.

题目 | 练习题 3

证明 $F(\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{\sin(\alpha x^2)}{x} dx$ 在 $\alpha > 0$ 上不一致收敛, 但连续.

详细解答

作代换 $u = \alpha x^2$, 有

$$F(\alpha) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{4}, \quad \alpha > 0.$$

因此 F 在 $(0, +\infty)$ 上连续.

若原积分关于 $\alpha > 0$ 一致收敛, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 可取 A , 使所有尾积分都小于 ε . 固定此 A 后, 在 $[0, A]$ 上令 $\alpha \rightarrow 0+$, 由一致有界性可得

$$\int_0^A \frac{\sin(\alpha x^2)}{x} dx \rightarrow 0.$$

从而 $F(\alpha) \rightarrow 0$, 这与 $F(\alpha) \equiv \pi/4$ 矛盾. 故该广义积分不一致收敛.

题目 | 练习题 4

证明 $F(x) = \int_1^{\infty} x e^{-yx} / y dy$ 在 $[0, \infty)$ 连续, 在 $(0, \infty)$ 可微且可在积分号下求导.

详细解答

题中 e^{-yx} 记作 e^{-yx} . 令 $F(0) = 0$. 当 $x > 0$ 时作代换 $u = xy$, 得

$$F(x) = x \int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du.$$

对 $0 < x \leq 1$, 有

$$0 \leq F(x) \leq x \int_x^1 \frac{du}{u} + x \int_1^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du \leq x \ln \frac{1}{x} + Cx \rightarrow 0.$$

故 F 在 $x = 0$ 连续. 在任意紧区间 $[\delta, M] \subset (0, +\infty)$ 上,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x e^{-xy}}{y} \right) = \frac{e^{-xy}}{y} - x e^{-xy}$$

可由与 x 无关的可积函数控制, 故可在积分号下求导. 因而

$$F'(x) = \int_1^{+\infty} \left(\frac{e^{-xy}}{y} - x e^{-xy} \right) dy = \int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du - e^{-x}.$$

这也说明 F 在 $(0, +\infty)$ 连续可微.

题目 | 练习题 5

设 $F(\alpha) = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x^{\alpha}(\pi-x)^{2-\alpha}} dx$, 证明在 $(0, 2)$ 连续.

详细解答

固定 $\alpha_0 \in (0, 2)$, 取 $0 < \alpha_1 < \alpha_0 < \alpha_2 < 2$. 只需在 $\alpha \in [\alpha_1, \alpha_2]$ 上找可积控制函数.

当 $0 < x \leq \pi/2$ 时, $\sin x \leq x$, 且 $\pi - x \geq \pi/2$, 故

$$0 \leq \frac{\sin x}{x^\alpha(\pi-x)^{2-\alpha}} \leq Cx^{1-\alpha_2}.$$

当 $\pi/2 \leq x < \pi$ 时, $\sin x \leq \pi - x$, 且 $x \geq \pi/2$, 故

$$0 \leq \frac{\sin x}{x^\alpha(\pi-x)^{2-\alpha}} \leq C(\pi-x)^{\alpha_1-1}.$$

因 $1 - \alpha_2 > -1$ 且 $\alpha_1 - 1 > -1$, 两控制函数均可积. 被积函数对 α 逐点连续, 故由控制收敛定理, F 在 α_0 连续. α_0 任意, 结论成立.

题目 | 练习题 6

设 $F(y) = \int_0^\infty ye^{-x^2y^2} \cos[x(1-y)] dx$, 求 $\lim_{y \rightarrow 1} F(y)$.

详细解答

当 y 充分接近 1 时 $y > 0$. 作代换 $u = xy$, 得到

$$F(y) = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} \cos\left(\frac{1-y}{y}u\right) du.$$

被积函数的绝对值不超过 e^{-u^2} , 且当 $y \rightarrow 1$ 时逐点趋于 e^{-u^2} . 因而

$$\lim_{y \rightarrow 1} F(y) = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

题目 | 练习题 7

利用 Dirichlet 积分或 Euler-Poisson 积分求

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\sin x/x)^2 dx, \quad \int_0^{\infty} \sin^3 x/x dx, \quad \int_0^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(ax^2+bx+c)} dx.$$

详细解答

(1) 在 $(0, +\infty)$ 上分部积分, 边界项为零, 故

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

被积函数为偶函数, 因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx = \pi.$$

(2) 由 $\sin^3 x = (3 \sin x - \sin 3x)/4$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x} dx = \frac{1}{4} \left(3 \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

(3) 设 $\alpha > 0$. 由

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\alpha}}$$

对 α 求导, 得

$$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4\alpha^{3/2}}.$$

(4) 当 $a > 0$ 时配方:

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}.$$

因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx+c)} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2}{4a}-c}.$$

题目 | 练习题 8

用积分号下求导法求

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx, \quad \int_0^{\infty} \frac{\arctan(ax)}{x(1+x^2)} dx, \quad \int_1^{\infty} y^{-1} x e^{-yx} dy.$$

详细解答

(1) 设 $a > 0$, 记

$$I(a) = \int_0^{+\infty} e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx.$$

则

$$I'(a) = - \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin x dx = - \frac{1}{1+a^2}.$$

又 $I(a) \rightarrow 0$ ($a \rightarrow +\infty$), 故

$$I(a) = \int_a^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \arctan \frac{1}{a}.$$

令 $a \rightarrow 0+$ 可恢复 Dirichlet 积分值 $\pi/2$.

(2) 设

$$J(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x)}{x(1+x^2)} dx.$$

当 $\alpha > 0$ 时

$$\begin{aligned} J'(\alpha) &= \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+\alpha^2 x^2)} \\ &= \frac{\pi}{2(1+\alpha)}. \end{aligned}$$

由 $J(0) = 0$, 得

$$J(\alpha) = \frac{\pi}{2} \ln(1+\alpha), \quad \alpha \geq 0.$$

因原积分关于 α 为奇函数, 故对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$J(\alpha) = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(\alpha) \ln(1+|\alpha|), \quad J(0) = 0.$$

(3) 对 $x > 0$ 作代换 $u = xy$, 得

$$\int_1^{+\infty} \frac{x e^{-yx}}{y} dy = x \int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du.$$

若记指数积分

$$E_1(x) = \int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du,$$

则所求为 $x E_1(x)$. 该函数一般不能用初等函数表示, 并满足

$$(x E_1(x))' = E_1(x) - e^{-x}.$$

题目 | 练习题 9

用积分号下积分法求 $\int_0^{\infty} \frac{\arctan(\alpha x)}{x(1+x^2)} dx$ 与 $\int_0^{\infty} \frac{\cos \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx$.

详细解答

对第一式, 先取 $\alpha \geq 0$, 利用

$$\arctan(\alpha x) = \int_0^{\alpha} \frac{x}{1+t^2 x^2} dt.$$

交换积分次序, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x)}{x(1+x^2)} dx &= \int_0^{\alpha} dt \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+t^2 x^2)} \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\alpha} \frac{dt}{1+t} = \frac{\pi}{2} \ln(1+\alpha). \end{aligned}$$

对 $\alpha < 0$ 再利用奇性, 仍有

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x)}{x(1+x^2)} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(\alpha) \ln(1+|\alpha|).$$

再设 $\alpha > 0$, $\beta \geq 0$. 利用

$$\frac{1}{x^2 + \alpha^2} = \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} \sin(xt) dt.$$

先附加因子 $e^{-\varepsilon x}$ 后交换积分次序, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0+$, 由 Dirichlet 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt) \cos(\beta x)}{x} dx = \begin{cases} 0, & 0 < t < \beta, \\ \frac{\pi}{2}, & t > \beta \end{cases}$$

可得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx = \frac{\pi}{2} \int_{\beta}^{+\infty} e^{-\alpha t} dt = \frac{\pi}{2\alpha} e^{-\alpha\beta}.$$

题目 | 练习题 10

求 $I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1-\alpha^2 x^2)}{\sqrt{1-x^2}} dx$ ($|\alpha| \leq 1$).

详细解答

作代换 $x = \sin t$, 得

$$I(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \ln(1-\alpha^2 \sin^2 t) dt.$$

当 $0 < |\alpha| < 1$ 时

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= -2\alpha \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 t}{1-\alpha^2 \sin^2 t} dt \\ &= -\frac{\pi}{\alpha} \left(\frac{1}{\sqrt{1-\alpha^2}} - 1 \right). \end{aligned}$$

又 $I(0) = 0$, 积分得

$$I(\alpha) = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1-\alpha^2}}{2}, \quad |\alpha| < 1.$$

当 $|\alpha| = 1$ 时由单调收敛或直接计算极限, 公式仍成立, 故

$$I(\pm 1) = -\pi \ln 2.$$

题目 | 练习题 11

计算 $I(y) = \int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos(2yx) dx$.

详细解答

在积分号下求导, 并利用 $d(e^{-x^2}) = -2xe^{-x^2} dx$, 有

$$\begin{aligned} I'(y) &= -2 \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} \sin(2yx) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \sin(2yx) d(e^{-x^2}) \\ &= -2y \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(2yx) dx = -2yI(y). \end{aligned}$$

又 $I(0) = \sqrt{\pi}/2$, 解此微分方程得

$$I(y) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-y^2}.$$

23.3.5 练习题

题目 | 练习题 1

计算 $\int_0^1 [x \ln(1/x)]^{-1/2} dx$ 与 $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx$.

详细解答

对第一式作代换 $x = e^{-t}$, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x \ln(1/x)}} &= \int_0^{+\infty} t^{-1/2} e^{-t/2} dt \\ &= 2^{1/2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{2\pi}. \end{aligned}$$

对第二式利用 Beta 积分,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x^{1/4}}{(1+x)^2} dx &= B\left(\frac{5}{4}, \frac{3}{4}\right) \\ &= \Gamma\left(\frac{5}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \\ &= \frac{\pi\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 2

用 Γ 或 B 函数表示 $\int_0^{\pi/2} \tan^{\alpha} x dx$ ($|\alpha| < 1$) 及 $\int_{-1}^1 (1+x)^a (1-x)^b dx$ ($a, b > 0$).

详细解答

由 $t = \sin^2 x$,

$$\int_0^{\pi/2} \tan^{\alpha} x dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{1+\alpha}{2}, \frac{1-\alpha}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1+\alpha}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1-\alpha}{2}\right) \\ = \frac{\pi}{2 \cos(\pi\alpha/2)}.$$

对第二式令 $t = (1+x)/2$, 得

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (1+x)^a (1-x)^b dx &= 2^{a+b+1} \int_0^1 t^a (1-t)^b dt \\ &= 2^{a+b+1} B(a+1, b+1) \\ &= 2^{a+b+1} \frac{\Gamma(a+1)\Gamma(b+1)}{\Gamma(a+b+2)}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 3

对正整数 $n, p > 0$, 证明 $B(p, n) = \frac{(n-1)!}{p(p+1)\cdots(p+n-1)}$.

详细解答

由分部积分

$$\begin{aligned} B(p, n) &= \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{n-1} dx \\ &= \frac{n-1}{p} \int_0^1 x^p (1-x)^{n-2} dx = \frac{n-1}{p} B(p+1, n-1). \end{aligned}$$

反复使用此递推式, 并注意 $B(p+n-1, 1) = 1/(p+n-1)$, 得到

$$B(p, n) = \frac{(n-1)!}{p(p+1)\cdots(p+n-1)}.$$

题目 | 练习题 4

证明 $\ln \Gamma(x)$ 为下凸函数.

详细解答

任取 $x, y > 0$ 与 $0 < \lambda < 1$. 由 Hölder 不等式

$$\begin{aligned} \Gamma(\lambda x + (1-\lambda)y) &= \int_0^{+\infty} [t^{x-1} e^{-t}]^\lambda [t^{y-1} e^{-t}]^{1-\lambda} dt \\ &\leq \Gamma(x)^\lambda \Gamma(y)^{1-\lambda}. \end{aligned}$$

两边取对数, 得

$$\ln \Gamma(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda \ln \Gamma(x) + (1-\lambda) \ln \Gamma(y).$$

因而 $\ln \Gamma(x)$ 为下凸函数.

题目 | 练习题 5

按以下步骤证明 $B(p, q) = \Gamma(p)\Gamma(q)/\Gamma(p+q)$: 先写 $\Gamma(p) = 2 \int_0^\infty u^{2p-1} e^{-u^2} du$; 把乘积写成第一象限二重积分; 分别以方形、四分之一圆逼近并作极坐标变换; 比较极限得到结论.

详细解答

对 $p, q > 0$, 先作代换 $t = u^2$, 得到

$$\Gamma(p) = 2 \int_0^{+\infty} u^{2p-1} e^{-u^2} du, \quad \Gamma(q) = 2 \int_0^{+\infty} v^{2q-1} e^{-v^2} dv.$$

因此

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = 4 \iint_{u,v \geq 0} u^{2p-1} v^{2q-1} e^{-(u^2+v^2)} du dv.$$

设 $Q_R = [0, R]^2$, $D_R = \{u, v \geq 0 : u^2 + v^2 \leq R^2\}$. 因

$$D_R \subset Q_R \subset D_{\sqrt{2}R},$$

且被积函数非负, 故可用四分之一圆区域计算同一极限. 在 D_R 上作极坐标变换 $u = r \cos \theta$, $v = r \sin \theta$, 得

$$\begin{aligned} & 4 \iint_{D_R} u^{2p-1} v^{2q-1} e^{-(u^2+v^2)} du dv \\ &= 4 \left(\int_0^{\pi/2} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \right) \left(\int_0^R r^{2p+2q-1} e^{-r^2} dr \right). \end{aligned}$$

其中

$$2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta = B(p, q),$$

且

$$2 \int_0^{+\infty} r^{2p+2q-1} e^{-r^2} dr = \Gamma(p+q).$$

令 $R \rightarrow +\infty$, 得到

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = B(p, q)\Gamma(p+q),$$

即

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

23.4.2 参考题

题目 | 参考题 1

设 $f(x, t), f_{xx}(x, t)$ 连续, $a > 0$, 记

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi.$$

证明 $u(x, t)$ 满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t).$$

详细解答

记

$$H(x, t, \tau) = \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi.$$

因 $H(x, t, t) = 0$, 由 Leibniz 公式

$$u_t(x, t) = \frac{1}{2} \int_0^t [f(x + a(t - \tau), \tau) + f(x - a(t - \tau), \tau)] d\tau.$$

再对 t 求导, 得到

$$u_{tt}(x, t) = f(x, t) + \frac{a}{2} \int_0^t [f_x(x + a(t - \tau), \tau) - f_x(x - a(t - \tau), \tau)] d\tau.$$

另一方面

$$\begin{aligned} u_x(x, t) &= \frac{1}{2a} \int_0^t [f(x + a(t - \tau), \tau) - f(x - a(t - \tau), \tau)] d\tau, \\ u_{xx}(x, t) &= \frac{1}{2a} \int_0^t [f_x(x + a(t - \tau), \tau) - f_x(x - a(t - \tau), \tau)] d\tau. \end{aligned}$$

比较两式即得

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t).$$

题目 | 参考题 2

设 n 为正整数, Bessel 函数

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) d\varphi.$$

证明 $x^2 J_n''(x) + x J_n'(x) + (x^2 - n^2) J_n(x) = 0$.

详细解答

记 $\psi = n\varphi - x \sin \varphi$. 在积分号下求导, 得

$$J_n'(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin \psi \sin \varphi d\varphi, \quad J_n''(x) = -\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos \psi \sin^2 \varphi d\varphi.$$

因而

$$\begin{aligned} &\pi [x^2 J_n'' + x J_n' + (x^2 - n^2) J_n] \\ &= \int_0^\pi \{x \sin \varphi \sin \psi + (x^2 \cos^2 \varphi - n^2) \cos \psi\} d\varphi. \end{aligned}$$

注意到

$$\frac{d}{d\varphi} [(n + x \cos \varphi) \sin \psi] = -x \sin \varphi \sin \psi + (n^2 - x^2 \cos^2 \varphi) \cos \psi,$$

故上式的被积函数恰为该导数的相反数. 又在 $\varphi = 0, \pi$ 时 $\sin \psi = 0$, 所以积分为零, 结论成立.

题目 | 参考题 3

若 $f \in C^1[0, 1]$ 且 $f(0) = 0$, 定义

$$\varphi(x) = \int_0^x \frac{f(t)}{\sqrt{x-t}} dt \quad (0 < x \leq 1), \quad \varphi(0) = 0.$$

证明:

$$(1) \varphi \in C^1[0, 1], \text{ 且 } \varphi'(x) = \int_0^x \frac{f'(t)}{\sqrt{x-t}} dt \quad (0 < x \leq 1), \quad \varphi'(0) = 0;$$

$$(2) f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^x \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{x-t}} dt \quad (0 < x \leq 1).$$

详细解答

因 $f(0) = 0$, 有 $f(t) = \int_0^t f'(s) ds$. 交换积分次序, 得到

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{x-t}} \int_0^t f'(s) ds \\ &= \int_0^x f'(s) ds \int_s^x \frac{dt}{\sqrt{x-t}} = 2 \int_0^x f'(s) \sqrt{x-s} ds.\end{aligned}$$

因而当 $x > 0$ 时

$$\varphi'(x) = \int_0^x \frac{f'(s)}{\sqrt{x-s}} ds.$$

且

$$|\varphi'(x)| \leq 2\sqrt{x} \max_{[0,1]} |f'| \rightarrow 0.$$

同时 $f(t) = O(t)$ 给出 $\varphi(x) = O(x^{3/2})$, 故 $\varphi'(0) = 0$. 由上式也容易验证 φ' 在 $[0, 1]$ 连续, 从而 $\varphi \in C^1[0, 1]$. 再由已经得到的导数公式, 交换积分次序:

$$\begin{aligned}\int_0^x \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{x-t}} dt &= \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{x-t}} \int_0^t \frac{f'(s)}{\sqrt{t-s}} ds \\ &= \int_0^x f'(s) ds \int_s^x \frac{dt}{\sqrt{(t-s)(x-t)}}.\end{aligned}$$

内层积分作代换 $t = s + (x-s)u$, 其值为

$$\int_0^1 \frac{du}{\sqrt{u(1-u)}} = B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \pi.$$

因此

$$\int_0^x \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{x-t}} dt = \pi \int_0^x f'(s) ds = \pi f(x),$$

即得第二式.

题目 | 参考题 4

若 f 在 $[0, A]$ 上单调 ($A > 0$), 证明

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_0^A f(x) \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \frac{\pi}{2} f(0+).$$

详细解答

记 $c = f(0+)$. 写成

$$\int_0^A f(x) \frac{\sin \alpha x}{x} dx = c \int_0^A \frac{\sin \alpha x}{x} dx + \int_0^A [f(x) - c] \frac{\sin \alpha x}{x} dx.$$

第一项在 $\alpha \rightarrow +\infty$ 时趋于 $\pi c/2$.

以下证明第二项趋于零. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使 $|f(x) - c| < \varepsilon$ ($0 < x < \delta$). 在 $(0, \delta)$ 上, $f(x) - c$ 保持定号且单调, 作代换 $t = \alpha x$ 后用第二中值定理, 得到

$$\left| \int_0^\delta [f(x) - c] \frac{\sin \alpha x}{x} dx \right| \leq C\varepsilon,$$

其中 C 与 α 无关. 在 $[\delta, A]$ 上, $(f(x) - c)/x$ 为有界变差函数, 分部积分或 Dirichlet 判别法给出

$$\int_\delta^A [f(x) - c] \frac{\sin \alpha x}{x} dx \rightarrow 0.$$

先令 $\alpha \rightarrow +\infty$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0+$, 即得结论.

题目 | 参考题 5

设 $F(t) = t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx$, 其中 f 在每个 $[0, b]$ 上有界可积 ($b > 0$), 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \alpha$. 证明 $\lim_{t \rightarrow 0+} F(t) = \alpha$.

详细解答

由 $f(x) \rightarrow \alpha$ 且 f 在每个有限区间有界可积, f 在 $[0, +\infty)$ 上有界. 作代换 $u = tx$, 得

$$F(t) = \int_0^{+\infty} e^{-u} f\left(\frac{u}{t}\right) du.$$

对每个 $u > 0$, 当 $t \rightarrow 0+$ 时 $u/t \rightarrow +\infty$, 故

$$f\left(\frac{u}{t}\right) \rightarrow \alpha.$$

又 $|e^{-u} f(u/t)| \leq M e^{-u}$, 右端可积. 因而

$$\lim_{t \rightarrow 0+} F(t) = \alpha \int_0^{+\infty} e^{-u} du = \alpha.$$

题目 | 参考题 6

设 f 连续且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛. 证明:

$$(1) \quad g(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t+u)f(u) du \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 上连续且有界};$$

$$(2) \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{1}{2\sqrt{\varepsilon\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/(4\varepsilon)} g(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f^2(x) dx.$$

详细解答

由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$|g(t)| \leq \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t+u) du \right)^{1/2} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(u) du \right)^{1/2} = \int_{-\infty}^{+\infty} f^2(u) du,$$

故 g 有界.

为证连续性, 先说明

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(u+h) - f(u)]^2 du \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

事实上, 先取 R 使两端尾积分充分小; 在 $[-R-1, R+1]$ 上利用 f 的一致连续性即可. 于是

$$\begin{aligned} |g(t+h) - g(t)| &\leq \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(u) du \right)^{1/2} \\ &\quad \cdot \left(\int_{-\infty}^{+\infty} [f(u+t+h) - f(u+t)]^2 du \right)^{1/2} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

因而 g 连续, 且

$$g(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f^2(u) du.$$

再令

$$K_\varepsilon(t) = \frac{1}{2\sqrt{\varepsilon\pi}} e^{-t^2/(4\varepsilon)}.$$

则 $K_\varepsilon \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} K_\varepsilon(t) dt = 1$. 任给 $\eta > 0$, 由 g 在零点连续可取 $\delta > 0$, 使 $|g(t) - g(0)| < \eta$ ($|t| < \delta$). 因 g 有界,

$$\left| \int K_\varepsilon(t) g(t) dt - g(0) \right| \leq \eta + 2\|g\|_\infty \int_{|t| \geq \delta} K_\varepsilon(t) dt.$$

第二项随 $\varepsilon \rightarrow 0+$ 趋于零. 因此极限为 $g(0)$, 即为所证.

题目 | 参考题 7

讨论下列函数在 $(0, 1)$ 上的连续性:

$$(1) F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha} dt;$$

$$(2) G(\alpha) = \int_0^1 \frac{f(t)}{\sqrt{|t-\alpha|}} dt, \text{ 其中 } f \text{ 是 } [0, 1] \text{ 上的有界可积函数.}$$

详细解答

(1) 固定 $\alpha_0 \in (0, 1)$, 取 $\alpha_0 < \beta < 1$. 当 α 在 α_0 的充分小邻域内时

$$\frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha} \leq \frac{e^{-t}}{|\sin t|^\beta}.$$

右端在 $(0, +\infty)$ 可积. 事实上, 在每个区间 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上, $|\sin t|^{-\beta}$ 的积分相同, 而因子 e^{-t} 给出收敛的几何级数. 故由控制收敛定理, F 在 α_0 连续.

(2) 设 $|f(t)| \leq M$. 固定 $\alpha_0 \in (0, 1)$. 先取 $\delta > 0$, 使 $[\alpha_0 - 2\delta, \alpha_0 + 2\delta] \subset (0, 1)$. 当 $|\alpha - \alpha_0| < \delta$ 时, 把积分分成

$$E = [\alpha_0 - 2\delta, \alpha_0 + 2\delta] \quad \text{与} \quad [0, 1] \setminus E.$$

在 E 上, 两项积分的绝对值之和不超过 $CM\sqrt{\delta}$. 在补集上, 核 $|t-\alpha|^{-1/2}$ 关于 α 一致连续, 故相应积分随 $\alpha \rightarrow \alpha_0$ 趋于零. 先令 $\alpha \rightarrow \alpha_0$, 再令 $\delta \rightarrow 0+$, 得到 $G(\alpha) \rightarrow G(\alpha_0)$. 因而 G 在 $(0, 1)$ 连续.

题目 | 参考题 8

求 $(x^2 + y^2)^2 + z^4 = y$ 所围立体的体积.

详细解答

所围区域满足 $y \geq 0$. 在 $y > 0$ 内作代换

$$x = yu, \quad z = yv, \quad y = s.$$

此时

$$(x^2 + y^2)^2 + z^4 \leq y \iff 0 < s \leq [(1 + u^2)^2 + v^4]^{-1/3},$$

且 Jacobian 的绝对值为 s^2 . 因而体积

$$V = \frac{1}{3} \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{du dv}{(1 + u^2)^2 + v^4}.$$

先对 v 积分. 令 $v = (1 + u^2)^{1/2}w$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dv}{(1 + u^2)^2 + v^4} = (1 + u^2)^{-3/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dw}{1 + w^4}.$$

由 Beta 积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dw}{1 + w^4} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{(1 + u^2)^{3/2}} = 2.$$

所以

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot 2 = \frac{\sqrt{2}\pi}{3}.$$

题目 | 参考题 9

求第一卦限内立体

$$\left(\frac{x}{a}\right)^{1/n} + \left(\frac{y}{b}\right)^{1/n} + \left(\frac{z}{c}\right)^{1/n} \leq 1, \quad x, y, z \geq 0,$$

的质心的 x 坐标.

详细解答

作代换

$$x = au^n, \quad y = bv^n, \quad z = cw^n.$$

新区域为单纯形

$$T = \{u, v, w \geq 0 : u + v + w \leq 1\},$$

且

$$dx \, dy \, dz = abc \, n^3 u^{n-1} v^{n-1} w^{n-1} \, du \, dv \, dw.$$

因而

$$\bar{x} = a \frac{\iiint_T u^{2n-1} v^{n-1} w^{n-1} \, du \, dv \, dw}{\iiint_T u^{n-1} v^{n-1} w^{n-1} \, du \, dv \, dw}.$$

利用单纯形上的 Dirichlet 积分

$$\iiint_T u^{\alpha-1} v^{\beta-1} w^{\gamma-1} \, du \, dv \, dw = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha+\beta+\gamma+1)},$$

得

$$\bar{x} = a \frac{\Gamma(2n)\Gamma(3n+1)}{\Gamma(n)\Gamma(4n+1)} = a \frac{(2n-1)!(3n)!}{(n-1)!(4n)!}.$$

题目 | 参考题 10

求星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = R^{2/3}$ 所包区域对 x 轴的惯性矩.

详细解答

设面密度为 1. 由对称性

$$I_x = 4 \int_0^R y^2 \left(R^{2/3} - y^{2/3}\right)^{3/2} dy.$$

令 $v = (y/R)^{2/3}$, 则 $y = Rv^{3/2}$, $dy = (3R/2)v^{1/2} dv$. 因此

$$\begin{aligned} I_x &= 6R^4 \int_0^1 v^{7/2} (1-v)^{3/2} dv \\ &= 6R^4 B\left(\frac{9}{2}, \frac{5}{2}\right) = \frac{21\pi}{512} R^4. \end{aligned}$$

题目 | 参考题 11

若 $f \in C[0, 1]$, 证明

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^1 t e^{-t^2 x^2} f(x) \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0).$$

详细解答

作代换 $u = tx$, 有

$$\int_0^1 t e^{-t^2 x^2} f(x) dx = \int_0^t e^{-u^2} f\left(\frac{u}{t}\right) du.$$

将右端补写为 $[0, +\infty)$ 上的积分, 并令 $u > t$ 时被积函数为零. 由于 f 有界, 绝对值由 $M e^{-u^2}$ 控制; 对每个固定 u , 当 $t \rightarrow +\infty$ 时被积函数趋于 $e^{-u^2} f(0)$. 因而

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^1 t e^{-t^2 x^2} f(x) dx = f(0) \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0).$$

题目 | 参考题 12

若 $\int_0^\infty f(x) dx$ 收敛, 证明 $\lim_{y \rightarrow 0+} \int_0^\infty e^{-yx} f(x) dx = \int_0^\infty f(x) dx$.

详细解答

记

$$F(X) = \int_0^X f(x) dx, \quad I = \lim_{X \rightarrow +\infty} F(X).$$

因原广义积分收敛, F 有界. 分部积分得

$$\int_0^{+\infty} e^{-yx} f(x) dx = y \int_0^{+\infty} e^{-yx} F(x) dx.$$

再令 $u = yx$, 得到

$$\int_0^{+\infty} e^{-yx} f(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{-u} F\left(\frac{u}{y}\right) du.$$

对每个 $u > 0$, 当 $y \rightarrow 0+$ 时 $F(u/y) \rightarrow I$, 且 F 有界. 因而由控制收敛定理

$$\lim_{y \rightarrow 0+} \int_0^{+\infty} e^{-yx} f(x) dx = I \int_0^{+\infty} e^{-u} du = I.$$

题目 | 参考题 13

求 $\int_0^{+\infty} \cos(x^p) dx$ ($p > 1$).

详细解答

令 $t = x^p$, 则

$$\int_0^{+\infty} \cos(x^p) dx = \frac{1}{p} \int_0^{+\infty} t^{1/p-1} \cos t dt.$$

对 $0 < s < 1$, 由 Euler-Poisson 积分可得

$$\int_0^{+\infty} t^{s-1} \cos t dt = \Gamma(s) \cos \frac{\pi s}{2}.$$

取 $s = 1/p$, 得到

$$\int_0^{+\infty} \cos(x^p) dx = \frac{1}{p} \Gamma\left(\frac{1}{p}\right) \cos \frac{\pi}{2p} = \Gamma\left(1 + \frac{1}{p}\right) \cos \frac{\pi}{2p}.$$

上式中的余弦积分公式可先加入因子 $e^{-\varepsilon t}$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0+$, 从而完全在实变量范围内证明.

题目 | 参考题 14

求 $\int_0^1 \ln \Gamma(x) dx$.

详细解答

由 Euler 反射公式

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}, \quad 0 < x < 1.$$

令

$$I = \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx.$$

作代换 $x \mapsto 1-x$ 后,

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^1 [\ln \Gamma(x) + \ln \Gamma(1-x)] dx \\ &= \ln \pi - \int_0^1 \ln(\sin \pi x) dx. \end{aligned}$$

又

$$\int_0^1 \ln(\sin \pi x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln(\sin u) du = -\ln 2.$$

因此

$$I = \frac{1}{2} \ln(2\pi).$$

题目 | 参考题 15

求 Laplace 积分 $\int_0^\infty \frac{\cos bx}{(a^2 + x^2)^k} dx$ 与 $\int_0^\infty \frac{x \sin bx}{(a^2 + x^2)^k} dx$ ($a, b > 0, k \in \mathbb{N}$).

详细解答

记

$$I_k(a, b) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos bx}{(a^2 + x^2)^k} dx, \quad J_k(a, b) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin bx}{(a^2 + x^2)^k} dx.$$

已知

$$I_1(a, b) = \frac{\pi}{2a} e^{-ab}.$$

对 $k \geq 2$, 由

$$\frac{\partial}{\partial a} (a^2 + x^2)^{-(k-1)} = -2a(k-1)(a^2 + x^2)^{-k}$$

得递推式

$$I_k(a, b) = -\frac{1}{2a(k-1)} \frac{\partial}{\partial a} I_{k-1}(a, b).$$

因而

$$I_k(a, b) = \frac{(-1)^{k-1}}{2^{k-1}(k-1)!} \left(\frac{1}{a} \frac{\partial}{\partial a} \right)^{k-1} \left(\frac{\pi e^{-ab}}{2a} \right).$$

展开后也可写成

$$I_k(a, b) = \frac{\pi e^{-ab}}{2^{2k-1}(k-1)!a^{2k-1}} \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(2k-2-j)!}{j!(k-1-j)!} (2ab)^j.$$

又 $J_k = -\partial I_k / \partial b$. 特别地

$$J_1(a, b) = \frac{\pi}{2} e^{-ab}.$$

当 $k \geq 2$ 时, 也可直接分部积分得到

$$J_k(a, b) = \frac{b}{2(k-1)} I_{k-1}(a, b).$$

以上公式给出了所求两个积分.

题目 | 参考题 16

用 Γ 函数 Gauss 乘积分解公式证明 Euler 常数 $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sum_{k=1}^n 1/k - \ln n) = -\Gamma'(1)$.

详细解答

记

$$\psi(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}.$$

Gauss 乘积分解公式为

$$\prod_{j=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{j}{n}\right) = (2\pi)^{(n-1)/2} n^{1/2-nx} \Gamma(nx).$$

两边取对数后求导, 得到

$$\sum_{j=0}^{n-1} \psi\left(x + \frac{j}{n}\right) = -n \ln n + n\psi(nx).$$

令 $x = 1$, 再除以 n , 有

$$\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \psi\left(1 + \frac{j}{n}\right) = -\ln n + \psi(n).$$

由 $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$,

$$\psi(n) = \psi(1) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

左端是连续函数 ψ 在 $[1, 2]$ 上的 Riemann 和, 故当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于

$$\int_1^2 \psi(x) dx = \ln \Gamma(2) - \ln \Gamma(1) = 0.$$

因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} - \ln n \right) = -\psi(1).$$

左端与 Euler 常数的定义有相同极限. 又 $\Gamma(1) = 1$, 所以 $\psi(1) = \Gamma'(1)$, 从而

$$\gamma = -\Gamma'(1).$$

题目 | 参考题 17

(1) 利用 n 次单位根分解式证明

$$1 + x + \cdots + x^{n-1} = \prod_{k=1}^{n-1} \left(x - e^{2k\pi i/n} \right);$$

(2) 利用上式证明 $\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$;

(3) 证明 Euler 乘积

$$\Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \Gamma\left(\frac{2}{n}\right) \cdots \Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right) = \frac{(2\pi)^{(n-1)/2}}{\sqrt{n}}.$$

详细解答

(1) 设 $\zeta_k = e^{2k\pi i/n}$. 由

$$x^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (x - \zeta_k)$$

除以 $x - 1$, 即得

$$1 + x + \cdots + x^{n-1} = \prod_{k=1}^{n-1} (x - \zeta_k).$$

(2) 在上式中令 $x = 1$ 并取绝对值. 因

$$|1 - e^{2k\pi i/n}| = 2 \sin \frac{k\pi}{n},$$

故

$$n = \prod_{k=1}^{n-1} 2 \sin \frac{k\pi}{n},$$

从而

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}.$$

(3) 对 $k = 1, \dots, n-1$ 使用反射公式

$$\Gamma\left(\frac{k}{n}\right) \Gamma\left(1 - \frac{k}{n}\right) = \frac{\pi}{\sin(k\pi/n)}.$$

将各式相乘. 左端因指标 k 与 $n-k$ 配对, 等于

$$\left[\prod_{k=1}^{n-1} \Gamma\left(\frac{k}{n}\right) \right]^2.$$

结合上一小题, 右端为

$$\frac{\pi^{n-1}}{\prod_{k=1}^{n-1} \sin(k\pi/n)} = \frac{(2\pi)^{n-1}}{n}.$$

各 Gamma 因子均为正, 取正平方根得到

$$\prod_{k=1}^{n-1} \Gamma\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{(2\pi)^{(n-1)/2}}{\sqrt{n}}.$$

第二十四章 曲线积分

24.1.3 练习题

题目 | 练习题 1

计算第一型曲线积分:

- (1) $\int_C (x^{4/3} + y^{4/3}) ds$, $C: x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$;
- (2) $\int_C e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, C 为极坐标曲线 $r = a, \varphi = 0, \varphi = \pi/4$ 所界凸围线;
- (3) $\int_C |y| ds$, $C: (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$;
- (4) $\int_C ds/y^2$, $C: y = a \cosh(x/a)$;
- (5) $\int_C z ds$, $C: x^2 + y^2 = z^2, y^2 = ax$ 从 $(0, 0, 0)$ 到 $(a, a, \sqrt{2}a)$ 的弧.

详细解答

(1) 取参数方程

$$x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

此时

$$ds = 3a |\sin t \cos t| dt, \quad x^{4/3} + y^{4/3} = a^{4/3}(\cos^4 t + \sin^4 t).$$

利用四个象限的对称性, 得到

$$\begin{aligned} \int_C (x^{4/3} + y^{4/3}) ds &= 12a^{7/3} \int_0^{\pi/2} (\cos^4 t + \sin^4 t) \sin t \cos t dt \\ &= 4a^{7/3}. \end{aligned}$$

(2) 围线由两条半径与圆弧组成. 在两条半径上 $ds = dr$, 在圆弧上 $ds = a d\varphi$, 故

$$\begin{aligned} \int_C e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds &= 2 \int_0^a e^r dr + \int_0^{\pi/4} e^a a d\varphi \\ &= 2(e^a - 1) + \frac{\pi a}{4} e^a. \end{aligned}$$

(3) 曲线的极坐标方程为

$$r^2 = a^2 \cos 2\theta.$$

先考察右叶第一象限内的弧 $0 \leq \theta \leq \pi/4$. 由

$$r = a\sqrt{\cos 2\theta}, \quad ds = \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}} d\theta$$

可得

$$y ds = r \sin \theta ds = a^2 \sin \theta d\theta.$$

四段弧对积分的贡献相同, 因此

$$\int_C |y| ds = 4a^2 \int_0^{\pi/4} \sin \theta d\theta = 2a^2(2 - \sqrt{2}).$$

(4) 以 x 为参数. 因

$$y' = \sinh \frac{x}{a}, \quad ds = \cosh \frac{x}{a} dx,$$

故

$$\begin{aligned}\int_C \frac{ds}{y^2} &= \frac{1}{a^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{\cosh(x/a)} \\ &= \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{\cosh u} = \frac{\pi}{a}.\end{aligned}$$

(5) 由 $y^2 = ax$, 令

$$x = at^2, \quad y = at, \quad z = at\sqrt{1+t^2}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

计算得

$$ds = a\sqrt{\frac{8t^4 + 9t^2 + 2}{1+t^2}} dt,$$

从而

$$\int_C z ds = a^2 \int_0^1 t\sqrt{8t^4 + 9t^2 + 2} dt = \frac{a^2}{2} \int_0^1 \sqrt{8u^2 + 9u + 2} du.$$

利用

$$\begin{aligned}\int \sqrt{8u^2 + 9u + 2} du &= \left(\frac{u}{2} + \frac{9}{32}\right) \sqrt{8u^2 + 9u + 2} \\ &\quad - \frac{17}{128\sqrt{2}} \ln(16u + 9 + 4\sqrt{2}\sqrt{8u^2 + 9u + 2}),\end{aligned}$$

得到

$$\int_C z ds = \frac{a^2}{64} (25\sqrt{19} - 9\sqrt{2}) - \frac{17a^2}{256\sqrt{2}} \ln \frac{25 + 4\sqrt{38}}{17}.$$

题目 | 练习题 2

求空间曲线弧长:

(1) $y = a \arcsin(x/a)$, $z = (a/4) \ln[(a-x)/(a+x)]$, 从 $(0, 0, 0)$ 到 (x_0, y_0, z_0) ;

(2) $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $\sqrt{x^2 + y^2} \cosh(\arctan(y/x)) = a$, 从 $(a, 0, 0)$ 到 (x, y, z) .

详细解答

(1) 以 x 为参数, 有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \quad \frac{dz}{dx} = -\frac{a^2}{2(a^2 - x^2)}.$$

因而

$$\begin{aligned}\frac{ds}{dx} &= \sqrt{1 + \frac{a^2}{a^2 - x^2} + \frac{a^4}{4(a^2 - x^2)^2}} \\ &= 1 + \frac{a^2}{2(a^2 - x^2)}.\end{aligned}$$

当 $0 \leq x_0 < a$ 时, 弧长为

$$\begin{aligned}L &= \int_0^{x_0} \left(1 + \frac{a^2}{2(a^2 - x^2)}\right) dx \\ &= x_0 + \frac{a}{4} \ln \frac{a + x_0}{a - x_0} = x_0 - z_0.\end{aligned}$$

一般地, 沿另一支取向时应写成 $L = |x_0 - z_0|$.

(2) 置

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan \frac{y}{x}.$$

两个曲面方程给出

$$\rho = a \operatorname{sech} \theta, \quad z = a \tanh \theta$$

(另一对称支只改变 z 的符号). 在柱坐标中

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\theta^2 + dz^2 = 2a^2 \operatorname{sech}^2 \theta d\theta^2.$$

若终点对应参数 θ_0 , 则

$$\begin{aligned} L &= a\sqrt{2} \left| \int_0^{\theta_0} \operatorname{sech} \theta d\theta \right| \\ &= a\sqrt{2} |\arctan(\sinh \theta_0)| = a\sqrt{2} \left| \arcsin \frac{z}{a} \right|. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 3

计算均匀悬链线 $y = a \cosh(x/a)$ 从 $(0, a)$ 到 (b, h) 的弧的质心坐标.

详细解答

设 $B = b/a$. 因 $h = a \cosh B$, 且

$$ds = \cosh \frac{x}{a} dx,$$

故弧长

$$L = \int_0^b \cosh \frac{x}{a} dx = a \sinh B = \sqrt{h^2 - a^2}.$$

于是

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{L} \int_0^b x \cosh \frac{x}{a} dx \\ &= b - a \frac{\cosh B - 1}{\sinh B} = b - \frac{a(h-a)}{\sqrt{h^2 - a^2}}, \\ \bar{y} &= \frac{1}{L} \int_0^b a \cosh^2 \frac{x}{a} dx \\ &= \frac{h}{2} + \frac{ab}{2\sqrt{h^2 - a^2}}. \end{aligned}$$

因此质心坐标为

$$\left(b - \frac{a(h-a)}{\sqrt{h^2 - a^2}}, \frac{h}{2} + \frac{ab}{2\sqrt{h^2 - a^2}} \right).$$

题目 | 练习题 4

设 $\Gamma = \widehat{AB}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中为 L 的简单可求长曲线. 说明弧长参数化 $x = x(s)$ ($0 \leq s \leq L$) 的存在, 并证明 $\int_{\Gamma} f(x) ds = \int_0^L f(x(s)) ds$.

详细解答

设 Γ 由连续的一一参数方程

$$x = \varphi(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

给出, 且 $\varphi(\alpha) = A$ 、 $\varphi(\beta) = B$. 定义

$s(t) =$ 曲线 $\varphi|_{[\alpha, t]}$ 的弧长.

可求长曲线的弧长函数 $s(t)$ 连续. 又当 $t_1 < t_2$ 时, 曲线简单保证 $\varphi(t_1) \neq \varphi(t_2)$, 故该段弧长为正, 从而

$$s(t_2) - s(t_1) > 0.$$

因此 $s(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续严格增加, 并把该区间映到 $[0, L]$. 它有连续反函数 $t = t(s)$, 于是

$$x(s) = \varphi(t(s)), \quad 0 \leq s \leq L,$$

就是 Γ 的弧长参数化.

任取分割 $0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = L$, 并在每个小区间取 $\sigma_i \in [s_{i-1}, s_i]$. 按第一型曲线积分的定义, 其 Riemann 和为

$$\sum_{i=1}^m f(x(\sigma_i))(s_i - s_{i-1}),$$

这正是函数 $f(x(s))$ 在 $[0, L]$ 上的 Riemann 和. 令分割的最大长度趋于零, 即得

$$\int_{\Gamma} f(x) \, ds = \int_0^L f(x(s)) \, ds.$$

24.2.4 练习题

题目 | 练习题 1

计算 $\int_L xy \, dx + (y - x) \, dy$, $A = (1, 1)$ 、 $B = (2, 3)$, 方向 $A \rightarrow B$; 分别取直线段、抛物线 $y = 2(x - 1)^2 + 1$ 、折线 ADB ($D = (2, 1)$).

详细解答

(1) 对直线段取

$$x = 1 + t, \quad y = 1 + 2t, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

则

$$\int_L xy \, dx + (y - x) \, dy = \int_0^1 (1 + 5t + 2t^2) \, dt = \frac{25}{6}.$$

(2) 对抛物线令 $u = x - 1$, 则

$$x = 1 + u, \quad y = 1 + 2u^2, \quad dy = 4u \, du, \quad 0 \leq u \leq 1.$$

因而

$$\int_L xy \, dx + (y - x) \, dy = \int_0^1 (1 + u - 2u^2 + 10u^3) \, du = \frac{10}{3}.$$

(3) 在 AD 上 $y = 1$ 、 $1 \leq x \leq 2$, 故积分为

$$\int_1^2 x \, dx = \frac{3}{2}.$$

在 DB 上 $x = 2$ 、 $1 \leq y \leq 3$, 故积分为

$$\int_1^3 (y - 2) \, dy = 0.$$

所以折线 ADB 上的积分为 $3/2$.

题目 | 练习题 2

求 $\int_C (x/y) dx + [1/(y-a)] dy$, C 为旋轮线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 对应 $t = \pi/6$ 到 $\pi/3$ 的一段.

详细解答

由

$$dx = a(1 - \cos t) dt = y dt, \quad dy = a \sin t dt, \quad y - a = -a \cos t,$$

得

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi/6}^{\pi/3} [a(t - \sin t) - \tan t] dt \\ &= \left[a \left(\frac{t^2}{2} + \cos t \right) + \ln(\cos t) \right]_{\pi/6}^{\pi/3} \\ &= a \left(\frac{\pi^2}{24} + \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \right) - \frac{1}{2} \ln 3. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 3

求 $\int_C (x+y)^2 dx + (x^2 - y^2) dy$, C 为以 $A(1, 1)$, $B(3, 2)$, $D(3, 1)$ 为顶点的三角形, 取顺时针.

详细解答

记

$$P = (x+y)^2, \quad Q = x^2 - y^2.$$

则

$$Q_x - P_y = 2x - 2(x+y) = -2y.$$

设三角形区域为 G . 因 C 取顺时针, 由 Green 公式

$$\int_C P dx + Q dy = 2 \iint_G y dx dy.$$

三角形面积为 1, 其重心的纵坐标为

$$\frac{1+2+1}{3} = \frac{4}{3}.$$

故

$$\int_C (x+y)^2 dx + (x^2 - y^2) dy = 2 \cdot 1 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3}.$$

题目 | 练习题 4

求 $\int_C 4xy^2 dx - 3x^4 dy$, $C: y = x^2/2$ 从 $(0, 0)$ 到 $(2, 2)$.

详细解答

以 x 为参数, 则 $y = x^2/2$, $dy = x dx$. 因而

$$\int_C 4xy^2 dx - 3x^4 dy = \int_0^2 [x^5 - 3x^5] dx$$

$$= -2 \int_0^2 x^5 dx = -\frac{64}{3}.$$

题目 | 练习题 5

求 $\oint_C (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$, C 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx$ 与 $x^2 + y^2 = 2ax$ 的交线 ($0 < a < R, z > 0$), 从 z 轴正向看逆时针.

详细解答

由两个曲面方程相减得 $z^2 = 2(R-a)x$. 取参数方程

$$x = 2a \cos^2 u, \quad y = 2a \sin u \cos u, \quad z = 2\sqrt{a(R-a)} \cos u, \quad -\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2}.$$

其在 xy 平面上的投影按逆时针方向绕行一周. 记 $c = \cos u$, $s = \sin u$. 则

$$dx = -4asc du, \quad dy = 2a(c^2 - s^2) du, \quad dz = -2\sqrt{a(R-a)}s du.$$

第一项与第三项的被积函数均为关于 u 的奇函数, 故其积分为零. 第二项给出

$$\begin{aligned} I &= 8a^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} c^2(R - as^2)(c^2 - s^2) du \\ &= 8a^2 R \int_{-\pi/2}^{\pi/2} c^2 \cos 2u du - 8a^3 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} c^2 s^2 \cos 2u du. \end{aligned}$$

其中第二个积分为零, 而

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} c^2 \cos 2u du = \frac{\pi}{4}.$$

因此

$$I = 2\pi a^2 R.$$

题目 | 练习题 6

求 $\int_C y dx + z dy + x dz$, C 在球面 $x = R \sin \varphi \cos \theta, y = R \sin \varphi \sin \theta, z = R \cos \varphi$ 上, 并分别令 R, φ 为常数或 R, θ 为常数.

详细解答

当 R, φ 为常数, θ 从 θ_0 变到 θ_1 时,

$$y dx + z dy + x dz = R^2 [-\sin^2 \varphi \sin^2 \theta + \sin \varphi \cos \varphi \cos \theta] d\theta.$$

因而

$$\begin{aligned} I &= -R^2 \sin^2 \varphi \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\theta_0}^{\theta_1} \\ &\quad + R^2 \sin \varphi \cos \varphi [\sin \theta]_{\theta_0}^{\theta_1}. \end{aligned}$$

特别地, 若 θ 从 0 变到 2π , 则

$$I = -\pi R^2 \sin^2 \varphi.$$

当 R, θ 为常数, φ 从 φ_0 变到 φ_1 时,

$$\begin{aligned} y dx + z dy + x dz &= R^2 \{ \sin \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi \\ &\quad + \sin \theta \cos^2 \varphi - \cos \theta \sin^2 \varphi \} d\varphi. \end{aligned}$$

因而

$$I = R^2 \left[\frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta \sin^2 \varphi + \frac{1}{2} (\sin \theta - \cos \theta) \varphi + \frac{1}{4} (\sin \theta + \cos \theta) \sin 2\varphi \right]_{\varphi_0}^{\varphi_1}.$$

特别地, 若 φ 从 0 变到 π , 则

$$I = \frac{\pi R^2}{2} (\sin \theta - \cos \theta).$$

题目 | 练习题 7

求 $\int_C (x^2 + 5y + 3yz) dx + (5x + 3xy - 2) dy + (3xy - 4z) dz$, 其中 C 分别为参数曲线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt/(2\pi)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 和从 $(a, 0, 0)$ 到 $(a, 0, b)$ 的直线段.

详细解答

将微分形式写成

$$\omega = d\left(\frac{x^3}{3} + 5xy - 2y - 2z^2 + 3xyz\right) + 3x(y - z) dy.$$

对参数曲线, 端点处 $xy = xyz = y = 0$, 而 x 的始末值相同, 故全微分部分的积分为 $-2b^2$. 又

$$\begin{aligned} 3 \int_C x(y - z) dy &= 3 \int_0^{2\pi} a^2 \cos^2 t \left(a \sin t - \frac{bt}{2\pi} \right) dt \\ &= -\frac{3a^2b}{2\pi} \int_0^{2\pi} t \cos^2 t dt = -\frac{3}{2} \pi a^2 b. \end{aligned}$$

因此参数曲线上的积分为

$$-\frac{3}{2} \pi a^2 b - 2b^2.$$

对直线段取 $x = a, y = 0, 0 \leq z \leq b$, 只有第三项有贡献, 故

$$\int_0^b (-4z) dz = -2b^2.$$

题目 | 练习题 8

力场 $F = yi - xj + (x + y + z)k$ 中, 质点沿上述参数曲线从 A 到 B , 求力场所作功.

详细解答

沿

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad z = \frac{bt}{2\pi}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

有

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{2\pi} \left(y \frac{dx}{dt} - x \frac{dy}{dt} + (x + y + z) \frac{dz}{dt} \right) dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-a^2 + \frac{b}{2\pi} \left(a \cos t + a \sin t + \frac{bt}{2\pi} \right) \right] dt \end{aligned}$$

$$= -2\pi a^2 + \frac{b^2}{2}.$$

题目 | 练习题 9

质点在 $F = e^x(1+y^2)^{-1}\mathbf{i} + 2y(1-e^x)(1+y^2)^{-2}\mathbf{j}$ 下, 沿 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 从 $(0,0)$ 顺时针到 $(1,1)$, 求功.

详细解答

记

$$P = \frac{e^x}{1+y^2}, \quad Q = \frac{2y(1-e^x)}{(1+y^2)^2}.$$

它们是函数

$$U(x, y) = \frac{e^x - 1}{1 + y^2}$$

的两个偏导数. 因而力场为势场, 功与路径无关, 故

$$W = U(1, 1) - U(0, 0) = \frac{e - 1}{2}.$$

24.3.3 练习题

题目 | 练习题 1

用 Green 公式求:

- (1) $\oint_C (x^2 + xy) dx + (x^2 + y^2) dy$, $C: x = \pm 1, y = \pm 1$ 取正向;
- (2) $\oint_C \ln \frac{x^2+y}{1+x^2} dx + \frac{x(y+1)}{2+y} dy$, C 同上;
- (3) $\oint_C (x^2 - y^2) dx - 2xy dy$, C 由 $x^2 + y^2 = 1, x = y$ 与 y 轴围成, 取正向;
- (4) $\int_C \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, C 分别为旋轮线一拱与圆 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 从 $(2, 1)$ 经上半圆到 $(0, 1)$ 的弧.

详细解答

- (1) 记 $P = x^2 + xy$ 、 $Q = x^2 + y^2$. 则

$$Q_x - P_y = 2x - x = x.$$

由 Green 公式及区域关于 y 轴的对称性,

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_{[-1,1]^2} x dx dy = 0.$$

- (2) 记

$$P = \ln \frac{2+y}{1+x^2}, \quad Q = \frac{x(y+1)}{2+y}.$$

则

$$Q_x - P_y = \frac{y+1}{y+2} - \frac{1}{y+2} = \frac{y}{y+2}.$$

因而

$$\begin{aligned}\oint_C P dx + Q dy &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{y}{y+2} dx dy \\ &= 2 \int_{-1}^1 \left(1 - \frac{2}{y+2}\right) dy = 4 - 4 \ln 3.\end{aligned}$$

(3) 记 $P = x^2 - y^2$ 、 $Q = -2xy$. 有

$$Q_x - P_y = -2y - (-2y) = 0.$$

因此由 Green 公式, 所求积分为 0.

(4) 在不过原点的曲线上, 微分形式

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

等于极角的微分 $d\theta$.

对旋轮线一拱, 起点为 $(-a\pi, 0)$, 终点为 $(a\pi, 0)$, 曲线位于上半平面. 沿曲线连续选取极角时, 极角由 π 减到 0, 故积分为

$$0 - \pi = -\pi.$$

对圆弧取参数

$$x = 1 + \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

该弧不经过原点, 起点与终点的极角分别为 $\arctan(1/2)$ 与 $\pi/2$. 因而积分为

$$\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{2} = \arctan 2.$$

原无解答稿此题有两处明显排印问题: (2) 第一项分子排作 $x^2 + y$, 使实对数在所给方形边界上不能处处定义; (4) 旋轮线未作水平平移, 使起点落在原点而积分无定义. 这里分别按 $2 + y$ 与以 y 轴为对称轴的一拱校正后计算.

题目 | 练习题 2

设 f 连续可微, L 为闭曲线. 证明 $\oint_L f(xy)(y dx + x dy) = 0$ 及 $\oint_L f(x^2 + y^2)(x dx + y dy) = 0$.

详细解答

取 $F'(u) = f(u)$. 因

$$d(xy) = y dx + x dy,$$

故

$$f(xy)(y dx + x dy) = dF(xy).$$

全微分沿闭曲线的积分为零, 从而

$$\oint_L f(xy)(y dx + x dy) = 0.$$

再取 $G'(u) = f(u)/2$. 由于

$$d(x^2 + y^2) = 2(x dx + y dy),$$

有

$$f(x^2 + y^2)(x dx + y dy) = dG(x^2 + y^2).$$

因此第二个闭路积分也等于零.

题目 | 练习题 3

求 $\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds$, 其中 $u = x^2 + y^2$, $C: x^2 + y^2 = 6x$, n 为单位外法向量.

详细解答

曲线 C 是以 $(3, 0)$ 为圆心、3 为半径的圆. 由 Green 公式的法向形式

$$\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_G \Delta u \, dx \, dy.$$

这里

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 4, \quad |G| = 9\pi.$$

因而

$$\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds = 36\pi.$$

题目 | 练习题 4

设 C 为闭曲线, l 为固定方向, 证明 $\oint_C \cos(l, n) \, ds = 0$.

详细解答

设 l 的单位方向向量为 $e = (\alpha, \beta)$. 若 C 取正向, 单位外法向量满足

$$n \, ds = (dy, -dx).$$

因而

$$\begin{aligned} \oint_C \cos(l, n) \, ds &= \oint_C e \cdot n \, ds \\ &= \alpha \oint_C dy - \beta \oint_C dx = 0. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 5

若 C 包围原点, $X = a_{11}x + a_{12}y, Y = a_{21}x + a_{22}y$ 且行列式非零, 证明 $\oint_C (X \, dY - Y \, dX)/(X^2 + Y^2) = 2\pi \operatorname{sgn}(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})$.

详细解答

设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \det A \neq 0,$$

并按 C 的正向理解题意. 线性变换

$$(x, y) \mapsto (X, Y) = A(x, y)$$

将 C 变为一条仍包围原点的简单闭曲线 $A(C)$. 当 $\det A > 0$ 时方向保持, 当 $\det A < 0$ 时方向反转.

在 $(X, Y) \neq (0, 0)$ 处,

$$\frac{X \, dY - Y \, dX}{X^2 + Y^2} = d \arg(X + iY).$$

正向绕原点一周时极角总增量为 2π , 反向绕行时为 -2π . 因而

$$\oint_C \frac{X \, dY - Y \, dX}{X^2 + Y^2} = 2\pi \operatorname{sgn}(\det A),$$

即得所证公式.

题目 | 练习题 6

单位圆逆时针, 求 $\oint_L [(x-y) dx + (x+4y) dy]/(x^2+4y^2)$.

详细解答

先分解分子:

$$(x-y) dx + (x+4y) dy = (x dx + 4y dy) + (x dy - y dx).$$

因而第一部分为全微分

$$\frac{x dx + 4y dy}{x^2 + 4y^2} = \frac{1}{2} d \ln(x^2 + 4y^2),$$

其闭路积分为零. 在单位圆上取 $x = \cos t$ 、 $y = \sin t$, 得到

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \frac{dt}{\cos^2 t + 4 \sin^2 t} \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{\cos^2 t + 4 \sin^2 t} \\ &= 4 \int_0^{+\infty} \frac{du}{1 + 4u^2} = \pi, \end{aligned}$$

其中末步使用 $u = \tan t$.

题目 | 练习题 7

用曲线积分求曲线所围面积: $x = a \cos^3 t$, $y = b \sin^3 t$; $x^3 + y^3 = 3axy$; 以及 $(x/a)^{2n+1} + (y/b)^{2n+1} = C(x/a)^n(y/b)^n$.

详细解答

对正向简单闭曲线使用面积公式

$$S = \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx).$$

(1) 对 $x = a \cos^3 t$ 、 $y = b \sin^3 t$, 有

$$x dy - y dx = 3ab \cos^2 t \sin^2 t dt.$$

故

$$S = \frac{3ab}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 t \sin^2 t dt = \frac{3\pi ab}{8}.$$

(2) 笛卡儿叶形线的有限叶可参数化为

$$x = \frac{3at}{1+t^3}, \quad y = \frac{3at^2}{1+t^3}, \quad 0 \leq t < +\infty.$$

直接计算得

$$\frac{1}{2}(xy' - yx') = \frac{9a^2 t^2}{2(1+t^3)^2}.$$

于是令 $u = t^3$, 得到

$$S = \frac{9a^2}{2} \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt = \frac{3a^2}{2}.$$

(3) 置 $X = x/a$ 、 $Y = y/b$ ，并令 $t = Y/X$ 。曲线的有限叶可写成

$$X = \frac{Ct^n}{1+t^{2n+1}}, \quad Y = tX, \quad 0 \leq t < +\infty.$$

因 $XY' - YX' = X^2$ ，故

$$\begin{aligned} S &= \frac{ab}{2} \int_0^{+\infty} X^2 dt \\ &= \frac{abC^2}{2} \int_0^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(1+t^{2n+1})^2} dt \\ &= \frac{abC^2}{2(2n+1)}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 8

先证路径无关再计算： $\int_{(1,2)}^{(3,4)} \varphi(x) dx + \psi(y) dy$ ； $\int_{(1,0)}^{(6,8)} (x dx + y dy)/(x^2 + y^2)$ ，路径不过原点。

详细解答

(1) 取原函数

$$U(x, y) = \int_1^x \varphi(t) dt + \int_2^y \psi(t) dt.$$

则 $dU = \varphi(x) dx + \psi(y) dy$ ，故积分与路径无关，并且

$$\int_{(1,2)}^{(3,4)} \varphi(x) dx + \psi(y) dy = \int_1^3 \varphi(x) dx + \int_2^4 \psi(y) dy.$$

(2) 在平面去掉原点后，函数

$$V(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$$

单值且连续可微，并有

$$dV = \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}.$$

因而积分与不过原点的具体路径无关，且

$$V(6, 8) - V(1, 0) = \frac{1}{2} \ln 100 = \ln 10.$$

题目 | 练习题 9

对下列一阶微分形式 w ，求函数 $M(x, y) \neq 0$ ，使得在适当区域内 Mw 为全微分，并求其原函数：

$$(1) w = [-y\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - x(x^2 + y^2)] dx + [x\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - y(x^2 + y^2)] dy;$$

$$(2) w = x[(ay + bx)^3 + ay^3] dx + y[(ay + bx)^3 + bx^3] dy.$$

详细解答

(1) 置 $r^2 = x^2 + y^2$ ，并在不含原点且可连续选取极角 θ 的区域内使用极坐标。由

$$x dy - y dx = r^2 d\theta, \quad x dx + y dy = r dr,$$

得

$$w = r^2 \sqrt{r^2 + 1} d\theta - r^3 dr.$$

因而可取

$$M(x, y) = \frac{1}{(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2 + 1}}.$$

此时

$$\begin{aligned} Mw &= d\theta - \frac{r}{\sqrt{r^2 + 1}} dr \\ &= d\left(\theta - \sqrt{r^2 + 1}\right). \end{aligned}$$

所以原函数可取

$$U(x, y) = \theta(x, y) - \sqrt{x^2 + y^2 + 1}.$$

(2) 记 $u = ay + bx$, 并在 $u \neq 0$ 的区域内取

$$M(x, y) = \frac{1}{(ay + bx)^3}.$$

则

$$Mw = x dx + y dy + \frac{axy^3}{u^3} dx + \frac{bx^3y}{u^3} dy.$$

又

$$d\left(\frac{x^2y^2}{2u^2}\right) = \frac{axy^3}{u^3} dx + \frac{bx^3y}{u^3} dy.$$

因而

$$Mw = d\left[\frac{1}{2}\left(x^2 + y^2 + \frac{x^2y^2}{(ay + bx)^2}\right)\right].$$

所求原函数可取

$$U(x, y) = \frac{1}{2}\left(x^2 + y^2 + \frac{x^2y^2}{(ay + bx)^2}\right).$$

24.5.2 第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

证明 $|\int_C P dx + Q dy| \leq ML$, $M = \max_C \sqrt{P^2 + Q^2}$; 并用它证明 $I_R = \oint_{x^2+y^2=R^2} (y dx - x dy) / (x^2 + xy + y^2)^2 \rightarrow 0$.

详细解答

设 C 的参数方程为 $x = x(t)$ 、 $y = y(t)$, $\alpha \leq t \leq \beta$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\begin{aligned} \left| \int_C P dx + Q dy \right| &\leq \int_{\alpha}^{\beta} |Px'(t) + Qy'(t)| dt \\ &\leq \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{P^2 + Q^2} \sqrt{x'^2 + y'^2} dt \\ &\leq M \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = ML. \end{aligned}$$

在圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 上,

$$x^2 + xy + y^2 = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1}{2}(x + y)^2 \geq \frac{R^2}{2}.$$

对题中的微分形式, 有

$$\sqrt{P^2 + Q^2} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{(x^2 + xy + y^2)^2} \leq \frac{4}{R^3}.$$

又圆长为 $2\pi R$, 故

$$|I_R| \leq \frac{4}{R^3} \cdot 2\pi R = \frac{8\pi}{R^2} \rightarrow 0.$$

题目 | 第一组参考题 2

求下列第一型曲线积分:

- (1) $\int_{x^2+y^2=R^2} \ln \sqrt{(x-a)^2 + y^2} ds \quad (|a| \neq R);$
- (2) $\int_{x^2+y^2=R^2} \ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} ds \quad (a^2 + b^2 \neq R^2).$

详细解答

先用下列实变量结论: 对 $\rho \neq R$,

$$\int_0^{2\pi} \ln \sqrt{R^2 + \rho^2 - 2R\rho \cos \theta} d\theta = 2\pi \ln \max\{R, \rho\}.$$

当 $0 \leq \rho < R$ 时, 可对 ρ 在积分号下求导并验证导数为零, 再令 $\rho = 0$ 得到右端 $2\pi \ln R$. 当 $\rho > R$ 时, 先提出因子 ρ , 再将 $R/\rho < 1$ 代入前一种情形即可.

(1) 参数化 $x = R \cos \theta$ 、 $y = R \sin \theta$, 并用 $ds = R d\theta$, 得到

$$\int_{x^2+y^2=R^2} \ln \sqrt{(x-a)^2 + y^2} ds = 2\pi R \ln \max\{R, |a|\}.$$

(2) 令 $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$. 绕原点旋转坐标后, 点 (a, b) 可化为 $(\rho, 0)$, 而圆及弧长均不变. 因此

$$\int_{x^2+y^2=R^2} \ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} ds = 2\pi R \ln \max\{R, \sqrt{a^2 + b^2}\}.$$

题目 | 第一组参考题 3

若 f 在闭曲线 L 上连续, 证明 $u(x, y) = \int_L f(\xi, \eta) \ln \sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2} ds$ 在 $x^2 + y^2 \rightarrow \infty$ 时趋于 0 的充要条件是 $\int_L f ds = 0$.

详细解答

记

$$X = (x, y), \quad \Xi = (\xi, \eta), \quad r = |X|.$$

因 L 为有界闭曲线, 存在 $R_0 > 0$ 使 $|\Xi| \leq R_0$ 于 L . 当 $r > 2R_0$ 时,

$$\ln |X - \Xi| = \ln r + \ln \left| \frac{X}{r} - \frac{\Xi}{r} \right|.$$

第二项关于 $\Xi \in L$ 一致为 $O(1/r)$. 因而

$$u(x, y) = \ln r \int_L f ds + O\left(\frac{1}{r}\right) \int_L |f| ds.$$

若 $\int_L f ds = 0$, 上式立即给出 $u(x, y) \rightarrow 0$.

反之, 若 $u(x, y) \rightarrow 0$, 而 $\int_L f \, ds = A \neq 0$, 则

$$u(x, y) = A \ln r + O(1/r),$$

其绝对值随 $r \rightarrow +\infty$ 无界, 与假设矛盾. 故必有 $A = 0$.

题目 | 第一组参考题 4

设 $u(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续. 证明: 对任意 $r > 0$ 都有

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 \leq r^2} u(\xi, \eta) \, d\xi \, d\eta$$

的充分必要条件是, 对任意 $r > 0$ 都有

$$u(x, y) = \frac{1}{2\pi r} \oint_{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 = r^2} u(\xi, \eta) \, ds.$$

详细解答

固定中心 (x, y) , 记半径为 ρ 的圆周平均值为

$$M(\rho) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x + \rho \cos \theta, y + \rho \sin \theta) \, d\theta.$$

相应的圆盘平均值为

$$A(r) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{\rho \leq r} u \, d\xi \, d\eta.$$

用极坐标变换可得

$$A(r) = \frac{2}{r^2} \int_0^r \rho M(\rho) \, d\rho.$$

若圆周平均值性质成立, 即 $M(\rho) = u(x, y)$, 则

$$A(r) = \frac{2}{r^2} \int_0^r \rho u(x, y) \, d\rho = u(x, y),$$

所以圆盘平均值性质成立.

反之, 若 $A(r) = u(x, y)$ 对每个 $r > 0$ 成立, 则

$$\int_0^r \rho M(\rho) \, d\rho = \frac{r^2}{2} u(x, y).$$

由于 u 连续, M 连续. 对上式关于 r 求导, 得到

$$rM(r) = ru(x, y),$$

从而 $M(r) = u(x, y)$. 这正是圆周平均值性质.

题目 | 第一组参考题 5

设 $f \in C^1(G)$, $f = 0$ 于 ∂G , $G = \{x^2 + y^2 \leq a^2\}$. 证明

$$\left| \iint_G f(x, y) \, dx \, dy \right| \leq \frac{\pi}{3} a^3 \max_G \sqrt{f_x^2 + f_y^2}.$$

详细解答

记

$$M = \max_G \sqrt{f_x^2 + f_y^2}.$$

用极坐标写 $f = f(r, \theta)$. 因 $f(a, \theta) = 0$, 对 $0 \leq r \leq a$ 有

$$f(r, \theta) = - \int_r^a f_\rho(\rho, \theta) d\rho.$$

又

$$|f_\rho| = |f_x \cos \theta + f_y \sin \theta| \leq \sqrt{f_x^2 + f_y^2} \leq M,$$

故

$$|f(r, \theta)| \leq M(a - r).$$

因而

$$\begin{aligned} \left| \iint_G f \, dx \, dy \right| &\leq \int_0^{2\pi} \int_0^a M(a - r) r \, dr \, d\theta \\ &= 2\pi M \int_0^a (a - r) r \, dr = \frac{\pi}{3} a^3 M. \end{aligned}$$

题目 | 第一组参考题 6

设 P, Q 在平面上有连续偏导数; 对任意以 (x_0, y_0) 为心、 $r > 0$ 为半径的上半圆 $C: x = x_0 + r \cos \theta, y = y_0 + r \sin \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$), 均有 $\int_C P \, dx + Q \, dy = 0$. 证明

$$P(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = 0 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

详细解答

将上半圆参数化并除以 r , 题设化为

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \{ &-P(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) \sin \theta \\ &+ Q(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) \cos \theta \} d\theta = 0. \end{aligned}$$

令 $r \rightarrow 0+$, 由连续性得到

$$-P(x_0, y_0) \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta + Q(x_0, y_0) \int_0^\pi \cos \theta \, d\theta = 0.$$

因而 $P(x_0, y_0) = 0$. 圆心任意, 故 $P \equiv 0$.

再把上半圆弧与其直径合成正向闭曲线. 在直径上 $dy = 0$, 且 $P = 0$, 所以直径上的积分为零; 上半圆弧上的积分由题设也为零. 因此对任意上半圆盘 D_r^+ , Green 公式给出

$$\iint_{D_r^+} Q_x(x, y) \, dx \, dy = 0.$$

除以半圆盘面积并令 $r \rightarrow 0+$, 由 Q_x 的连续性可得

$$Q_x(x_0, y_0) = 0.$$

因圆心任意, 故 $Q_x \equiv 0$.

24.5.2 第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

给出旋转度性质 2 的一个不用曲线积分的证明.

详细解答

性质 2 的内容是: 若连续向量场 F 在有界闭连通区域 D 上处处非零, 则

$$\gamma(F, \partial D) = 0.$$

因 D 紧且 F 处处非零, 存在

$$m = \min_{p \in D} |F(p)| > 0.$$

由一致连续性, 可把 D 剖分成充分细的小三角形, 使同一小三角形内任意两点 p, q 都满足

$$|F(p) - F(q)| < m.$$

固定一个小三角形 Δ , 并取 $p_0 \in \Delta$. 对任意 $p \in \Delta$, 有

$$|F(p) - F(p_0)| < m \leq |F(p_0)|.$$

因而所有向量 $F(p)$ 都落在以 $F(p_0)$ 为心、半径小于 $|F(p_0)|$ 的圆盘内. 该圆盘不含原点, 并且包含在某个不含原点的开半平面中. 所以当 p 沿 $\partial\Delta$ 绕行一周时, $F(p)$ 的幅角可连续选取且总增量为零, 即

$$\gamma(F, \partial\Delta) = 0.$$

对所有小三角形的边界旋转度求和. 每条内部公共边在相邻两个三角形中方向相反, 其幅角增量彼此抵消, 只剩区域外边界各分支的贡献. 因此

$$\gamma(F, \partial D) = \sum_{\Delta} \gamma(F, \partial\Delta) = 0.$$

证明中只使用了连续性及旋转角的几何意义, 没有使用曲线积分.

题目 | 第二组参考题 2

证明高维中值定理: 对半径 r 的 n 维球上 C^1 函数 f , 存在内部点 p_0 , 使 $\max_D f - \min_D f = 2r|\nabla f(p_0)|$.

详细解答

平移坐标后可设

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq r\}.$$

记

$$M = \max_D f, \quad m = \min_D f, \quad c = \frac{M - m}{2r}.$$

若 $M = m$, 则 f 在连通集 D 上为常数, 任取内部点即有 $|\nabla f| = 0 = c$.

以下设 $M > m$. 取 $x_M, x_m \in D$ 使 $f(x_M) = M$ 、 $f(x_m) = m$. 在连接 x_m 与 x_M 的线段上应用一元中值定理, 存在该线段的内部点 p , 使

$$|\nabla f(p)| \geq \frac{M - m}{|x_M - x_m|} \geq \frac{M - m}{2r} = c.$$

由于球是严格凸的, p 是球的内部点.

再证明存在内部点 q 使 $|\nabla f(q)| \leq c$. 令

$$\mu = \frac{M + m}{2}.$$

若 $f(0) \geq \mu$, 考虑

$$G(x) = f(x) - c|x|.$$

在 $|x| = r$ 上

$$G(x) \leq M - cr = \mu \leq G(0),$$

故 G 在某个内部点 q 取得最大值. 若 $q \neq 0$, 则

$$\nabla f(q) = c \frac{q}{|q|},$$

从而 $|\nabla f(q)| = c$. 若 $q = 0$, 由 $G(tv) \leq G(0)$ 对每个单位向量 v 及充分小的 $t > 0$ 成立, 得到

$$\nabla f(0) \cdot v \leq c.$$

再以 $-v$ 代替 v , 可得 $|\nabla f(0) \cdot v| \leq c$, 故 $|\nabla f(0)| \leq c$.

若 $f(0) < \mu$, 则考虑

$$H(x) = f(x) + c|x|.$$

在 $|x| = r$ 上

$$H(x) \geq m + cr = \mu > H(0),$$

故 H 在某个内部点 q 取得最小值. 同理可得 $|\nabla f(q)| \leq c$.

现在 p, q 都在球内, 且

$$|\nabla f(p)| \geq c, \quad |\nabla f(q)| \leq c.$$

函数 $|\nabla f|$ 连续, 沿连接 p, q 的线段使用介值定理, 存在内部点 p_0 使

$$|\nabla f(p_0)| = c.$$

即

$$M - m = 2r|\nabla f(p_0)|.$$

题目 | 第二组参考题 3

若 (a_i, b_i) 为包围原点的 n 边形顶点, 证明存在正实数 x, y , 使 $\sum_i (a_i, b_i)x^{a_i}y^{b_i} = (0, 0)$.

详细解答

在 $\mathbb{R}^2$ 上定义

$$\Phi(u, v) = \sum_{i=1}^n e^{a_i u + b_i v}.$$

因原点在多边形内部, 存在 $\rho > 0$, 使以原点为心、半径为 ρ 的圆盘包含在多边形内. 对任意单位向量 e , 线性函数 $z \mapsto e \cdot z$ 在多边形上的最大值在某个顶点取得, 且至少为 ρ . 因而对任意非零 $z = (u, v)$, 存在指标 i 使

$$(a_i, b_i) \cdot \frac{z}{|z|} \geq \rho.$$

所以

$$\Phi(z) \geq \exp(\rho|z|) \longrightarrow +\infty \quad (|z| \rightarrow +\infty).$$

因此 Φ 在 $\mathbb{R}^2$ 上取得最小值, 设最小点为 (u_0, v_0) . 在该点

$$\nabla \Phi(u_0, v_0) = \sum_{i=1}^n (a_i, b_i) e^{a_i u_0 + b_i v_0} = (0, 0).$$

令

$$x = e^{u_0} > 0, \quad y = e^{v_0} > 0,$$

则

$$e^{a_i u_0 + b_i v_0} = x^{a_i} y^{b_i},$$

从而

$$\sum_{i=1}^n (a_i, b_i) x^{a_i} y^{b_i} = (0, 0).$$

题目 | 第二组参考题 4

D 为半径 r 的圆盘; 对 $(x, y) \in D$, 令 $l(x, y)$ 为以 (x, y) 为心、 δ 为半径的圆在 D 外的弧长. 求 $\iint_D l(x, y) \, dx \, dy$.

详细解答

设 $p = (x, y)$, $e_\theta = (\cos \theta, \sin \theta)$. 则

$$l(p) = \delta \int_0^{2\pi} \mathbf{1}_{\{p + \delta e_\theta \notin D\}} \, d\theta.$$

交换积分次序, 得到

$$\iint_D l(p) \, dp = \delta \int_0^{2\pi} |\{p \in D : p + \delta e_\theta \notin D\}| \, d\theta.$$

由旋转对称性, 大括号内集合的面积与 θ 无关. 它等于两个半径均为 r 、圆心距为 δ 的圆盘中, 一个圆盘未被另一个圆盘覆盖的面积. 记两圆盘交叠面积为 $A(\delta)$. 因而

$$\iint_D l \, dx \, dy = 2\pi\delta[\pi r^2 - A(\delta)].$$

当 $0 \leq \delta \leq 2r$ 时,

$$A(\delta) = 2r^2 \arccos \frac{\delta}{2r} - \frac{\delta}{2} \sqrt{4r^2 - \delta^2}.$$

因此

$$\iint_D l \, dx \, dy = 2\pi\delta \left[\pi r^2 - 2r^2 \arccos \frac{\delta}{2r} + \frac{\delta}{2} \sqrt{4r^2 - \delta^2} \right].$$

当 $\delta \geq 2r$ 时, 两圆盘没有内部交叠, 故

$$\iint_D l \, dx \, dy = 2\pi^2 r^2 \delta.$$

题目 | 第二组参考题 5

设 B 为单位圆盘、 C 为单位圆周, $g: B \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 为 C^2 映射. 用 Green 公式把 $\iint_B \partial(g_1, g_2)/\partial(x_1, x_2) \, dx_1 \, dx_2$ 化为边界积分; 若 $g|_C$ 为恒等映射, 推出矛盾并作几何解释.

详细解答

记

$$J_g = \frac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(x_1, x_2)} = g_{1,x_1} g_{2,x_2} - g_{1,x_2} g_{2,x_1}.$$

对微分形式 $g_1 \, dg_2$ 使用 Green 公式, 得到

$$\iint_B J_g \, dx_1 \, dx_2 = \oint_C g_1 \, dg_2.$$

事实上, 二阶混合偏导项在求旋度时恰好相消.

现假设 $g|_C$ 为恒等映射. 定义

$$h(x) = \frac{g(x)}{|g(x)|}, \quad x \in B.$$

因 g 不取零值, h 是 C^2 映射; 又 $h(B) \subset C$, 且 $h|_C$ 仍为恒等映射. 由 $h_1^2 + h_2^2 = 1$, 两个偏导向量 h_{x_1} 、 h_{x_2} 都与 h 垂直, 故它们线性相关, 从而

$$J_h = 0 \quad \text{于 } B.$$

另一方面, Green 公式给出

$$0 = \iint_B J_h \, dx_1 \, dx_2 = \oint_C h_1 \, dh_2 = \oint_C x_1 \, dx_2 = \pi,$$

矛盾.

几何上, h 若存在, 就是把整个圆盘连续地压到圆周上, 同时保持圆周各点不动, 即构成从圆盘到其边界的收回. 上述矛盾说明这种收回不存在.

题目 | 第二组参考题 6

设 B, C 与上题相同, $f: B \rightarrow B$ 为 C^2 映射且 $f(x) \neq x$ ($x \in B$). 以 $f(x)$ 为起点、 x 为终点的有向线段与边界 C 的交点写成

$$g(x) = f(x) + t(x)[x - f(x)].$$

(1) 证明 $t(x)$ 满足二次方程

$$t^2(x)|x - f(x)|^2 + 2t(x)f(x) \cdot [x - f(x)] + |f(x)|^2 - 1 = 0;$$

(2) 证明 $g(x) = x$ ($x \in C$) 且 $g(B) \subset C$;

(3) 结合上题证明这样的 f 不存在, 从而证明: 若 $f: B \rightarrow B$ 为 C^2 映射, 则存在 $\xi \in B$ 使 $f(\xi) = \xi$. 再举几个 Brouwer 不动点定理的实际应用.

详细解答

记

$$d(x) = x - f(x).$$

由假设 $d(x) \neq 0$.

(1) 交点 $g(x)$ 在单位圆周上, 故

$$|f(x) + t(x)d(x)|^2 = 1.$$

展开即得

$$t^2|d|^2 + 2tf \cdot d + |f|^2 - 1 = 0.$$

(2) 上述二次方程的较大实根为

$$t(x) = \frac{-f(x) \cdot d(x) + \sqrt{[f(x) \cdot d(x)]^2 + |d(x)|^2[1 - |f(x)|^2]}}{|d(x)|^2}.$$

因 $|f(x)| \leq 1$, 根式有意义. 当 $|f(x)| < 1$ 时, 判别式显然为正; 当 $|f(x)| = 1$ 时, 由 $f(x) \neq x$ 可得

$$f(x) \cdot d(x) = f(x) \cdot x - 1 < 0,$$

故判别式仍为正. 由于 d 在紧集 B 上处处非零, 根的公式表明 $t \in C^2(B)$. 又二次式在 $t = 1$ 时等于

$|x|^2 - 1 \leq 0$, 而首项系数为正, 故较大根满足 $t(x) \geq 1$. 从而 $g \in C^2(B)$, 且按构造有

$$|g(x)| = 1,$$

即 $g(B) \subset C$.

若 $x \in C$, 则 $t = 1$ 已是方程的一个根. 另一根的乘积关系给出

$$t_1 t_2 = \frac{|f(x)|^2 - 1}{|d(x)|^2} \leq 0.$$

因此 1 是较大根, 即 $t(x) = 1$, 从而 $g(x) = x$.

- (3) 由上一小题, $g : B \rightarrow C$ 为 C^2 映射且在 C 上为恒等映射. 这正是上题已经证明不存在的圆盘到圆周的收回, 故假设 $f(x) \neq x$ 对所有 $x \in B$ 成立必导致矛盾. 因而存在

$$\xi \in B, \quad f(\xi) = \xi.$$

Brouwer 不动点定理的典型应用包括: 证明连续迭代模型存在稳态; 证明有限策略博弈存在混合策略均衡; 证明有限商品经济模型存在均衡价格; 把液体在封闭容器中的连续位移视为自映射时, 推出至少有一个质点在搅动后回到原位置.

第二十五章 曲面积分

25.1.3 练习题

题目 | 练习题 1

求 $\iint_S z^2 \, dS$, 其中 S 分别为锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 在球 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 内的上半部分, 以及参数曲面 $x = r \sin \alpha \cos \theta, y = r \sin \alpha \sin \theta, z = r \cos \alpha$ ($0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \alpha \leq \pi$).

详细解答

对第一个曲面取参数

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta, \quad z = \rho, \quad 0 \leq \rho \leq \frac{R}{\sqrt{2}}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

此时 $dS = \sqrt{2}\rho \, d\rho \, d\theta$, 故

$$\iint_S z^2 \, dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{R/\sqrt{2}} \rho^2 \sqrt{2} \rho \, d\rho \, d\theta = \frac{\sqrt{2}\pi R^4}{8}.$$

对第二个曲面, α 为常数. 记参数向量为 $\mathbf{r}(r, \theta)$, 则

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = r \sin \alpha, \quad z^2 = r^2 \cos^2 \alpha.$$

因而

$$\iint_S z^2 \, dS = \int_0^{2\pi} \int_0^a r^2 \cos^2 \alpha \, r \sin \alpha \, dr \, d\theta = \frac{\pi a^4}{2} \sin \alpha \cos^2 \alpha.$$

题目 | 练习题 2

求 $\iint_S (x + y + z) \, dS$, S 为上半单位球面.

详细解答

由上半球面对平面 $x = 0$ 与 $y = 0$ 的对称性,

$$\iint_S x \, dS = \iint_S y \, dS = 0.$$

将上半球投影到单位圆盘 $D: x^2 + y^2 \leq 1$. 由于外法向量的方向余弦满足 $\cos \gamma = z$, 有 $dx \, dy = z \, dS$, 故

$$\iint_S (x + y + z) \, dS = \iint_S z \, dS = \iint_D dx \, dy = \pi.$$

题目 | 练习题 3

求 $\iint_S (x + y + z)^2 \, dS$, S 为单位球面.

详细解答

展开被积函数. 球面对任一坐标平面均对称, 故各交叉项的积分为零, 并且

$$\iint_S x^2 \, dS = \iint_S y^2 \, dS = \iint_S z^2 \, dS.$$

又因 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 所以

$$3 \iint_S x^2 \, dS = \iint_S 1 \, dS = 4\pi.$$

从而

$$\iint_S (x + y + z)^2 \, dS = \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = 4\pi.$$

题目 | 练习题 4

求 $\iint_S (x^4 - y^4 + y^2 z^2 - z^2 x^2 + 1) \, dS$, S 为锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 割下的部分.

详细解答

在锥面上 $z^2 = x^2 + y^2$, 故

$$\begin{aligned} x^4 - y^4 + y^2 z^2 - z^2 x^2 + 1 &= x^4 - y^4 + y^2(x^2 + y^2) - x^2(x^2 + y^2) + 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

锥面的上、下两叶分别为 $z = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$, 两叶上均有

$$dS = \sqrt{2} \, dx \, dy.$$

柱面内部在 xOy 面上的投影为

$$D: (x-1)^2 + y^2 \leq 1,$$

其面积为 π . 因此

$$\iint_S (x^4 - y^4 + y^2 z^2 - z^2 x^2 + 1) \, dS = 2\sqrt{2} \iint_D dx \, dy = 2\sqrt{2}\pi.$$

题目 | 练习题 5

求 $\iint_S |xyz| \, dS$, S 分别为 $|x| + |y| + |z| = 1$ 及抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被 $z = 1$ 割下的部分.

详细解答

对八面体, 八个面给出的积分相同. 在第一卦限的面上

$$z = 1 - x - y, \quad D = \{x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad x + y \leq 1\}, \quad dS = \sqrt{3} \, dx \, dy.$$

因而

$$\begin{aligned} \iint_S |xyz| \, dS &= 8\sqrt{3} \iint_D xy(1-x-y) \, dx \, dy \\ &= 8\sqrt{3} \cdot \frac{1}{120} = \frac{\sqrt{3}}{15}. \end{aligned}$$

这里第二行也可由逐次积分直接得到.

对抛物面取极坐标参数

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = r^2, \quad 0 \leq r \leq 1.$$

此时 $dS = r\sqrt{1+4r^2} \, dr \, d\theta$, 于是

$$\begin{aligned} \iint_S |xyz| \, dS &= \int_0^{2\pi} |\cos \theta \sin \theta| \, d\theta \int_0^1 r^5 \sqrt{1+4r^2} \, dr \\ &= 2 \int_0^1 r^5 \sqrt{1+4r^2} \, dr. \end{aligned}$$

令 $u = 1 + 4r^2$, 则

$$\begin{aligned} 2 \int_0^1 r^5 \sqrt{1 + 4r^2} \, dr &= \frac{1}{64} \int_1^5 (u-1)^2 u^{1/2} \, du \\ &= \frac{125\sqrt{5} - 1}{420}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 6

求 $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) \, dS$, $S: |x| + |y| + |z| = a$.

详细解答

八个面完全对称. 在第一卦限的面 $z = a - x - y$ 上,

$$D = \{x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad x + y \leq a\}, \quad dS = \sqrt{3} \, dx \, dy.$$

由 x, y, z 在该三角形上的对称地位,

$$\iint_D [x^2 + y^2 + (a - x - y)^2] \, dx \, dy = 3 \iint_D x^2 \, dx \, dy = 3 \cdot \frac{a^4}{12} = \frac{a^4}{4}.$$

故

$$\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = 8\sqrt{3} \cdot \frac{a^4}{4} = 2\sqrt{3}a^4.$$

题目 | 练习题 7

求 $F(t) = \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} f(x, y, z) \, dS$, 其中 $f = x^2 + y^2$ 当 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$, 其余取 0.

详细解答

设球面上的球坐标为

$$x = t \sin \varphi \cos \theta, \quad y = t \sin \varphi \sin \theta, \quad z = t \cos \varphi.$$

条件 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 等价于 $0 \leq \varphi \leq \pi/4$. 又

$$x^2 + y^2 = t^2 \sin^2 \varphi, \quad dS = t^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta.$$

因此

$$\begin{aligned} F(t) &= 2\pi t^4 \int_0^{\pi/4} \sin^3 \varphi \, d\varphi \\ &= \frac{\pi t^4}{6} (8 - 5\sqrt{2}). \end{aligned}$$

题目 | 练习题 8

求 $F(x, y, z, t) = \iint_S f(\xi, \eta, \zeta) \, dS$, 其中 $S: (x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\zeta)^2 = t^2$, $t > 0$, 定点满足 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} > a$, 且 f 为半径 a 球的示性函数.

详细解答

记

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} > a.$$

所求积分就是以 (x, y, z) 为球心、半径为 t 的球面落在球 $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 \leq a^2$ 内的面积.

以球心连线为极轴, 在球面上写成

$$(\xi, \eta, \zeta) = (x, y, z) + t\mathbf{n}, \quad \mathbf{n} \cdot \frac{(x, y, z)}{d} = \cos \theta.$$

条件 $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 \leq a^2$ 化为

$$\cos \theta \leq c_0 := \frac{a^2 - d^2 - t^2}{2dt}.$$

当 $|d - t| < a$ 时, 这一部分是球冠, 其面积为

$$2\pi t^2(1 + c_0) = \frac{\pi t}{d} [a^2 - (d - t)^2].$$

因而

$$F(x, y, z, t) = \begin{cases} \frac{\pi t}{d} [a^2 - (d - t)^2], & d - a < t < d + a, \\ 0, & 0 < t \leq d - a \text{ 或 } t \geq d + a. \end{cases}$$

在相切情形 $t = d \pm a$ 时, 交集只有一个点, 面积仍为零.

题目 | 练习题 9

求 $\iint_S (1 + x + y)^{-2} dS$, S 为 $x + y + z \leq 1, x, y, z \geq 0$ 的立体表面.

详细解答

记

$$D = \{(x, y) : x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad x + y \leq 1\}.$$

在面 $z = 0$ 上,

$$I_{z=0} = \iint_D \frac{dx dy}{(1 + x + y)^2} = \int_0^1 \frac{s}{(1 + s)^2} ds = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

在面 $y = 0$ 上,

$$I_{y=0} = \int_0^1 \frac{1 - x}{(1 + x)^2} dx = 1 - \ln 2,$$

面 $x = 0$ 给出同样的结果. 在斜面 $x + y + z = 1$ 上, $dS = \sqrt{3} dx dy$, 故

$$I_{x+y+z=1} = \sqrt{3} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right).$$

四个面的积分相加, 得到

$$\iint_S \frac{dS}{(1 + x + y)^2} = \frac{3 - \sqrt{3}}{2} + (\sqrt{3} - 1) \ln 2.$$

题目 | 练习题 10

求 $\iint_S |x|z^{-1} dS$, S 为柱面 $x^2 + y^2 = 2ay$ 被锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 2a$ 截下的部分.

详细解答

在 xOy 面内用极坐标表示柱面的准线. 由

$$r^2 = 2ar \sin \theta$$

得

$$r = 2a \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

可取参数

$$x = 2a \sin \theta \cos \theta, \quad y = 2a \sin^2 \theta, \quad 2a \sin \theta \leq z \leq 2a.$$

准线弧长元为 $2a d\theta$, 故 $dS = 2a d\theta dz$. 于是

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{|x|}{z} dS &= 4a^2 \int_0^\pi \sin \theta |\cos \theta| \int_{2a \sin \theta}^{2a} \frac{dz}{z} d\theta \\ &= 8a^2 \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta (-\ln \sin \theta) d\theta \\ &= 2a^2. \end{aligned}$$

端点处出现的广义积分是收敛的.

题目 | 练习题 11

求 $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被 $z = 1$ 割下的部分.

详细解答

取参数

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = r, \quad 0 \leq r \leq 1,$$

则 $dS = \sqrt{2}r dr d\theta$. 故

$$\iint_S (x^2 + y^2) dS = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \sqrt{2}r dr d\theta = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}.$$

25.2.3 练习题

题目 | 练习题 1

设 $\Sigma: z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$. 证明第二型曲面积分化为二重积分的公式

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \pm \iint_D (-Pz_x - Qz_y + R) dx dy,$$

上侧取正号、下侧取负号.

详细解答

取参数表示

$$\mathbf{r}(x, y) = (x, y, z(x, y)), \quad (x, y) \in D.$$

有

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = (-z_x, -z_y, 1).$$

该向量的第三分量为正, 故对应曲面的上侧. 令 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 则上侧的第二型曲面积分为

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS &= \iint_D \mathbf{F}(x, y, z(x, y)) \cdot (\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y) \, dx \, dy \\ &= \iint_D (-Pz_x - Qz_y + R) \, dx \, dy.\end{aligned}$$

改取下侧时, 定向面积向量变为其相反向量, 故积分整体变号.

题目 | 练习题 2

若 Σ 关于 xOy 对称且 $f(x, y, z) = -f(x, y, -z)$, 判断 $\iint_{\Sigma} f \, dS$ 与上半部分积分的关系.

详细解答

记 Σ_+ 与 Σ_- 分别为曲面的上、下半部分. 映射

$$(x, y, z) \mapsto (x, y, -z)$$

保持第一型曲面积元 dS 不变, 而被积函数变号. 因此

$$\iint_{\Sigma_-} f \, dS = - \iint_{\Sigma_+} f \, dS,$$

从而

$$\iint_{\Sigma} f \, dS = 0.$$

题目 | 练习题 3

同上, 若 $R(x, y, z) = -R(x, y, -z)$, 判断 $\iint_{\Sigma} R \, dx \, dy$ 与上半部分积分的关系, 方向须一致.

详细解答

对称点处取彼此关于 xOy 面对称的法向量, 例如闭曲面统一取外法向量. 若上、下半部分法向量的第三个方向余弦分别为 $\cos \gamma_+$ 与 $\cos \gamma_-$, 则

$$\cos \gamma_- = -\cos \gamma_+.$$

同时 $R(x, y, -z) = -R(x, y, z)$, 故乘积 $R \cos \gamma$ 在对称点处保持不变. 于是

$$\iint_{\Sigma_-} R \, dx \, dy = \iint_{\Sigma_+} R \, dx \, dy,$$

因而

$$\iint_{\Sigma} R \, dx \, dy = 2 \iint_{\Sigma_+} R \, dx \, dy.$$

题目 | 练习题 4

设 Σ 为平面 Π 内有界区域, 面积为 S , 上侧单位法向量为 $\mathbf{n}$ 且 $\cos(\mathbf{n}, z) = \mu$. 证明其在 xOy 面投影面积为 μS ; 再用这一结论计算下列截面面积: 椭球面 $x^2/3 + y^2 + z^2/2 = 1$ 被过原点的平面 $2x + y + z = 0$ 截成椭圆 l , 求 l 的面积.

详细解答

平面区域上法向量恒定, 且上侧满足 $\mu = \cos(n, z) \geq 0$. 由投影公式

$$dx dy = \cos(n, z) dS = \mu dS$$

可得投影面积

$$S_{xOy} = \iint_{\Sigma} dx dy = \mu S.$$

对所给截面, 由 $z = -2x - y$ 代入椭球方程, 得到其在 xOy 面上的投影椭圆

$$\frac{7}{3}x^2 + 2xy + \frac{3}{2}y^2 \leq 1.$$

二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} & 1 \\ 1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}, \quad \det A = \frac{5}{2}.$$

因而投影椭圆面积为

$$S_{xOy} = \frac{\pi}{\sqrt{\det A}} = \pi\sqrt{\frac{2}{5}}.$$

平面 $2x + y + z = 0$ 的上侧单位法向量可取

$$n = \frac{(2, 1, 1)}{\sqrt{6}}, \quad \mu = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

故截面椭圆的面积为

$$S = \frac{S_{xOy}}{\mu} = \pi\sqrt{\frac{2}{5}}\sqrt{6} = 2\pi\sqrt{\frac{3}{5}}.$$

题目 | 练习题 5

对外向球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 求 $I_1 = \iint_{\Sigma} z dx dy$ 、 $I_2 = \iint_{\Sigma} z^2 dx dy$.

详细解答

球面的外法向量满足 $\cos \gamma = z/a$. 因此

$$I_1 = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} z^2 dS.$$

由球面对称性,

$$\iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{1}{3} a^2 \cdot 4\pi a^2 = \frac{4\pi a^4}{3}.$$

故

$$I_1 = \frac{4\pi a^3}{3}.$$

又

$$I_2 = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} z^3 dS = 0,$$

其中最后一步由球面关于 xOy 面的对称性得到.

题目 | 练习题 6

计算 $\iint_S xz dy dz + yx dz dx + yz dx dy$, S 为圆柱 $x^2 + y^2 = 1$ 在 $-1 \leq z \leq 1, x \geq 0$ 部分, 取前侧.

详细解答

按前侧即法向量的 x 分量为正的约定, 取参数

$$x = \cos \theta, \quad y = \sin \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad -1 \leq z \leq 1.$$

此时单位法向量为 $\mathbf{n} = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$, 且 $dS = d\theta dz$. 令

$$\mathbf{F} = (xz, yx, yz),$$

则

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = z \cos^2 \theta + \cos \theta \sin^2 \theta.$$

第一项关于 z 为奇函数, 积分为零. 故

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS &= 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \sin^2 \theta d\theta \\ &= \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 7

求 $\iint_S x(z^2 - y^2) dy dz + y(x^2 - z^2) dz dx + z(y^2 - x^2) dx dy$, $S: y^2 + z^2 = 1$ 被 $x = 0, x = 1, z + y = 0, z - y = 0$ 截取的上半部分, 取外侧.

详细解答

上方部分满足 $z \geq |y|$. 取参数

$$x = x, \quad y = \cos \theta, \quad z = \sin \theta, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}.$$

外法向量为 $\mathbf{n} = (0, y, z)$, 且 $dS = dx d\theta$. 记

$$\mathbf{F} = (x(z^2 - y^2), y(x^2 - z^2), z(y^2 - x^2)).$$

则

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= y^2(x^2 - z^2) + z^2(y^2 - x^2) \\ &= x^2(y^2 - z^2) = x^2 \cos 2\theta. \end{aligned}$$

因此

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \int_0^1 x^2 dx \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \cos 2\theta d\theta = -\frac{1}{3}.$$

25.3.2 练习题

题目 | 练习题 1

利用 Gauss 公式计算下列积分:

- (1) $\oiint_S y(x-z) dy dz + z^2 dz dx + (y^2 + xz) dx dy$, 其中 S 是正立方体 $\{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a\}$ ($a > 0$) 的表面, 取内侧;
- (2) $\oiint_{\Sigma} (x^3 + x) dy dz + (y^2 - xz) dz dx + (z^3 + z) dx dy$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2z$, 取外侧;
- (3) 设 $A_1 = x^3 - x^2 y + z^3$, $A_2 = xy^2 + y^3$, $A_3 = xz + z^2$. 令 Σ 为 yOz 平面上抛物线 $z = 1 - y^2$ 与 $z = 0$ 所围

平面区域绕 z 轴旋转所得旋转体的表面, 取外侧. 求

$$\oiint_{\Sigma} \left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right) dx dy.$$

详细解答

(1) 令

$$\mathbf{F} = (y(x-z), z^2, y^2+xz).$$

则

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = y + x.$$

Gauss 公式给出外向通量

$$\iiint_V (x+y) dV = \frac{a^4}{2} + \frac{a^4}{2} = a^4.$$

题目取内侧, 故所求积分为

$$-a^4.$$

(2) 球面所围区域是以 $(0, 0, 1)$ 为心、半径为 1 的球 V . 令

$$\mathbf{F} = (x^3+x, y^2-xz, z^3+z),$$

则

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 3x^2 + 3z^2 + 2y + 2.$$

置 $w = z - 1$. 由球的对称性,

$$\iiint_V y dV = 0, \quad \iiint_V x^2 dV = \iiint_V w^2 dV = \frac{4\pi}{15},$$

并且

$$\iiint_V z^2 dV = \iiint_V (w+1)^2 dV = \frac{4\pi}{15} + \frac{4\pi}{3} = \frac{8\pi}{5}.$$

因此

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS &= 3 \left(\frac{4\pi}{15} + \frac{8\pi}{5} \right) + 2 \cdot \frac{4\pi}{3} \\ &= \frac{124\pi}{15}. \end{aligned}$$

(3) 题中被积向量正是 $\nabla \times \mathbf{A}$, 其中

$$\mathbf{A} = (A_1, A_2, A_3).$$

因为 $\mathbf{A}$ 为多项式向量场, 二阶偏导数连续, 所以

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

对闭曲面 Σ 应用 Gauss 公式, 立即得到

$$\oiint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) dV = 0.$$

题目 | 练习题 2

先添加辅助面, 再用 Gauss 公式计算下列曲面积分:

- (1) $\iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq h$ 的一段, $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为 Σ 上方向向下的单位法向量;

(2) $\iint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的上半部分, 取上侧;

(3)

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{x^3}{a^3} + y^3 z^3 \right) dy dz + \left(\frac{y^3}{b^3} + z^3 x^3 \right) dz dx + \left(\frac{z^3}{c^3} + x^3 y^3 \right) dx dy,$$

其中 Σ 为椭球面 $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ 的 $x \geq 0$ 部分, 取后侧.

详细解答

(1) 令 V 为 $0 \leq z \leq h$ 、 $x^2 + y^2 \leq z^2$ 的圆锥体, 并补上顶面圆盘

$$D_h: z = h, \quad x^2 + y^2 \leq h^2.$$

锥面上方向向下的法向量正是 V 的外法向量. 取

$$\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2), \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = 2x + 2y + 2z.$$

由对称性, x, y 两项在 V 上的积分为零, 故闭曲面的外向通量为

$$\begin{aligned} \iiint_V 2z dV &= \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^z 2z r dr d\theta dz \\ &= \frac{\pi h^4}{2}. \end{aligned}$$

顶面圆盘上的外法向量为 $\mathbf{k}$, 其通量为

$$\iint_{D_h} h^2 dx dy = \pi h^4.$$

因此锥面上的积分为

$$\frac{\pi h^4}{2} - \pi h^4 = -\frac{\pi h^4}{2}.$$

(2) 补上平面圆盘 $D: z = 0$, $x^2 + y^2 \leq a^2$, 使其与上半球面围成上半球体 V . 取

$$\mathbf{F} = (x^3, y^3, z^3), \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = 3(x^2 + y^2 + z^2).$$

在圆盘 D 上 $z = 0$, 故其通量为零. 于是

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS &= 3 \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dV \\ &= 3 \cdot \frac{1}{2} \int_0^a 4\pi r^4 dr = \frac{6\pi a^5}{5}. \end{aligned}$$

(3) 按后侧即法向量的 x 分量为负的约定, 题设定向与右半椭球面的外法向相反. 先计算外向通量.

令 V 为右半椭球体, 并补上平面椭圆 $D: x = 0$. 取

$$\mathbf{F} = \left(\frac{x^3}{a^3} + y^3 z^3, \frac{y^3}{b^3} + z^3 x^3, \frac{z^3}{c^3} + x^3 y^3 \right).$$

则

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 3 \left(\frac{x^2}{a^3} + \frac{y^2}{b^3} + \frac{z^2}{c^3} \right).$$

在 D 上, 外法向量为 $-\mathbf{i}$, 通量被积函数为 $-y^3 z^3$, 其积分由对称性等于零. 作代换

$$x = au, \quad y = bv, \quad z = cw.$$

在半单位球 $u \geq 0$ 上,

$$\iiint u^2 du dv dw = \iiint v^2 du dv dw = \iiint w^2 du dv dw = \frac{2\pi}{15}.$$

因而右半椭球曲面的外向通量为

$$\frac{2\pi}{5}(ab + bc + ca).$$

题目取后侧, 故所求积分为

$$-\frac{2\pi}{5}(ab + bc + ca).$$

题目 | 练习题 3

若光滑锥面 $F(x, y, z) = 0$ 与平面 $Ax + By + Cz = D$ 围成锥体, 证明 $V = SH/3$.

详细解答

将坐标原点移到锥体顶点, 记位置向量为 $\mathbf{r} = (x, y, z)$. 取向量场 $\mathbf{F} = \mathbf{r}$, 则

$$\nabla \cdot \mathbf{r} = 3.$$

锥面上的每一条母线都沿径向, 故 $\mathbf{r}$ 与锥面相切, 从而在锥面上

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = 0.$$

在底面上, $\mathbf{r}$ 在外法向量方向上的投影恒等于锥高 H , 故底面通量为 HS . 由 Gauss 公式,

$$3V = \iiint_{\partial V} \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} \, dS = HS.$$

因而

$$V = \frac{1}{3}SH.$$

题目 | 练习题 4

求 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2xy$ 所围立体体积.

详细解答

在柱坐标中令

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta.$$

方程化为

$$(\rho^2 + z^2)^2 = \frac{a^2}{2} \rho^2 \sin 2\theta.$$

只有在 $\sin 2\theta \geq 0$ 时才有非零截面. 对固定的 θ , 令

$$b = a \sqrt{\frac{\sin 2\theta}{2}},$$

则边界在 ρz 平面内满足

$$\rho^2 + z^2 = b\rho,$$

即

$$\left(\rho - \frac{b}{2}\right)^2 + z^2 = \frac{b^2}{4}.$$

该圆盘关于直线 $\rho = b/2$ 对称, 因此

$$\iint_{D_\theta} \rho \, d\rho \, dz = \frac{b}{2} \cdot \frac{\pi b^2}{4} = \frac{\pi b^3}{8}.$$

于是体积为

$$V = \frac{\pi a^3}{8 \cdot 2^{3/2}} \int_{\sin 2\theta \geq 0} (\sin 2\theta)^{3/2} \, d\theta$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\pi a^3}{16\sqrt{2}} \int_0^\pi (\sin u)^{3/2} du \\
 &= \frac{\pi a^3}{16\sqrt{2}} B\left(\frac{5}{4}, \frac{1}{2}\right).
 \end{aligned}$$

利用 Beta 函数与 Gamma 函数的关系, 也可写成

$$V = \frac{a^3 \sqrt{\pi}}{6} \Gamma^2\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{a^3 \sqrt{\pi}}{96} \Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right).$$

题目 | 练习题 5

求 $\iint_{\Sigma} (x^3 + y^3) dy dz + (x^3 + 2x^2y) dz dx - x^2z dx dy$, Σ 为单叶双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 在 $0 \leq z \leq \sqrt{3}$ 的部分, 取外侧.

详细解答

补上 $z = 0$ 与 $z = \sqrt{3}$ 处的两个圆盘, 所围区域为

$$V = \{0 \leq z \leq \sqrt{3}, \quad x^2 + y^2 \leq 1 + z^2\}.$$

令

$$\mathbf{F} = (x^3 + y^3, x^3 + 2x^2y, -x^2z).$$

则

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 3x^2 + 2x^2 - x^2 = 4x^2.$$

半径为 R 的圆盘上 $\iint x^2 dA = \pi R^4/4$, 故闭曲面的外向通量为

$$\begin{aligned}
 \iiint_V 4x^2 dV &= \pi \int_0^{\sqrt{3}} (1 + z^2)^2 dz \\
 &= \frac{24\pi\sqrt{3}}{5}.
 \end{aligned}$$

下底面 $z = 0$ 的通量为零. 上底面 $z = \sqrt{3}$ 的半径为 2, 外法向量为 $\mathbf{k}$, 故其通量为

$$-\sqrt{3} \iint_{x^2+y^2 \leq 4} x^2 dx dy = -4\pi\sqrt{3}.$$

因而双曲面上的积分为

$$\frac{24\pi\sqrt{3}}{5} - (-4\pi\sqrt{3}) = \frac{44\pi\sqrt{3}}{5}.$$

题目 | 练习题 6

$V = \{x^2 + y^2 < z < 1\}$, $S = \partial V$, 沿外法线计算 $\iint_S yz dz dx + (x^2 + y^2)z dx dy$.

详细解答

取

$$\mathbf{F} = (0, yz, (x^2 + y^2)z),$$

则

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = z + x^2 + y^2.$$

在柱坐标中, 区域为

$$0 \leq r \leq 1, \quad r^2 \leq z \leq 1.$$

因而

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS &= 2\pi \int_0^1 r \, dr \int_{r^2}^1 (z + r^2) \, dz \\ &= 2\pi \int_0^1 \left(\frac{r}{2} + r^3 - \frac{3}{2}r^5 \right) dr \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 7

计算外向单位球面上的 $\iint_S z \, dy \, dz + \cos y \, dz \, dx + dx \, dy$.

详细解答

令

$$\mathbf{F} = (z, \cos y, 1).$$

则

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = -\sin y.$$

单位球关于平面 $y = 0$ 对称, 而 $-\sin y$ 关于 y 为奇函数, 所以

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} (-\sin y) \, dV = 0.$$

25.3.4 练习题

题目 | 练习题 1

C 是平面 $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$ 上闭曲线, 面积为 S , 定向与法向量成右手系. 计算

$$\oint_C \begin{vmatrix} dx & dy & dz \\ \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ x & y & z \end{vmatrix}.$$

详细解答

记

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma), \quad \mathbf{r} = (x, y, z).$$

行列式中的微分式可写成

$$(\mathbf{n} \times \mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}.$$

因为 $\mathbf{n}$ 为常向量,

$$\nabla \times (\mathbf{n} \times \mathbf{r}) = 2\mathbf{n}.$$

以 C 所围的平面区域为 Stokes 曲面, 并按题设取法向量 $\mathbf{n}$, 则

$$\oint_C (\mathbf{n} \times \mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \iint_S 2\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} dS = 2S.$$

题目 | 练习题 2

求 $\oint_C (y-z) dx + (z-x) dy + (x-y) dz$, C 为 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x + y + z = 1$ 的交线, 从 x 轴正向看逆时针.

详细解答

令

$$\mathbf{F} = (y-z, z-x, x-y).$$

直接计算得

$$\nabla \times \mathbf{F} = (-2, -2, -2).$$

交线在平面 $x + y + z = 1$ 上. 从 x 轴正向观察为逆时针, 故可取与定向相符的法向量

$$\mathbf{n} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}.$$

该平面区域在 xOy 面上的投影正是单位圆盘 D . 用参数 $z = 1 - x - y$ 时, 定向面积向量为

$$\mathbf{n} dS = (1, 1, 1) dx dy.$$

因而由 Stokes 公式

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D (-2, -2, -2) \cdot (1, 1, 1) dx dy = -6\pi.$$

题目 | 练习题 3

求 $\int_C (z^3 + 3x^2y) dx + (x^3 + 3y^2z) dy + (y^3 + 3z^2x) dz$, C 为上半球面与 $x = y$ 的交线, 从 $A(a/\sqrt{2}, a/\sqrt{2}, 0)$ 到 $B(-a/\sqrt{2}, -a/\sqrt{2}, 0)$.

详细解答

解法一令

$$U(x, y, z) = x^3y + y^3z + z^3x.$$

则

$$dU = (z^3 + 3x^2y) dx + (x^3 + 3y^2z) dy + (y^3 + 3z^2x) dz.$$

所以积分只与端点有关. 又

$$U(A) = \frac{a^4}{4} = U(B),$$

故所求积分为 0.

解法二将曲线 C 与平面 $z = 0, x = y$ 内从 B 到 A 的直线段拼成闭曲线. 题中向量场的旋度为零, 故闭曲线积分为零. 在所加直线段上 $x = y = t, z = 0$, 微分式化为 $4t^3 dt$, 其在对称区间上的积分也为零, 因此原积分仍为 0.

题目 | 练习题 4

用 Stokes 公式求

$$\int_C e^{x+z} \{[(x+1)y^2 + 1] dx + 2xy dy + xy^2 dz\},$$

其中 C 为右半柱面 $|x| + |y| = a$ ($y > 0$) 与平面 $y = z$ 的交线, 从 $(-a, 0, 0)$ 到 $(a, 0, 0)$ ($a > 0$).

详细解答

记

$$\mathbf{F} = e^{x+z}((x+1)y^2 + 1, 2xy, xy^2).$$

计算得

$$\nabla \times \mathbf{F} = (0, e^{x+z}, 0).$$

用 x 轴上从 $(a, 0, 0)$ 到 $(-a, 0, 0)$ 的线段 L 将 C 闭合. 闭曲线 $C + L$ 围成平面 $z = y$ 内的三角形, 其在 xOy 面上的投影为

$$D = \{(x, y) : y \geq 0, |x| + y \leq a\}.$$

$C + L$ 在 xOy 面上的投影为顺时针方向, 故与其相符的定向面积向量为

$$d\mathbf{S} = (0, 1, -1) dx dy.$$

由 Stokes 公式,

$$\begin{aligned} \int_{C+L} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_D e^{x+y} dx dy \\ &= \int_0^a \int_{y-a}^{a-y} e^{x+y} dx dy \\ &= ae^a - \frac{e^a - e^{-a}}{2}. \end{aligned}$$

在线段 L 上 $y = z = 0$, 且 x 从 a 变到 $-a$, 故

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^{-a} e^x dx = e^{-a} - e^a.$$

因此

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = ae^a + \frac{e^a - e^{-a}}{2} = ae^a + \sinh a.$$

题目 | 练习题 5

对任意闭曲线 C , 证明 $\oint_C [f(x) - yz] dx + [g(y) - xz] dy + [h(z) - xy] dz = 0$.

详细解答

分别取 F', G', H' 等于 f, g, h , 并令

$$U(x, y, z) = F(x) + G(y) + H(z) - xyz.$$

则

$$dU = [f(x) - yz] dx + [g(y) - xz] dy + [h(z) - xy] dz.$$

因为全微分沿任意闭曲线的积分为零, 所以题中积分为零.

题目 | 练习题 6

求 $\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ x^3 - z & x^3 - yz & -3xy^2 \end{vmatrix} dS$, Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的 $z \geq 0$ 部分, 取下侧.

详细解答

令

$$\mathbf{A} = (x^3 - z, x^3 - yz, -3xy^2).$$

题中行列式就是 $(\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n}$. 计算得

$$\nabla \times \mathbf{A} = (y - 6xy, 3y^2 - 1, 3x^2).$$

上半球取下侧时, 边界圆周的定向与取法向量 $-\mathbf{k}$ 的底面圆盘相同. 故由 Stokes 公式, 可将曲面换成圆盘

$$D: z = 0, \quad x^2 + y^2 \leq R^2,$$

并取法向量 $-\mathbf{k}$. 于是

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} dS &= -3 \iint_D x^2 dx dy \\ &= -3 \cdot \frac{\pi R^4}{4} = -\frac{3\pi R^4}{4}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 7

求 $\oint_C y dx + z dy + x dz$, C 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向看逆时针.

详细解答

令

$$\mathbf{F} = (y, z, x), \quad \nabla \times \mathbf{F} = (-1, -1, -1).$$

平面 $x + y + z = 0$ 通过球心, 故 C 围成半径为 a 的圆盘. 从 z 轴正向看为逆时针, 故取法向量

$$\mathbf{n} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}},$$

它的 z 分量为正. 由 Stokes 公式,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = (-1, -1, -1) \cdot \mathbf{n} \pi a^2 = -\sqrt{3} \pi a^2.$$

25.3.6 练习题

题目 | 练习题 1

证明下列微分式为全微分并求原函数:

$$(x^2 - 2yz) dx + (y^2 - 2xz) dy + (z^2 - 2xy) dz,$$

$$\left[\frac{x}{(x^2 - y^2)^2} - \frac{1}{x} + 2x^2 \right] dx + \left[\frac{1}{y} - \frac{y}{(x^2 - y^2)^2} + 3y^3 \right] dy + 5z^3 dz.$$

详细解答

对第一个微分式, 取

$$U(x, y, z) = \frac{x^3 + y^3 + z^3}{3} - 2xyz.$$

直接求偏导可得

$$U_x = x^2 - 2yz, \quad U_y = y^2 - 2xz, \quad U_z = z^2 - 2xy.$$

故原微分式等于 dU , 原函数为

$$U(x, y, z) = \frac{x^3 + y^3 + z^3}{3} - 2xyz + C.$$

对第二个微分式, 注意到

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[-\frac{1}{2(x^2 - y^2)} \right] = \frac{x}{(x^2 - y^2)^2},$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left[-\frac{1}{2(x^2 - y^2)} \right] = -\frac{y}{(x^2 - y^2)^2}.$$

因而在 $xy(x^2 - y^2) \neq 0$ 的每个连通分支上, 原函数可取为

$$U(x, y, z) = -\frac{1}{2(x^2 - y^2)} - \ln|x| + \ln|y| + \frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{4}y^4 + \frac{5}{4}z^4 + C.$$

题目 | 练习题 2

求 $\int_{(1,2,3)}^{(6,1,1)} yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz$.

详细解答

因为

$$yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz = d(xyz),$$

所以

$$\int_{(1,2,3)}^{(6,1,1)} yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz = (xyz) \Big|_{(1,2,3)}^{(6,1,1)} = 6 - 6 = 0.$$

题目 | 练习题 3

C 从半径 a 球面任一点沿任一路径到半径 $b > a$ 球面任一点. 证明 $\int_C r^3(x \, dx + y \, dy + z \, dz) = (b^5 - a^5)/5$.

详细解答

由

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

微分得

$$x \, dx + y \, dy + z \, dz = r \, dr.$$

因而

$$r^3(x \, dx + y \, dy + z \, dz) = r^4 \, dr = d\left(\frac{r^5}{5}\right).$$

曲线起点与终点的径向距离分别为 a, b , 故

$$\int_C r^3 (x dx + y dy + z dz) = \frac{b^5 - a^5}{5}.$$

25.5.1 习题课教案一例

题目 | 习题课教案一例 1

证明第一型曲面积分在正交变换下不变, 并据此证明单位球面上

$$\iint_S f(ax + by + cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(u\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) du.$$

详细解答

设正交变换为

$$\mathbf{x} = Q\mathbf{u}, \quad Q^T Q = I.$$

若曲面参数表示为 $\mathbf{x} = \mathbf{r}(s, t)$, 变换后的曲面可写成

$$\mathbf{u} = Q^T \mathbf{r}(s, t).$$

由于正交变换保持向量长度与夹角,

$$|Q^T \mathbf{r}_s \times Q^T \mathbf{r}_t| = |\mathbf{r}_s \times \mathbf{r}_t|.$$

因此第一型曲面积元在正交变换下不变, 进而

$$\iint_S g(\mathbf{x}) dS = \iint_{Q^T S} g(Q\mathbf{u}) dS_{\mathbf{u}}.$$

令

$$\lambda = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

当 $\lambda > 0$ 时, 可选取正交变换, 使新坐标的第三个坐标轴沿向量 (a, b, c) , 于是

$$ax + by + cz = \lambda u_3.$$

单位球面在正交变换下保持不变. 取球坐标 $u_3 = \cos \varphi$, 则

$$\begin{aligned} \iint_S f(ax + by + cz) dS &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\lambda \cos \varphi) \sin \varphi d\varphi d\theta \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 f(\lambda u) du. \end{aligned}$$

当 $\lambda = 0$ 时, 两边均为 $4\pi f(0)$, 公式仍成立.

题目 | 习题课教案一例 2

从参数曲面法向量与两类曲面积分关系出发, 证明第二型曲面积分的参数公式中符号的确定规则; 再计算圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 4$ 的外侧积分 $\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$.

详细解答

设参数曲面为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v), \quad (u, v) \in D,$$

且 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$. 参数顺序 (u, v) 给出的定向面积向量为

$$d\mathbf{S} = (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv.$$

若题设法向量与 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ 同向, 则

$$\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv.$$

若二者反向, 则右端应添负号. 因此符号只由题设定向与参数叉积的相对方向决定.

对圆柱体的整个边界, 取 $\mathbf{F} = (x, y, z)$, 则

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 3.$$

圆柱体体积为 4π , 故由 Gauss 公式

$$\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy = 3 \cdot 4\pi = 12\pi.$$

也可直接核对: 侧面通量为 8π , 顶面通量为 4π , 底面通量为零.

题目 | 习题课教案一例 3

设 $B_r(M_0)$ 是以 $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 为心、 r 为半径的球, $\partial B_r(M_0)$ 为相应球面. 推导并证明

$$\oiint_{\partial B_r(M_0)} f(x, y, z) dS_r = r^2 \oiint_{\partial B_1(0)} f(M_0 + r\mathbf{n}) dS_1,$$

以及球体积分的分层公式

$$\iiint_{B_r(M_0)} f(x, y, z) dx dy dz = \int_0^r \oiint_{\partial B_\rho(M_0)} f(x, y, z) dS_\rho d\rho,$$

并由此证明

$$\frac{d}{dr} \iiint_{B_r(M_0)} f(x, y, z) dx dy dz = \oiint_{\partial B_r(M_0)} f(x, y, z) dS_r.$$

详细解答

在单位球面上取参数 $\mathbf{n} = \mathbf{n}(u, v)$. 半径为 r 的球面可表示为

$$\mathbf{x} = M_0 + r\mathbf{n}(u, v).$$

两个切向量都比单位球面上的对应切向量多一个因子 r , 故曲面积元满足

$$dS_r = r^2 dS_1.$$

因而

$$\oiint_{\partial B_r(M_0)} f(x, y, z) dS_r = r^2 \oiint_{\partial B_1(0)} f(M_0 + r\mathbf{n}) dS_1.$$

再作球坐标分层

$$\mathbf{x} = M_0 + \rho\mathbf{n}, \quad 0 \leq \rho \leq r.$$

体积元为 $dV = \rho^2 d\rho dS_1$, 于是

$$\begin{aligned} \iiint_{B_r(M_0)} f dV &= \int_0^r \rho^2 \oiint_{\partial B_1(0)} f(M_0 + \rho\mathbf{n}) dS_1 d\rho \\ &= \int_0^r \oiint_{\partial B_\rho(M_0)} f dS_\rho d\rho. \end{aligned}$$

若 f 连续, 则内层曲面积分关于 ρ 连续. 由微积分基本定理,

$$\frac{d}{dr} \iiint_{B_r(M_0)} f \, dV = \iint_{\partial B_r(M_0)} f \, dS_r.$$

25.5.3 参考题

题目 | 参考题 1

设 S 是平面 $x + y + z = t$ 被单位球割下的部分, $\varphi(x, y, z) = 1 - x^2 - y^2 - z^2$ 于单位球内、球外取 0. 证明

$$\iint_S \varphi \, dS = \begin{cases} \frac{\pi}{18}(3-t^2)^2, & |t| \leq \sqrt{3}, \\ 0, & |t| > \sqrt{3}. \end{cases}$$

详细解答

原点到平面 $x + y + z = t$ 的距离为

$$d = \frac{|t|}{\sqrt{3}}.$$

当 $|t| > \sqrt{3}$ 时, 平面与单位球不相交, 积分为零.

当 $|t| \leq \sqrt{3}$ 时, 截面为半径

$$\rho_0 = \sqrt{1-d^2} = \sqrt{1-\frac{t^2}{3}}$$

的圆盘. 以垂足为圆心, 在该平面内取极坐标 (ρ, θ) . 截面上

$$x^2 + y^2 + z^2 = d^2 + \rho^2,$$

因而

$$\varphi = 1 - d^2 - \rho^2 = \rho_0^2 - \rho^2.$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_S \varphi \, dS &= 2\pi \int_0^{\rho_0} (\rho_0^2 - \rho^2) \rho \, d\rho \\ &= \frac{\pi}{2} \rho_0^4 = \frac{\pi}{18} (3-t^2)^2. \end{aligned}$$

题目 | 参考题 2

证明

$$\int_0^{2\pi} dx \int_0^\pi \sin y e^{\sin y (\cos x - \sin x)} dy = \sqrt{2}\pi(e^{\sqrt{2}} - e^{-\sqrt{2}}).$$

详细解答

在单位球面上取球坐标

$$X = \sin y \cos x, \quad Y = \sin y \sin x, \quad Z = \cos y.$$

曲面积元为 $dS = \sin y \, dy \, dx$, 故左端等于

$$\iint_{S^2} e^{X-Y} dS.$$

由本章第一型曲面积分的正交不变性, 向量 $(1, -1, 0)$ 可经正交变换化到长度为 $\sqrt{2}$ 的坐标轴方向, 因此

$$\begin{aligned}\iint_{S^2} e^{X-Y} dS &= 2\pi \int_{-1}^1 e^{\sqrt{2}u} du \\ &= \sqrt{2}\pi(e^{\sqrt{2}} - e^{-\sqrt{2}}).\end{aligned}$$

题目 | 参考题 3

设 Ω 为第一卦限区域, $f \in C^1(\Omega)$. 给出对任意闭曲面 $S \subset \Omega$ 都有 $\iint_S f(x dy dz + y dz dx + z dx dy) = 0$ 的充要条件并证明.

详细解答

令

$$\mathbf{F} = f(x, y, z)(x, y, z).$$

则

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = xf_x + yf_y + zf_z + 3f.$$

所求充要条件为

$$xf_x + yf_y + zf_z + 3f = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 内处处成立.}$$

充分性由 Gauss 公式立即得到. 反之, 若任意闭曲面的通量均为零, 则对任意闭球 $\bar{B} \subset \Omega$ 有

$$\iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} dV = 0.$$

因 $\nabla \cdot \mathbf{F}$ 连续, 若它在某点不为零, 则在该点附近保持同号, 与上式矛盾. 故散度处处为零.

沿每条留在 Ω 内的径向线段, 该条件还可写成齐次关系

$$f(tx, ty, tz) = t^{-3}f(x, y, z).$$

事实上, 对固定的 $(x, y, z) \in \Omega$, 在所有使 $(tx, ty, tz) \in \Omega$ 的 t 上令

$$g(t) = t^3 f(tx, ty, tz),$$

则上述偏微分方程恰好给出 $g'(t) = 0$.

题目 | 参考题 4

设 S 为光滑闭曲面, Ω 为其所围区域, n 为 S 上的单位外法向量, (x_0, y_0, z_0) 为 Ω 内固定点; 对 $(x, y, z) \in S$ 置 $\mathbf{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$. 证明

$$\oiint_S \cos(n, \mathbf{r}) dS = 2 \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{|\mathbf{r}|}.$$

详细解答

在 $\mathbf{r} \neq 0$ 处取向量场

$$\mathbf{F} = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}.$$

直接计算得

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{2}{|\mathbf{r}|}.$$

由于 $\mathbf{F}$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处不光滑, 先从 Ω 中挖去以该点为心、半径为 ε 的小球. 在小球面上, 相对于挖孔区

域的外法向量为 $-\mathbf{r}/|\mathbf{r}|$, 故该内边界上的通量为

$$-4\pi\varepsilon^2.$$

对挖孔区域应用 Gauss 公式, 得到

$$\oiint_S \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \cdot \mathbf{n} \, dS - 4\pi\varepsilon^2 = 2 \iiint_{\Omega \setminus B_\varepsilon} \frac{dV}{|\mathbf{r}|}.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得

$$\oiint_S \cos(n, \mathbf{r}) \, dS = 2 \iiint_{\Omega} \frac{dV}{|\mathbf{r}|}.$$

题目 | 参考题 5

给定平面 $Ax + By + Cz = D$ 的任一定向, 求微分式 $\omega = P \, dx + Q \, dy + R \, dz$, 使沿平面上任意同向闭曲线恒有 $\oint \omega = S(\Gamma)$.

详细解答

令

$$L = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}, \quad \mathbf{n} = \frac{(A, B, C)}{L},$$

其中 $\mathbf{n}$ 取为与给定定向一致的单位法向量. 取向量场

$$\mathbf{F} = \frac{1}{2} \mathbf{n} \times (x, y, z).$$

因为

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{n},$$

所以对平面内任意与 $\mathbf{n}$ 成右手系的闭曲线 Γ , Stokes 公式给出

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{S(\Gamma)} \mathbf{n} \cdot \mathbf{n} \, dS = S(\Gamma).$$

因而可取

$$\omega = \frac{1}{2L} [(Bz - Cy) \, dx + (Cx - Az) \, dy + (Ay - Bx) \, dz].$$

若给定定向与 (A, B, C) 相反, 只需将上式整体变号.

题目 | 参考题 6

设 Γ 是 $\mathbb{R}^3$ 中逐段光滑的简单闭定向曲线. 对 $(x, y, z) \notin \Gamma$ 定义

$$P(x, y, z) = \oint_{\Gamma} \frac{(\zeta - z) \, d\eta - (\eta - y) \, d\zeta}{r^3},$$

$$Q(x, y, z) = \oint_{\Gamma} \frac{(\xi - x) \, d\zeta - (\zeta - z) \, d\xi}{r^3}, \quad R(x, y, z) = \oint_{\Gamma} \frac{(\eta - y) \, d\xi - (\xi - x) \, d\eta}{r^3},$$

其中 $(\xi, \eta, \zeta) \in \Gamma$ 为积分变元, $r = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2}$. 证明

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}, \quad \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}.$$

详细解答

记

$$X = \xi - x, \quad Y = \eta - y, \quad Z = \zeta - z, \quad r^2 = X^2 + Y^2 + Z^2.$$

因观察点不在 Γ 上, 可在曲线积分号下求偏导. 直接计算并整理可得

$$\begin{aligned} Q_x - P_y &= \oint_{\Gamma} \frac{(X^2 + Y^2 - 2Z^2) d\zeta - 3Z(X d\xi + Y d\eta)}{r^5} \\ &= \oint_{\Gamma} d\left(\frac{Z}{r^3}\right) = 0. \end{aligned}$$

最后一式利用了

$$d\left(\frac{Z}{r^3}\right) = \frac{(X^2 + Y^2 - 2Z^2) dZ - 3Z(X dX + Y dY)}{r^5},$$

而沿 Γ 有 $dX = d\xi, dY = d\eta, dZ = d\zeta$.

同理作循环换元, 得到

$$R_y - Q_z = \oint_{\Gamma} d\left(\frac{X}{r^3}\right) = 0, \quad P_z - R_x = \oint_{\Gamma} d\left(\frac{Y}{r^3}\right) = 0.$$

三个等式即为所证.

题目 | 参考题 7

在上题中求 $u(x, y, z)$, 使 $du = P dx + Q dy + R dz$.

详细解答

取一张以 Γ 为边界、定向与 Γ 相容的光滑曲面 Σ . 对观察点 $p = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \Sigma$, 记

$$q = (\xi, \eta, \zeta), \quad G(q, p) = \frac{q - p}{|q - p|^3}.$$

在割开域 $\mathbb{R}^3 \setminus \Sigma$ 上可取

$$u(x, y, z) = - \iint_{\Sigma} G(q, p) \cdot n \, dS,$$

即

$$u = - \iint_{\Sigma} \frac{(\xi - x) d\eta d\zeta + (\eta - y) d\zeta d\xi + (\zeta - z) d\xi d\eta}{r^3}.$$

下面验证 $u_x = P$. 令 $e_1 = (1, 0, 0)$. 由 Stokes 公式,

$$P = \oint_{\Gamma} (G \times e_1) \cdot dq = \iint_{\Sigma} \nabla_q \times (G \times e_1) \cdot n \, dS.$$

因 $p \notin \Sigma$, 在积分曲面上有 $\nabla_q \cdot G = 0$, 从而

$$\nabla_q \times (G \times e_1) = \frac{\partial G}{\partial \xi} = -\frac{\partial G}{\partial x}.$$

因而 $P = u_x$. 同理可得 $Q = u_y, R = u_z$. 所以严格地说,

$$du = P dx + Q dy + R dz \quad \text{在 } \mathbb{R}^3 \setminus \Sigma \text{ 上成立.}$$

这里的 u 是曲线 Γ 对观察点所张的定向立体角的相反数. 跨过剖面 Σ 时, 两侧极限相差 4π , 故一般不能把这些局部分支拼成 $\mathbb{R}^3 \setminus \Gamma$ 上的单值全局势函数.

题目 | 参考题 8

用 Gauss 公式证明 Archimedes 浮力定律.

详细解答

取竖直向上的单位向量为 $\mathbf{k}$, 液体密度为 ρ , 重力加速度大小为 g . 以自由液面上的压强为零压强, 静止液体中

$$\nabla p = -\rho g \mathbf{k}.$$

记物体排开液体的区域为 V , 其体积为 $|V|$. 设 S_1 为物体与液体接触的表面, 并取 $\mathbf{n}$ 为 V 的外法向量. 若物体有一部分露出液面, 则用自由液面内的截面 S_0 将 S_1 补成闭曲面 ∂V ; 在 S_0 上 $p = 0$. 液体作用在物体上的压力合力为

$$\mathbf{F} = - \iint_{S_1} p \mathbf{n} \, dS = - \oiint_{\partial V} p \mathbf{n} \, dS.$$

对三个分量分别应用 Gauss 公式, 得到

$$\oiint_{\partial V} p \mathbf{n} \, dS = \iiint_V \nabla p \, dV = -\rho g |V| \mathbf{k}.$$

因此

$$\mathbf{F} = \rho g |V| \mathbf{k}.$$

其方向竖直向上, 大小等于体积为 $|V|$ 的同种液体的重量, 即等于物体所排开液体的重量. 这就是 Archimedes 浮力定律.

第二十六章 场论初步

26.1.5 练习题

题目 | 练习题 1

设 α, β 为常数, f, g 为数量函数, A, B 为向量函数. 证明关系式 (26.7) – (26.14):

$$\nabla(\alpha f + \beta g) = \alpha \nabla f + \beta \nabla g, \quad (26.7)$$

$$\nabla \cdot (\alpha A + \beta B) = \alpha \nabla \cdot A + \beta \nabla \cdot B, \quad (26.8)$$

$$\nabla \times (\alpha A + \beta B) = \alpha \nabla \times A + \beta \nabla \times B, \quad (26.9)$$

$$\nabla(fg) = (\nabla f)g + f\nabla g, \quad (26.10)$$

$$\nabla \cdot (fA) = f(\nabla \cdot A) + (\nabla f) \cdot A, \quad (26.11)$$

$$\nabla \times (fA) = f(\nabla \times A) + (\nabla f) \times A, \quad (26.12)$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times A) = 0, \quad (26.13)$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0. \quad (26.14)$$

详细解答

前三式由偏导运算的线性性立即得到. 下面验证其余各式.

由一元乘积求导法则逐分量计算,

$$\frac{\partial(fg)}{\partial x_i} = g \frac{\partial f}{\partial x_i} + f \frac{\partial g}{\partial x_i},$$

故

$$\nabla(fg) = g\nabla f + f\nabla g.$$

设 $A = (A_1, A_2, A_3)$, 则

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (fA) &= \sum_{i=1}^3 \frac{\partial(fA_i)}{\partial x_i} \\ &= f \sum_{i=1}^3 \frac{\partial A_i}{\partial x_i} + \sum_{i=1}^3 A_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \\ &= f(\nabla \cdot A) + (\nabla f) \cdot A. \end{aligned}$$

再以第一分量为例,

$$\begin{aligned} [\nabla \times (fA)]_1 &= \frac{\partial(fA_3)}{\partial y} - \frac{\partial(fA_2)}{\partial z} \\ &= f \left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) + f_y A_3 - f_z A_2 \\ &= [f(\nabla \times A) + (\nabla f) \times A]_1. \end{aligned}$$

其余两个分量同理, 故 (26.12) 成立.

若 A 有连续二阶偏导数, 则

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla \times A) &= (A_{3,y} - A_{2,z})_x + (A_{1,z} - A_{3,x})_y + (A_{2,x} - A_{1,y})_z \\ &= 0, \end{aligned}$$

其中各项因混合偏导数相等而两两抵消. 同样, 若 $f \in C^2$, 则

$$\nabla \times (\nabla f) = (f_{zy} - f_{yz}, f_{xz} - f_{zx}, f_{yx} - f_{xy}) = 0.$$

题目 | 练习题 2

设 $A \in C^1(D)$, 其中 $D \subset \mathbb{R}^3$ 为连通区域. 对第一组等价关系, 另假定 D 内每条分片光滑简单闭曲线都能在 D 内张成分片光滑曲面; 对第二组等价关系, 假定 D 为星形区域. 证明:

(1) A 为梯度场 (有势场) $\iff A$ 为保守场 $\iff A$ 为无旋场 $\iff$ 对任意简单闭曲线 C , 都有

$$\oint_C A \cdot ds = 0;$$

(2) A 为无源场 $\iff A$ 为旋度场 $\iff$ 对任意闭曲面 Σ , 都有

$$\oiint_{\Sigma} A \cdot n dS = 0,$$

其中 n 为 Σ 的定侧单位法向量.

详细解答

先证第一组. 若 $A = \nabla u$, 则沿任意从 M_1 到 M_2 的曲线 C ,

$$\int_C A \cdot dr = u(M_2) - u(M_1).$$

因而积分只与端点有关, 即 A 为保守场, 沿任意闭曲线的积分也为零. 同时

$$\nabla \times A = \nabla \times (\nabla u) = 0,$$

所以梯度场必为无旋场.

反之, 若任意闭曲线上的积分均为零, 固定 $M_0 \in D$, 定义

$$u(M) = \int_{M_0}^M A \cdot dr.$$

两条连接 M_0 与 M 的路径首尾相接后构成闭曲线. 将这条闭曲线按交点分解为有限条简单闭曲线, 各部分的积分均为零, 故积分与路径无关. 沿三个坐标方向考察差商, 得到

$$u_x = A_1, \quad u_y = A_2, \quad u_z = A_3,$$

即 $A = \nabla u$. 若已知 $\nabla \times A = 0$, 则对任意闭曲线 C 及其在 D 内的张成曲面 S , Stokes 公式给出

$$\oint_C A \cdot dr = \iint_S (\nabla \times A) \cdot n dS = 0.$$

因而梯度场、保守场、无旋场以及闭路积分为零四个条件等价.

再证第二组. 若 $A = \nabla \times B$, 则

$$\nabla \cdot A = \nabla \cdot (\nabla \times B) = 0,$$

即 A 为无源场. 若 $\nabla \cdot A = 0$, 则对任意连同所围区域 V 均包含于 D 的闭曲面 $\Sigma = \partial V$, Gauss 公式给出

$$\oiint_{\Sigma} A \cdot n dS = \iiint_V \nabla \cdot A dV = 0.$$

反之, 若上述闭曲面的通量均为零, 则对任意闭球 $\bar{B} \subset D$ 有

$$\iiint_B \nabla \cdot A dV = 0.$$

由 $\nabla \cdot A$ 的连续性可知 $\nabla \cdot A = 0$ 于 D .

最后由无源条件构造向量势. 将星心平移到原点, 定义

$$B(r) = \int_0^1 t A(tr) \times r dt.$$

由 $\nabla \cdot A = 0$ 及向量恒等式可得

$$\nabla \times [tA(tr) \times r] = \frac{d}{dt} [t^2 A(tr)].$$

因而

$$\nabla \times B = \int_0^1 \frac{d}{dt} [t^2 A(tr)] dt = A(r).$$

所以在上述区域条件下, 无源场、旋度场以及闭曲面通量为零三个条件等价.

区域条件不可省略. 例如在去掉 z 轴的区域中, $(-y/(x^2 + y^2), x/(x^2 + y^2), 0)$ 无旋但没有单值势函数; 在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 中, $r/|r|^3$ 无源, 但其通过任意以原点为心球面的通量为 4π , 故不存在全局向量势.

题目 | 练习题 3

设 $V \subset D \subset \mathbb{R}^3$, A 在 D 上连续可微. 证明对 $p_0 \in V$ 有

$$\begin{aligned} \operatorname{div} A(p_0) &= \lim_{\operatorname{diam} V \rightarrow 0} |V|^{-1} \iint_{\partial V} A \cdot n \, dS, \\ \operatorname{curl} A(p_0) &= \lim_{\operatorname{diam} V \rightarrow 0} |V|^{-1} \iint_{\partial V} n \times A \, dS, \quad \operatorname{grad} \varphi(p_0) = \lim_{\operatorname{diam} V \rightarrow 0} |V|^{-1} \iint_{\partial V} \varphi n \, dS. \end{aligned}$$

详细解答

这里的极限是沿满足

$$p_0 \in V, \quad \bar{V} \subset D, \quad \partial V \text{ 分片光滑}, \quad \operatorname{diam} V \rightarrow 0$$

的任意区域族取得的; 第三个公式还须假定 $\varphi \in C^1(D)$.

由 Gauss 公式,

$$\iint_{\partial V} A \cdot n \, dS = \iiint_V \operatorname{div} A \, dV.$$

除以 $|V|$ 后, 右端是 $\operatorname{div} A$ 在 V 上的平均值. 由连续性,

$$\left| \frac{1}{|V|} \iiint_V \operatorname{div} A \, dV - \operatorname{div} A(p_0) \right| \leq \max_{p \in \bar{V}} |\operatorname{div} A(p) - \operatorname{div} A(p_0)| \rightarrow 0.$$

这就得到第一个极限.

对第二式逐分量使用 Gauss 公式. 例如

$$\begin{aligned} \left[\iint_{\partial V} n \times A \, dS \right]_1 &= \iint_{\partial V} (n_y A_3 - n_z A_2) \, dS \\ &= \iiint_V \left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) dV. \end{aligned}$$

其余两个分量同理, 故

$$\iint_{\partial V} n \times A \, dS = \iiint_V \operatorname{curl} A \, dV.$$

除以 $|V|$ 后再利用 $\operatorname{curl} A$ 的连续性, 即得第二个极限.

最后, 对 $\varphi \in C^1(D)$ 逐分量应用 Gauss 公式, 得到

$$\iint_{\partial V} \varphi n \, dS = \iiint_V \operatorname{grad} \varphi \, dV.$$

除以 $|V|$ 并令 $\operatorname{diam} V \rightarrow 0$, 便得到第三个极限.

题目 | 练习题 4

设 f 为 $\mathbb{R}$ 上可微函数, $\mathbf{r} = xi + yj + zk$, $r = |\mathbf{r}|$, 求 $\text{grad } f(\mathbf{r})$ 、 $\text{div}(f(\mathbf{r})\mathbf{r})$ 与 $\text{curl}(f(\mathbf{r})\mathbf{r})$.

详细解答

为避免混淆, 将位置向量记为 $\mathbf{r} = xi + yj + zk$, 其长度记为 $\rho = |\mathbf{r}|$. 当 $\rho > 0$ 时,

$$\nabla \rho = \frac{\mathbf{r}}{\rho}.$$

因而

$$\text{grad } f(\rho) = f'(\rho) \frac{\mathbf{r}}{\rho}.$$

再由乘积公式,

$$\begin{aligned} \text{div}(f(\rho)\mathbf{r}) &= \nabla f(\rho) \cdot \mathbf{r} + f(\rho) \text{div } \mathbf{r} \\ &= \rho f'(\rho) + 3f(\rho), \end{aligned}$$

并且

$$\text{curl}(f(\rho)\mathbf{r}) = \nabla f(\rho) \times \mathbf{r} + f(\rho) \text{curl } \mathbf{r} = 0.$$

原点须另行讨论. 数量函数 $f(|\mathbf{r}|)$ 在原点可微的充要条件是 $f'(0) = 0$. 事实上, 若它在原点可微, 则沿任一过原点直线的左右方向导数分别为 $f'(0)$ 与 $-f'(0)$, 故必有 $f'(0) = 0$; 反之, $f'(0) = 0$ 时

$$f(|\mathbf{r}|) - f(0) = o(|\mathbf{r}|),$$

所以

$$\text{grad } f(|\mathbf{r}|)|_{\mathbf{r}=0} = 0.$$

对向量场 $f(|\mathbf{r}|)\mathbf{r}$, 由

$$f(|\mathbf{r}|)\mathbf{r} = f(0)\mathbf{r} + o(|\mathbf{r}|)$$

可知它在原点的导数矩阵为 $f(0)I$. 因此

$$\text{div}(f(|\mathbf{r}|)\mathbf{r})|_{\mathbf{r}=0} = 3f(0), \quad \text{curl}(f(|\mathbf{r}|)\mathbf{r})|_{\mathbf{r}=0} = 0.$$

题目 | 练习题 5

设 $\mathbf{r} = xi + yj + zk$, $\mathbf{c}$ 为常向量, 证明 $\text{curl } \mathbf{r} = 0$ 、 $\text{curl}(\mathbf{c} \times \mathbf{r}) = 2\mathbf{c}$.

详细解答

仍将位置向量记为 $\mathbf{r} = (x, y, z)$. 显然

$$\text{curl } \mathbf{r} = 0.$$

设 $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$, 则

$$\mathbf{c} \times \mathbf{r} = (c_2z - c_3y, c_3x - c_1z, c_1y - c_2x).$$

因而

$$\begin{aligned} \text{curl}(\mathbf{c} \times \mathbf{r}) &= (c_1 - (-c_1), c_2 - (-c_2), c_3 - (-c_3)) \\ &= 2\mathbf{c}. \end{aligned}$$

题目 | 练习题 6

求满足 $\operatorname{div}(f(r)\mathbf{r}) = 0$ 的函数 $f(r)$.

详细解答

由上一题, $r > 0$ 时

$$\operatorname{div}(f(r)\mathbf{r}) = rf'(r) + 3f(r).$$

因而 f 满足

$$rf'(r) + 3f(r) = 0.$$

等价地,

$$\frac{d}{dr}(r^3 f(r)) = 0.$$

所以

$$f(r) = \frac{C}{r^3}, \quad r > 0.$$

若还要求该向量场在原点连续, 则只能取 $C = 0$.

题目 | 练习题 7

若 A, B 是无旋场, 证明 $A \times B$ 是无源场.

详细解答

利用恒等式

$$\nabla \cdot (A \times B) = B \cdot (\nabla \times A) - A \cdot (\nabla \times B).$$

因 A, B 均为无旋场, 右端为零. 故

$$\nabla \cdot (A \times B) = 0,$$

即 $A \times B$ 为无源场.

26.2.4 练习题

题目 | 练习题 1

证明 $\nabla \times (\nabla f) = 0$ 以及 $\nabla(\nabla \cdot a) - \nabla \times (\nabla \times a) = \Delta a$, 其中 $\Delta a = (\Delta a_1, \Delta a_2, \Delta a_3)$.

详细解答

若 $f \in C^2$, 则由混合偏导数相等,

$$\nabla \times (\nabla f) = (f_{zy} - f_{yz}, f_{xz} - f_{zx}, f_{yx} - f_{xy}) = 0.$$

设 $a = (a_1, a_2, a_3)$. 只验证第一分量, 其余两分量循环同理. 有

$$\begin{aligned} [\nabla(\nabla \cdot a)]_1 &= a_{1,xx} + a_{2,yx} + a_{3,zx}, \\ [\nabla \times (\nabla \times a)]_1 &= (a_{2,x} - a_{1,y})_y - (a_{1,z} - a_{3,x})_z \\ &= a_{2,xy} - a_{1,yy} - a_{1,zz} + a_{3,xz}. \end{aligned}$$

两式相减并利用混合偏导数相等, 得到

$$[\nabla(\nabla \cdot a) - \nabla \times (\nabla \times a)]_1 = a_{1,xx} + a_{1,yy} + a_{1,zz} = \Delta a_1.$$

因而

$$\nabla(\nabla \cdot a) - \nabla \times (\nabla \times a) = \Delta a.$$

题目 | 练习题 2

(第二 Green 恒等式) 设 Σ 为分片光滑闭曲面, 围成区域 Ω , $u, v \in C^2(\bar{\Omega})$. 证明

$$\iiint_{\Omega} (v\Delta u - u\Delta v) \, dx \, dy \, dz = \iint_{\Sigma} \left(v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS.$$

详细解答

取向量场

$$A = v\nabla u - u\nabla v.$$

由乘积公式,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot A &= \nabla v \cdot \nabla u + v\Delta u - \nabla u \cdot \nabla v - u\Delta v \\ &= v\Delta u - u\Delta v. \end{aligned}$$

在边界上

$$A \cdot n = v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n}.$$

对 A 应用 Gauss 公式即得所证等式.

题目 | 练习题 3

若 u 在 Ω 调和, 证明 $\iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dV = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial u}{\partial n} \, dS$, 并推出调和函数的唯一性.

详细解答

对向量场 $u\nabla u$ 有

$$\nabla \cdot (u\nabla u) = |\nabla u|^2 + u\Delta u.$$

因 u 调和, $\Delta u = 0$. 由 Gauss 公式,

$$\iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dV = \iint_{\Sigma} u \nabla u \cdot n \, dS = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial u}{\partial n} \, dS.$$

设 u_1, u_2 是同一 Dirichlet 边值问题的两个解, 令

$$w = u_1 - u_2.$$

则 $\Delta w = 0$ 于 Ω , 且 $w = 0$ 于 Σ . 由上式

$$\iiint_{\Omega} |\nabla w|^2 \, dV = \iint_{\Sigma} w \frac{\partial w}{\partial n} \, dS = 0.$$

因被积函数非负且连续, 必有 $\nabla w = 0$, 故 w 在每个连通分支上为常数. 边界条件给出该常数为零, 于是 $u_1 = u_2$.

题目 | 练习题 4

设 u 在区域 Ω 上调和, 以 M_0 为心、 R 为半径的闭球完全落在 Ω 内. 已知球面平均值公式 $u(M_0) = (4\pi R^2)^{-1} \oint_{\partial B_R(M_0)} u \, dS$, 证明球体平均值公式 $u(M_0) = \frac{3}{4\pi R^3} \iiint_{B_R(M_0)} u \, dV$.

详细解答

对每个 $0 < \rho \leq R$, 球面平均值公式均成立, 即

$$\oint_{\partial B_\rho(M_0)} u \, dS = 4\pi \rho^2 u(M_0).$$

由球体积分的分层公式,

$$\begin{aligned} \iiint_{B_R(M_0)} u \, dV &= \int_0^R \oint_{\partial B_\rho(M_0)} u \, dS \, d\rho \\ &= 4\pi u(M_0) \int_0^R \rho^2 \, d\rho \\ &= \frac{4\pi R^3}{3} u(M_0). \end{aligned}$$

整理即得

$$u(M_0) = \frac{3}{4\pi R^3} \iiint_{B_R(M_0)} u \, dV.$$

题目 | 练习题 5

证明半径为 R 的圆盘上的 Poisson 积分公式: 若 f 是边界圆周上的连续函数, 则其调和延拓为

$$u(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \varphi) + r^2} \, d\varphi, \quad 0 \leq r < R.$$

详细解答

先设 $0 < r < R$, 固定内点

$$P = (r \cos \theta, r \sin \theta),$$

并令其关于圆周的反演点为

$$P^* = \frac{R^2}{r^2} P.$$

对圆盘内的变点 Q 定义

$$G(Q) = \ln \frac{r|Q - P^*|}{R|Q - P|}.$$

当 $|Q| = R$ 时, 有

$$|Q - P^*| = \frac{R}{r} |Q - P|,$$

因而 $G = 0$ 于边界圆周. 函数 G 在除去 P 的圆盘内调和, 并且在 P 附近具有形状

$$G(Q) = -\ln |Q - P| + O(1).$$

从圆盘中挖去以 P 为心、半径为 ε 的小圆盘, 对 u 与 G 应用二维第二 Green 恒等式. 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 小圆周上的积分给出 $-2\pi u(P)$, 而外圆周上 $G = 0$. 于是

$$u(P) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\partial D} u(Q) \frac{\partial G}{\partial n_Q} \, ds_Q.$$

在 $Q = (R \cos \varphi, R \sin \varphi)$ 处直接求法向导数可得

$$-\frac{\partial G}{\partial n_Q} = \frac{R^2 - r^2}{R[R^2 - 2Rr \cos(\theta - \varphi) + r^2]}.$$

又 $ds_Q = R d\varphi$, 并且边界上 $u = f$, 故

$$u(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \varphi) + r^2} d\varphi.$$

当 $r = 0$ 时, 右端化为边界平均值, 公式仍成立.

Poisson 核非负, 且其关于 φ 的积分为 2π . 当 $r \rightarrow R^-$ 、 $\theta \rightarrow \theta_0$ 时, 核的质量集中到 $\varphi = \theta_0$ 附近. 利用 f 的一致连续性, 将积分分成 $|\varphi - \theta_0| < \delta$ 与其补集两部分, 即可得到

$$u(r \cos \theta, r \sin \theta) \rightarrow f(\theta_0).$$

还需验证右端在圆盘内调和. 令 $q = r/R$. 当 $q < 1$ 时, Poisson 核有展开式

$$\frac{1 - q^2}{1 - 2q \cos t + q^2} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} q^n \cos nt.$$

对任意 $0 < \rho < R$, 该级数及其二阶偏导数在 $r \leq \rho$ 上一致收敛, 而 $r^n \cos n(\theta - \varphi)$ 对 (x, y) 是调和多项式. 故可逐项作用 Laplace 算子, 积分右端在圆盘内调和. 结合上面的边界收敛性与调和函数的唯一性, 该公式确实给出连续边界数据 f 的唯一调和延拓.

题目 | 练习题 6

证明由 Poisson 积分公式定义的函数是调和函数.

详细解答

令

$$q = \frac{r}{R}, \quad 0 \leq q < 1.$$

Poisson 核有展开式

$$\frac{1 - q^2}{1 - 2q \cos t + q^2} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} q^n \cos nt.$$

因而

$$\begin{aligned} u(r, \theta) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) d\varphi \\ &\quad + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R}\right)^n \int_0^{2\pi} f(\varphi) \cos n(\theta - \varphi) d\varphi. \end{aligned}$$

对任意 $0 < \rho < R$, 上述级数及其任意有限阶偏导数在 $r \leq \rho$ 上一致收敛. 而

$$r^n \cos n(\theta - \varphi)$$

对 (x, y) 是调和多项式. 故可逐项作用 Laplace 算子, 得到

$$\Delta u = 0, \quad r < R.$$

因此 Poisson 积分定义的函数在圆盘内调和.

题目 | 练习题 7

证明调和函数无限次可微.

详细解答

任取 $M \in \Omega$, 选取 $\rho > 0$, 使

$$\overline{B_{2\rho}(M)} \subset \Omega, \quad S = \partial B_{2\rho}(M).$$

对任意 $X \in B_\rho(M)$, 在球 $B_{2\rho}(M)$ 中对 $u(Y)$ 与 $|Y - X|^{-1}$ 使用第二 Green 恒等式, 并挖去以 X 为心的小球后令其半径趋于零, 得到表示公式

$$u(X) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \left[u(Y) \frac{(Y - X) \cdot n_Y}{|Y - X|^3} + \frac{1}{|Y - X|} \frac{\partial u(Y)}{\partial n_Y} \right] dS_Y.$$

当 $X \in B_\rho(M)$ 、 $Y \in S$ 时,

$$|Y - X| \geq \rho.$$

因此上式中的两个核关于 X 都无限次可微, 而且任意阶偏导数在 $B_\rho(M) \times S$ 上连续且有界. 又 u 与 $\partial u / \partial n$ 在固定球面 S 上连续, 所以可对上式反复在积分号下求偏导. 于是三维情形下, u 在 $B_\rho(M)$ 内具有任意阶连续偏导数.

二维情形直接使用圆盘 Poisson 公式. 取 $\overline{B_{2\rho}(M)} \subset \Omega$, 将 $u(X)$ 表示为固定圆周 $\partial B_{2\rho}(M)$ 上的 Poisson 积分. 当 $X \in B_\rho(M)$ 时, Poisson 核的分母与零有统一的正距离, 故核关于 X 的任意阶偏导数在该内圆盘与边界圆周的乘积上连续且有界. 同样可反复在积分号下求偏导, 故二维情形也有 $u \in C^\infty(B_\rho(M))$.

点 M 任意, 故

$$u \in C^\infty(\Omega).$$

题目 | 练习题 8

若 f 与 $g \circ f$ 都是连通开集上的调和函数, $g \in C^2$ 且 f 非常值, 证明 g 为线性函数.

详细解答

由复合函数求导法则,

$$\begin{aligned} \Delta(g(f)) &= g''(f)|\nabla f|^2 + g'(f)\Delta f \\ &= g''(f)|\nabla f|^2. \end{aligned}$$

因 $g \circ f$ 也调和, 故

$$g''(f)|\nabla f|^2 = 0.$$

从而在 $\nabla f \neq 0$ 的点上 $g''(f) = 0$.

记

$$E = \{p \in \Omega : \nabla f(p) \neq 0\}.$$

集合 E 在 Ω 中稠密. 否则存在开球 $B \subset \Omega$, 使 $\nabla f = 0$ 于 B , 于是 f 在 B 上为常数. 此时 f 在 B 内任一点都取得局部极大值和局部极小值, 由调和函数的强最大值原理, f 必在连通区域 Ω 上恒为常数, 这与题设矛盾.

任取 $p \in \Omega$, 可取 $p_k \in E$ 使 $p_k \rightarrow p$. 由 g'' 与 f 的连续性,

$$g''(f(p)) = \lim_{k \rightarrow \infty} g''(f(p_k)) = 0.$$

因而

$$g''(t) = 0, \quad t \in f(\Omega).$$

又因 Ω 连通, 连续像 $f(\Omega)$ 是区间, 所以存在常数 α, β , 使

$$g(t) = \alpha t + \beta, \quad t \in f(\Omega).$$

因此题设严格能推出的是: g 在 $f(\Omega)$ 上为仿射函数. 若 g 的定义域就是 $f(\Omega)$, 这正是题目所要求的结论; 若 g 还定义在更大的区间上, 则题设不能限制区间外的取值.

题目 | 练习题 9

证明 Neumann 问题 $\Delta u = f$ 于 D 、 $\partial u/\partial n = g$ 于 ∂D 有解的必要条件为 $\iiint_D f \, dV = \iint_{\partial D} g \, dS$.

详细解答

若 u 是该问题的解, 则由 Gauss 公式

$$\iiint_D f \, dV = \iiint_D \Delta u \, dV = \iint_{\partial D} \nabla u \cdot n \, dS = \iint_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial n} \, dS = \iint_{\partial D} g \, dS.$$

因而所给等式是 Neumann 问题有解的必要条件.

26.3.2 第一组参考题

题目 | 第一组参考题 1

设 A, B 为光滑向量场, 证明

$$\nabla(A \cdot B) = A \times (\nabla \times B) + B \times (\nabla \times A) + (B \cdot \nabla)A + (A \cdot \nabla)B,$$

$$\nabla \times (A \times B) = (B \cdot \nabla)A - (A \cdot \nabla)B + (\nabla \cdot B)A - (\nabla \cdot A)B.$$

详细解答

对第一个恒等式, 逐分量使用下列关系:

$$[A \times (\nabla \times B)]_i = \sum_j A_j \frac{\partial B_j}{\partial x_i} - \sum_j A_j \frac{\partial B_i}{\partial x_j}.$$

加上

$$[(A \cdot \nabla)B]_i = \sum_j A_j \frac{\partial B_i}{\partial x_j}$$

后, 第二项抵消, 得到

$$[A \times (\nabla \times B) + (A \cdot \nabla)B]_i = \sum_j A_j \frac{\partial B_j}{\partial x_i}.$$

交换 A, B 并相加, 右端正是

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(A \cdot B).$$

故第一个恒等式成立.

对第二个恒等式, 只需核对一个分量. 例如第一分量为

$$\begin{aligned} [\nabla \times (A \times B)]_1 &= \frac{\partial}{\partial y}(A_1 B_2 - A_2 B_1) - \frac{\partial}{\partial z}(A_3 B_1 - A_1 B_3) \\ &= B_2 A_{1,y} + B_3 A_{1,z} - A_2 B_{1,y} - A_3 B_{1,z} \\ &\quad + A_1(B_{2,y} + B_{3,z}) - B_1(A_{2,y} + A_{3,z}). \end{aligned}$$

在右端补入并消去 $B_1 A_{1,x}$ 与 $A_1 B_{1,x}$, 便得到

$$[\nabla \times (A \times B)]_1 = [(B \cdot \nabla)A - (A \cdot \nabla)B + (\nabla \cdot B)A - (\nabla \cdot A)B]_1.$$

其余两个分量循环同理.

题目 | 第一组参考题 2

设 G 是关于原点的星形区域, F 是 G 上光滑无源场. 定义 $A(x, y, z) = \int_0^1 [tF(tx, ty, tz) \times r] dt$. 利用上题证明 $\nabla \times A = F$.

详细解答

将位置向量记为 r . 对固定的 t , 令

$$F_t(r) = F(tr).$$

由上一题第二个恒等式, 取其中的两个向量场为 F_t 与 r , 得到

$$\begin{aligned} \nabla \times (F_t \times r) &= (r \cdot \nabla)F_t - (F_t \cdot \nabla)r + (\nabla \cdot r)F_t - (\nabla \cdot F_t)r \\ &= (r \cdot \nabla)F_t + 2F_t. \end{aligned}$$

这里用到了

$$(F_t \cdot \nabla)r = F_t, \quad \nabla \cdot r = 3, \quad \nabla \cdot F_t = t(\nabla \cdot F)(tr) = 0.$$

又

$$\frac{d}{dt}[t^2 F(tr)] = 2tF_t + t(r \cdot \nabla)F_t.$$

因而

$$\begin{aligned} \nabla \times A &= \int_0^1 t \nabla \times (F_t \times r) dt \\ &= \int_0^1 \frac{d}{dt}[t^2 F(tr)] dt \\ &= F(r). \end{aligned}$$

星形条件保证对任意 $r \in G$ 及 $0 \leq t \leq 1$, 点 tr 始终在 G 内, 故上述定义有效.

题目 | 第一组参考题 3

设 A 光滑, $B \in C^2$ 且 $\nabla \times B = r^{-1}(\nabla r \times A)$. 证明对以原点为心球面上的闭曲线 L 有 $\oint_L A \cdot \tau ds = 0$.

详细解答

在 $r > 0$ 处令

$$C = \frac{1}{r} \nabla r = \nabla(\ln r).$$

题设可写成

$$\nabla \times B = C \times A.$$

两边取散度. 由于散度的旋度恒为零, 且 $\nabla \times C = 0$, 有

$$0 = \nabla \cdot (\nabla \times B)$$

$$\begin{aligned}
&= \nabla \cdot (C \times A) \\
&= A \cdot (\nabla \times C) - C \cdot (\nabla \times A) \\
&= -C \cdot (\nabla \times A).
\end{aligned}$$

因此

$$\nabla r \cdot (\nabla \times A) = 0.$$

在以原点为心的球面上, 单位法向量 n 与 ∇r 同向, 所以

$$(\nabla \times A) \cdot n = 0.$$

取球面上以 L 为边界的一块曲面 S , 由 Stokes 公式

$$\oint_L A \cdot \tau \, ds = \iint_S (\nabla \times A) \cdot n \, dS = 0.$$

题目 | 第一组参考题 4

长为 l 的平面简单闭曲线由 $F(x, y) = 0$ 确定, $\nabla F \neq 0$, $D = \{F > 0\}$. 计算 $\iint_D \nabla \cdot (\nabla F / |\nabla F|) \, dx \, dy$.

详细解答

按现有条件, 这个积分一般没有确定值. 首先, 简单闭曲线所围的 D 为有界区域, 且 $F = 0$ 于 ∂D 、 $F > 0$ 于 D . 因此 F 在 $\overline{D}$ 上取得正的最大值, 最大值点位于 D 内, 并满足

$$\nabla F = 0.$$

所以向量场 $\nabla F / |\nabla F|$ 不可能在整个 D 上都有定义, 不能直接对 D 使用平面 Gauss 公式.

即使把积分理解为避开临界集后的广义积分, 其值也不只由边界长度决定. 取

$$F(x, y) = (1 - r^2)(1 + 3r^2), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

此时 $D = \{r < 1\}$, $l = 2\pi$, 且 $\nabla F \neq 0$ 于边界 $r = 1$. 又

$$\nabla F = 4(1 - 3r^2)(x, y).$$

令 $a = 1/\sqrt{3}$, 则在临界圆周 $r = a$ 之外,

$$\frac{\nabla F}{|\nabla F|} = \begin{cases} \mathbf{e}_r, & 0 < r < a, \\ -\mathbf{e}_r, & a < r < 1, \end{cases}$$

因而

$$\nabla \cdot \left(\frac{\nabla F}{|\nabla F|} \right) = \begin{cases} \frac{1}{r}, & 0 < r < a, \\ -\frac{1}{r}, & a < r < 1. \end{cases}$$

按通常的广义积分定义, 挖去原点邻域和临界圆周的邻域后取极限, 得到

$$\begin{aligned}
\iint_D \nabla \cdot \left(\frac{\nabla F}{|\nabla F|} \right) \, dx \, dy &= \lim_{\varepsilon, \delta \rightarrow 0^+} \left(2\pi \int_{\varepsilon}^{a-\delta} dr - 2\pi \int_{a+\delta}^1 dr \right) \\
&= 2\pi \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1 \right),
\end{aligned}$$

它不等于 $-2\pi = -l$. 故题设不足, 原积分一般不能确定.

若补充假设 $F \in C^2(\overline{D})$, 且 D 内 ∇F 的零点只有有限个孤立点, 并把积分定义为挖去这些点的小圆盘后所

得的广义积分, 则各小圆周上的通量绝对值不超过其周长, 极限均为零. 此时外边界上

$$\frac{\nabla F}{|\nabla F|} = -n,$$

对挖孔区域应用平面 Gauss 公式后令小圆盘半径趋于零, 才可得到

$$\iint_D \nabla \cdot \left(\frac{\nabla F}{|\nabla F|} \right) dx dy = -l.$$

题目 | 第一组参考题 5

设 u 在 M 处有连续二阶偏导数, $F(R) = (4\pi R^2)^{-1} \iint_{\partial B_R(M)} u dS$. 证明 $F(R) \rightarrow u(M)$; 若 $\Delta u(M) \neq 0$, 求 $F(R) - u(M)$ 的主要部分.

详细解答

由 u 在 M 处连续, 球面上各点在 $R \rightarrow 0$ 时一致趋于 M , 故

$$|F(R) - u(M)| \leq \max_{|X-M|=R} |u(X) - u(M)| \rightarrow 0.$$

令 $h = X - M$. 在 M 处作二阶 Taylor 展开,

$$u(M+h) = u(M) + \nabla u(M) \cdot h + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^3 u_{ij}(M) h_i h_j + o(|h|^2).$$

在半径为 R 的球面上取平均. 由对称性,

$$\overline{h_i} = 0, \quad \overline{h_i h_j} = 0 \quad (i \neq j), \quad \overline{h_i^2} = \frac{R^2}{3}.$$

因而

$$F(R) - u(M) = \frac{R^2}{6} \Delta u(M) + o(R^2).$$

当 $\Delta u(M) \neq 0$ 时, 主要部分为

$$\frac{R^2}{6} \Delta u(M).$$

题目 | 第一组参考题 6

若 $u, v \in C^2(\bar{\Omega})$, 边界上 $u = v$, 且 u 调和, 证明 $\iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 \leq \iiint_{\Omega} |\nabla v|^2$.

详细解答

令

$$w = v - u.$$

则 $w = 0$ 于 $\partial\Omega$, 并且

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} |\nabla v|^2 dV &= \iiint_{\Omega} |\nabla u + \nabla w|^2 dV \\ &= \iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 dV + 2 \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla w dV + \iiint_{\Omega} |\nabla w|^2 dV. \end{aligned}$$

对中间项积分分部,

$$\iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla w dV = \iint_{\partial\Omega} w \frac{\partial u}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} w \Delta u dV = 0.$$

故

$$\iiint_{\Omega} |\nabla v|^2 dV = \iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 dV + \iiint_{\Omega} |\nabla w|^2 dV \geq \iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 dV.$$

题目 | 第一组参考题 7

若 $u \in C^2(x^2 + y^2 < 1)$ 且 $\Delta u = e^{-(x^2+y^2)}$, 证明 $\iint_{x^2+y^2<1} (xu_x + yu_y) dx dy = \pi/(2e)$.

详细解答

记圆周平均值为

$$m(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta.$$

将方程在圆周上取平均, 并使用极坐标下的 Laplace 算子, 得到

$$m''(r) + \frac{1}{r}m'(r) = e^{-r^2}.$$

即

$$(rm'(r))' = re^{-r^2}.$$

由 u 在原点光滑可知 $rm'(r) \rightarrow 0$, 故

$$rm'(r) = \int_0^r se^{-s^2} ds = \frac{1 - e^{-r^2}}{2}.$$

所求积分为

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} ru_r(r, \theta) r d\theta dr \\ &= 2\pi \int_0^1 r^2 m'(r) dr \\ &= \pi \int_0^1 r(1 - e^{-r^2}) dr \\ &= \frac{\pi}{2e}. \end{aligned}$$

26.3.2 第二组参考题

题目 | 第二组参考题 1

证明处处满足平均值公式的连续函数一定是调和函数.

详细解答

先写三维情形. 设连续函数 u 在区域 D 内对每个闭球都满足球面平均值公式. 任取闭球

$$\overline{B_R(M_0)} \subset D,$$

并令 $f = u|_{\partial B_R(M_0)}$. 由第二 Green 恒等式所导出的球的 Poisson 公式, 存在函数

$$v(X) = \frac{R^2 - |X - M_0|^2}{4\pi R} \iint_{\partial B_R(M_0)} \frac{f(Y)}{|X - Y|^3} dS_Y, \quad X \in B_R(M_0),$$

它在球内调和, 并连续延拓到闭球且在边界上等于 f .

令

$$w = u - v.$$

调和函数 v 也满足球面平均值公式, 故 w 在球内满足同一平均值公式, 并且 $w = 0$ 于边界. 下面只需证明满足平均值公式的连续函数服从最大值原理.

设

$$m = \max_{B_R(M_0)} w.$$

若 $m > 0$, 则最大值只能在某个内点 P 取得. 对任意充分小的 $\rho > 0$, 由平均值公式

$$m = w(P) = \frac{1}{4\pi\rho^2} \iint_{\partial B_\rho(P)} w \, dS.$$

因球面上处处有 $w \leq m$, 平均值等于 m 迫使 $w \equiv m$ 于该球面. 让 ρ 在一个小区间内变化, 可知 $w \equiv m$ 于 P 的某个邻域. 同一论证适用于每个最大值点, 因此最大值点集 $\{w = m\}$ 在球内既开又闭. 球是连通的, 故 $w \equiv m$, 这与边界上 $w = 0$ 矛盾. 所以 $m \leq 0$.

对 $-w$ 作同样论证, 得到 $w \geq 0$. 于是 $w \equiv 0$, 即 $u = v$ 于 $B_R(M_0)$. 因此 u 在该球内调和. 所取闭球任意, 故 u 在 D 内调和.

二维情形完全相同, 只需把球面平均值公式与球的 Poisson 公式分别换成圆周平均值公式与圆盘 Poisson 公式.

题目 | 第二组参考题 2

设 u_n 是圆盘 B_R 上连续的调和函数列, 若在边界上 u_n 一致收敛, 证明在整个圆盘上一致收敛且极限调和.

详细解答

对任意 m, n , 函数

$$w_{m,n} = u_m - u_n$$

在圆盘内调和且在闭圆盘上连续. 由最大值原理分别作用于 $w_{m,n}$ 与 $-w_{m,n}$,

$$\max_{\bar{B}_R} |u_m - u_n| \leq \max_{\partial B_R} |u_m - u_n|.$$

边界上的函数列一致收敛, 故右端在 $m, n \rightarrow \infty$ 时趋于零. 因此 u_n 在整个闭圆盘上一致 Cauchy, 从而一致收敛到某个连续函数 u .

对任意闭圆盘 $\bar{B}_\rho(M) \subset B_R$, 每个 u_n 都满足平均值公式

$$u_n(M) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_n(M + \rho e_\theta) \, d\theta.$$

由一致收敛可在等式两边令 $n \rightarrow \infty$, 得到 u 也满足平均值公式. 由上一题, u 为调和函数.

题目 | 第二组参考题 3

设 $u \in C^2(D)$. 证明 $\Delta u \geq 0$ 的充要条件是对任意 $\bar{B}_R(M_0) \subset D$ 有 $u(M_0) \leq (4\pi R^2)^{-1} \iint_{\partial B_R(M_0)} u \, dS$.

详细解答

固定 M_0 , 令

$$F(r) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B_r(M_0)} u \, dS = \frac{1}{4\pi} \iint_{S^2} u(M_0 + rn) \, dS_n.$$

对 r 求导并使用 Gauss 公式, 得到

$$\begin{aligned} F'(r) &= \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B_r(M_0)} \frac{\partial u}{\partial n} dS \\ &= \frac{1}{4\pi r^2} \iiint_{B_r(M_0)} \Delta u dV. \end{aligned}$$

若 $\Delta u \geq 0$, 则 $F'(r) \geq 0$. 又 $F(r) \rightarrow u(M_0)$, 故

$$F(R) \geq F(0) = u(M_0),$$

即得到题设不等式.

反之, 若对任意充分小的 R 都有 $F(R) \geq u(M_0)$, 利用球面平均的 Taylor 展开

$$F(R) - u(M_0) = \frac{R^2}{6} \Delta u(M_0) + o(R^2).$$

除以 R^2 并令 $R \rightarrow 0$, 得到 $\Delta u(M_0) \geq 0$. 点 M_0 任意, 故 $\Delta u \geq 0$ 于 D .

题目 | 第二组参考题 4

若 u 是光滑闭曲面 S 所围区域 Ω 上的调和函数, 证明

$$u(x, y, z) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \left[u(\xi, \eta, \zeta) \frac{\cos(r, n)}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u(\xi, \eta, \zeta)}{\partial n} \right] dS,$$

其中 $r = (\xi - x, \eta - y, \zeta - z)$, $r = |r|$.

详细解答

固定内点 $P = (x, y, z)$, 对边界变点 $Q = (\xi, \eta, \zeta)$ 记

$$r = |Q - P|, \quad v(Q) = \frac{1}{r}.$$

从 Ω 中挖去以 P 为心、半径为 ε 的小球, 记所得区域为 Ω_ε . 在 Ω_ε 内,

$$\Delta u = 0, \quad \Delta v = 0.$$

对 u, v 使用第二 Green 恒等式, 得到

$$0 = \iint_{\partial \Omega_\varepsilon} \left(v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS.$$

在内边界小球面上, Ω_ε 的外法向量指向球心, 故

$$\frac{\partial v}{\partial n} = \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

小球面上第一项的积分趋于零, 第二项趋于 $-4\pi u(P)$. 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得到

$$4\pi u(P) = \iint_S \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} \right) dS.$$

又

$$\frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} = -\frac{(Q - P) \cdot n}{r^3} = -\frac{\cos(r, n)}{r^2}.$$

代入即得题中公式.

题目 | 第二组参考题 5

用 Poisson 积分公式证明 Harnack 不等式

$$\frac{R-r}{R+r} u(x_0, y_0) \leq u(x, y) \leq \frac{R+r}{R-r} u(x_0, y_0),$$

其中 u 为半径 R 圆盘上的非负调和函数, r 为两点距离.

详细解答

将圆盘中心平移到 (x_0, y_0) , 并把点 (x, y) 写成极坐标 (r, θ) . 先取 ρ 满足 $r < \rho < R$. 在半径为 ρ 的同心圆盘上使用 Poisson 公式, 得到

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_\rho(\varphi) \frac{\rho^2 - r^2}{\rho^2 - 2\rho r \cos(\theta - \varphi) + r^2} d\varphi,$$

其中 f_ρ 是 u 在圆周 $|X - (x_0, y_0)| = \rho$ 上的值, 且 $f_\rho \geq 0$. 因为

$$(\rho - r)^2 \leq \rho^2 - 2\rho r \cos(\theta - \varphi) + r^2 \leq (\rho + r)^2,$$

所以 Poisson 核满足

$$\frac{\rho - r}{\rho + r} \leq \frac{\rho^2 - r^2}{\rho^2 - 2\rho r \cos(\theta - \varphi) + r^2} \leq \frac{\rho + r}{\rho - r}.$$

乘以非负函数 f_ρ 后积分, 并利用中心处的平均值公式

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_\rho(\varphi) d\varphi,$$

得到

$$\frac{\rho - r}{\rho + r} u(x_0, y_0) \leq u(x, y) \leq \frac{\rho + r}{\rho - r} u(x_0, y_0).$$

令 $\rho \rightarrow R^-$, 即得题中不等式. 这一处理不要求 u 预先连续到半径为 R 的外圆周.

题目 | 第二组参考题 6

证明全平面上的有界调和函数必为常数.

详细解答

设 u 在全平面上调和且有界. 取常数 M 使

$$v = M + u > 0.$$

则 v 仍为全平面上的非负调和函数. 任取两点 P_0, P , 记它们的距离为 r . 对任意 $R > r$, 在以 P_0 为心、半径为 R 的圆盘上应用 Harnack 不等式, 得到

$$\frac{R - r}{R + r} v(P_0) \leq v(P) \leq \frac{R + r}{R - r} v(P_0).$$

令 $R \rightarrow \infty$, 左右两个系数都趋于 1, 故

$$v(P) = v(P_0).$$

两点任意, 所以 v 为常数, 进而 u 也为常数.

符号说明

$\mathbb{N}_+, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 分别表示正整数集、整数集、有理数集、实数集与复数集. 其余符号采用数学分析中的通行记法.